

정책연구 2019-10

국가사회문제 대응 공공R&D기관 연계협력을 위한 제도개선방안

Improvement of System for Cooperation Between Public
R&D Institutions for National Problem Solving

이민형 · 장병열 · 이명화 · 김태양

연구진

연구책임자 | 이만형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 | 장병열 | 과학기술정책연구원 연구위원
이명화 | 과학기술정책연구원 연구위원
김태양 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구자문위원

고영주 | 한국화학연구원 책임연구원
박석주 | 한국에너지기술연구원 책임연구원
변영지 | (주)웍스 차장
황병용 | 한국과학기술기획평가원 연구위원

정책연구 2019-10

국가사회문제 대응 공공R&D기관 연계협력을 위한 제도개선방안

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-607-6 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 연구문제 및 접근방법	3
1. 연구문제와 접근모형	3
2. 연구 범위와 접근방법	6
제3절 연구의 구성	8

제2장 혁신과 공공부문 협력에 대한 이론적 접근	10
----------------------------------	----

제1절 혁신과 협력의 관계	10
1. 협력의 개념과 영향 요소	10
2. 혁신과 협력의 중요성	13
3. 공공부문 협력의 중요성	17
제2절 정부연구기관 역할과 협력 중요성	21
1. 정부연구기관의 주요 역할과 사례	21
2. 정부연구기관 협력적 역할과 제도 변화	25
3. 정부연구기관 협력체계 영향 요인	29

제3장 선진국 공공연구기관정책 현황 및 시사점	32
---------------------------------	----

제1절 일본 공공연구기관정책 현황	32
1. 일본 공공연구기관정책 변화 추이	32
2. 산학연 협력 강화 정책	39
3. 공공연구기관 연계협력 추진 현황	47
4. 주요 특징 및 시사점	57

제2절 독일 공공연구기관정책 현황	59
1. 독일 공공연구기관체계 및 정책 방향	59
2. 독일 공공연구기관 협력체계 현황	62
3. 주요 특징 및 시사점	73
제3절 프랑스 보건 및 생명과학분야 협력체계	75
1. 프랑스 정부연구개발체계 현황	75
2. 프랑스 보건 및 생명과학 연구 협력체계	77
3. 주요 특징 및 시사점	79

제4장 공공연구기관 운영관리시스템 비교 분석 81

제1절 공공연구기관 운영시스템 현황 분석	81
1. 공공연구기관 개념 정의와 설립 목적	81
2. 정부부문 연구기관의 유형별 운영 현황	86
3. 정부부문 연구기관 유형별 관리체계 분석	102
제2절 국가연구개발사업 공공연구기관 협력 현황 조사	114
1. NTIS 기반 공공연구기관 현황 분석 개요	114
2. 공공연구기관 협력 현황	117
3. 주요 특징 및 시사점	126

제5장 공공연구기관 협력 환경 조사 및 종합 진단 129

제1절 정부부문 연구기관 협력 환경 및 협력 요인 조사	129
1. 설문조사 개요	129
2. 설문조사 결과	132
3. 주요 특징 및 문제점	157
제2절 정부부문 연구기관 협력제도와 사례	167
1. 국가과학기술연구회 제도 변화	167
2. 출연연구기관(화학연) 협력활동 사례	173
제3절 종합 진단	176

1. 정부부문 연구기관의 역할과 관리체계의 모호성	176
2. 정부부문 연구기관들의 협력활동 부족	178
3. 정부부문 연구기관들의 협력환경 및 관리제도 미흡	179

제6장 공공연구기관 연계협력 제고 방안 182

제1절 협력환경 조성과 관리정책 전환	182
1. 협력환경 조성의 중요성	182
2. 협력을 위한 관리정책 전환	184
제2절 정부부문 연구기관 운영제도 개선	186
1. 정부부문 연구기관 관리제도 개선	187
2. 정부부문 연구기관 내부 운영제도 개선	191
제3절 정부부문 연구기관 관리 거버넌스 개선	193
1. 정부부문 연구기관 관리 거버넌스 발전방안	193
2. 정부부문 연구기관 교류협의회 구성 방안	196

제7장 결론 및 종합제언 198

참고문헌 203

부 록 211

Summary 219

Contents 223

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 협력의 개념 정의	11
〈표 2-2〉 주요국 연구기관의 특징	24
〈표 2-3〉 융합연구 수행시 개인·조직 차원의 위험요소 및 주요 요인	30
〈표 3-1〉 산업계와의 융합적 연계연구제도의 개요	46
〈표 3-2〉 일본의 국립연구개발법인 현황	47
〈표 3-3〉 타 기관에서 대학으로 이동 현황	49
〈표 3-4〉 대학에서 타 기관으로 이동 현황	49
〈표 4-1〉 전문연의 주요 현황	86
〈표 4-2〉 공공연구기관 유형별 총 예산: 2017년 예산 기준	88
〈표 4-3〉 출연연(NST)의 기관별 예산 현황: 2017년 예산 기준	89
〈표 4-4〉 국립연의 기관별 예산 현황: 2017년 예산 기준	91
〈표 4-5〉 전문연의 기관별 예산 현황: 2017년 예산 기준	92
〈표 4-6〉 출연연(NST)의 기관별 세부 예산 현황: 2017년 예산 기준	93
〈표 4-7〉 전문연의 기관별 세부 예산 현황: 2017년 예산 기준	96
〈표 4-8〉 출연연(NST)의 기관별 인력 현황: 2018년 기준	98
〈표 4-9〉 주요 국립연의 기관별 인력 현황: 2018년 기준	99
〈표 4-10〉 전문연의 기관별 인력 현황: 2018년 기준	101
〈표 4-11〉 출연연 안정적 인건비 및 사업비 추이	108
〈표 4-12〉 전문연 재원 현황	109
〈표 4-13〉 정부업무평가체계	111
〈표 5-1〉 공공연구기관 분류 목록	116
〈표 5-2〉 공공연구기관의 유형별 주요 특징	126
〈표 5-3〉 설문조사 개요	130
〈표 5-4〉 주요 조사 내용	131
〈표 5-5〉 정부연구기관 유형간 협력제도 및 환경 차이	162
〈표 5-6〉 기존 R&D 사업과 융합연구사업의 기획 비교	168

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 본 연구의 기본 방향	4
[그림 1-2] 본 연구의 접근 모형	5
[그림 1-3] 연구의 분석방법	7
[그림 1-4] 본 연구의 접근방법	8
[그림 2-1] 문제해결을 위한 종합연구 체계	20
[그림 2-2] 문제해결 혁신생태계의 정보 흐름	20
[그림 3-1] 특정국립연구개발법인의 개념	38
[그림 3-2] 혁신적 재료 개발력 강화 프로그램(M3(M-Cube))	43
[그림 3-3] 산업계와의 융합적 연계연구제도 이미지	46
[그림 3-4] 크로스어포인트먼트제도의 이미지	48
[그림 3-5] 인공지능기술전략회의 사령탑 기능 강화 내용	52
[그림 3-6] 차세대 인공지능기술 연구개발에서의 3개 부처 연계체제	53
[그림 3-7] 전략적 이노베이션창조프로그램 추진체제	54
[그림 3-8] 독일 혁신 시스템의 이해관계	61
[그림 3-9] 프랑스 공공연구기관 및 연구주체	76
[그림 3-10] 보건 및 생명과학분야 연맹 조직	79
[그림 4-1] 공공연구기관의 유형별 수	87
[그림 4-2] 출연연(NST)의 기관별 예산 순위	90
[그림 4-3] 국립연의 기관별 예산 순위	91
[그림 4-4] 전문연의 기관별 예산 순위	92
[그림 4-5] 출연연(NST)의 안정적 예산과 경쟁적 예산	94
[그림 4-6] 출연연(NST)의 정부의존 예산과 비정부의존 예산	95
[그림 4-7] 전문연의 안정적 예산과 경쟁적 예산	96
[그림 4-8] 전문연의 정부의존 예산과 비정부의존 예산	97
[그림 4-9] 출연연(NST)의 기관별 전체 인력 대비 정규 인력 비중	99
[그림 4-10] 주요 국립연의 기관별 전체 인력 대비 정규 인력 비중	100

[그림 4-11] 전문연의 기관별 전체 인력 대비 정규 인력 비중	101
[그림 4-12] 국가 R&D 주체로서 출연연 연구개발 영역	104
[그림 4-13] 지역혁신지원기관 기능·역할 포지셔닝	106
[그림 4-14] 전문연과 관련 연구기관의 역할	107
[그림 4-15] A 전문연 예산구조	110
[그림 4-16] 과기부 출연연 기관평가 추진 절차	113
[그림 4-17] 국가연구개발사업 연구비 집행액과 세부과제 수 추이	115
[그림 4-18] 국가연구개발사업 대비 공동연구협력사업(전체, 공공연구기관) 연구개발비 비중	118
[그림 4-19] 국가연구개발사업 대비 공동연구협력사업(전체, 공공연구기관) 과제 비중	119
[그림 4-20] 수행 주체별 공동연구협력사업 연구개발비 변화 추이	120
[그림 4-21] 수행 주체별 공동연구협력사업 과제 수 변화 추이	121
[그림 4-22] 협력 유형별 공동연구협력사업 연구개발비 변화 추이	122
[그림 4-23] 협력 유형별 공동연구협력사업 과제 변화 추이	123
[그림 4-24] 연구개발단계별 공동연구협력사업(전체) 변화 추이	124
[그림 4-25] 연구개발단계별 공동연구협력사업(출연연(NST)) 변화 추이	124
[그림 4-26] 연구개발단계별 공동연구협력사업(국립연) 변화 추이	125
[그림 4-27] 연구개발단계별 공동연구협력사업(전문연) 변화 추이	126
[그림 5-1] 수행과제 수	133
[그림 5-2] 월간 연구 관련 연구자별 활동 수행 비중 현황	134
[그림 5-3] 최근 3년간 추진과제 중 협력연구 비중	135
[그림 5-4] 연구성과 창출을 위한 외부 협력연구의 중요도	136
[그림 5-5] 주요 협력대상 기관(중복 응답)	137
[그림 5-6] 현재 연구환경의 경쟁수준에 대한 인식	138
[그림 5-7] 경쟁적 연구환경의 협력활성화 장애 인식	138
[그림 5-8] 외부 협력활동의 확대 필요성 인식	139
[그림 5-9] 외부 협력의 장애 요소(중복 응답)	140
[그림 5-10] 외부 협력을 하는 주요 이유(중복응답)	141

[그림 5-11] 외부 협력 연구결과의 성공 여부	142
[그림 5-12] 외부 협력결과의 실패 원인(중복 응답)	143
[그림 5-13] 성공적 협력결과 창출에 중요 요소(중복 응답)	144
[그림 5-14] 협력연구에 소극적인 이유 (중복 응답)	145
[그림 5-15] 협력연구 활성화를 위한 개선 시급 과제(중복응답)	146
[그림 5-16] 산학연 협력연구활동 확대 계획 여부	146
[그림 5-17] 소속 연구기관의 역할과 임무의 명확성 인식	147
[그림 5-18] 타 정부연구기관과의 유사성 및 중복성 정도	148
[그림 5-19] 정부연구기관들의 중복성과 유사성 조정 방식 선호	149
[그림 5-20] 연구소 내 협력이 잘 이루어지지 않는 이유 (중복 응답)	150
[그림 5-21] 정부연구기관 협력연구의 내·외부 경로 비중	150
[그림 5-22] 타 정부연구기관과의 협력연구 추진 유연성	151
[그림 5-23] 타 정부연구기관으로의 인력이동 및 인력교류 가능성	152
[그림 5-24] 정부연구기관 간 협력연구가 활성화되지 못하는 이유	152
[그림 5-25] 타 정부연구기관과의 연구협력 추진 여부	153
[그림 5-26] 국가·공공문제 해결을 위한 정부연구기관 간 협력 필요	154
[그림 5-27] 국가·공공문제 해결을 위한 정부연구기관 간 연구협력 수준	154
[그림 5-28] 국가문제해결을 위한 정부연구기관 간 연구협력 확대 필요	155
[그림 5-29] 정부연구기관 유형간 연구환경 차이	156
[그림 5-30] 융합연구사업의 사업별 목적 및 연계도	170
[그림 6-1] 공공문제 해결을 위한 협력시스템 전환	182
[그림 6-2] 정부부문 연구기관 협력환경 조성의 중요성	184
[그림 6-3] 협력환경을 위한 정부연구기관 관리정책의 방향 전환	186
[그림 6-4] 정부연구기관 협력환경 관리요소와 제도 개선 방향	187
[그림 6-5] 협력환경을 위한 정부연구기관 관리제도 개선 방안	192
[그림 6-6] 협력 중심 정부연구기관 관리체계 전환	197

| 요약 |

1. 서론

□ 연구배경

- 경제의 붕괴로 국가사회문제의 확대 및 복잡화
 - 복잡한 국가사회문제에 대한 정부의 대응력 제고 및 해결방안 마련 요구
 - 공공연구기관의 역할 변화 및 성과 기여 요구
- 기존 공공연구기관 정책의 한계
 - 그동안 출연연 중심의 정책 추진으로 출연연 역할 정립, 기능조정 및 제도개선 등에 집중
 - 출연연만으로는 복잡한 국가사회문제해결 관련 공공R&D 역할에 한계
 - 공공연구기관들의 역할과 성과 제고가 필요하나 각각 파편화된 분절적인 연구 활동 추진
 - 공공연구기관 간 경쟁 확대 및 역할 중복 문제 발생
 - 다양한 정부부문 연구기관들의 개별적 차별화된 관리체계 연구활동 추진
 - 근거 법, 거버넌스 및 운영제도의 차별적 적용과 높은 장벽
- 복잡하고 다양한 국가사회문제해결을 위한 공공연구기관 간 협력 확대 필요
 - 파편화된 연구한계를 넘어 실질적인 공공R&D성과 창출 필요
 - 문제의 복잡성에 대응한 연계적 R&D 활동 추진 필요
 - 공공연구기관 간 관련 분야 연구협력 활성화 필요
 - 공공연구기관 간 연구협력 활성화를 위한 제도 및 환경 조성 필요
 - 협력에 장애가 되는 공공연구기관 간 연구환경 차이 및 높은 장벽 제거 필요

□ 연구목적

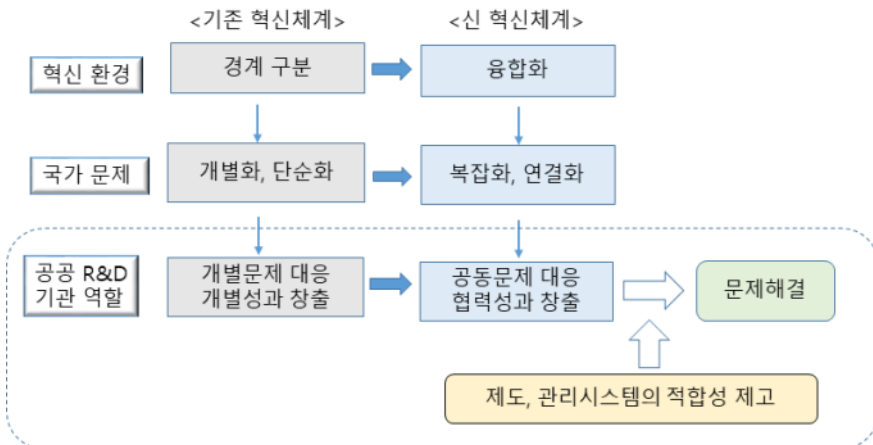
○ 연구 문제

- 국가사회문제해결을 위한 공공R&D기관의 연계협력이 적절히 이루어지고 있는가?, 공공R&D기관의 연구환경은 협력에 적합한가?
- 공공R&D기관 간 연계협력 활성화를 위한 제도 개선 및 관리방안은 무엇인가?

○ 연구 목적

- 국가사회문제 해결을 위한 공공연구기관간 협력 활성화를 위해 공공연구기관의 제도 및 연구환경을 분석하고 연계협력 활성화를 위한 제도개선방안 제시
 - 구체적으로 공공연구기관의 유형별 제도 차이 및 환경차이 분석
 - 국가사회문제해결을 위한 공공연구기관간 연계협력 활성화를 위한 제도개선 및 관리방안 제시

[그림 1] 연구 방향과 목적



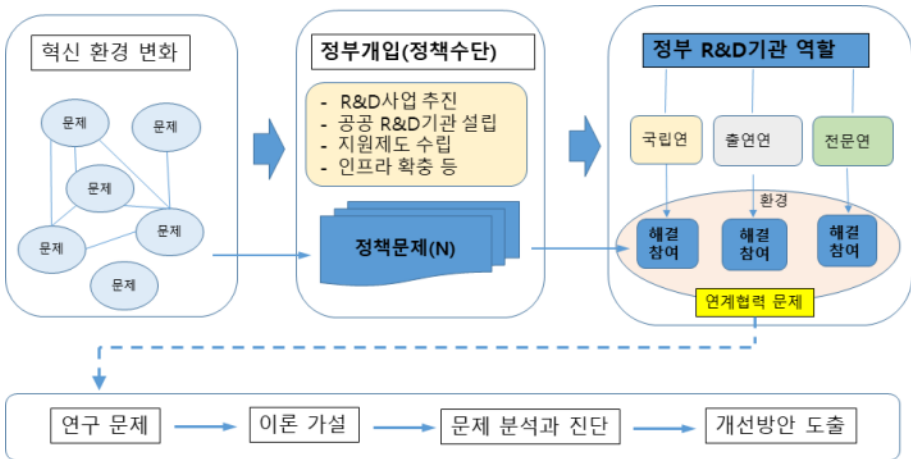
자료: 연구진 작성

□ 연구 접근방법

○ 연구대상 및 범위

- 현재 공공연구기관의 범위와 대상이 명확하지 않은 채 공공관리 적용
- 정부가 직접 설립 및 운영을 지원하는 정부부처 연구기관을 연구대상으로 선정
 - 구체적으로 국립연, 출연연, 전문연이 연구대상

[그림 2] 연구 대상과 범위

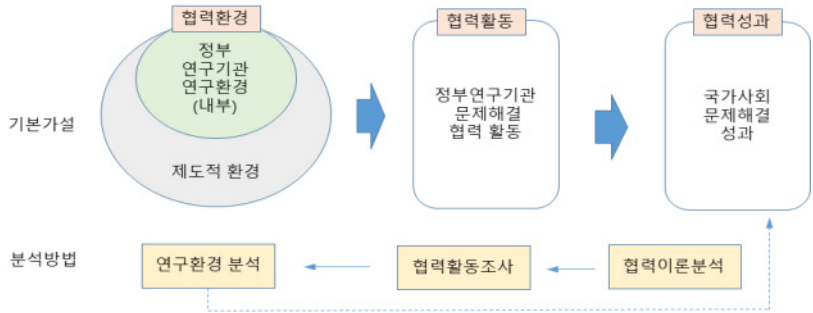


자료: 연구진 작성

○ 연구 분석방법

- 협력환경-협력활동-협력성과 간의 관계를 토대로 환경과 성과와의 기본 가설 설정, 협력성과와 관련된 협력활동과 협력환경 중심의 분석
- 구체적으로 협력이론분석, 협력활동 수준 조사, 협력활동에 영향을 미치는 연구 환경 및 제도적 환경 분석을 통해 협력성과에 영향을 미치는 협력환경에 대한 분석진단 실시

[그림 3] 연구 분석 방법



자료: 연구진 작성

2. 혁신과 공공부문 협력에 대한 이론적 접근

□ 협력 정의와 영향 요소

○ 협력에 대한 정의

- 공동의 목표달성을 위한 관련 사람 및 집단간의 관계 및 상호작용 과정

[표 1] 협력 개념 정의

선행연구	개념적 정의
Schermerhorn(1980)	공동의 목표를 향해 효율성을 높이고자 이행한 상호 혜택을 위한 공동 활동
Johnson & Johnson (1989)	참여 집단 간 상호 작용을 통한 과정
Wood, D. ets al.(1991)	성격이 다른 주체가 지식을 공유함으로써 원하는 성과를 창출하는 것
Leroux et al.(1996)	하나의 목표를 공동의 책임으로 같이 하는 일련의 과정
Mattessich et al.(2001)	공동의 목표를 위하여 둘 이상의 조직이 상호 의무와 책임을 공유하는 유형
Agranoff & McGuire (2003)	단일 조직으로는 쉽게 해결할 수없는 문제를 해결하기 위해 여러 조직의 상호 관계(네트워크)를 기반으로 운영하는 프로세스
Bryson et al.(2006)	둘 이상의 조직이 상호 작용을 통해 실현화하는 일련의 과정

자료: 연구진 작성

○ 협력에 영향 요소

- 의사소통, 신뢰, 과거의 협력경험, 목표와 역할에 대한 명확한 이해, 참여주체 간의 힘의 균형 등

□ 공공부문 협력과 혁신 관계

○ 협력과 혁신의 관계

- Chesbrough(2003)의 개방형 혁신(open innovation) 등장으로 협력의 중요성 대두
- 기업의 내외부적 협력이 혁신성장에 중요, 다수 연구결과에서 실증

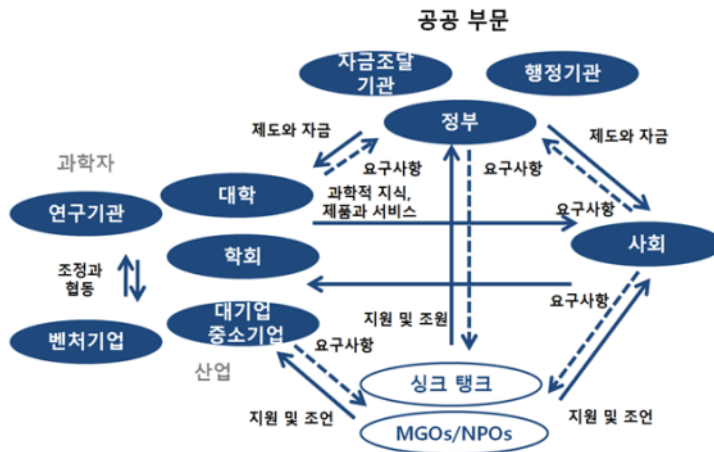
○ 협력방식의 진화

- OECD(2008): 오픈 이노베이션은 기술중심을 넘어 폭넓은 관점 중요
- OECD(2017): 기존 이전(transfer)에서 지식의 공동생산(co-creation of knowledge)로 진화

○ 공공부문 협력 중요성

- 공공부문 문제의 복잡성과 공공문제해결 수요의 확대
- OECD(2015): 공공부문 문제해결 방식으로 협력을 강조, 공공부문의 문제는 통합적 연계시스템으로 접근 강조
- 일본 CRDS(2010)는 사회문제의 복잡성과 문제해결을 위한 과학기술을 비롯한 다양한 부문의 연계시스템의 중요성 제시

[그림 4] 문제해결 혁신생태계 정보흐름(CRDS)



자료: CRDS(2010)

3. 선진국 공공연구기관 협력정책 시사점

□ 일본 현황과 특징

- 법인화를 통한 단일 관리체계 추진
 - 독립행정법인화 및 국립연구개발법인화 등 관리체계 통일화, 단순화 추진
 - 기업 중심의 산학연 협력 강조 정책 추진
 - 공공연구기관 간 인력교류 및 이동 활성화 추진

□ 독일 현황과 특징

- 국가 전략 차원의 상위 연계협력 활동 활발
 - 연방정부, 주정부, 공공연구기관, 독일연구재단이 참여하는 연구혁신협약 체결
 - : 협력 조항 포함
- 4개 연구회간 및 연구회내의 협력 활동 활발
 - 막스프랑크, 프라운호퍼 연구회간 공동연구 추진

- 연구회 내 개별기관 및 센터들이 각각의 역할과 기능을 수행하면서 국가적으로 필요한 전략분야 및 이슈 대응 협력체계 구축 활동 수행
- 협력을 재정지원으로 하는 EU사업은 실질적 협력부족으로 낮은 성과 창출
- 연구회의 프로그램 펀딩 제도는 경쟁과 협력의 복합적 관계 적절히 활용

□ 프랑스 현황과 특징

- 공공연구기관 협력 연합체인 연맹(Alliance) 구축
 - 연구시스템 분절화로 연관성 없는 연구수행, 적정규모의 부족 문제 발생
 - 5개 분야 연구연합체 구성 : 환경, 보건 및 생명과학, 보건산업연구, 디지털과학기술, 에너지 등
- 보건 및 생명과학 연구 협력체계(AVISAN) 구축
 - 보건 생명과학분야 연구역량, 인적 자원, 재원부분의 Critical Mass 달성, 다학제적 연구 환경 조성, 연구자-임상실험자-산업계의 파트너십 형성

4. 우리나라 공공연구기관 운영체계 및 협력 현황

□ 분석대상

- 국가 차원의 관리를 위한 공공연구기관에 대한 명확한 개념 정의 부재
- 본 연구는 국가과학기술연구회 출연연(25개), 국립연(43개), 전문연(16개)을 분석대상으로 선정
- 국립연
 - 정부조직법에 의해서 설치되며 각 부처별 직제 형태로 구성, 명확한 기준 및 범위 모호
 - 장기목적 기초연구, 기반연구 중심 연구 수행, 일부는 기초연구에서 실용화까지 수행

○ 출연연

- 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률에 근거해 설립된 연구기관
- 운영재원의 상당부분을 정부로부터 출연금의 형태로 지급받아 운영(과기분야 정출연법 제5조)

○ 전문연

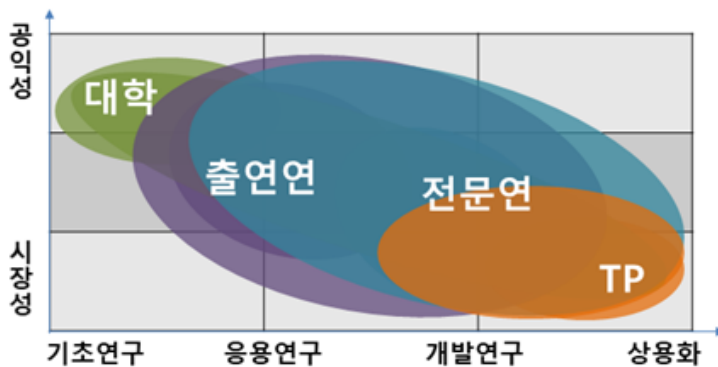
- 산업기술혁신촉진법(42조)에 의해 산업통상자원부장관의 허가를 받아 업종별 또는 기능별로 설립
- 설립허가 기준에는 자립운영에 필요한 재정적 능력 보유 조건을 명시
- 중소·중견기업의 생산기술에 관한 개발 및 지원사업 수행

□ 운영관리 현황 비교

○ 역할 및 연구 영역의 중복화

- 출연연과 전문연, 국립연과 출연연간의 연구영역 및 연구주제 중복 현상

[그림 5] 출연연과 전문연의 영역 중복



자료: 류재왕(2019)

○ 예산구조

- 국립연은 일반적인 정부부처의 예산편성 및 집행체계에 의해 소요예산 지원 관리가 이루어져 안정적 지원이 되지만 관리의 경직성이 높음
- 출연연은 안정예산(37%), 경쟁예산(63%)으로 구성되며 예산의 80%를 정부에 의존(2017년 기준)
- 전문연은 안정예산(1%), 경쟁예산(99%)으로 구성되며 예산의 83%를 정부에 의존(2017년 기준)

○ 기관평가체계

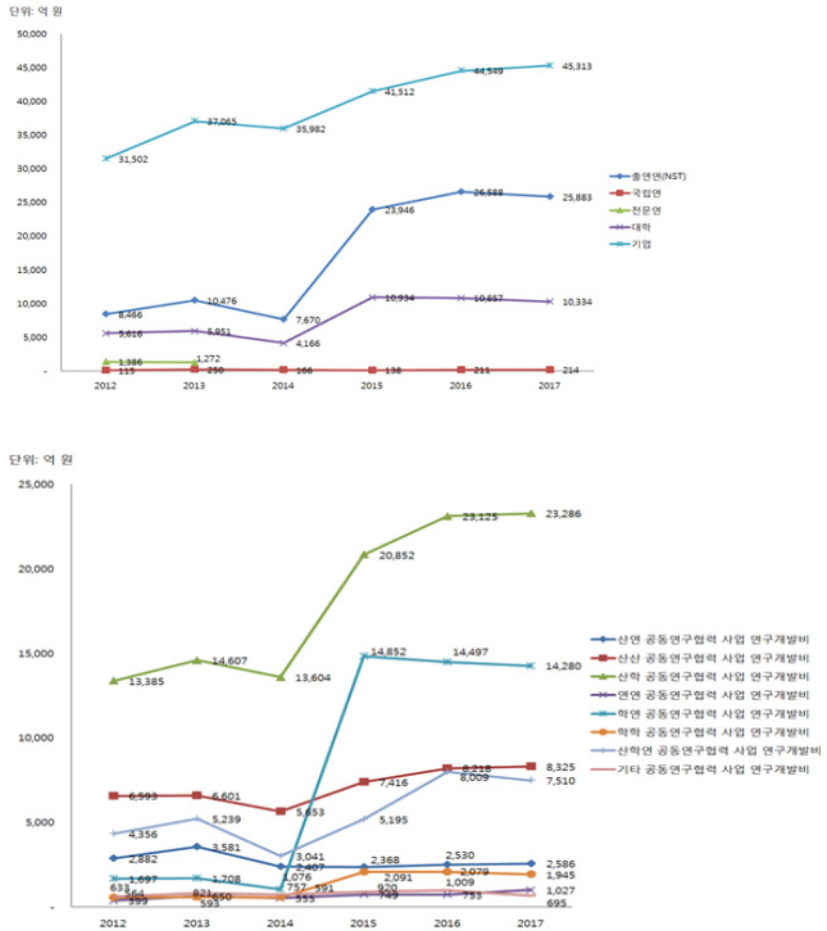
- 국립연은 평가체계가 과다하며 복잡함 : 정부업무평가법, 책임운영기관법, 연구개발성과평가법(사업) 등 적용
- 출연연은 과기출연기관법에 의한 기관평가 실시
- 전문연은 정부의 연구개발 기관평가체계 비적용

□ 공공연구기관 협력 현황 조사

○ 정부부문 연구기관 협력활동 저조

- 정부부문 연구기관 간 협력 활동이 가장 낮음
- 전체적으로 개발연구단계 협력활동이 높은 비중 차지, 출연연은 기초연구 단계 협력활동 높은 수준 증가. 국립연은 응용연구단계의 협력 활동 증가

[그림 6] 공동연구 협력사업 연구비 추이 및 협력유형별 추이



자료: 연구진 작성

5. 공공연구기관 협력환경 조사 분석

□ 설문대상 및 주요 조사항목

○ 설문대상

- 정부부문 연구기관 연구원 대상 : 총 363명
- 국립연(161명), 출연연(114명), 전문연(88명)

○ 주요 설문항목

구 분	세부 항목
외부 산학연 협력 환경 및 현황	■ 외부 협력 연구활동 중요도 및 빈도 ■ 외부 협력 관련 제도적 환경 조성 정도 ■ 외부 협력 기관 ■ 경쟁적 연구환경의 협력활성화 장애 ■ 외부 협력에 장애 요소 등
산학연과의 협력 동기 및 협력 수단	■ 외부 협력 확대 정도 및 외부 협력의 이유 ■ 외부 전문가 정보 확보 방식 ■ 협력 결과 창출에 중요요소 ■ 상호협력 촉진 수단 ■ 협력 활성화를 위한 개선점 등
정부 R&D기관의 역할과 연구환경	■ 연구기관의 역할과 임무 명확 정도 ■ 타 정부 R&D 연구기관과 유사성 및 중복성 정도 ■ 연구소 내 협력 정도 ■ 정부연구기관간 협력연구가 활성화되지 못하는 이유 등
정부 R&D 기관간 협력 현황 및 환경 차이	■ 타 정부연구기관간 연구협력 필요 정도 ■ 타 정부연구기관간 연구협력 확대 필요성 ■ 정부연구기관 유형간 연구환경 차이 유무 ■ 제도간 장벽 낮춤 필요성 ■ 정부연구기관들을 하나의 관리시스템으로 묶고 그 안에 유형간 차별성 두는 방안의 적절성 ■ 협력 조건의 정부사업 추진 필요성 등

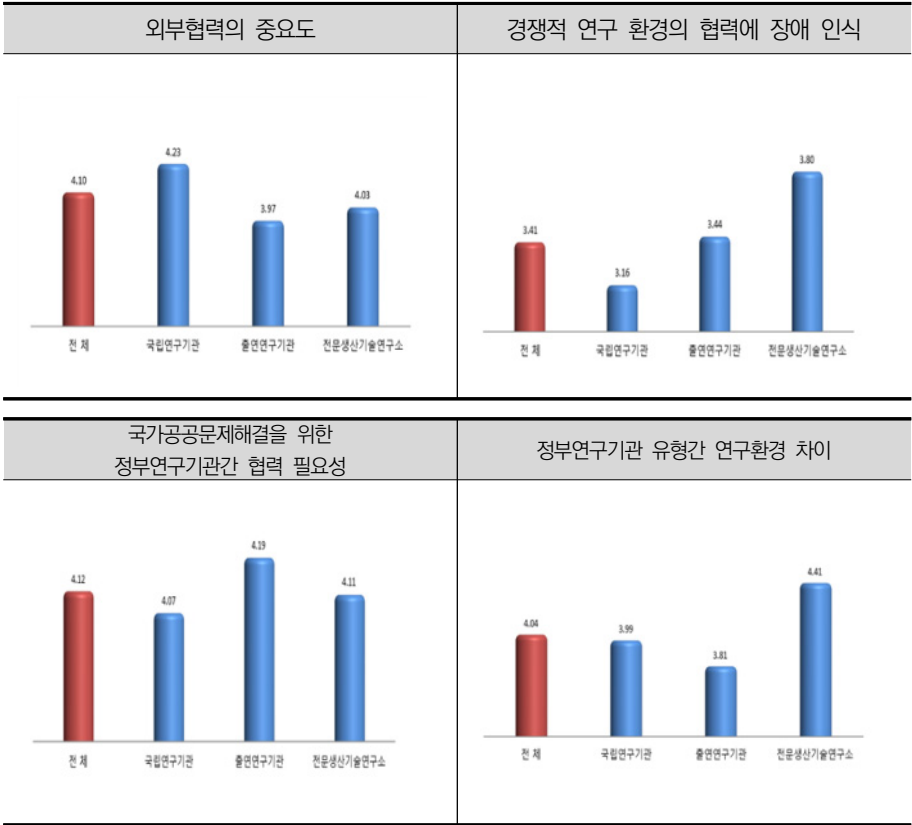
□ 주요 분석 결과

○ 협력 실태 및 협력 환경 특징

- 외부와의 협력 필요성 및 중요성에 대한 높은 인식, 그러나 실제 협력활동은 활발하지 않음

- 연구기관 내외부의 제도적 환경 요인, 내부의 연구 환경 및 문화적 요인이 협력에 부정적으로 작용
- 협력을 통한 지식 아이디어 활용이 필요하나 정부사업 수주를 위한 수단으로 활용
- 안정 연구비 부족이 협력에 장애, 제도 및 행정상의 번거로움, 적절한 성과배분 및 보상제도의 미비
- 협력 참여자들 간의 이해 및 신뢰부족, 개방성 및 유연성 부족, 협력적 연구문화의 미발달, 연구책임자의 리더십 부족 등
- 정부연구기관 유형 간 제도적 차이가 협력에 장애

[그림 7] 주요 설문조사결과(5점 척도)



자료: 연구진 작성

○ 정부연구기관 유형간 협력제도 및 환경 차이

비교 항목	국립연	출연연	전문연
주요 협력대상	대학 > 국립연 > 출연연	대학 > 출연연 > 중소기업	중소기업 > 대학 > 출연연
외부협력 장애요소	- 연구비 재원부족 - 성과배분,보상제도 미비 - 제도행정상의 번거로움	- 연구비 재원부족 - 제도행정상의 번거로움 - 연구성과의 불확실성	- 연구비 재원 부족 - 제도행정상의 번거로움 - 성과배분,보상제도 미비
외부와 협력이유	- 아이디어활용 - 긴밀한 네트워킹필요	- 아이디어활용 - 긴밀한 네트워킹필요	- 연구비 확보에 유리해서 - 긴밀한 네트워킹필요
협력성과 창출 중요요소	- 높은 신뢰관계 - 충분한 자원과 장벽제거 - 성과창출 경험 - 높은 수준의 전문성	- 높은 신뢰관계 - 높은 수준의 전문성 - 정보 및 인력교류 - 충분한 자원과 장벽제거	- 높은 신뢰관계 - 충분한 자원과 장벽제거 - 정보 및 인력교류 - 성과창출 경험
협력에 소극적인 이유	- 행정, 제도의 번거로움 - 전문인력 정보부족 - 경쟁이 심해서 - 유무형 인센티브 없어서	- 경쟁이 심해서 - 행정, 제도의 번거로움 - 전문인력 정보부족 - 유무형 인센티브 없어서	- 경쟁이 심해서 - 행정, 제도의 번거로움 - 전문인력 정보부족 - 유무형 인센티브 없어서
시급하게 개선 필요한 것	- 안정적 연구비지원 환경 - 공동연구추진,운영방식 개선 - 협력연구 문화 조성 - 협력연구 평가, 보상체계개선	- 안정적 연구비지원 환경 - 협력연구 문화 조성 - 공동연구추진, 운영방식 개선 - 수주보다 성과중심평가 제도로 개선	- 안정적 연구비지원 환경 - 수주보다 성과중심평가 제도로 개선 - 정부의 협력연구지원 확대
내부 협력 안되는 이유	- 경쟁중심 개인평가제도 - 부서 단위 실적이 중요 - 협력성과배분 불공정성	- 경쟁중심 개인평가제도 - 부서 단위 실적이 중요 - 협력연구문화 미조성	- 경쟁중심 개인평가제도 - 부서 단위 실적이 중요 - 협력연구문화 미조성
정부연구기관 간 협력 안되는 이유	- 연구관리제도 경직성 - 정보,인력교류 어려움 - 연구문화의 폐쇄성	- 연구관리제도 경직성 - 정보,인력교류 어려움 - 안정적 재원부족	- 안정적 재원부족 - 연구관리제도 경직성 - 연구문화의 폐쇄성

자료: 연구진 작성

□ 정부부문 연구기관 협력제도 사례

- 일반적인 공동연구사업 이외의 협력 사례 조사

○ 국가과학기술연구회 융합연구제도 및 PRIDE 제도

- 국가사회 및 산업계 현안 해결을 위한 출연연간 협력연구 추진
- 실질적 협업을 위한 프로세스 관리

- 개방성의 한계, 협력제도화의 한계 나타남
- 한국화학연구원 국가화학산업 전략기획 사례
 - 화학산업 분야에 대한 국가 차원의 전략 기획을 위한 산학연관 협력 주도
 - 실질적인 협력 거버넌스 생태계 구축으로 미연계

6. 종합 진단

□ 정부부문 연구기관의 역할과 관리체계의 모호성

- 공공연구기관에 대한 개념 정의와 관리 모호성
 - 공공연구기관의 역할과 범위의 명확화 부재, 정부부문 연구기관 연구원들의 역할 및 정체성 혼란 야기
- 정부부문 연구기관 유형별 시스템 차이와 높은 제도적 장벽
 - 국립연, 출연연, 전문연의 각각 다른 법률적 근거
 - 설립목적 차이, 운영시스템 및 제도 차이, 일부 역할과 기능 중복
- 정부부문 연구기관 평가관리체계의 복잡성
 - 연구기관 유형별 평가관리체계 상이
 - 국립연은 다중평가관리체계, 전문연은 정부 R&D성과평가체계에서 제외

□ 정부부문 연구기관들의 협력 활동 부족

- 협력활동의 미흡
 - 기업, 대학에 비해 정부부문 연구기관들의 협력 활동 미흡
 - 정부연구기관 협력과제 평균 비중 45%
- 정부부문 연구기관 관리방식의 경직성
 - 안정적인 연구비 지원 부족, 협력적 연구문화 부족

- 수주실적 중심에서 성과중심 연구평가제도로 개선 필요
- 협력연구 추진 및 운영방식 개선 필요
- 연구관리제도의 경직성, 폐쇄적인 연구문화, 전문정보 및 인력교류의 어려움

□ 정부부문 연구기관들의 협력환경 및 관리제도 미흡

○ 협력의 중요성에 대한 높은 인식

- 정부부문 연구기관 연구원들의 협력의 중요성 높게 인식 및 협력확대 계획

○ 연구비 확보수단으로서의 협력

- 부족한 지식이나 아이디어 확보 목적에서 필요하지만 실제로는 연구비 확보 수단으로 활용

○ 과도한 경쟁과 유사중복성

- 높은 경쟁적 연구환경이 연구협력에 장애요인으로 작용, 유사 중복성 발생

○ 제도의 경직성과 개방성 부족

- 연구관리제도의 경직성으로 인한 행정제도상의 번거로움 발생
- 유연성이 부족하며 평가제도의 적합성 부족
- 연구기관간 상이한 제도가 협력에 높은 장벽으로 작용

○ 국가공공문제해결을 위한 정부연구기관 간 낮은 협력수준과 높은 협력 확대 필요성

- 공공문제해결을 위한 정부연구기관 간 협력 필요성을 높게 인식, 실제 협력은 부진
- 앞으로 협력 확대 필요성 높으나 제도적 차이가 장애로 작용

○ 정부부문 연구기관과 시장과의 괴리 현상

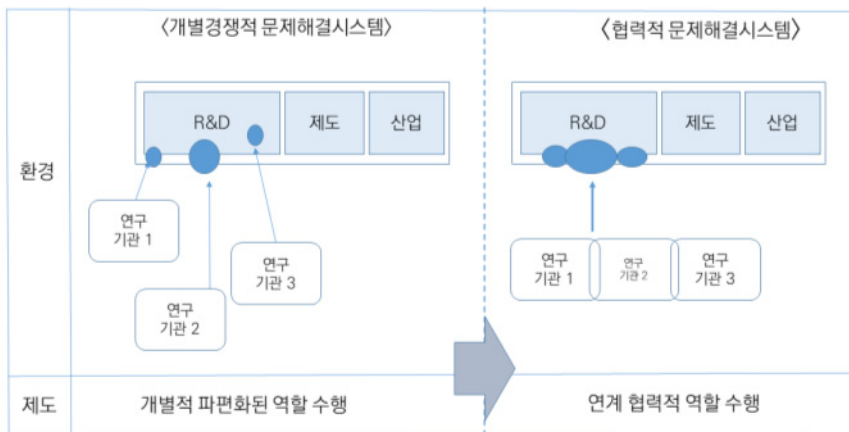
- 공공문제해결은 사업화를 통한 기업의 기술혁신성과 창출을 통해 해결
- 사업화 부진 및 시장과의 수요 괴리

7. 공공연구기관 연계협력 제고 방안

□ 협력환경 조성과 관리정책 전환

- 경쟁적 공공연구체계에서 협력적 공공연구체계로 정책 방향 전환
 - 경쟁방식에 의한 연구수행시스템에서 협력방식에 의한 문제해결시스템으로 전환
- 개별경쟁적 문제해결시스템에서 협력적 문제해결시스템으로 전환
 - 복잡한 공공문제해결을 위한 연구의 분절화 해소 및 적정 규모 연구 필요
 - 개별경쟁적으로 분화된 연구개발조직들의 파편화된 역할 수행을 개선해 역할과 기능의 연계 및 협력 추진

[그림 8] 협력적 문제해결시스템으로 전환

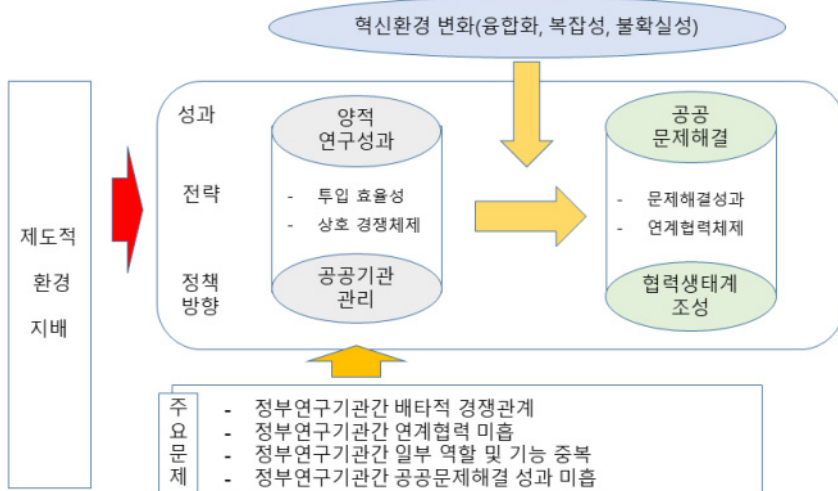


자료: 연구진 작성

- 협력의 외적 조건 및 내적 조건을 포함하는 연구협력정책으로 확대
 - 기존 외적환경 조건 중심 정책 : 자원 지원 및 공동연구 추진 중심
 - 내적환경 조건 : 개방성, 유연성 등의 조직 환경과 신뢰, 의사소통 등 관계 환경 조성 필요
- 공공관리적 접근에서 연구생태계 중심 협력환경 조성으로 정책 방향 전환

- 정부의 지배관리체계가 정부연구기관의 내부 환경을 지배
- 정부의 공공관리규정은 연구 및 혁신생태계의 속성 미고려
- 공공관리 중심 접근의 개혁 필요

[그림 9] 정부연구기관의 관리정책 방향 전환



자료: 연구진 작성

□ 정부부문 연구기관 운영제도 개선

○ 운영제도 개선방향의 4요소

- 협력에 필요한 주요 연구환경요소 : 안정성, 개방성, 유연성, 합리성임
- 4요소 확보를 위한 내부 운영제도의 개선 및 연구기관 운영제도를 지배하는 정부의 관리체계 및 제도 개선 필요

○ 내부 운영제도와 이를 지배하는 정부의 주요 관리제도 개선

- 정부의 예산제도, 기관평가제도, 감사제도 개선
- 연구기관 내부의 인사관리제도, 평가제도, 행정지원제도 개선

○ 예산제도 및 PBS제도 개선

- 국립연 예산제도 : 예산집행의 유연성 제고
- 출연연 예산제도 : 연구회에 전략분야 프로그램 예산제도 도입
 - 개별 출연연 역할설정에서 주요 분야별 역할 설정으로 전환
 - PBS 보완 및 연구회의 전략분야 프로그램 예산제도 도입
- 전문연 예산제도 : 안정적 재정지원과 분야별 사업지정방식 도입
 - 과도한 경쟁에 의한 불안정성 개선
 - 자립요건 완화 및 정부부처와 관련기업의 공동연구기관 조성 지원
 - 전문분야별 사업지정방식 적용

○ 기관평가제도 개선

- 국립연 기관평가제도 : 기관평가의 일원화
 - 정부업무평가법, 책임운영기관법 등 복잡한 기관평가체계의 일원화 추진 및 적용
- 출연연 기관평가제도 : 주요 분야별 역할과 책임(R&R)설정과 기관별 적합성 평가
 - 개별 기관별 역할정립의 한계 극복 및 주요 분야별 출연연의 역할 설정
 - 출연연 기관평가의 R&R 연계 강화
- 전문연 기관평가제도 : 정부R&D분야 기관평가체계 적용
 - 정부 R&D예산관리의 효율성 제고 및 전문연 관리 정보 필요

○ 감사제도 개선

- 합구성 감사에서 시스템 감사, 제도감사 등 성과감사로 전환
- 복잡한 다층적 감사체계에서 감사 중복 및 전문성 부족 문제 개선을 위한 감사 체계의 단순화 필요
 - 출연연의 연구회 중심 감사체계 일원화 필요

□ 정부연구기관 내부 인력운영 및 평가제도 개선

- 인력 운영의 유연성 제고

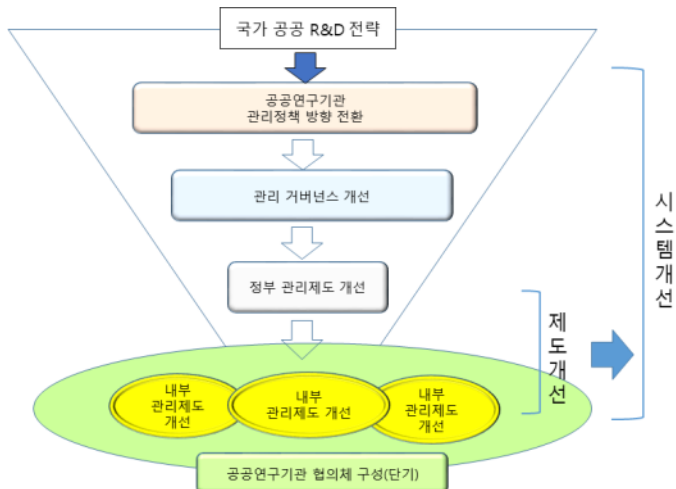
- 정부의 인력통제와 인건비 관리로 인한 인력활용 및 교류의 경직성
 - 자체수입 및 적립금 일정부분을 기관의 인건비로 자율사용 필요
 - 정부연구기관간 임금체계의 차이 개선 필요
- 개인평가제도의 개선 : 협업성과창출 중심으로 개선
 - 개인별 높은 경쟁수준이 협력에 장애, 특히 내부협력에 장애
 - 합리적인 협업성과배분 및 관리 방안 필요
- 연구몰입을 위한 연구행정 지원의 전문화
 - 연구행장 지원인력 부족 및 전문성 부족 개선 필요
 - 전문적인 행정지원을 위한 연구유휴인력 활용 연계 필요
- 산연 연계교류제도 강화 : 연구소 내에 기업 랩 설치
 - 시장과의 괴리 해소 및 협력의 질 제고를 위한 새로운 협력방식 도입
 - 정부주도 산학연과제 수행의 협력 내실화 및 성과창출 한계
 - 정부연구기관 내에 기업 랩 설치해 단기간 협력체계에서 장기간 협력체계로 전환
 - 관련 기업에 대한 정부 연구비 지원 및 세제혜택 등 촉진제도 마련

□ 정부부문 연구기관 관리 거버넌스 체계 개선

- 제1안 : 국가 전략분야 협의체 구성
 - 분절화 개선 및 완결성 제고
 - 혁신가치 창출의 상호연결성이 높은 분야를 중심으로 전략분야(예: 보건의료 분야) 협의체 구성운영
 - 보건의료분야 연구현황 및 상호조정, 국가적 이슈 및 역할 분담 추진
 - 국가과학기술연구회 중심으로 추진 이후 확대 추진
- 제2안 : 관리체계 일원화 및 유형 차별화 관리
 - 공공기관 관리의 경직성 해소 및 기관별 제도적 장벽 줄이기

- 일반 행정부분과 차별화되는 연구개발부분의 관리체계 추진
- 일원화된 관리체계 내에서 각 유형별 차이 고려
- 관련 법 개정 등 전환과정의 어려움 발생 가능
- 제3안 : 개별 문제해결 집중협력체계
 - 이슈문제 중심으로 관련 정부연구기관들의 집중협력체계 구축
 - 기존 연구책임자 중심 문제해결보다 정부연구기관들의 역할 확대로 문제해결 집중 강화
 - 기존 협업체계가 발전하지 않으면 실효성에 한계
- 단기적 접근방안 : 정부부문 연구기관 교류협의회 구성
 - 정부연구기관들의 자율적 협의회 구성 및 운영
 - 모임 정례화 및 제도개선방안 논의
 - 제도개선협의회와 연구분야협의회(예:AI 협의회)로 구성
 - 연구행정제도 개선 논의 및 정부정책 및 제도 개선 건의

[그림 10] 협력 중심 정부연구기관 관리체계 전환



자료: 연구진 작성

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

ICT 기술의 발달로 촉발된 초융합화 현상은 기존의 경계와 구분을 무너뜨리고 과거의 예상을 뛰어넘는 새로운 혁신적 변화를 일으키고 있다. 특히 기존 경계의 붕괴는 국가사회문제들의 연계성과 영향력을 확대시켜 문제의 복잡성을 높이고 해결방안 마련을 어렵게 하고 있다. 이러한 상황은 정부에 복잡한 국가사회문제에 대한 대응력을 높이고 복잡한 문제를 해결할 수 있는 해결방법 마련을 요구하고 있다. 그러나 혁신이 요구되는 국가사회문제들이 신종질병 대응, 산업혁신 인프라 구축, 중소기업 경쟁력 지원, 안전문제해결 등과 같이 광범위하게 걸쳐있을 뿐만 아니라 새롭게 확대되는 양상이다. 이러한 문제들은 단순히 연구성과 창출을 넘어 실질적으로 과제를 해결할 수 있는 혁신적인 성과창출을 필요로 하고 있다.

정부에 국가사회문제 해결을 위한 역할 강화 요구는 정부 R&D의 핵심적인 수행주체들인 공공연구기관들의 역할에도 변화를 요구하고 있다. 그동안 정부의 공공연구기관 정책은 정부출연연구기관을 중심으로 연구성과 및 기업지원 성과 창출 등을 위한 출연연구기관 자체의 역할 정립과 기능조정 등의 혁신방안에 집중되었다. 그러나 공공부문이 포괄해야 할 문제의 영역이 넓어지고 복잡성이 높아짐에 따라 출연연의 한정된 규모와 역할만으로는 공공문제해결을 위한 실질적인 혁신성과창출에 구조적인 한계가 있음이 나타나고 있다.

공공연구기관에는 다양한 조직들이 있으나 그중에는 정부부문에서 활동하는 연구기관들이 중심을 이루고 있다. 즉, 정부출연연구기관(이하 출연연) 뿐만 아니라 국립연구기관(이하 국립연), 전문생산기술연구소(이하 전문연) 등이 다양한 분야에서 공공적 역할 수행을 위한 활동을 하고 있다. 이들 기관들은 근거 법, 거버넌스, 운영제도에 차이가 있지만 공공부문에서 해야 할 역할부분, 특히 R&D를 통한 공공부문의 문제해결 역할을 수행한다는 공통점이 있다. 그러나 지금까지 이들 기관들은 각기 다른 관리

체제로 인해 분리되어 관리되어 왔을 뿐만 아니라 각각 별도의 영역에서 활동해와 상호간의 협력 연계를 통한 공공문제해결은 정책적으로 고려되지 않았다.

이러한 배경에는 당초 국립연, 출연연, 전문연이 각각 다른 목적과 역할을 부여받아 설립되었다는 점이 중요하게 작용하고 있다. 즉, 국립연구기관은 공공성이 높은 분야, 부처의 현장수요 대응 R&D역할을 담당하기 위해 설립되었으며, 출연연은 국가연구개발을 수행함에 있어 국립연구기관의 경직성에서 벗어나 자율적인 연구수행이 가능하도록 출연 방식으로 설립되었다. 전문연은 정부가 직접 설립하지 않았지만 중소기업 기술지원을 담당하도록 지원 및 관리되고 있다.

그러나 최근의 기술융합화와 공공문제의 복잡성 확대는 기존의 정부부문 연구기관 간의 경계를 모호하게 해 연구기관 간의 경쟁 확대뿐만 아니라, 기업지원 및 미래원천 기술개발 등 일부 역할의 중복 문제도 야기하고 있다. 더구나 여러 정부부문 연구기관들이 각각 개별적으로 파편적이고 분절화된 연구활동을 추진함으로써 문제해결에 필요한 적정규모의 연계연구가 이루어지지 못하고 있다. 또한 정부부문 연구기관의 비효율적 운영과 성과 부족에 대한 개선요구도 지속적으로 제기되고 있다.

그동안 정부출연연구기관을 중심으로 정부부문 연구기관 혁신방안이 추진됨에 따라 출연연의 운영현황 조사와 문제 제기 등은 비교적 많이 이루어졌으나 상대적으로 국립연, 전문연의 운영 현황에 대한 조사분석은 이루어지지 않았다. 더욱이 다양한 정부부문 연구기관들을 포괄한 연구환경 및 운영 현황에 대한 조사분석 연구가 추진이 되지 못해 유형별 특성 및 문제점 분석이 이루어지지 못했으며 정부연구기관의 종합적인 역할과 혁신방안에 대한 접근도 이루어지지 않았다.

정부가 융복합 혁신환경에 대응하고 국가사회문제 해결을 위한 효율적인 혁신성과 창출을 위해서는 정부부문 연구기관들의 개별적인 역할과 성과 관리에서 벗어나 연계 협력을 통한 실질적이고 의미있는 성과 창출이 필요하며 이를 위한 효율적인 역할분담과 연계협력 활동의 활성화가 필요하다. 즉, 각기 개별적인 파편화된 연구수행으로 는 거대하고 복잡한 문제를 해결하기 어렵기 때문에 공공연구기관의 연계협력 활성화와 효율적 역할분담을 위한 제도적 개선방안 마련이 필요하다.

그러나 정부부문 연구기관들의 유형 간에는 적용 법의 차이, 소관부처 차이, 운영제

도 차이 등 높은 장벽이 있다. 그로 인해 상호 교류가 부족하고 연계협력이 잘 안 되고 있는 상황이다. 공공문제해결의 수월성과 적합성 확보를 위해서는 파편화된 개별적 연구들이 연계협력을 통해 중요한 문제들을 해결하는 성과를 창출할 수 있도록 제도 및 연구환경의 변화가 이루어져야 한다. 특히 연계협력을 방해하는 제도적, 환경적 장벽을 낮추고 관련 기관들이 효율적 역할분담을 할 수 있는 연계협력체계 구축이 필요하다.

본 연구는 국가사회문제 해결을 위한 정부부문 연구기관 간 연계협력 활성화를 위해 정부부문 연구기관들의 제도 및 연구환경을 분석하고 연계협력 및 효율적 역할분담을 위한 제도 개선방안을 제시하고자 한다. 구체적으로 정부부문 연구기관들의 유형별 제도 및 환경 차이를 분석해 정부부문 연구기관 관리제도 및 협력환경 문제점을 도출하고, 국가문제해결을 위한 정부부문 연구기관간 연계협력 활성화를 위한 제도 개선 및 관리방안을 제시하고자 한다.

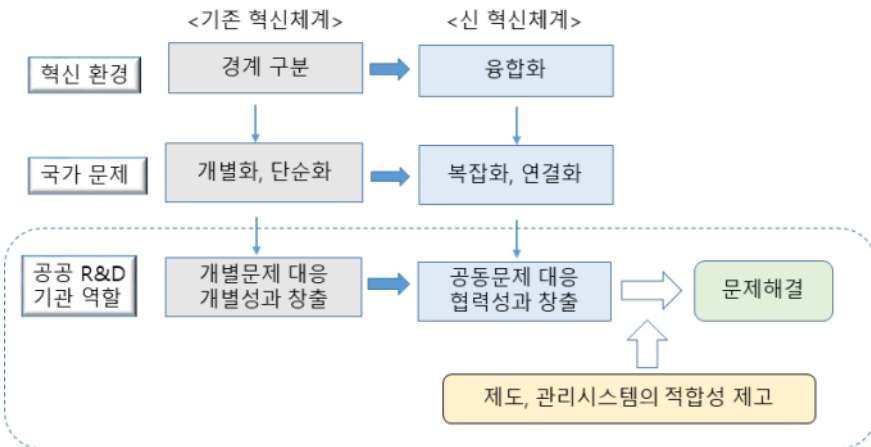
제2절 연구문제 및 접근방법

1. 연구문제와 접근모형

본 연구는 복잡하고 융합화되고 있는 혁신환경에서 국가사회문제의 심각성이 커지고 사회의 문제해결 요구가 확대됨에 따라 문제해결 성과 창출을 위한 공공연구기관의 역할과 운영시스템의 적합성 제고를 위한 제도 개선을 목표로 하고 있다. 그동안 공공 R&D기관에 부여된 역할 임무는 국가혁신시스템 운영에 부족한 부분들을 보완하거나 민간의 혁신역량 지원 및 산학연 연계 역할을 충실히 하는 것이다. 그러나 최근 기술 및 사회의 융합화 현상이 가속화되면서 과거와는 다른 국가사회적 문제들이 발생하고 문제들의 복잡성도 확대되고 있다. 이러한 환경 변화는 공공연구기관에 국가사회의 문제해결에 기여라는 새로운 주요 역할 임무수행을 요구하고 있으며 그에 따라 정부연구기관들의 국가사회문제해결을 위한 구체적인 활동도 일부 추진되고 있

다. 그러나 한정된 역할과 기능을 하는 개별 기관들이 각각 개별적이고 파편적으로 문제를 다룸으로써 복잡한 요소들이 연계된 문제들을 실질적으로 해결하는데 한계가 있다. 문제가 복잡할수록 해결을 위한 접근은 관련된 기관 및 조직들의 연계협력을 통해 실질적인 해결 가능성을 높이는 것이다. 따라서 본 연구는 복잡화되고 연결된 국가사회문제 및 혁신문제를 공공연구기관들이 연계협력을 통해 문제해결 성과를 창출할 수 있도록 관련 제도 및 관리시스템을 개선하기 위한 방안을 제시하고자 한다. 즉, 본 연구의 기본방향은 공공연구기관들이 복잡한 국가사회문제 및 혁신의 문제해결 성과를 창출해 강화되는 공공역할 수요에 효과적으로 대응할 수 있도록 관련 제도 및 운영시스템의 적합성 제고방안을 마련하는 것이다.

[그림 1-1] 본 연구의 기본 방향



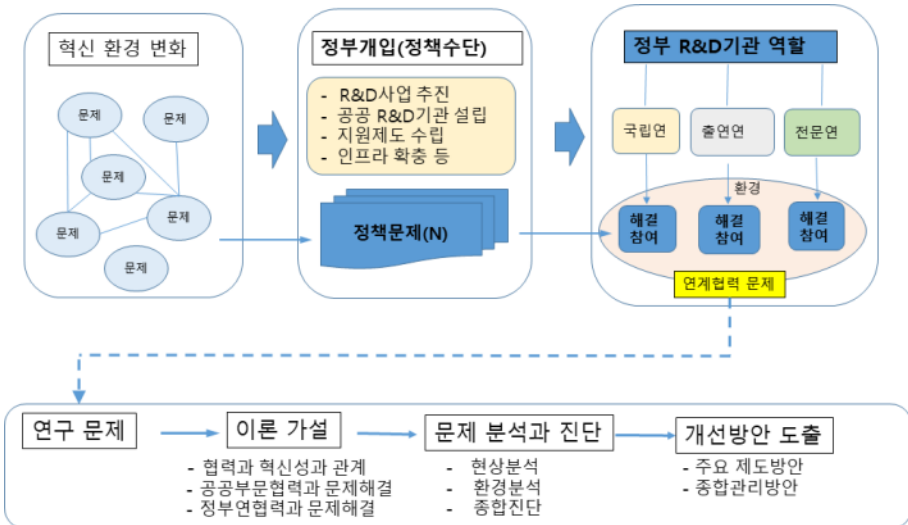
자료: 연구진 작성

이러한 기본 방향 하에서 본 연구에서 제기하는 구체적인 연구문제는 다음과 같다. 먼저 새로운 혁신환경에서 요구되는 국가사회문제 해결을 위한 공공 R&D기관의 연계협력이 적절히 이루어지고 있는가?, 공공 R&D기관의 연구환경은 협력에 적합한가? 협력 활성화를 위한 제도개선 및 관리방안은 무엇인가? 등이다. 이러한 연구문제의 답을 찾기 위해서 본 연구는 연구문제를 지지하는 기본 가설설정에서부터 문제 분석,

종합진단과 개선방안 도출의 단계를 거쳐 연구를 추진한다.

본 연구의 기본 가설은 연계협력이 문제해결 성과창출에 중요하다는 것에서 출발한다. 그리고 공공문제해결을 위해서는 공공연구기관의 연계협력이 중요하다는 것이다. 이러한 가설은 왜 문제해결에 협력에 중요한가?, 공공문제해결을 위해서 공공기관간 연계협력이 왜 중요한가라는 질문과 밀접히 연계되어 있다. 이러한 질문은 국가문제 해결을 위한 공공연구기관의 연계협력 역할과 활동의 중요성을 이론과 문헌분석을 토대로 확인한다. 현황분석을 위해 현재 주요 공공연구기관의 운영제도, 연계협력 실태와 환경에 대한 조사분석을 실시한다. 이러한 분석결과를 종합해 정부연구기관의 문제해결을 위한 협력환경을 종합 진단한다. 그리고 이를 토대로 국가과제해결을 위한 공공연구기관의 연계협력 환경 조성을 위한 제도개선방안을 제시한다.

[그림 1-2] 본 연구의 접근 모형



자료: 연구진 작성

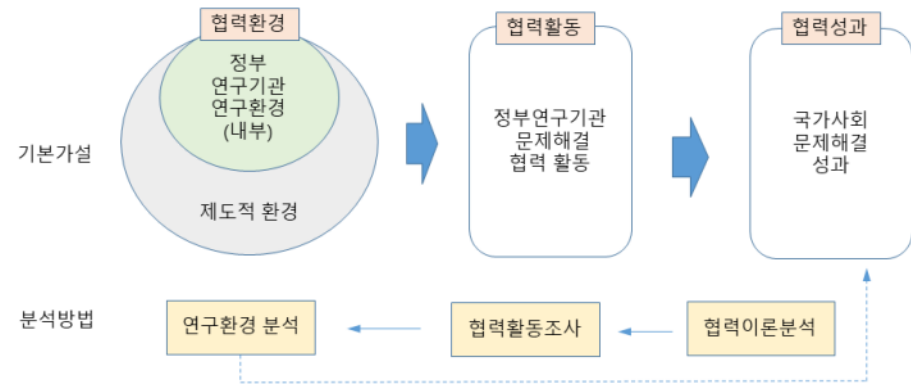
2. 연구 범위와 접근방법

본 연구는 국가문제해결을 위한 공공연구기관의 역할 제고와 성과창출을 위한 제도 개선방안 마련을 목표로 하고 있다. 그런데 공공연구기관은 일반적으로 범위와 대상이 명확하지 않고 다소 포괄적으로 사용되고 있다. 더구나 정부 산하기관 관리를 위한 공공연구기관에 대한 법적, 관리적 정의가 명확하지 않아 공공연구기관에 대한 조사 분석 대상을 명확히 설정하기가 어렵다. 따라서 본 연구에서는 공공연구기관을 정부가 직접 설립하여 운영하거나 정부가 일정부분 예산을 지원하거나 운영에 관여하는 연구기관으로 정의하고자 한다. 나아가 본 연구는 분석대상의 명확성과 결과의 적합성 확보를 위해 공공연구기관을 정부가 실질적으로 직접 운영과 지원에 관여하는 정부부문 연구기관으로 설정해 적용하고자 한다. 즉, 본 연구의 분석 범위와 대상은 정부가 직접 설립 및 설립 운영을 지원하는 정부부문 연구기관으로 한다. 구체적으로 대표적인 정부연구기관들인 국립연구기관(국립연), 정부출연연구기관(출연연), 전문생산기술연구소(전문연)을 대상으로 한다. 특히 출연연의 경우, 본 연구대상 기관들의 유사성 및 비교가능성을 고려해 국가과학기술연구회 산하 출연연을 대상으로 한다.

본 연구의 접근 방법은 환경변화에 대응한 정부연구기관시스템 적합성 제고를 기본 방향으로 설정한다. 즉, 혁신환경 변화 및 정부정책 환경 변화에 대응한 정부연구기관 시스템의 역할과 성과창출의 적합성 제고라는 방향 하에서 접근한다. 이를 위한 분석 방법은 환경-활동-성과의 적합성 관계를 토대로 분석을 실시한다. 즉, 협력성과에 영향을 미치는 협력활동 조사, 협력활동에 영향을 미치는 환경분석을 통해 정부부문 연구기관의 협력 현황, 협력연구환경 및 제도적 환경을 분석진단한다, 이를 토대로 개선 방안을 제시하며 협력환경에 중요한 영향을 미치는 내외부 제도 개선 및 정부의 관리 거너번스 및 관리체계 방안도 포함해 제시한다.

분석을 위한 구체적인 방법은 문헌분석에서부터, 데이터 분석, 설문조사분석, 면접조사 등 다양한 접근이 이루어진다. 우선 연구문제를 지원하는 기본 가설에 대한 검증에는 기존 문헌자료 분석을 통한 분석이 수행된다. 즉, 기본 가설에 대한 검증은 직접 검증이 아닌 기존 문헌 등 2차 자료 분석을 통한 검증방법을 적용한다. 혁신과 협력의 효과, 공공문제해결과 협력의 관계 등을 제시하는 문헌조사 결과를 중심으로 문제해결을 위한 협력의 중요성을 제시한다¹⁾.

[그림 1-3] 연구의 분석방법



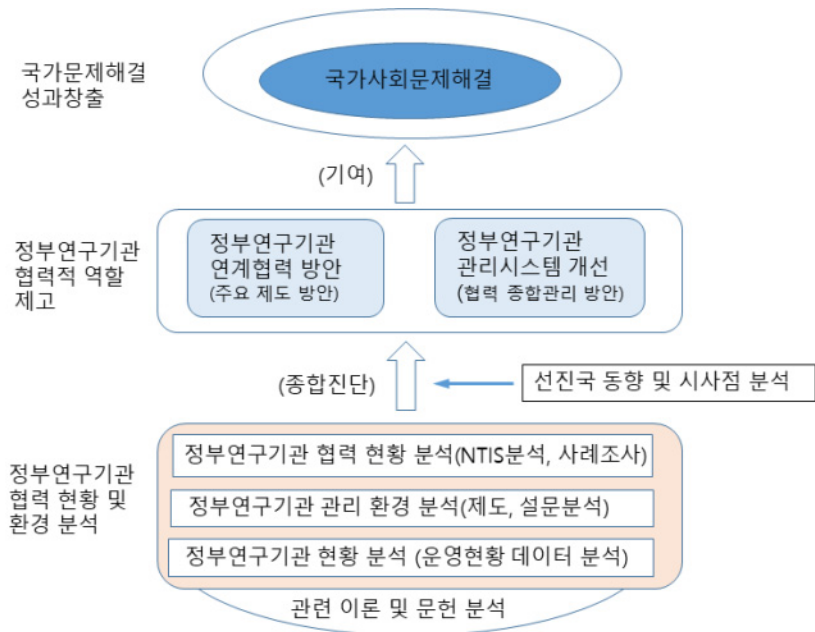
자료: 연구진 작성

정부연구기관의 협력시스템에 대한 분석은 우선 정부연구기관 유형별 운영제도를 분석하고 협력실태를 분석한다. NTIS 데이터를 통해 국가연구개발사업에서 나타나는 정부연구기관의 협력활동 추이를 조사하여 분석한다. 다음은 정부연구기관들의 유형별 운영차이 비교를 위해 규모 및 법적, 제도적 운영관리체계의 차이를 조사해 분석한다. 협력환경 분석을 위해 세 유형의 연구기관 구성원들을 대상으로 설문조사를 실시해 연구환경 및 인식 차이를 비교 분석한다. 그리고 협력사례조사를 통해 공동연구 이외에 다른 협력형태와 특징을 살펴본다. 이러한 정부연구기관의 협력실태와 협력 환경에 대한 여러 측면의 조사결과를 토대로 종합 진단을 실시하고 제도개선 방향을 제시한다.

선진국의 정부연구기관 협력정책으로부터의 시사점을 얻기 위해 일본과 독일, 프랑스의 정부연구기관 운영체계 및 협력 관련 정책들을 살펴보고 시사점을 도출한다. 마지막으로 정부부문 연구기관간 연계협력 제고를 위한 제도개선방안을 제시한다. 연계 협력활동 활성화를 위한 내부적 제도 개선 뿐만 아니라 국가문제해결을 위한 정부부문 연구기관간 장벽을 넘어 상호협력하는 환경과 시스템 구축을 위한 새로운 정부연구기관 관리체계 구축방안을 제시한다.

1) 기본가설에 대한 직접적인 검증이 본 연구의 목적이 아니므로 기존 문헌자료 및 논문 분석을 통해 기본가설에 대한 2차 자료를 통한 검증 작업을 추진함.

[그림 1-4] 본 연구의 접근방법



자료: 연구진 작성

제3절 연구의 구성

본 연구는 7개의 장으로 구성된다. 제1장은 서론 부분으로 연구의 배경 및 목적, 연구 문제 및 접근방법에 대한 내용을 제시한다.

제2장은 혁신과 공공부문 협력에 대한 이론적 접근을 다룬다. 혁신과 협력의 관계와 중요성을 제시하고 공공부문에서 협력의 중요성도 제시한다. 또한 공공연구기관의 역할과 협력의 중요성을 살펴보고 공공연구기관 협력의 동인도 분석한다.

제3장은 선진국 공공연구기관 정책 현황과 시사점을 제시한다. 일본과 독일 공공연구기관 정책 현황을 분석해 최근의 정책변화 추이, 산학연 협력 강화 정책, 공공연구기관 연계협력체계 등을 조사분석해 제시한다. 이들 국가의 관련 정책 및 제도 현황

분석을 통해 주요 시사점을 도출한다.

제4장에서는 공공연구기관 운영관리시스템을 비교 분석한다. 정부부문의 주요 연구기관인 국립연, 출연연, 전문연의 설립목적과 근거 법, 운영 규모 현황 분석, 예산 및 평가체계의 차이 비교와 주요 제도의 문제점을 분석한다. 또한 NTIS 데이터를 활용해 국가연구개발사업에서의 공공연구기관 협력 현황을 조사분석한다.

제5장에서는 설문분석을 통해 공공연구기관의 협력 환경과 협력 장애요인들에 대한 조사 분석을 실시한다. 공동연구 이외에 연구회 및 출연연의 협력제도와 사례분석을 통한 정부연의 역할과 한계를 분석한다. 그리고 이러한 결과들을 종합분석해 정부부문 연구기관들의 협력 환경과 시스템을 진단한다.

제6장에서는 공공연구기관 연계협력 제고 방안을 제시한다. 협력환경 조성과 관리 정책 전환, 정부부문 연구기관 운영제도 개선, 정부부문 연구기관 관리 거버넌스 개선 방안 등을 제시한다.

제7장은 결론 및 종합제언을 제시한다.

| 제2장 | 혁신과 공공부문 협력에 대한 이론적 접근

제1절 혁신과 협력의 관계

1. 협력의 개념과 영향 요소

가. 협력의 정의

협력(Collaboration)의 사전적 의미는 ‘힘을 합하여 서로 돕는 것’이다²⁾. 협력과 유사한 용어로는 협동(Collaboration), 협업(Cooperation), 조정(Coordination) 등이 사용되고 있다. 이들 용어는 사용하는 맥락에 따라 차이는 있으나 크게 ‘함께’라는 의미와 ‘일한다’는 의미를 내포하고 있다(권순형, 2015).

조직 활동에서 협력에 대한 정의들을 보면, Schermerhorn(1980)은 협력을 공동의 목표를 향해 효율성을 높이고자 이행한 상호 혜택을 위한 공동 활동이라 정의하였으며, Johnson and Johnson(1989)과 Leroux et al.(1996)과 Mattesssich et al.(2001)은 공동의 목표 또는 목적을 달성하기 위해 공동의 책임을 바탕으로 수행하는 일련의 과정이라 설명하였다. 또한 Wood, D. et al.(1991), Agranoff and McGuire(2003)과 Bryson et al.(2006) 등은 단일 조직에서는 할 수 없는 문제를 둘 이상의 서로 다른 조직이 상호 관계를 기반으로 해결하는 과정이라 정의하고 있다. 이처럼 협력은 공통의 목표 달성을 위해 관련된 사람 및 집단 간의 관계 및 상호작용 과정이라 할 수 있다.

2) 네이버 국어사전, <https://ko.dict.naver.com/seo.nhn?id=42484700> (2019.10.25.)

<표 2-1> 협력의 개념 정의

선행연구	개념적 정의
Schermerhorn(1980)	공동의 목표를 향해 효율성을 높이고자 이행한 상호 혜택을 위한 공동 활동
Johnson and Johnson(1989)	참여 집단 간 상호 작용을 통한 과정
Wood, D. et al.(1991)	성격이 다른 주체가 지식을 공유함으로써 원하는 성과를 창출하는 것
Leroux et al.(1996)	하나의 목표를 공동의 책임으로 같이 하는 일련의 과정
Mattesssich et al.(2001)	공동의 목표를 위하여 둘 이상의 조직이 상호 의무와 책임을 공유하는 유형
Agranoff and McGuire(2003)	단일 조직으로는 쉽게 해결할 수 없는 문제를 해결하기 위해 여러 조직의 상호 관계(네트워크)를 기반으로 운영하는 프로세스
Bryson et al.(2006)	둘 이상의 조직이 상호 작용을 통해 실현화하는 일련의 과정

자료: 연구진 작성

나. 협력에 영향을 미치는 요소

협력은 참여 주체 간 상호 관계를 바탕으로 수행하기에 독립적으로 얻을 수 있는 이상의 결과를 창출할 수 있다³⁾. 뿐만 아니라 협력은 복잡·다양한 사회 문제를 다양한 집단(또는 개인)의 네트워크를 통해 유연하게 대응할 수 있는 이점이 있다(McGuire, 2006). 그러나 성공적인 협력의 구축과 실행과정에는 여러 요인들이 영향을 미쳐 성공적인 과정 창출이 쉽지 않다.

우선, 참여 주체의 원활한 의사소통이 성공적인 협력에 주요 요인으로 작용한다. Johnson and Johnson(1989)과 Deutsch(2003)은 협력 활동의 참여자는 자신의 의견을 제시할 수 있어야 하고, 다른 이의 의견을 수용할 수 있어야 원활한 협력이 가능하다고 한다. Emerson et al.(2012)은 주체 간 의사소통이 공통 목표의 공유, 활동의 유연성, 수행 과정의 특징을 결정하는데 유용하다고 한다. 즉, 의사소통은 최초 문제를 정의하는 단계에 있어 참여 주체에게 공통의 목표와 개념을 명확하게 상기시켜 주

3) 구글 위키 백과.

[https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%91%EB%A0%A5%EC%9E%91%EC%9A%A9\(2019.10.25.\)](https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%91%EB%A0%A5%EC%9E%91%EC%9A%A9(2019.10.25.))

며, 수행 과정에 발생될 수 있는 주체 간 갈등을 완화시켜 주는 효과를 줄 수 있다. 또한 문제 발생 시 상호 협의를 통해 문제를 효과적으로 해결할 수 있다. 따라서 협력의 이행 과정에서 참여 주체의 의사소통은 중요 요건으로 협력을 보다 원활하게 하는 역할을 담당한다.

두 번째, 협력에는 상호간의 신뢰가 중요하다(Bryson et al. 2006; Johnson and Johnson, 2003). Emerson et al.(2012)은 신뢰는 참여 주체에 대한 믿음으로부터 생성되며, 이러한 믿음은 협력 대상의 능력을 향상시키는데 유용한 요소라고 하고 있다. 한편, Ansell and Cash(2008)은 신뢰는 과거 협력을 통한 경험으로부터 생성된다고 주장하고 있다.

세 번째, 과거 협력의 경험이 성과에 영향을 미칠 수 있다(Ansell and Cash, 2008). 이는 과거의 경험을 통해 구축된 협력 네트워크가 새로운 협력 파트너에게 신뢰를 줄 수 있다는 관점이다(Bryson et al. 2006). Agranoff(2006)는 과거 협력 경험이 새로운 협력 동기를 유발시키는 요소라고 하고 있다. 최종화 외(2017)는 협력의 경험을 빈도로 표현하여 빈도 높은 협력 경험이 성과에 주요 요인이 작용될 수 있음을 설명하고 있다,

네 번째, 협력은 목표와 역할에 대한 확고한 이해가 정립되어야 성공할 수 있다(박주령, 2016). 이는 여러 협력 주체가 같은 목표를 바라보더라도 서로 달리 보고, 듣고, 해석하기 때문이다. 또한 Ansell and Cash(2008)는 협력 수행 과정에 있어서 확고한 이해가 정립되지 않는다면, 이행 과정과 결과에 있어 심각한 오류를 초래할 수 있음을 지적하고 있다. 따라서 효과적인 협력을 위해서는 목표와 역할을 명확히 해야 하며 이를 통해 원활한 협력과정이 이루어질 수 있다.

다섯 번째, 참여 주체 간 힘의 불균형이 협력에 영향을 미칠 수 있다(Ansell and Cash, 2008). 힘의 불균형은 강한 참여자가 주도권을 갖게 되는 구조이기에 상대적으로 힘이 약한 참여자는 강자에게 통제(Controlled)되거나 따라가는 입장에 취하게 된다(Agranoff, 2006). 즉, 협력에 있어 힘의 불균형은 능동적인 주체와 수동적인 주체가 동시에 상존하는 이분법적 구조를 취할 가능성이 높다(Ansell and Cash, 2008). 따라서 효과적인 협력을 위해서는 수행 이전 참여 주체 간 힘의 균형을 검토할 필요가

있다. 이외에 협력구조도 협력활동에 성공에 영향을 미치는 것으로 나타났다(Argyrs and Silverman, 2004). 즉, 분산된 구조보다는 중장집중적인 구조의 성과달성도가 높은 것으로 나타났다.

2. 혁신과 협력의 중요성

최근 협력은 혁신성과 창출에 필수적인 요소로 제시되고 있다. 즉, 분야간 경계가 무너지고 융합이 활성화되고 있는 혁신환경에서 협력은 경쟁력을 확보하기 위한 필수 요소로서 강조되고 있다. 특히 디지털화에 따른 혁신의 속도 증가와 불확실성 증가로 관련 주체들 간의 협력이 경쟁력의 핵심으로 제시되고 있다.

혁신에서 협력의 중요성이 부각하게 된 것은 Chesbrough(2003)의 개방형혁신(open innovation)이 등장하면서이다. Chesbrough(2003)는 많은 기술집약적인 기업들의 혁신 방식이 폐쇄형 혁신(closed innovation)에서 개방형 혁신(open innovation)으로 변화하고 있으며, 개방형혁신은 혁신과정에서 기업 내부와 외부의 경계를 넘어 다양한 외부의 지식원천을 활용하는 것이 혁신성과 창출에 도움이 된다고 한다. 전통적으로 추진해 온 내부의 지식자원에만 의존한 연구개발로는 혁신의 변화 속도에 대응하기 어렵고 경쟁력을 확보하기가 어렵기 때문이다. 그리고 이러한 개방형 혁신을 실현시키는 주요 수단으로 협력의 중요성이 강조되고 있다.(신재호, 2012; 추찬미 윤자웅, 2017, p.134 재인용)

일반적으로 R&D협력은 최소한 두 개 이상의 연구조직이 과학기술지식의 창출, 획득, 교류 및 활용을 위해서 맺어진 단순 시장 거래 이상의 특수 관계라고 볼 수 있다고 정의하고 있다(Hagedoorn and Schakenraad, 1994; 조현정, 2014, p.183). 이러한 기업의 내외부적 협력이 혁신성과에 긍정적인 영향을 미친다는 주장은 많은 실증 연구를 통해서 확인되고 있다.

Laursen and Salter(2006)는 영국 제조기업들의 외부지식 탐색 전략과 혁신성과의 관계를 분석하여 개방이 클수록 성과가 크다는 것을 발견하였다. 특히 외부지식의 탐색 유형을 폭넓은 개방 탐색(open search breadth)과 깊이 있는 개방 탐색(open search depth)으로 구분해 혁신성과와의 관계를 살펴보았다. 폭넓은 개방 탐색 전략

은 기술과 제품이 성숙기에 있을 때 기존 기술의 활용을 위해 다양한 지식원천을 활용하는 경우로 점진적 혁신성과(Incremental innovation) 창출에 효과적인 것으로 나타났다. 깊이있는 개방 탐색은 제품 도입단계에 중요한 혁신자원이 필요할 때 외부 지식원천을 심도있게 활용하는 것으로 급진적인 혁신성과(Radical innovation)에 효과적인 것으로 나타났다.

Frenz and Letto Gillies(2009)도 영국기업을 대상으로 지식탐색의 원천을 외부로 부터의 획득과 기업 내부의 자체 창출로 구분해 혁신성과와의 관계를 분석하였다. 기업의 내부 및 외부의 지식 원천이 혁신성과에 중요하게 작용하였다. 특히 기업내 해외 그룹계열사가 많을수록 혁신성과 창출에 효과적이라는 결과를 제시하고 있다. 이것은 협력을 통한 다양한 지식원천의 활용이 혁신성과 창출에 긍정적임을 시사하고 있다. Bayona et. al.(2001)은 기업에 대한 실증연구를 통해 기업들이 R&D협력을 하는 동기가 기술의 복잡성, 많은 혁신의 비용 발생, 높은 불확실성에 있음을 제시하고 내부 R&D 역량이 클수록 R&D협력도 활발하고 파트너의 보완적 자원을 활용해 연구성과를 제고할 수 있다고 한다. 협력을 통한 혁신성과 창출을 위해서는 기업 내부의 역량 확보 즉, 흡수 역량이 중요함을 제시하고 있다.

우리나라에서 수행된 연구결과도 협력과 혁신성과의 긍정적 관계가 나타나고 있다. 문성욱(2011)은 우리나라 제조업 혁신활동조사 자료를 활용한 분석을 통해 외부 지식 활용이 기업의 혁신성과 창출에 효과적임을 제시하고 있다. 특히 외부 지식활용은 점진적 혁신에 효과적이며 기업의 흡수능력이 클수록 혁신에 미치는 효과가 크게 나타났다. 또한 소기업이 급진적 혁신을 추진할 경우 외부 지식을 활용하는 전략의 효과가 큰 것으로 나타났다. 이처럼 기업의 R&D 협력 성과에 관한 연구들은 대체로 기업들이 R&D 협력을 통한 외부의 지식 활용이 혁신성과를 창출하는데 긍정적임을 제시하고 있다.

기업들이 R&D협력을 하는 구체적인 동기를 탐색하는 연구들도 수행되었는데, Hagedoorn(1993)은 기업이 기술협력을 하는 전략적 동기를 3가지 측면에서 구분해 제시하고 있다. 첫째는 기초연구 및 응용연구 등 기술개발의 특성 측면에서 기술의 복잡성 증가, 과학분야의 융합화에 따른 R&D 불확실성 감소, R&D 비용 줄이기 등과

관련된다. 두 번째는 혁신 프로세스와 관련된 동기로서 파트너의 암묵적 지식확보, 기술이전, 제품의 라이프사이클 감소 및 발명과 시장화의 기간 축소 등이다. 세 번째는 시장접근 및 기회포착과 관련된 것으로 환경변화와 기회탐색, 국제화 대응, 신제품개발 및 제품 범위 확대 등이 주요 이유로 제시되었다.

보다 적극적인 협력형태인 공동 R&D 성과와 동기에 대한 연구들은 다양한 이론적 기반을 토대로 공동 R&D 추진 근거를 제시한다⁴⁾. 김현창(2017)은 공동 R&D 동기를 거래비용과 자원기반이론 관점에서 정리해 제시하고 있다. 즉, 거래비용 관점에서 공동 R&D는 시장(market)과 조직(hierarchy)이 결합된 방식으로 시장 기술에 비해 모니터링 및 통제에 용이하고, 파트너와 보완적 역량을 교환할 수 있기에 기회주의적인 행동을 줄이면서 거래 비용을 감소할 수 있게 한다(Pisano 1990; Hennart 1988; 김현창 2017 재인용). 자원기반관점에서 자원이 열악한 기업은 자원이 풍부한 기업과 협력을 통해 비용과 위험을 공유함으로써 시장의 전략적 우위를 차지할 수 있다(Staropoli 1998; Grant and Bade-Fuller 2004; Lavie 2006; 김현창 2017 재인용) 또한 자원의 경쟁 우위성은 자원 확보의 소유 역량과 함께 이에 대한 접근성이 중요 요인으로 작용하기에 공동 R&D를 추진하는 동인으로 작용한다(Eisenhardt and Schoonhoven 1996; Lavie 2006; 김현창 2017 재인용).

기업과 공공연구기관의 협력을 다루는 연구들도 일부 이루어졌는데 공공연구기관이 기업의 R&D협력에서 효과적인 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.

Nieto and Santamaria(2007)는 스페인 제조기업들을 대상으로 연구개발 협력 네트워크가 기업의 제품혁신 혁신성에 미치는 영향을 분석하였는데 기술협력의 연속성과 협력의 다양성이 혁신에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 혁신성의 수준이 높은 협력대상은 공급자와 고객 및 공공연구기관 순으로 나타났다.

이근재·최병호(2006)는 내부에 유입되는 지식의 파급과 기술협력과의 관계를 살펴 보았는데 대학 및 공공연구기관의 기술지식 유입이 많을수록 기술협력이 촉진됨을 제시하였다. 또한 기업, 대학, 공공연구기관 등 다양한 협력파트너의 직접적인 지식이전

4) 공동 R&D는 '둘 이상의 파트너가 상호보완적인 기술적 목적을 이루기 위해 서로 다른 자원과 기술 지식을 투입하며, 이를 통한 과정과 결과물을 상호 공유하는 조직간 협력 활동'으로 정의할 수 있음(전재욱문형구 2003. p.94; 김현창, 2017 재인용).

이 기술협력에 효과적임을 증명하였다.

이와 같은 기업단위를 중심으로 하는 다양한 협력연구 관련 이외에 다양한 국가들에서 협력형태 분석을 통한 정책적 시사점 발굴을 위한 연구도 이루어졌다.

OECD(2008: 9~13)는 글로벌 수준에서 오픈 이노베이션 연구를 통해 R&D 협력에 관한 폭넓은 조사와 정책적 함의를 제시하고 있다. 이 연구에서는 글로벌 오픈 이노베이션이 확대되는 배경으로 글로벌 경쟁이 제품의 수명주기를 짧게 하고 기술 융합이 혁신의 위험을 높이고 비용을 증가시킨다는 점을 강조한다. 그래서 기업들은 지식 중심의 기능들에 집중하게 되고 동시에 외부와의 협력을 위해 혁신 프로세스를 개방하며 글로벌 혁신생태계를 구성하게 된다고 한다. 글로벌 혁신네트워크에서 나타나는 주요 증거들을 보면, 지리적 근접성이 중요하며 크고 성장하는 시장에 인접해 있는 해외 시설이나 연구기관과의 협력을 추진한다. 공급업체와 고객이 가장 중요한 혁신 협력자이며 대학 및 공공연구기관은 중요한 지식원천으로서 역할을 하지만 비교적 비중은 작다. 대기업이 중소기업보다 개방적으로 혁신을 추진하는데 약 4배 정도의 차이가 있다. 산업 간의 차이가 크며 화학, 제약 및 ICT분야가 높은 수준의 개방형 혁신을 보여준다. ICT의 경우 기술수명주기가 짧아 새로운 개발을 목적으로 외부 협력자를 찾는다. 기술수명주기가 길고 강력한 지적권 보호가 작동하는 제약, 화학 및 재료분야는 연구를 위해 외부 협력자를 찾는다. 특허가 중요하지만 피해갈 수 있는 운송장비, 소비재산업은 새로운 개발을 위한 협력자를 찾아 시장의 잠재력을 키우고자 한다.

이러한 증거들을 토대로 제시된 정책적 함의로는 대학 및 공공기관이 기업의 오픈 이노베이션 전략에서 중요함을 강조한다. 세계적인 수준의 클러스터와 네트워크가 중요하지만 각 경계를 연결하는 통합적 역량도 중요함을 제시한다. 사람에 대한 투자와 이동, 혁신문화의 중요성도 고려해야 한다. 그리고 오픈 이노베이션은 기술 중심을 넘어 폭넓은 관점을 필요로 한다. 즉, 기술혁신 외에 비기술적 혁신도 중요하며 정부 연구개발에서 집중된 제조 기업이외에 서비스 기업의 혁신이 중요하다는 점을 강조하고 있다.

이처럼 협력과 혁신성과 관계에 대한 다양한 폭넓은 연구들은 혁신성과 창출에 협력이 중요하며 협력이 이루어지기 위해서는 기술 중심을 넘어 인력 이동, 문화 등 폭

넓은 접근이 필요함을 제시한다. 또한 공공연구기관이 협력을 통한 기업의 혁신성과 창출에 중요한 역할을 하고 있음을 제시한다.

최근에는 R&D 협력과 혁신성과 창출 관계에 큰 변화가 나타나고 있다. 특히 협력의 과정이 공동의 업무를 같이 수행하는 협업의 중요성이 강조되고 있으며 지식의 이전에서 공동 생산이 강조되는 방향으로 진화하고 있다. OECD(2017) 과학기술혁신작업반에서는 디지털 변혁(digital transformation)시대에 기업과 과학간의 협업모델의 변화를 제시하고 있다. 즉, 기존 이전(transfer)에서 지식의 공동생산(co-creation of knowledge)으로 진화하고 있다는 것이다⁵⁾.

3. 공공부문 협력의 중요성

협력과 성과의 관계는 기업부문 뿐만 아니라 공공부문에서도 중요하게 고려되고 있다. 이러한 상황은 공공부문 문제의 복잡성과 공공문제해결 수요의 확대 등 최근의 환경 변화와 밀접히 연계되어 있다.

이명석(2010)은 협력의 필요성을 넘어 협력적 거버넌스의 중요성에 대해 제시하고 있다. 사회문제해결이 중앙집권적인 통제가 아니라 다양한 참여자들간의 목적지향적인 상호작용의 결과로 이루어지는 네트워크 사회를 강조한다. 즉, 네트워크는 계층제와는 달리 공식적인 권위가 아닌 자발적 협력에 의해 사회문제가 해결되는 사회적 조정양식으로 본다(이명석, 2006). 복잡하고 다양한 사회문제해결을 제어하는데 협력이 중요하고 필요함을 강조한다.

또한 사회문제해결을 위한 협력 차원을 넘어 관련 주체들의 정책의사결정 참여에 의한 협의 및 결정의 중요성을 제기하기도 한다. Ansell and Gash(2008)는 협력적 거버넌스는 하나 혹은 그 이상의 공공기관이 공공정책을 수립 또는 시행하거나 공공 프로그램과 자산을 관리하기 위해 공식적이고 의견일치를 해야 하는 공동의사결정 과정에서 민간부문의 이해관계자와 직접적으로 협의하고 결정하는 것으로 정의하고 있다(이명석, 2010, p.29 재인용). Klijin and Koppenjan(2000)은 정책의 복잡성과

5) OECD(2017), 과학기술혁신작업반(TIP)회의, What have we learnt? Where is innovation policy heading?

(김경만 번역정리)

상호작용성이 높은 환경에서 정부는 다른 행위자에게 일방적으로 자신의 의지를 부여할 수 있는 지배적인 행위자가 아니라는 것이다. 정부정책의 결정과 실행에서 정부의 일방적인 결정이 아닌 관련 주체들의 협력에 의한 문제해결의 중요성이 강조되고 있다.

박치성(2017: 13~14)은 공공부문의 협력의 필요성에 대해 구체적으로 논거를 제시하고 있다. 첫째, 특정 정책 이슈에 대한 문제를 이해하고 해석하는 것은 정책이해관계자들의 가치, 선호, 경험에 따라 다르게 나타난다, 다양한 차이를 인정하고 이를 정책에 반영하기 위해서는 정책이해관계자들의 협력이 필수적이다. 둘째, 하나의 정책 문제해결 노력은 또 다른 정책문제를 낳는다. 그 이유는 특정정책이 다양한 방식으로 다른 정책과 연결되어 있기 때문이다. 정책문제의 복잡성으로 특정 정책문제를 해결하기 위해서는 하나의 정부기관이 홀로 정책해결책을 만들어내기보다는 관련 정부기관과의 협력을 통해 통합적인 정책해결책 강구가 필요하다. 셋째, 자원의 유한성이다. 현대사회는 복잡해 다양한 정책수요가 발생한다. 그러나 정부가 보유한 자원의 한계로 사회문제해결에 필요한 모든 조직과 전문성을 보유할 수 없다. 사회적 문제를 효율적으로 해결하기 위해서는 다른 영역이 가지고 있는 자원과 역량이 정부정책과 결합되어야 한다. 이러한 필요성의 근거는 공공연구기관의 연계협력 추진에서도 유사하게 적용될 수 있다.

박광국(2013)은 공공기관의 협업은 다수 기관이나 부처들이 함께 공동의 문제를 해결하거나 행정서비스를 제공하는 하나의 업무방식의 유형이라 정의하였다. 또한 복잡한 사회 문제의 해결과 빠른 사회적 변화를 유연하게 대응할 수 있다는 점에서 협업의 중요성을 강조하였다. 특히, 부처 또는 기관 간 협업은 자원(인적 및 물적 자원)을 절약하고 수요자 중심의 총체적인 공공 서비스를 제공하는데 이점이 있음을 주장하였다.

이러한 배경에서 공공문제를 어떻게 효과적으로 해결할 것인가?, 문제해결을 위해 공공부문이 어떻게 혁신되어 하는가에 대한 관심과 연구도 추진되고 있다. OECD(2015)에서는 공공부문 혁신환경 조성에 필요한 네가지 방안을 제시하고 있다. 즉, 사람에 집중(focus on people), 지식을 활용(put knowledge to use), 협력(work together), 규칙의 재검토(rethink the rules)를 제시하고 있다. 그 중 문제해결방식으로서 협력을 강조하고 있다. 즉, 협력을 통해 문제를 해결하라고 제시한다.

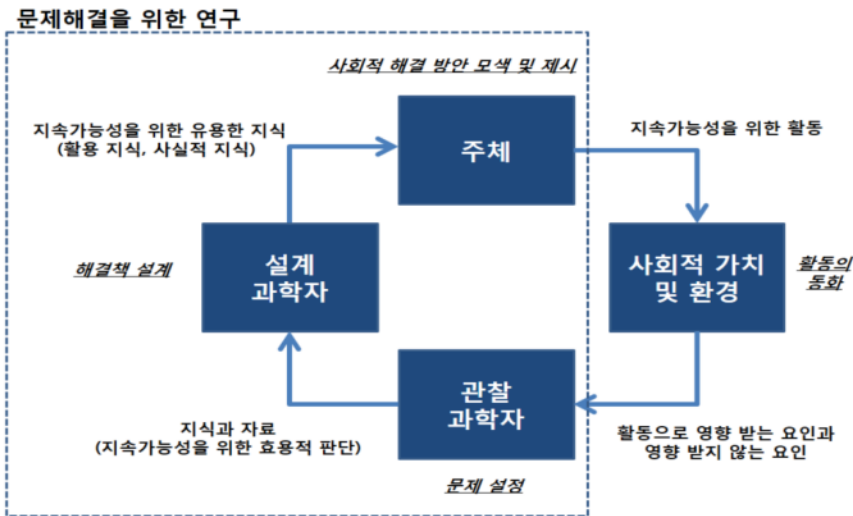
또한 공공부문의 문제는 통합적 연계시스템으로 이해하고 접근해야 함을 강조한다. 오늘날 정부가 직면하고 있는 복잡한 문제를 해결하기 위해서는 정부의 역량만으로는 해결하기 어렵고 관련된 주체들이 연계된 시스템으로 접근하는 것이 필요함을 시사한다.

일본은 사회문제해결을 위한 다양한 공공부문의 협력 속에서 연구개발부문의 역할을 찾는 새로운 문제해결시스템을 제시하고 있다. 즉, 일본의 연구개발전략센터(CRDS, 2010)는 사회문제의 복잡성과 문제해결을 위한 과학기술을 비롯한 다양한 부문의 연계시스템의 중요성을 체계화해 제시하였다. 문제해결을 위한 혁신생태계(Innovation ecosystem) 개념을 명확히 하고 문제해결을 위한 과학기술과 관련 부문의 협력과 역할을 강조하고 있다. 이를 위한 접근을 종합연구(full research)라고 하고 있으며 이것은 세가지 측면으로 구성된다. 1) 사회적 지속가능성에 대한 위협을 탐지하고 해결해야 할 문제의 설정, 2) 문제에 대한 해결책 설계, 3) 사회에서 해결책을 구현하고 전체적으로 이를 수행하는 것이다. 이러한 종합연구의 프로세스를 거쳐 결과가 산출되고 그 결과에 따라 새로운 연구해야 할 요구 사항이 제시되는 루프를 형성하면서 지속가능한 사회의 실현을 향해 나아간다는 것이다. 문제해결을 위한 혁신생태계에는 과학기술자뿐만 아니라 정부, 행정기관, 산업, 싱크탱크, NGO(비정부조직), NPO(비영리조직)도 포함하게 되며 이들은 모두 혁신을 창출하는데 중요한 역할을 하게 된다. 그리고 종합연구의 과정에서 분야의 경계를 넘어 정보를 공유해야 하며 연구를 위한 지식과 자금, 시설과 장비, 규정과 표준 등이 효과적인 수단으로 작동되어야 한다.⁶⁾

이러한 사회문제해결시스템은 문제해결을 위한 다양한 관련 주체들의 역할과 관계뿐만 아니라 문제해결을 위한 협력과정에서 과학기술부문의 역할, 특히 정부연구기관들이 담당해야 할 역할을 체계화해 제시해 주고 있다.

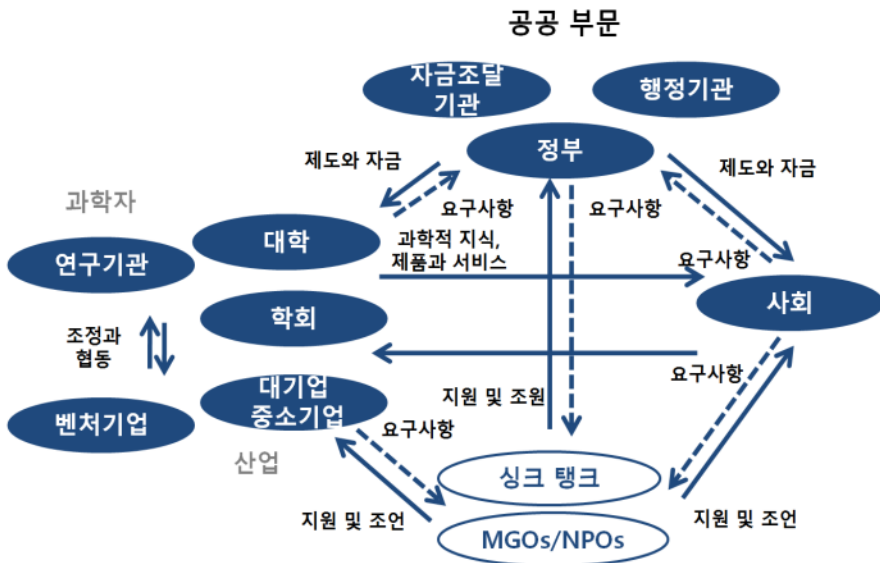
6) CRDS, Framework for an innovation ecosystem aimed at solving problems, 2010, pp.1-2.

[그림 2-1] 문제해결을 위한 종합연구 체계



자료: CRDS(2010) p.3 참조

[그림 2-2] 문제해결 혁신생태계의 정보 흐름



자료: CRDS(2010) p.5 참조

제2절 정부연구기관 역할과 협력 중요성

1. 정부연구기관의 주요 역할과 사례

정부연구기관은 정부가 담당해야 할 시장실패 및 시스템 실패 영역에서 정부의 직접적인 연구개발 추진의 필요성에 의해 설립되었다. 그런데 최근 혁신시스템의 복잡성이 높아지고 혁신의 특성이 변화하면서 정부연구기관이 해야 할 역할에도 변화가 나타나고 있다.

OECD(2011, 2012)의 주요국들의 정부연구기관에 대한 조사결과를 보면 정부연구기관 정책들이 변화하고 있음을 볼 수 있다. 우선 여러 나라에서 정책 및 경제환경의 변화로 정부연구기관의 임무가 변화하고 있으며 수월성과 연계성이 강조되고 있다. 산업지향 임무보다는 공공지향 임무가 좀 더 확대되고 있으며 목적도 다양해지고 과업도 다양하게 추진되고 있다. 그러나 기본적인 역할은 주로 산업성장과 생산성, 사회에 기여, 정책 관련 연구와 관련되어 있다(이민형, 2018). 특히 외부 기관들과의 연계 협력이 강조되고 있다. 대내적인 파트너십에서부터 대외적인 협력까지 다른 연구기관과의 관계가 강조되고 있으며 파트너십의 형태도 비공식적인 교류, 프로젝트에 참여한 연구진의 교류, 협력센터 설립까지 다양한 형태로 나타나고 있다. 특히 연구원들 간의 개인적인 교류가 성공에 중요한 요소로서 제시되었다.(이민형 외, 2018, pp.16~18)

일반적으로 정부연구기관의 역할은 새로운 지식을 창출해 기업으로 이전하고 중개자 역할을 하는 것이다. 그러나 Lente et al.(2003)은 전통적인 중개조직의 역할을 넘어 시스템 및 네트워크에서 새로운 중개조직으로서의 역할을 강조한다. 이러한 시스템의 중개자는 지속가능한 발전으로의 전환과 같은 장기적이고 복잡한 변화에 중요하며 수요를 명확히 하기 위한 체계적인 노력과 관련 행위자와의 연계 및 학습과정 지원을 필요로 한다. Dodgson and Bessant(1996)은 혁신 프로세스에서 사용자의 니드와 공급자의 자원을 연결시키는 활동을 해야 한다고 제안한다.

정부연구기관이 이러한 역할을 잘 수행하는데 필요한 성공요인을 제시한 연구도 있

다. Rush et al.(1995)는 정부연구기관 내부의 성공요인으로 리더십, 잘 정의된 전략, 유연한 구조, 교육, 기술역량, 프로젝트 관리, 인사관리 훌륭한 커뮤니케이션, 기술 탐색 등을 제시하였으며, 외부 요인으로는 안정적인 정책, 지속적인 자금지원, 사용자들의 요구, 정부의 지원, 거시경제의 성장, 산업 개발 등이다. 영향요인으로는 산업적 투입, 시장 반응, 기업으로부터의 학습, 네트워킹, 정책결정과의 연계, 대학과의 연계 등이다.

이와 관련해 최근 일본에서 수행된 정책연구는 국가혁신시스템의 특성에 따른 공공연구기관의 역할 차이를 보여주고 있다. 즉, 공공연구기관이 갖는 일반적인 특성 이외에 국가의 혁신시스템의 차이에 따라 각국의 공공연구기관의 역할이 다르게 발전 및 진화하고 있음을 볼 수 있다.

Intarakumnerd and Goto(2016)는 각국의 주요 연구기관의 역할을 분석하는 정책연구를 통해 국가별로 공공연구기관의 역할 차이를 보여주고 있다. 주요 연구대상은 독일의 프라운호퍼 연구회, 미국의 표준기술연구원(NIST), 일본의 산업기술종합연구소(AIST), 호주의 연방과학산업연구기구(CSIRO), 대만의 산업기술연구소(ITRI) 등 주요 선진국에서 산업지원 역할을 담당하고 민간의 혁신을 촉진하는 대표적인 정부연구기관들이다. 주요 결과를 보면, 독일의 프라운호퍼는 산업계를 지원하는 역할을 하고 있으며 계약연구 형태로 산업계와 상호작용하고 있다. 또한 대학과 기업간의 중개자 역할을 하고 있다. 프라운호퍼가 산업계와 상호작용하는 비공식적인 방식은 연구원 이동이다. 계약직인 프라운호퍼 연구원들이 관련 기업으로 이동함으로써 인력교류에 의한 협력체제가 지속적으로 유지되고 있다. 기초연구를 일부하고 있지만 대부분은 막스프랑크에서 수행하고 있어 연구회간 역할분담이 이루어지고 있다. 최근에는 세계화를 강조하고 있다.

미국의 NIST는 산업계 수요 파악을 위해 밀접하게 활동하고 있으며 개별 기관이 아닌 여러 기업의 이익을 추구하고 있다. 기술전문가를 확보해 기술동향과 기술검색을 활발히 하고 산업계와의 인력교류를 추진하고 있다. 특히 젊은 연구인력의 산업계로의 이동이 일정 비율 이루어지도록 하고 있다. 기초연구와 국가경쟁력 관련 연구간의 균형을 유지하려고 하고 있으며 기초연구도 산업계의 수요를 고려한 기초연구를

추진한다. 대형시설과 표준을 기반으로 전국적인 지원을 하고 있으며 산학연 중개 역할을 하고 있다.

호주의 CSIRO는 정부의 강한 구조개혁 하에서 운영되고 있으며 국가연구개발에서 대학의 비중이 커지고 CSIRO 비중이 줄어들고 있다. 초기 학문분야별 연구에서 벗어나 산업지원 중심으로 방향을 전환해 산업계 수탁목표 30%를 설정했으나 달성이 어려워 하향화하고 있다. 논문건수 등은 평가지표에서 제외되었으며 기관평가는 양적 평가 외에 질적인 평가(사례연구, 사회에 미치는 영향)를 추진하고 있으며 이러한 평가 보고가 정치인 및 국민 설득에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 평가받고 있다.

일본의 AIST는 2001년 경제산업성 산하 15개 연구소를 통합하여 독립행정법인으로 통합된 기관이다. AIST는 일본 산업정책의 핵심적인 부분으로서 역할을 인정받고 있으며 기초연구와 개발연구를 연계하고 대학과 산업계를 연결하는 역할을 하고 있다. 1980년대 일본의 산업계는 기존의 첨단기술을 넘어서는 새로운 기술개발이 필요하고, 미국과의 무역분쟁이 발생하면서 기초연구의 중요성이 강조됨에 따라 AIST도 기초연구를 수행하였다. 그러나 1990년대 후반 경기침체가 장기화되고 새로운 산업과 일자리 창출이 중요해짐에 따라 실질적인 연구가 강조되었으며 산업계와의 계약연구 및 공동연구가 강조되었다.

대만의 ITRI는 1973년 경제부장관 산하 3개 연구소의 합병으로 설립되었다. 연구소의 위치가 Shinchu 산업단지에 위치해 산업지원 목적 특히 중소기업 지원(75%)을 명확히 하였다. 산업계 문제해결을 위한 중장기 연구, 미래 핵심기술 개발을 위한 장기연구와 새로운 산업 개발을 위한 타겟형 위험연구가 각각 절반씩 추진되고 있다. 그에 따라 예산구조도 산업 대 공공분야 각각 50%를 목표로 하고 있으나 실제로는 예산의 65%가 공공부문에서 조달되고 있다. 과거에는 외국기술을 현지화하고 확산시키는 역할이 강조되었으나 최근에는 장기적이고 안정적인 공동연구를 수행하는데 도움이 되도록 국내외 기업 및 대학과 전략적 파트너십을 형성해 자체기술을 개발할 수 있는 역량 확보에 주력하고 있다.

<표 2-2> 주요국 연구기관의 특징

	설립 년도	수익(US\$)	인력	자금 출처 (정부: 산업/민간 자금)	발전 전략	산업(민간 기업)과 소통 방식
Fraunhofer (독일)	1949	24억7천6백만 (FY2012)	22,000	1/3:2/3	기본적으로 산업의 현재 니즈 충족. 최근에 장기 연구개발, 국제화에 소액 자금 할당	위탁 연구 및 사람의 이동성. 기업과 대학을 연결
CSIRO (호주)	1916	8억7천5백만 (FY2014)	5,200	60%:40%	기초 연구 기관에서 혁신의 촉매제로 변화	위탁 연구 및 허가제
AIST (일본)	1948	9억4천만 (FY2013)	2,900	75%:25%	새로운 산업 창조하기 위한 장/짧 연구 수행 이 후 기초 연구로 전환하였으며, 최근 실용연구 중심으로 화귀	허가제, 위탁 연구, 연구 컨소시엄
NIST (미국)	1901	10억4백만 (FY2014)	3,000	대부분 정부에서 출연 (업계로부터 수익 창출하려는 의도 없음)	산업 부문에 있어 특히 중소기업의 지원을 위한 측정과 표준에 대한 기초 연구에 중점을 둠	대형 과학시설 제공. 중소기업 지원을 위해 지역 전문가와 연구개발 컨소시엄의 네트워크 활성화를 통해 중개 역할 수행
ITRI (대만)	1973	6억3천1백만 (FY2012)	5,800	65% 정부 보조금:35 % 산업 및 민간 자금	NIS와 함께 발전, 중소기업에 중점을 둠 최근에는 기존 기업이 이행하기 힘든 부분(위험하거나 규모가 큰 차세대 및 경쟁적/외해성 기술)로 전환	위탁 연구, 사람의 이동성, 기업 분리(spin off), 연구개발 컨소시엄. 후에는, 인큐베이팅, 허가, 스핀 인(spin in), 벤처 기업 창조

자료: Intarakumnerd, P. and Goto, A.(2016) p.34-35

5개 국가의 산업계를 지원하는 연구기관들의 역할을 보면 모두 혁신시스템에서 중개역할을 하고 있는 것으로 나타나고 있다. 즉, 산업 지원을 위한 공공연구기관의 중개자로서의 역할은 공통적으로 강조되고 있다. 그러나 국가마다 정책 환경 및 혁신시스템 차이로 구체적인 방식은 국가마다 다르며 산업계와의 상호작용 방식도 다르게

나타나고 있다. 또 하나의 중요한 현상은 중개역할의 전략적 협력성이 강화되고 있는 것이다. 즉, 위탁연구 형태에서 인력이동, 연구개발 컨소시움 등 보다 전략적인 접근이 강화되고 있는 것으로 나타나고 있다. 이것은 정부연구기관과 산학과의 연구개발 협력이 느슨한 형태에서 보다 전략적이고 강력한 형태로 변화하고 있음을 보여주고 있다. 이러한 변화 양상은 우리나라 정부연구기관들의 역할 정립에 중요하게 고려되어야 할 요인임을 시사하고 있다.

2. 정부연구기관 협력적 역할과 제도 변화

최근 산업계 지원을 위한 정부연구기관 역할이 산학연 관계의 단순 중개자 역할에서 벗어나 국내외 기업 및 대학과 전략적 파트너십을 형성해 적극적인 협력을 도모하고 있는 것으로 나타나고 있다. 또한 일본의 사회문제해결시스템처럼 공공사회문제 해결을 위한 과학기술의 역할 수요가 확대되면서 과학기술부문의 전략적이고 체계적인 역할 수요가 증가하고 있다. 따라서 협력연구 생태계에서 정부연구기관의 중요한 역할은 전통적인 산학연 협력에서의 역할의 중요성과 정부연구기관 간 협력의 중요성으로 구분해 볼 수 있다. 먼저 산학연 협력체계 발전에 따른 정부연구기관의 역할은 협력연구 파트너십 발전에 따른 정부정책 및 역할 측면에서 살펴볼 수 있다.

Hagedoorn, Link and Vonortas(2000)는 기업, 대학, 정부연구기관들이 공유된 목표를 향해 자원을 함께 활용하는 협력활동인 연구 파트너십에 대한 조사연구를 수행하였다. 구체적으로 연구 파트너십의 유형을 공식적 협약과 비공식적 협약 형태로 구분하고 미국 사례를 조사하였다. 미국의 경우 연구 파트너십은 90%가 비공식적 계약형태로 추진되고 있으며 지분 참여 또는 공동 벤처투자 등 공식적 협약은 일부에 그치고 있다. 또한 연구 파트너십의 규모가 대형이어야 대학과 정부연구기관의 참여가 이루어지는 것으로 나타났다. 연구협력에 참여하는 기업은 기술적 역량 획득에 의한 수직적 통합, 수평적 다각화 등의 전략적 동기들이 있으며, R&D 자금 조달, 연구 시너지를 위한 보완적 자원 접근, 새로운 투자 옵션 창출 등 자원 확보 차원의 동기도 제시되었다. 또한 보완적인 연구활동과 연구결과 획득, 대학의 주요 인력 활용 가능성도 동기로 제시되었다. 대학의 경우에는 대학교수들이 재정압박에 의해 상업적 응용

연구에 참여하고 있음이 나타나고 있다. 이 연구에서는 정부연구기관의 직접적인 역할과 동기가 제시되지는 않았지만 정부정책의 중요성을 강조하면서 정부연구기관이 해야 할 역할 방향을 제시하고 있다. 즉, 정부는 전유성이 약한 R&D투자의 시장 실패를 보완해야 하며, 국제 경쟁력 제고를 위한 기술혁신 및 대학, 정부연구기관, 기업 간의 기술정보 교류 증대를 위한 협력연구 지원을 해야 한다는 것이다. 또한 정부정책은 협력에 장애가 되는 요인을 확인하고 경쟁에 방해가 되는 부정적 측면을 고려해야 함을 강조하고 있다.

한편 국가 제도의 복잡성이 공공기관들의 연구협력이 기업의 혁신성장에 미치는 영향에 중요하다는 연구결과도 있다. Fraunhofer ISI(2010)는 독일과 프랑스에서 기업과 공공연구기관들의 협력이 기업의 혁신활동에 미치는 영향을 비교하였다. 이 연구에 의하면 전체적으로 협력이 제품혁신과 공정혁신에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그러나 독일이 프랑스 보다 긍정적인 효과가 높게 나타났다. 그 이유로는 국가간 과학정책의 차이가 제시되었다. 독일의 경우는 기업과 공공연구기관의 협력에 대한 지원이 분권화되어 있어 대개 독일 대학의 기술이전사무소에 의해서 지원이 이루어진다. 반면 프랑스는 중앙의 국가정책 뿐만 아니라 지역의 인센티브 제도 등 여러 단계에서 다양한 수단들을 제공한다. 그래서 프랑스가 공공-민간 연구 파트너십에 대한 지원 노력을 독일만큼 기울여더라도 과도한 제도와 수단들로 인해 기업이 적절한 공공 파트너를 찾기가 어렵고 혼란과 다양한 비용의 증가가 발생하게 된다. 더욱이 비용 증가는 공공 자원을 분산시켜 협력 파트너십에 대한 효과적인 지원을 떨어뜨릴 수 있다. 그래서 최근 프랑스에 형성된 혁신 클러스터들도 기존의 복잡한 제도들에 또 하나의 제도를 더한 것이라면 기대되는 결과를 창출할 수 없을 것이라는 의견을 제시하고 있다. 즉, 협력 파트너십을 위한 국가 제도가 복잡한 구조일 경우 협력 지원 정책에도 불구하고 협력효과가 저하될 수 있음을 제시하고 있다.

다음으로 정부연구기관 간 협력 현황에 대한 조사는 대부분 내부적으로 이루어져 공개된 연구결과를 찾기 어렵다. 독일의 정부연구기관들의 협력활동을 조사한 연구는 정부연구기관의 협력 실태를 파악할 수 있는 중요한 정보를 제공해주고 있다.

Fritch and Schwirten(2000)는 독일 4개 지역의 공공연구기관들 간의 R&D 협력

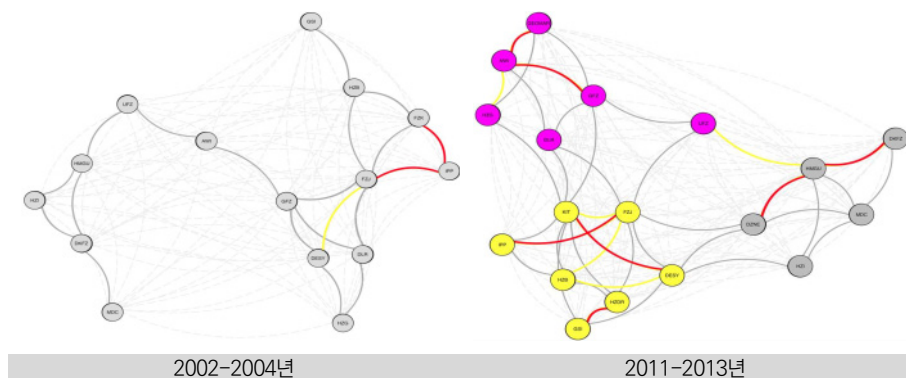
활동을 조사하였다. 정부연구기관 뿐만 아니라 대학과 전문대학까지 포함해 조사가 이루어졌다. 공공연구기관들의 협력 빈도는 정부연구기관이 96.1%, 대학은 85.9%, 전문대학은 53.8%로 평균 80.4%의 협력 빈도율을 나타내고 있다. 다른 공공연구기관과 협력하지 않는 이유로는 ‘협력이 불필요하다’ 44%, ‘다른 기관과 조화를 이루기 어렵다’ 23.2%, ‘파트너라기보다는 경쟁자이다’ 20.2%, ‘우리 분야에서 협력연구가 일반적이지 않다’ 14.9% 등으로 나타났다. 즉, 협력이 필요하지 않다는 인식과 경쟁관계 등이 협력에 부정적인 요소로 나타나고 있다. 반대로 협력의 동기에 대해서는 ‘연구 아이디어와 연구주제의 보장을 위해’ 55.3%, ‘협력연구에만 지원되는 재정 확보를 위해’ 29.6%, ‘불충분한 장비와 예산 확보’ 23.7%, ‘연구경력 제고를 위해’ 12.1% 등으로 나타나 관련 분야의 지식 및 정보 획득이 가장 우선시 되는 것으로 나타났다. 그러나 부족한 예산 확보 및 재정 지원 확보를 위한 접근도 상당한 비중을 차지하고 있다. 특히 EU에서 지원하는 협력연구사업의 경우는 재정적 조달 목적이 가장 중요하게 작용하고 있는 것으로 나타났다. 또한 협력 파트너들의 상당수가 동일 지역에 위치한 것으로 나타나고 있으며 상대적으로 국제적인 지식이전과 노동 혁신이 잘 이루어지지 않는 것으로 나타났다.

이러한 조사결과는 몇가지 시사점을 제시하고 있다. 우선, 공공연구기관들 특히 정부연구기관 및 대학의 협력활동이 많이 이루어지고 있으며 이러한 협력의 주요 동기는 연구에 필요한 지식과 정보를 확보하는 것이다. 그러나 부족한 재정 확보를 위한 동기도 상당히 작용하고 있는 것으로 나타났다. 특히 EU의 협력연구 지원은 재정적 지원을 강조하고 있는데, EU 지원 사업의 과학적 성과가 낮은 것으로 나타나고 있어 협력을 지원조건으로 하는 정책이 협력을 통한 연구성과 창출에 그다지 효과적이지 않음을 보여주고 있다. 또한 특정 지역 내에 국한된 협력 집중화는 국제적인 지식협력 활동을 제한해 혁신시스템의 단점이 될 수 있음을 제기하고 있다.

그러나 독일의 또 다른 사례인 독일의 헬름홀츠 연구협회의 사례는 연구기관의 재정조달에 중대한 영향을 미치는 예산제도의 변화가 협력에 중요하게 영향을 미치고 있음을 보여준다. 헬름홀츠 연구협회는 2000년대 초반 산하 연구기관들의 전략적 목표 지향 부재, 경쟁력 및 유동성 부족, 자동 배분 예산시스템에 대한 부정적 의견이

제기됨에 따라 이를 개선하기 위한 방안으로 2004년 기존의 일괄적 기관별 예산지원 방식을 프로그램 기반 펀딩(POF: Program-Oriented-Funding)으로 예산제도를 전격적으로 전환하였다. 즉, 헬름홀쯔 연구협회는 예산지원방식의 변화를 통해 형식적 협력을 벗어나 실질적인 협력 확대를 목표로 제도 변화를 추진하였다. 구체적으로 협회 차원에서 5년 주기로 전략적 분야를 설정하고 주요 분야별 세부 프로그램예산에 산하 연구센터들이 경쟁을 통해 재원을 확보하는 방식이다. 그런데 재원 확보는 개별적인 경쟁이 아니라 산하 연구소간 협력과 융합을 통해 이루어지도록 프로그램을 운영하고 있다. 즉, 독립적인 연구센터예산 지원방식에서 연구협회 차원의 전략과 연구 프로그램 연계를 강화한 예산지원 방식을 통해 산하 연구센터간 원활한 협력을 촉진하고자 하였다. 그 결과 프로그램 펀딩 제도 도입 이전(2002~2004년)에 비해 이후(2011~2013년)의 산하 연구센터간 협력 네트워크가 강화된 것으로 나타나고 있다.

[그림 2-3] POF 도입이후 헬름홀쯔 센터간 네트워크 비교



자료: 한국과학기술연구원(2018), 이민형 외(2018) 재인용

이러한 결과를 볼 때 협력을 조건으로 하는 단순한 재정지원은 실질적 협력에 미치는 영향이 적지만, 협력과 융합이 재정조달에 중대한 영향을 미치는 예산구조로의 변화는 연구소간 협력구조에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타나고 있다. 또한 협력적 혁신성과 창출 시 국가 제도의 복잡성이 부정적인 영향을 미치고 있어 국가의 혁신제도의 적합성 확보가 협력활성화와 혁신성과 창출에 중요함을 시사한다.

3. 정부연구기관 협력체계 영향 요인

앞서 살펴본 독일 협력사례에서 협력을 조건으로 하는 단순한 재정지원은 효과가 크지 않지만 실질적 협력이 작동되는데 영향을 미치는 재정구조의 변화는 협력에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타나고 있다. 그 밖에 정부연구기관 협력 활성화를 위해서 고려해야 할 중요한 요소들을 살펴보면 다음과 같다.

OECD(2011)연구에서는 주요국 정부연구기관의 협력활동 확대와 관련된 다양한 제도적 변화들 정리해 제시하고 있다. OECD 조사결과를 보면, 국가 전반에서 정부연구기관들의 협력 기반 강화라는 흐름이 나타나고 있다. 즉, 개방성(Openness)과 연결성(Linkage) 확대가 정부연구기관들의 주요 활동 목표로서 제시되고 있으며 다학제(Multi-disciplinary) 연구의 중요성이 강조되고 있다. 유연성을 높이기 위해 민간 유사 운영모델이 도입되거나 민간이 참여하는 우수센터가 도입되고 정부연구기관들의 업무 개선을 위한 통합이나 재조직화 등도 나타나고 있다. 전반적으로 경쟁 펀딩이 증가하고 있으며 민간기업 수탁도 증가하고 있다. 그에 따라 성과 기반 예산 지원 및 계약 방식이 도입되고 공공경쟁 펀딩이 증가하고 있다. 그러나 일부에서는 과학 기반 강화를 위한 정부연구기관에 대한 지원 확대도 이루어지고 있어 전반적으로 경쟁이 강화되는 추세이나 어떤 지원방식이 과학 및 혁신성과창출에 긍정적인지를 고려하고 있는 것으로 보인다. 또 다른 중요한 요인으로 국제화가 제시되고 있다. 즉, 국제화를 통해 해외 대학, 해외 기업과의 관계 구축이 중요하게 고려되고 있고 국제 공동연구 과제도 증가하고 있다. 연결성은 정부연구기관과 기업 및 대학, 그리고 연구자간 협력 모두에서 중요하게 고려되고 있다. 그리고 연구자의 이동도 증가하고 있다. 정부연구기관의 규모가 클수록 연결성과 국제화가 높게 나타나고 있어 지난 10년간 나타난 연구소의 대형화 및 연구 그룹 규모 확대도 연결성 및 개방성과 연계된 것으로 보인다. 그리고 이러한 변화들은 탁월성을 향한 공통의 방향성을 갖고 있다.(이민형 외, 2018:79~81) 이처럼 정부연구기관들의 협력 확대와 관련되어 있는 운영정책 및 제도들을 살펴보면 개방과 연결성의 확대를 위한 다학제 연구 추진, 업무 통합화, 국제화, 인력교류 등이 나타나고 있다. 그러나 협력과는 다소 다른 속성을 가진 경쟁펀딩 방식의 증가도 나타나고 있다.

정부연구기관의 협력 환경에 영향을 미치는 요인들은 정부 및 연구기관의 정책 및 제도 뿐만 아니라 다양한 요인들이 영향을 미칠 수 있다. 협력연구의 또 다른 형태인 융합연구 환경 조사결과를 보면 다양한 요인들이 영향을 미치는 것으로 나타나고 있다.

이광호 외(2013)에서는 융합연구 수행에 영향을 미치는 다양한 환경요인들을 연구자 개인 및 조직의 위험요인으로 구분해 제시하고 있다. 연구자 개인 차원의 위험요소로는 연구목적 달성의 불확실성, 개인 연구성과 창출의 불확실성, 경력관리의 불확실성, 개인 연구업적 평가시 불이익, 기존 네트워크와의 단절성 등이 제시되었다. 연구조직 차원의 위험요소로는 연구목적 달성의 불확실성, 조직 연구성과 창출의 불확실성, 후속 연구과제 발굴과 수행의 불확실성, 연구재원 확보의 어려움, 기관 내에서 불확실한 조직 위상, 창출된 연구성과의 외부로의 확산의 어려움, 국내외 유사조직과의 경쟁 등이 제시되었다. 즉, 국내의 경우 융합연구 수행시 연구성과 창출의 불확실성, 연구비 부족, 경쟁관계, 네트워크 단절, 평가제도 등이 중요한 영향을 주고 있는 것으로 나타나고 있다.

〈표 2-3〉 융합연구 수행시 개인·조직 차원의 위험요소 및 주요 요인

차원	위험요소	주요요인
연구자 개인 차원	1. 연구목적 달성의 불확실성 2. 개인 연구성과 창출의 불확실성 3. 경력 관리의 불확실성 4. 개인 연구업적 평가 시 불이익 5. 기존 네트워크와의 단절성	1. 연구 자체의 불확실성 2. 기관의 연구비 배분 구조 3. 기관의 개인 연구평가 시스템 4. 조직 내에서의 연구자 위상 변화 5. 새로운 연구에 따른 기회비용의 발생
연구조직 차원	1. 연구목적 달성의 불확실성 2. 조직 연구성과 창출의 불확실성 3. 후속 연구과제 발굴/수행의 불확실성 4. 연구재원 확보의 어려움 5. 기관 내에서 불확실한 조직 위상 6. 창출된 연구성과의 외부로의 확산 어려움 7. 국내외 유사 조직과의 경쟁	1. 조직 미래의 불확실성 2. 서로 다른 전공자 간 실질적 협력연구 어려움 3. 조직 리더의 리더십 부재 4. 연구성과의 공정한 분배 어려움 5. 기관의 연구조직 평가 시스템 6. 수행 중인 정부R&D사업의 선정/수행 평가시스템 7. 연구성과가 활용되는 시장의 미성숙

자료: 이광호 외(2013) p.369-370, 최중화 외(2017), p.80 재인용

협력과 관련된 여러 연구결과들을 볼 때 공통적으로 경쟁이 협력환경에 영향을 미치는 중요한 요인으로 제시되고 있다. 특히 경쟁이 협력에 긍정적인 요인보다 부정적인 영향을 미치는 것으로 제시되고 있다. 그러나 연구개발 활동에서 경쟁과 협력 관계에 대한 직접적인 분석이 어렵고, 경쟁과 협력의 다차원적 속성을 고려할 때 경쟁이 협력에 항상 부정적인 영향을 미치는 것으로 볼 수는 없다.

전통적으로 경쟁은 혁신과 역-U자(inverted-U shape)의 관계에 있다고 알려져 있다.(Scherer, 1967). 적절한 수준의 경쟁이 이루어질 때 높은 혁신성도가 창출될 수 있다는 것이다. 이것은 경쟁수준이 너무 낮거나 반대로 너무 높게 되면 성과에 부정적임을 나타낸다. 따라서 적절한 경쟁수준을 제도적으로 운영하는 것이 중요하다. 그러나 적절한 경쟁 수준은 상황에 따라 변화하게 된다.

생물학자인 Wilson은 인간의 생존경쟁에는 개인간 경쟁과 집단간 경쟁이 다 포함되어 있으며 집단간 경쟁에서는 집단 구성원간의 소통과 협력이 중요한 경쟁력임을 강조한다(Wilson, 이한음 역. 2016) 이것은 경쟁과 협력이 서로 상충되는 관계라기보다는 때로는 상호 보완적 관계임을 나타내고 있다.

이러한 특성은 실제로 경쟁과 협력 수준 및 방식을 결정해서 반영해야 하는 제도 설계의 복잡함과 어려움을 보여주고 있다. 더구나 R&D 분야는 개인의 높은 전문성을 기반으로 협력이 이루어져야하기 때문에 개인 차원의 전문성 발휘 경쟁과 연구집단의 성과창출을 위한 협력간의 적절한 균형점을 찾아야 한다. 따라서 정부 R&D 시장의 경쟁과 협력에 영향을 미치는 제도, 정책, 시스템 평가가 필요하며 이 과정에서 참여 연구자들의 경쟁 수준 인식에 대한 조사 분석과 이를 통한 정부 R&D시장의 경쟁수준에 대한 평가와 연구환경 제도 개선이 지속적으로 추진될 필요가 있다.

| 제3장 | 선진국 공공연구기관정책 현황 및 시사점

제1절 일본 공공연구기관정책 현황

1. 일본 공공연구기관정책 변화 추이

일본의 공공연구기관 정책 변화에서 가장 큰 특징은 독립행정법인제도에서 연구개발법인제도로 전환되었다는 것이다. 일본의 독립행정법인제도는 국가행정 조직의 간소화와 정책 실시 기능의 분리를 위해 설치된 제도이다. 하시모토 내각이 구성한 행정개혁회의의 최종 보고서를 보면 영국의 executive agency를 참고하여 설립을 제안한 것이 계기가 되었음을 알 수 있다. 정책의 입안 기능과 실시 기능이 혼재되어 있다 보니 행정 기능이 제대로 작동되지 못하였고, 조직의 방대화로 발생하는 문제들을 해결하기 위해 이 두 기능을 분리시킴으로써 행정 기능의 향상과 조직의 슬림화를 달성하고자 한 것이다. 이를 통해 1) 경영책임의 불명확성, 2) 사업운영의 비효율성/불투명성, 3) 조직/업무의 자기증식성, 4) 경영 자율성 결여 등의 문제를 안고 있던 특수법인 등의 개혁에도 적용가능할 것으로 기대하였다⁷⁾.

〈국가기관의 문제점〉

- 탄력적인 재무운영의 어려움(연도 단위의 예산 통제)
- 유연한 인사관리가 어려움(국가공무원법 등의 통제)
- 효율화 및 서비스 향상을 위한 인센티브가 작동하기 어려움

〈특수법인의 문제점〉

- 법인의 경영책임이 불명확하고 자율성이 결여
- 목표관리와 외부평가가 없고 업무가 자기 증식하는 경향을 보임

7) 中西 渉(2014.10) 「独立行政法人制度改革-独立行政法人通則法改正法、同整備法の成立-」, 立法と調査 No. 357, http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20141001003.pdf, (2019.5.23)

- 경영내용이 불투명

1999년 독립행정법인통속법 등으로 59개의 독립행정법인 설치를 포함한 개별법이 성립되었고 2001년 4월 국가기관으로부터 분리된 57개의 독립행정법인이 발족되었다. 이 때 물질·재료연구기구가 (구)국립연구소가 독립행정법인화 되었고 2003년과 2004년에는 이화학연구소, 우주항공연구개발기구가 (구)특수법인에서 독립행정법인으로 변경되었으며, 2005년 10월에는 113개 법인으로 증가하였다.⁸⁾ 그러나 연구개발 관련 독립행정법인도 국가로부터 아웃소싱 받은 업무를 수행하는 법인처럼 일률적으로 운영됨에 따라 이러한 운영 방식이 연구개발 성과를 극대화할 수 없음은 물론, 국제경쟁력을 잃는 요인이 될 수 있다는 지적들이 제기되었다.

그로 인해 독립행정법인과 관련한 제도에 대한 재검토가 2007년경부터 시작되었지만 중의원 해산 등 여러 정치적인 이유로 매번 무산되었다. 본격적인 논의와 합의에 이른 것은 2013년 이후라고 볼 수 있다.

2007~2012년 사이에 공개된 보고서를 정리해 보면, 일본 정부는 독립행정법인에 대해 다음과 같은 평가를 내리고 있다. ① 주무대신 및 감사에 의한 법인의 외부·내부의 거버넌스가 불충분하다(조직규율의 문제), ② 운영비교부금의 사용처가 불투명하며, 불필요하고 비효율적인 업무운영이 발생하고 있다(재정규율의 문제), ③ 목표설정이 불명확하여 객관적인 평가가 곤란하고 평가에 통일성이 없는 점 등 평가의 실효성이 결여되었다(목표·평가 문제), ④ 업무 운영에 관한 제 3자에 의한 체크가 부족하고 불필요한 자산 보유, 불투명한 거래 관계가 존재하는 등 업무 운영의 투명성이 낮다(설명책임·투명성 문제) 등을 지적하고 있다. 그리고 무엇보다 다양한 분야에서 다양한 형태의 업무를 수행하는 법인 모드를 일률적인 제도에 포함시키고 있어 국가 정책을 효율적으로 실시할 수 없는 구조라고 평가했다. 또한 ① 국가의 정책 실시 기능 강화라는 관점에서 국가와 민간과의 관계도 고려해 조직을 제로베이스에서 검토하고, 법인의 폐지나 자율적인 경영이 가능한 법인의 경우 민영화를 실시하고 ② 그 밖의 법인에 대해서는 사무·사업의 특성에 따라 유형화하여 각 유형별로 최적의 거버넌스 체계를 구축하고 ③ 유

8) 中西 渉(2014.10) 「独立行政法人制度改革-独立行政法人通則法改正法, 同整備法の成立-」, 立法と調査 No. 357, http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20141001003.pdf, (2019.5.23)

형에 따라 정책 실시 기능의 강화 및 효율성 향상의 관점에서 법인을 재편하며 ④ 새로운 법인제도에 공통된 룰을 정비하는 등의 장치가 필요하다고 보았다⁹⁾.

이후, 2013년 11월 새로운 연구개발법인제도 설치에 관한 전문가 간담회가 열렸고, 같은 해 12월 연구개발력강화법성립 개정 등을 통해 새로운 연구개발법인제도 설치에 관한 기본적 방침이 규정되었다. 또한 이 해에 독립행정법인가격 등에 관한 기본적 방침에 대한 각의결정이 이루어졌다. 주요 골자는 모든 법인을 중기목표관리형, 연구개발형, 단년도관리형의 3종류로 법인으로 분류하고, 법인에 대한 검토를 거쳐 법인 간의 통폐합을 추진한다는 것이다. 특히, 연구개발형 법인 중 세계 탑 레벨의 성과가 기대되는 법인을 특정국립연구개발법인(가칭)으로 명명하고 이와 관련해서는 별도의 법으로 규정하겠다는 내용을 포함하고 있다. 그리고 2014년 6월 독립행정법인통속법 개정이 이루어졌으며 이듬해 4월 새롭게 31개의 국립연구개발법인이 탄생했다. 독립행정법인 개혁 등에 관한 기본적 방향과 연구개발법인 등에 관한 구체적인 개혁 내용은 다음과 같다.

가. 독립행정법인가격 등의 기본 방향

개혁의 목적은 독립행정법인제도를 도입한 본래의 취지에 따라 주무대신이 내린 명확한 미션 하에 법인장의 리더십을 바탕으로 법인의 자주적·도전적 운영을 실시하는데 있다. 또한, 적절한 거버넌스를 통해 국민에 대한 설명 책임을 다하고 법인의 정책 실시 기능의 극대화를 추진하며 관민 역할 분담의 명확화, 민간능력 활용 등에 의한 관의 비대화 방지·슬림화를 추진하는 것이다. 이를 위해

- 조직·운영의 자주성·자율성 및 인센티브를 최대한 기능시켜 국민에 대한 법령 준수를 달성
- 제도 본래의 취지에서 벗어난 일률·경직적인 운용은 개선하고 법인의 특성을 바탕으로 제도·운용
- 진정한 정책 실시 기능을 강화하는데 필요한 통폐합을 실시하고, 사무·사업을 검토

9) 中西 渉(2014.10) 「独立行政法人制度改革-独立行政法人通則法改正法, 同整備法の成立-」, 立法と調査 No. 357, http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20141001003.pdf, (2019.5.23)

- 각 법인의 업무유형(금융, 공공사업집행 등)의 특성을 바탕으로 거버넌스를 정비라는 관점에서 운용을 포함한 제도 및 조직에 대한 검토 및 개선을 실시하는 것을 기본 방향으로 설정했다.¹⁰⁾

나. 연구개발형 법인에 대한 대응

연구개발형 법인은 중기목표 관리형 법인과 단년도 관리형 법인과는 다른 유형의 독립행정법인으로 설정하고 연구개발성과의 극대화를 법인의 제 1목표로 둔다. 그러나 연구개발법인은 기본적으로 효율성과 효과적으로 법인을 운영해야 한다는 점에서는 다른 법인과 개혁의 기초를 함께 한다.

- 독립행정법인통속법 아래, 연구개발에 관한 사무·사업을 주 업무로 실시하는 법인을 연구개발형 법인으로 하고, 중기목표관리형 법인, 단년도 관리형 법인과는 다른 유형의 독립행정법인을 명확히 함
- 연구개발성과의 극대화라는 목표에 부합할 수 있도록 주무대신이 정하는 법인의 중기목표에 연구개발성과의 극대화 내용이 포함되어야 함
- 종합과학기술회의는 연구개발 업무에 관한 목표설정 및 업무평가에 있어 연구영역의 특성 및 국제적 수준 등을 고려하여 지침을 수립하고, 총무대신은 해당 지침을 목표설정 및 업적 평가에 관한 지침에 반영해야 함. 주무대신은 총무대신이 정한 목표설정 및 업적평가에 관한 지침에 따라 목표설정·평가를 수행함
- 연구개발 업무의 전문성에 따라 주무대신이 추진하는 중기목표설정 및 업적평가, 중기목표기간 종료 시의 업무 및 조직 전반에 관한 검토는 주무대신 아래에 설치하는 연구개발심의회가 과학적 식견 및 국제적 수준을 고려하여 적절한 조언을 함. 또한 동심의회는 필요에 따라 외국인 전문가를 위원으로 할 수 있음
- 중기목표기간을 최대 7년으로 함¹¹⁾.

10) 閣議決定(2013.12)「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」,
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/pdf/sankou-k3.pdf>(2019.5.23)

11) 閣議決定(2013.12)「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」,
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/pdf/sankou-k3.pdf>(2019.5.23)

운영에 대해서는 근본적인 검토를 진행하고 연구개발성과 극대화를 위해 아래의 운영개선 내용을 담고 있다.

- 보수·급여는 현행제도 하에서도 각 법인의 판단으로 연봉제를 포함한 실적연계급 등 보다 유연한 보수·급여제도의 도입이 가능해져, 업적에 따른 급여 등의 실시 현황을 공표함으로써 그 도입을 촉진함
- 법인장의 보수에 대해서는 연구개발 특성을 고려하여 해당 인물이 장에 취임함으로써 법인의 연구개발 업무가 한층 효과적 및 효율적으로 실시할 수 있어야 하며, 해당 인물의 능력·이력·실적 등에 적합한 수준의 보수를 설정할 필요가 있는 경우, 사무차관의 급여 보다 높은 수준의 급여를 설정하는 것이 가능함
- 급여수준은 연구개발 업무의 특성 등을 고려하여 해당 업무가 보다 효과적 및 효율적으로 실시 가능한 경우에 국가공무원 보다 높은 수준으로 설정할 수 있음. 이러한 유연한 대처를 통해 투명성 향상 및 설명 책임 확보가 가능하며, 급여 수준을 매년 공표할 때는 필요한 인재를 확보하기 위해 해당 급여수준의 필요성을 연구직원의 특성을 고려해 설명해야 함
- 목표설정에는 총무대신이 제시한 목표 설정 및 업적평가에 관한 지침에 대해서 과제해결형 목표 설정도 가능함을 명시함. 업적평가에 대해서도 과거의 활동의 달성도 평가 뿐만 아니라 지금까지의 성과가 앞으로 어떤 성과로 연결될 것인지에 대한 가능성도 평가하는 등 반드시 정량적 실적에 얽매일 필요가 없음을 명시함
- 연구개발 등에 관한 물품 및 역무 조달에 관한 계약 등에 관한 프로세스를 개선하고 각 법인은 주무대신 및 계약감시위원회에 의한 감독 아래, 일반 경쟁 입찰 등을 원칙으로 하고, 연구개발 업무를 고려한 총무성이 제시한 수의계약으로 가능한 구체적인 케이스를 고려해 수의계약으로 가능한 사유를 회계규정 등에 명확히 하고 공정성·투명성을 확보해 합리적인 조달을 가능하게 해야 함. 총무성은 특수하고 전문적인 연구개발기기의 조달과 상대방을 특정할 경우 및 긴급한 조달 등 수의계약의 구체적 케이스를 각 법인에 제시하고 조달 합리화를 촉진함. 그리고 현행 수의계약에 대한 검토계획 및 계약 실적 공표에 대해서 검토하고 조달에 관한 새로운 룰을 설정해야 함¹²⁾

12) 閣議決定(2013.12)「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」,

다. 세계적인 연구개발성과의 창출을 목표로 하는 법인에 대한 조치

연구개발형법인 중 국가전략에 따라 국제 경쟁 가운데 과학기술 이노베이션의 기반이 되는 세계 탑 레벨의 성과 창출이 기대되는 법인에 대해서는 종합과학기술회의, 주무대신 및 법인이 한 몸이 되어 과학기술 이노베이션 정책을 추진하는 것이 필요하다고 판단하였다. 다른 연구개발형법인보다 종합과학기술회의 및 주무대신의 관여를 강화할 필요가 있으며, 이러한 법인에 대해서는 그 특성에 따라 법률로 규정하는 것으로 했다. 또한, 다른 독립행정법인법과 동일하게 투명성 및 거버넌스·효율성을 적절하게 확보하는 것도 중요하기 때문에 사업중립적인 총무대신의 관점에서 체크를 수행하는 것으로 하였다.

특히, 과학기술 이노베이션의 기반이 되는 세계 탑 레벨의 성과를 창출하는 창조적 업무를 담당할 법인을 특정국립연구개발법인으로 하고 종합과학기술회의·주무대신의 강력한 관여 및 업무운영상의 특별한 조치 등을 별도로 규정하였다¹³⁾. 현재, 특정국립연구개발법인으로 이화학연구소(RIJEN), 산업기술종합연구소(AIST)·물질·재료연구기관(NIMS)이 있다.

특정국립연구개발법인에 대한 구체적인 조치는 내각부·총무성 공관의 별법에 의하고 있는데, 다음의 내용을 포함하고 있다.

- 연구개발의 특성을 고려하여 운영한다.
- 주무대신이 법인과 일체화된 운영이 가능하도록 하기 위해 주무대신이 법인에 대해 상황변화에 따라 적절한 지시를 내리 수 있도록 한다.
- 주무대신은 법인에 대해 중기전략목표(최대 7년)를 제시하도록 하고, 기재 사항은 ① 연구개발성과의 극대화에 관한 사항 ② 법인장의 매니지먼트에 관한 사항 ③ 연구개발활동 개선 및 효율화에 관한 사항 등으로 한다. 또한 주무대신이 중기전략목표를 설정할 때에는 과학기술기본계획 등의 국가전략에 근거하여 목표를 설정하고, 「연구개발성과 극대화에 관한 사항」에 대해서는 과제해결형 목표를 설

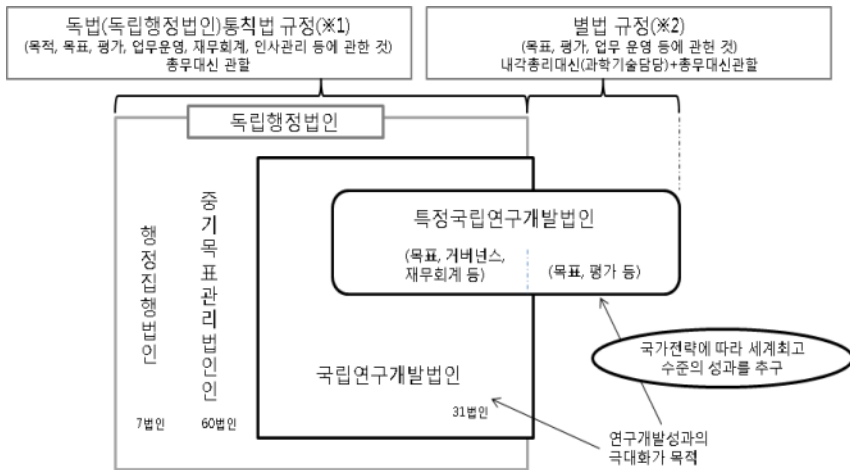
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/pdf/sankou-k3.pdf>(2019.5.23)

13) 閣議決定(2013.12)「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」,

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/pdf/sankou-k3.pdf>(2019.5.23)

- 정하며, 「연구개발활동 개선 및 효율화에 관한 사항」에 대해서는 연구개발 특성을 고려하는 것이 필요하다.
- 종합과학기술회의는 주무대신의 중기전략목표 설정 및 중기전략목표 종료 시의 재검토 등에 관해서 국가전략의 실현 관점에서 적절하게 관여한다.
 - 법인은 자기평가를 매년 실시하고 주무대신에게 결과를 보고한다.
 - 법인장은 국제경쟁력을 갖춘 인재를 확보하는 동시에 직원 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 처우를 포함한 인사제도의 개혁과 유연한 급여 설정 등 필요한 조치를 강구하여, 연구개발성과를 극대화할 수 있는 연구시스템을 구축하도록 노력한다.
 - 법의 시행 상황 등을 고려하여 특정국립연구개발법인의 대상을 포함한 법제도의 기본방향을 개선하는 내용을 규정한다.¹⁴⁾

[그림 3-1] 특정국립연구개발법인의 개념



※1독립통치법 개정 완료(2015년4월 시행)

※2법에서는 국가전략의 관점에서 세계적으로 경쟁하고 있는 연구개발 등의 추진, 목표 수립·평가, 업무 운영에 대한 주무대신·종합과학기술·미노베이션회의의 적극적인 관여 등에 대하여 규정할 예정

자료: 文部科学省(2015.4), 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針について(閣議決定)」, http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokurituken/gijiroku/_icsFiles/afieldfile/2015/06/25/1358743_08.pdf (2019.5.23)

14) 閣議決定(2013.12)「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/pdf/sankou-k3.pdf>(2019.5.23)

한편, 연구개발력강화법이 2019년 1월 개정되면서 대학 및 국립연구개발법인을 중심으로 한 이노베이션 창출 체제가 강화되었다. 예를 들어, 스타트업에 대한 지원 강화(국립연구개발법인의 출자선확대 등), 연구개발자금의 유연운용(자금배분기관 기금의 신속한 조성 등), 그 외 이노베이션을 창출하기 위한 환경 정비(젊은 연구자의 고용 안정화, 크로스어포인트먼트의 활성화 등)이다.

2. 산학연 협력 강화 정책

일본은 제 4차 산업혁명 시대 도래를 비롯하여 인구 감소, 고령화 등으로부터 발생하는 현대 사회의 복합적 문제를 해결하기 위해서 오픈이노베이션을 본격화해야 한다는 주장을 해 왔다. 미래 사회상에 대한 비전을 기업·대학·연구개발법인 등이 함께 탐색·공유하고 연구의 단계와, 인문계, 이공계 등의 전공을 불문하고 다양한 리소스를 결집시켜 추진하는 공동연구를 통해 이노베이션을 가속화하는 것이 중요하다는 인식이다. 무엇보다 산업계가 산학연 연계를 통해 기대하는 것을 명확히 제시하고 대학·국립연구개발법인과 함께 어떻게 공동연구를 실행할 것인지, 그리고 앞으로의 연구 성과를 극대화하기 위한 방안 마련에 있어 공통된 인식을 갖는 것이 중요하다고 언급하고 있다¹⁵⁾.

실질적으로 이러한 오픈이노베이션의 가속화를 위해 2016년 2월 일본경제단체연합회(경단련)의 주도 하에 「산학연 연계를 통한 공동연구 강화를 위해 ~ 이노베이션을 추진하는 대학·연구개발법인에 대한 기대~」라는 보고서가 발표되었다. 이후 제 5회 미래투자를 위한 국민대화(2016년4월), 일본재흥전략 2016(6월 각의결정)을 통해 2025년까지 대학·국립연구개발법인에 대한 기업의 투자 금액을 현재(2014년 기준)의 3배까지 증가시키겠다는 정부의 목표가 설정되었다¹⁶⁾. 그리고 일본 정부는 이러한 목표 달성을 위해 다음과 같은 조치를 마련하였다. 현재는 다음의 4가지 항목에 대해

15) 日本経済団体連合会(2016.2), 産学官連携による共同研究の強化に向けて~稲俣一所を担う大学・研究開発法人への期待~, https://www.keidanren.or.jp/policy/2016/014_honbun.pdf (2019.5.24)

16) イノベーション促進産学官対話会議 (2016.11), 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン, http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/12/_jcsFiles/afiedfile/2016/12/26/1380114_02_1.pdf (2019.5.24.)

서 구체적인 내용이 제시되어 있으며, 향후 검토할 사항으로 지식재산과 관련한 예산 등이 언급되고 있다.

1) 구체적인 공동연구 등의 프로젝트 지원

가이드라인의 실효성을 확보하기 위해서는 가이드라인에서 언급하고 있는 산업계와 대학·국립연구개발법인이 매칭 가능한 공동연구의 존재가 중요하다. 공동연구는 기업과 대학·국립연구개발법인 간의 자율적인 계약에 의해 추진되겠지만, 정부도 가이드라인의 정신·내용을 바탕으로 각종 연구개발·실증사업 등을 운영함으로써 공동연구의 실시를 지원한다. 예를 들면, 전략적 이노베이션창조프로그램(SIP), 국립연구개발법인 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO), 과학기술진흥기구(JST)에 의한 산학연 연계의 공동연구프로젝트, 대학발 벤처에 대한 지원 등에 있어 본 가이드라인에 따라 지원 대책을 검토한다.

2) 대학·국립연구개발법인의 이노베이션 경영인재 육성 및 운용개선 지원

단독의 대학·국립연구개발법인의 경우 매니지먼트 수행이 어렵기 때문에 대학 내 이노베이션 경영인력 육성 등을 지원하고, 대학·국립연구개발법인 운용에 대한 명확한 이해(예를 들어, 정부 가이드라인의 주지 활동, 대학 운영에서 할 수 있는 것과 그렇지 못한 것, 담당 창구의 명확화)를 도모하기 위한 활동을 실시한다.

3) 가이드라인에 따른 대학·국립연구개발법인 성과에 대한 인센티브 부여

가이드라인에 따른 대책이 연구 성과의 사업화 및 라이선스 등을 통한 수입 확대로 이어지고, 또 다른 측면으로는 산학연 연계체제 강화와 교육연구의 고도화로 한층 강화된 산학연 연계로 이어지는 자립적인 선순환 구조를 만드는 것이 필요하다. 정부도 이러한 노력을 가속하는 관점에서 공적 자금 등의 활용을 포함한 적절한 인센티브를 부여한다. 한편, 선진적인 대학·국립연구개발법인에 대해 산업계의 투자를 증용해 나가기 위한 구조를 구축해 간다.

4) 가이드라인을 고려한 대학의 조치에 대한 평가

매년 실시하는 국립대학법인법에 입각하여 국립대학법인 등의 평가에 있어서도 산학연 연계 활동 평가 시, 가이드라인 내용을 참조해야 할 하나의 사례로 활용한다. 또한 각 법인의 산학연 연계 등에 관한 중기 목표·중기 계획 달성 현황에 대해서도 국립대학법인 등의 평가에서 확인한다. 또한 지정국립대학법인의 경우 사회와의 연계를 비롯해 대학 간 혹은 대학과 기업·연구기관 등과의 공창(共創)의 장을 구축·활성화를 추진해야 하는데, 이 때 이러한 가이드라인의 내용이 반영되어 있는지 등을 충분히 고려해야 한다¹⁷⁾.

산업계가 제시한 가이드라인의 주요 내용은 1) 공동연구 확대·심화(조직 vs 조직의 산학연계), 2) 민간투자도입 확대(자금의 선순환), 3) 라이선스 수입의 확대(지의 선순환), 4) 크로스어포인트먼트제도의 활용(인재의 선순환), 5) 대학발 벤처의 지원·활용을 본격적 공동연구를 위한 가이드라인으로 제시하고 있다.

가. 혁신적 재료개발력 강화 프로그램

혁신적 재료개발력 강화 프로그램은 세계 최고 수준의 연구 성과를 창출하고 일본의 이노베이션시스템을 강력히 견인하기 위해 특정국립연구개발법인인 물질·재료연구기구(National Institute for Materials Science, NIMS)가 주축이 되어 추진하는 프로그램이다. 본 프로그램은 크게 산업계와 연구기관 간의 오픈이노베이션(Materials Open Platform(MOP))과 글로벌 인재, 현물, 자금이 모이는 국제연구거점 구축(Materials Global Center (MGC)), 그리고 이러한 활동을 최대한 활용하기 위한 세계최고수준의 연구기반 구축(Materials Research Bank(MRB))의 3개 부문으로 나뉘어 있으며, 이를 통틀어 3M으로 칭한다. 3M을 연동시켜 나노테크놀로지·재료분야의 이노베이션 창출을 추진한다는 계획이다¹⁸⁾.

17) イノベーション促進産学官対話会議 (2016.11), 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン, http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/12/_icsFiles/afieldfile/2016/12/26/1380114_02_1.pdf (2019.5.24)

18) 物質・材料研究機構, 「革新的材料開発力強化プログラム「M3(M-cube)」」, https://www.nims.go.jp/nims/activity/m3/index.html#p_2 (2019.5.24)

현재, 산업계와 연구기관 간의 오픈이노베이션(MOP)의 경우 NIMS를 중심으로 업계별 오픈 플랫폼을 형성하고 있다. 동종업계 타사 간의 사업의 공통된 부분에서 협동하는 수평연계 체제를 통해 이노베이션 창출을 강화한다. 2017년부터 철강업계와 화학업계의 오픈 플랫폼이 형성되어 있다.

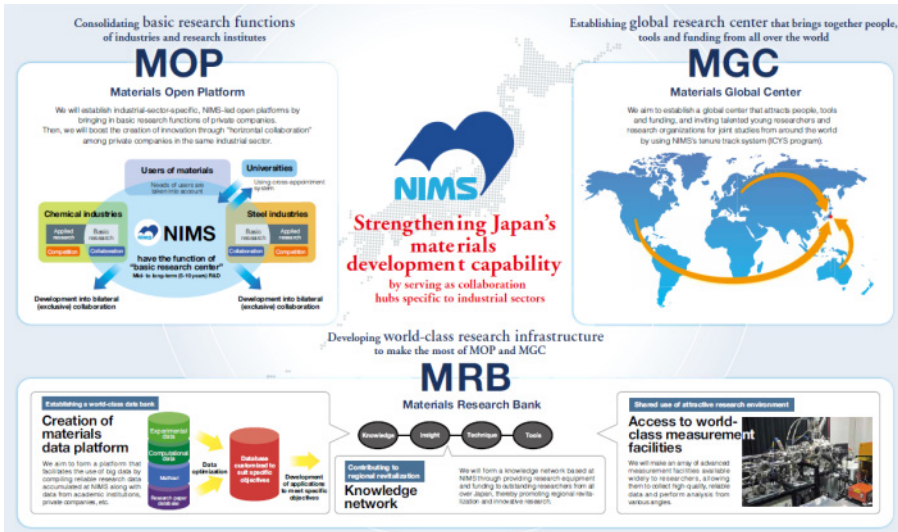
국제연구거점 구축(MGO)과 관련해서는 NIMS의 태뉴어 트랙제도(International Center for Young Scientists, ICYS)를 활용하여 세계에서 우수한 젊은 연구자, 공동 연구를 추진하는 연구기관 연구자를 초빙하는 등의 활동을 통해 거점을 구축하고 있다. 정부가 제시하고 있는 Society 5.0의 실현을 위해 사이버 공간과 물리적 공간의 융합을 도모하는 혁신센터·액추에이터(actuator)를 두고 기초·기반연구를 추진하고 있다.

세계 최고 수준의 연구기반 구축(MRB)과 관련해서는 초스마트사회 실현에 필요한 기반기술인 나노테크·재료분야의 이노베이션 창출을 강력히 추진하기 위해 NISM 연계거점 추진제도 및 데이터플랫폼 구축을 진행하고 있다. NISM 연계거점 추진제도는 대학 등의 연구자와 그 지도 학생이 NISM에 일정 기간 체재하면서 NIMS의 첨단 설비 등을 사용하여 NIMS연구자와의 협동연구를 추진하는 것을 지원하는 제도다. 여비 및 연구비가 지원되는데, 1개 그룹에 대해 여비(교통비 및 숙박비)는 최대 100만 엔까지 지원 가능하며 연구비는 최대 50만 엔까지 신청할 수 있다¹⁹⁾.

19) 物質・材料研究機構, NIMS連携拠点推進制度,

<https://www.nims.go.jp/collaboration/international/promotion.html> (2019.5.24)

[그림 3-2] 혁신적 재료 개발력 강화 프로그램(M3(M-Cube))



자료: 物質・材料研究機構, https://www.nims.go.jp/nims/activity/m3/index.html#p_2 (2019.5.24.)

나. 이화학연구소의 산업계와의 연계제도 : 바톤존 제도

민간 자금 유입과 관련하여 이화학연구소가 추진하는 산업계와의 융합적 연계연구 제도도 참고가 된다. 기업과 이화학연구소가 기초연구에서 실용화연구까지 일체가 되어 연구개발을 추진하는 장을 “바톤존”이라 명하고 있다. 이화학연구소의 연구 성과를 바탕으로 형식지(특허, 논문) 만이 아니라 암묵지(노하우 등의 폭넓은 연구지견)를 효율적으로 기업으로 이전하고, 연구 성과의 조기 실용화·차세대 기술기반 창출을 도모하기 위함이다. 이화학연구소의 종합적인 연구 능력을 바탕으로 연구개발을 가속화하고 산업 기술의 새로운 전개에 공헌함으로써 연구 성과의 사회 환원을 기대하고 있다.

1) 산업계와의 연계센터 제도

기업의 제안을 토대로 이화학연구소의 각 센터 내에 「연계센터」를 설치하여 중장기적인 과제를 추진한다. 센터명에는 기업명이 앞에 붙는다. 이화학연구소와 기업이 공동으로 새로운 연구영역을 창출하고 이화학연구소와 기업 쌍방의 문화를 흡수한 인

재의 육성도 함께 이루어지는 구조다. 2019년도 4월 현재 다음의 11개 센터가 운영되고 있다²⁰⁾.

- 이화학연구소 CBS(뇌신경과학연구센터)-올림파스연계센터
- 이화학연구소CBS(뇌신경과학연구센터)-도요타연계센터
- 이화학연구소 RSC(방사선광과학연구센터)-리가쿠연계센터
- 이화학연구소-JEOL(일본전자주식회사)연계센터
- 이화학연구소CBS(뇌신경과학연구센터)-카오연계센터
- 이화학연구소BDR(생명기능과학연구센터)-오오츠카제약연계센터
- 이화학연구소AIP(혁신지능종합연구센터)-도시바연계센터
- 이화학연구소AIP(혁신지능종합연구센터)-NEC연계센터
- 이화학연구소AIP(혁신지능종합연구센터)-후지쓰연계센터
- 이화학연구소BDR(생명기능과학연구소)-다이킨공업연계센터
- 이화학연구소AIP(혁신지능종합연구센터)-후지필름연계센터

특히, 뇌신경과학연구센터(CBS)와 혁신지능종합연구센터(AIP)와의 융합연구가 눈에 띄는데, 이 중 혁신지능종합연구센터의 경우, 도시바, NEC, 후지쓰의 3사가 AIP 내에 각각 연계 센터를 설치했다. 인공지능 분야의 기초기술 개발에서부터 실용화까지의 연구를 통해 기술 혁신을 달성한다는 내용이다. 기업으로부터 약 20-50명의 인력이 센터에서 연구를 진행하고 있다. 도시바는 공장 및 발전소 등의 자립조업에 의한 생산성 향상 및 제조현장의 완전 무인화 등을 실현하기 위한 과제를 진행하고 있으며 NEC는 소량의 데이터로도 고정도의 학습이 가능한 인공지능 개발 및 인공지능 간의 자동 교섭 등을 연구한다. 후지쓰는 인공지능의 사이버 보안 및 창약, 신소재 개발 응용법에 대해 연구를 진행하고 있다²¹⁾.

사실, 이화학연구소 혁신지능통합연구센터(AIP)는 문부과학성이 추진하는 「인공지능 / 빅데이터 / IoT / 사이버 보안 통합 프로젝트」사업의 연구 개발 거점으로 2016년

20) 理化学研究所 홈페이지, <http://www.riken.jp/outreach/programs/> (2019.5.24)

21) IT LEADERS(2017.03), 理研と東芝、NEC、富士通がAI開発の連携センターを開発, <https://it.impressbm.co.jp/articles/-/14353> (2019.5.24)

4월에 설치되었다. 이화학연구소의 AIP는 혁신적인 인공 지능 기술을 개발하고 과학 연구 발전과 응용연구 발전에 기여하는 것을 목표로 삼고 있다. 또한 인공지능 기술의 보급에 따라 발생하는 윤리적·법적·사회적 문제에 대한 연구와 인재 육성도 추진하고 있다.²²⁾

2) 산업계와의 융합적 연계 연구제도

또 다른 바톤존제도로 융합적 연계 연구제도가 있다. 신규사업·제품화를 위해 기업이 안고 있는 연구개발과제를 해결하기 위해 기업과 이화학연구소의 혼성팀을 이화학 연구소 내에 설치하는 제도이다. 팀 리더를 기업으로부터 선정하여 한시적인 연구팀을 편성하는 형태다. 한마디로 개발 측의 이니셔티브를 중시한 공동연구를 추진한다. 특히, 산업·사회적 니즈와 이화학연구소가 보유하는 첨단 연구 시즈를 융합한 연구를 추진한다. 2019년도 4월 현재 8개 팀이 활동하고 있다²³⁾.

바톤 존 연구추진 프로그램 내 설치 팀

- 인공백신연구팀(동물알리지검사주식회사)
- 글라스성형·광학시뮬레이션연구팀(인테그레이션테크놀로지주식회사)
- 당쇄타겟팅연구팀(주식회사당쇄공학연구소)
- voxel정보처리시스템연구팀(일본유니시스엑셀루션주식회사)
- 중적외레이저광원연구개발팀(주식회사오키사이드)
- 미세조류생산제어기술연구팀(주식회사유그레나)
- 수소에너지스토리지기술연구팀(주식회사사츠미테크)
- 식물신육종기술연구팀(일본담배산업주식회사)

22) 理化学研究所・革新知能統合研究センター, <https://aip.riken.jp/about-aip/?lang=ja> (2019.5.24)

23) 理化学研究所 홈페이지 <http://www.riken.jp/outreach/programs/> (2019.5.24)

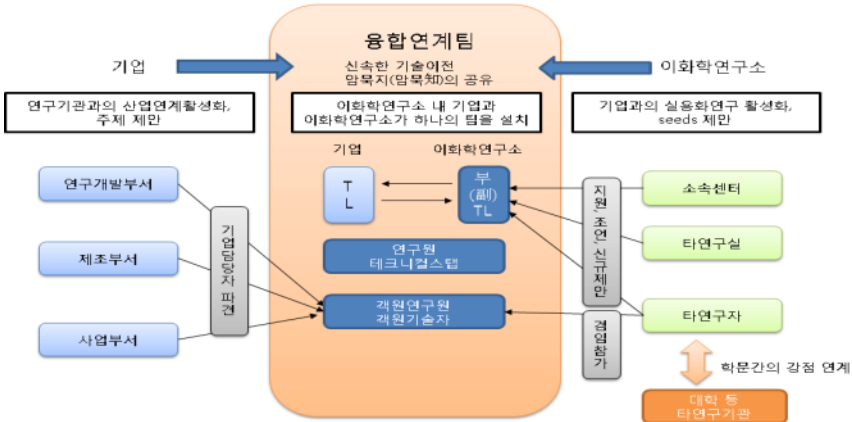
<표 3-1> 산업계와의 융합적 연계연구제도의 개요

구분	내용
대상과제	이화학연구소의 연구성과 및 기술을 활용하여 실용화 추진하는 과제
응모자격	일본 국내에 생산거점을 두는 국내 기업
연구기간	원칙 3년
연구예산	기업부담금, 이화학연구소부담금 합계(매칭펀드) * 이화학연구소부담금: 기업의 부담금이 1/3 이상 * 이화학연구소의 부담금은 1과제당 2,000만엔/연 한정 * 매칭펀드의 대상금액에는 기업 측 연구자의 인건비, 기기 등의 비용을 포함하지 않음
모집시기	매년 2회
심사방법	과제제안서 및 인터뷰심사를 통해 채택여부 판단
채택예정수	3과제 정도
심사위원회	이화학연구소 내부 위원회에 의한 심사

<본 제도의 특징>

- 기업 담당자를 팀 리더로 하고 이화학연구소의 연구자가 서브리더로 참여하는 연구팀을 설치
- 연구예산은 연구계획에 따라 제안기업·이화학연구소 쌍방에서 부담한다(매칭 펀드 방식)
- 이화학연구소에 있는 자원 활용이 가능

[그림 3-3] 산업계와의 융합적 연계연구제도 이미지



자료: 理化学研究所, 産業界との融合的連携研究制度,
<http://www.riken.jp/~media/riken/pr/publications/pamphlets/yugorenkei-jp.pdf>(2019.5.24.)

3. 공공연구기관 연계협력 추진 현황

가. 국립연구개발법인 간 연계협력 추진 현황

일본은 2016년 1월 31개의 국립연구개발법인이 모여 국립연구개발법인협의회를 설립하였다. 국립연구개발법인협의회에서는 각 국립연구개발법인이 연구개발성과 극대화를 위해 운영하는데 있어 국립연구개발법인 간 연구개발 및 인력 교류·육성 등의 연계 협력을 통해 각 법인의 연구개발능력·연구개발추진력을 강화시키고자 하고 있다. 현재 국립연구개발법인협의회의 회장은 산업기술종합연구소 이사장이 맡고 있으며 부회장은 이화학연구소, 농림·식품산업기술종합연구기구, 방사선의학종합연구소 이사장이 맡고 있다.

<표 3-2> 일본의 국립연구개발법인 현황

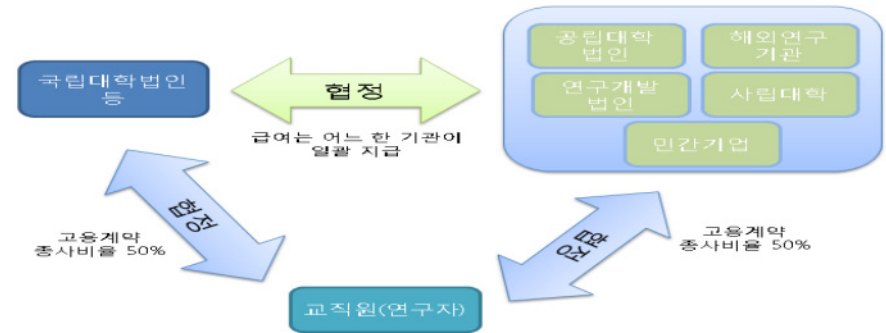
소관부처	국립연구개발법인명
내각부	일본의료연구개발기구
총무성	정보통신연구기구
문부과학성	물질·재료연구기구
	방재과학기술연구소
	방사선의학종합연구소
	과학기술진흥기구
	이화학연구소
	우주항공연구개발기구
	해양연구개발기구
	일본원자력연구개발기구
후생노동성	의약기반·건강·영양연구소
	국립암연구센터
	국립순환기병연구센터
	국립정신·신경의료연구센터
	국립국제의료연구센터
	국립성육(成育)의료연구센터
	국립장수의료연구센터
농림수산성	농업·식품산업기술종합연구기구
	농업생물자원연구소
	농업환경기술연구소
	국제농림수산업연구센터
	산림종합연구소
	수산종합연구센터
경제산업성	산업기술종합연구소
	신에너지·산업기술종합개발기구

소관부처	국립연구개발법인명
국토교통성	토목연구소
	건축연구소
	해상기술안전연구소
	항만공항기술연구소
	전자항법연구소
환경성	국립환경연구소

자료: 科学技術振興機構홈페이지, <https://www.jst.go.jp/report/2015/160219-2.html>

국립연구개발법인협의회 내에 연계협력분과회와 운영과제분과회를 설치하고 있다. 연계협력분과회는 국립연구개발법인 간의 공동연구 등 연구 개발 추진에 필요한 연계 협력을 추진하기 위한 대책을 검토하기 위해 설립되었다. 이 분과회를 통해서 크로스 어포인트먼트 등에 의한 법인 간, 대학 등과의 인재 교류 촉진, 아웃리치 활동의 활성화 등을 위한 대책 검토가 추진되고 있다. 크로스어포인트먼트란 기관 간 협력에 의해 대학 교수 등이 각 기관에서 상근 직원의 신분을 갖고 각 기관의 책임 하에서 필요한 종사 비율에 따라 업무를 수행하는 것을 말하는데, 산학연 기관 간의 기술 중개 기능을 강화하기 위해 도입된 제도다. 아직까지는 국립연구개발법인의 이동보다는 대학에서 독립행정법인으로의 이동이 많은 상황이다.

[그림 3-4] 크로스어포인트먼트제도의 이미지



자료: 文部科学省(2017.11), 「文部科学省における産学官連携の拡大に向けた取り組みの状況 資料 3-2」, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/innov/dai2/siryoku3-2.pdf>, (2019.5.30.)

〈표 3-3〉 타 기관에서 대학으로 이동 현황

타기관 구분	2015년	2016년
대학 등	46	86
독립행정법인 등	18	39
기업	21	37
합계	85	162

자료: 문부과학성, 2017년도 산학관연계지원사업위탁사업 크로스어포인트먼트 추진 조사연구, 미츠비시종합연구소, 2018.3

〈표 3-4〉 대학에서 타 기관으로 이동 현황

타기관 구분	2015년	2016년
대학 등	13	46
독립행정법인 등	39	108
기업	0	0
합계	52	154

자료: 문부과학성, 2017년도 산학관연계지원사업위탁사업 크로스어포인트먼트 추진 조사연구, 미츠비시종합연구소, 2018.3

한편, 국립연구개발법인은 인사제도 및 예산 집행 등 업무 환경에 있어 대학 및 산업계와는 법적인 측면이나 제도적인 측면에서 다른 점이 있는데, 운영과제분과회를 통해 이러한 문제점을 해결하고 보다 우수한 연구 환경을 정비하기 위한 검토를 진행하고 있다. 현재 과제로 검토 중인 사항은 소액 수의 계약의 한도액 확대, 중장기 목표 기간을 넘어선 예산의 이월 제도의 운용의 유연화, 소프트웨어 구입 등의 대학가격 적용 등이 있다²⁴⁾. 그러나, 아직까지 협의회 및 분과회가 매우 활발히 운영되고 있지는 않은 듯하다. 2기 협의회 회장으로 변경된 상태이며, 분과회의 구체적인 활동이 시작단계에 있어 향후 움직임을 지켜볼 필요가 있다.

연구개발법인 간의 연계협력은 크게 기관 간 협력을 위한 협정 체결을 통해 진행하고 있다. 기관 간 협력사례를 살펴보면, 2017년 5월 국립연구개발법인 정보통신연구기구(NICT) 오픈이노베이션 추진본부는 국립연구개발법인 산업기술종합연구소 정보

24) 科学技術振興機構 홈페이지, 「国立研究開発法人協議会の設立について」,
<https://www.jst.go.jp/report/2015/160219-2.html>, (2019.5.30)

· 인간공학영역과 정보통신분야에서의 연계·협력을 위한 협정을 체결한 바 있다. 일본의 정보통신기술 및 산업기술 진흥에 기여하기 위해 체결된 것으로 특히 인공지능에 관한 연구 등을 중심으로 한 정보통신 분야의 연구협력, 연구시설·설비·데이터 등의 상호이용을 중심으로 한 연구자원에 관한 협력, 사회 실현을 위한 활동 및 연구를 위한 인력 교류·육성 등에서 상호 밀접한 연계·협력 체제를 구축했다. 그리고 이 협정에 따라 공동연구 특허문헌 전용 뉴럴 기계번역과 시스템구축에 관한 연구가 시작되었다. 뉴럴 기계번역은 뇌의 신경회로를 모방한 뉴럴 네트워크를 활용한 자동번역기술이며, 이를 가능하게 하는 시스템 구축은 인공지능·IoT연구개발 가속을 위한 환경정비사업의 일환으로 구축한 계산기 산층연AI클라우드(AIST AI Cloud, AAIC)를 이용하여 구축을 진행 중이다²⁵⁾.

산업기술종합연구소는 2018년 2월에 공익재단법인 규슈첨단과학기술연구소와 정보·인간공학 영역에서의 중개 연구를 강화하기 위해 협정을 체결했다. 이를 통해 규슈지역의 민간 기업이 안고 있는 과제에 대해 이 두 기관이 협력하여 해결하는 것을 목표로 하고 있다. 컨소시엄 사업 및 실증사업 등을 추진하는데 필요한 연계 및 시설, 데이터의 상호 이용을 계획하고 있다. 그리고 산업기술종합연구소 규슈센터에서 개최되는 이벤트 등에 규슈첨단과학기술연구소가 참여하고 인공지능·빅데이터·IOT 등에 관한 연구개발을 공동으로 실시할 계획을 갖고 있다²⁶⁾.

2018년 4월에는 국립연구개발법인 해양연구개발기구와 국립연구개발법인 해상·항만·항공기술연구소가 해양연구개발 분야에 대한 포괄적 연계 추진을 위해 협정을 체결했다. 연구개발 능력 및 인력 등을 활용하여 정보 교류, 공동연구, 인재 교류 및 양성, 연구 성과의 보급 및 활용 등에 있어서 협력을 계획하고 있다. 지금 추진되고 있는 것은 AUV/ASV무인 운용을 위한 vehicle간 정보교류 프로토콜에 관한 연구개발, AUV/ASV의 협조제어 룰에 관한 조사 연구, 그 밖에 미래에 필요로 하는 기술 분야에서의 공동연구 가능성 검토(센서 기술개발, 해양 플랫폼 운용기술 연구개발 등), 선박·실험 시설·설비 등의 이용 등이 있다²⁷⁾.

25) 産業技術総合研究所 홈페이지, https://www.aist.go.jp/aist_j/news/announce/au20170526.html, (2019.5.30)

26) 産業技術総合研究所 홈페이지, https://www.aist.go.jp/aist_j/news/pr20180205_2.html (2019.5.30)

또 다른 연계·협력 체제로 정부가 정책적으로 추진하고자 하는 기술 영역에 있어서 국립연구개발법인들의 적극적인 연계가 이루어지고 있었다. 일본은 2016년 4월, 미래투자를 위한 관민대화에서 총리의 지시로 인공지능기술전략회의가 설치되었다²⁷⁾. 이 회의체가 사령탑이 되어 총무성, 문부과학성, 경제산업성이 관리하고 있는 3개의 국립연구개발법인과 함께 AI기술 연구개발을 추진하고, AI를 활용하는 산업의 관계부처와 연계하여 AI기술의 사회 실현을 추진하고 있다. 특히, 정보통신연구기구(NICT), 이화학연구소, 산업기술종합연구소 소속의 AI관련 연구센터들이 연계하여 연구개발을 추진하는 형태다.

1) 정보통신연구기구(NICT)의 뇌정보통신융합연구센터(CiNet), 유니버셜커뮤니케이션연구소(UCRI)

- 뇌정보통신융합연구센터: 뇌과학을 정보통신기술(ICT) 연구에 응용하기 위한 목적으로 설립. 뇌기능계측기술, 뇌활동으로부터 뇌의 처리정보를 파악하는 기술, 뇌의 구조를 활용한 네트워크 제어기술 등의 연구개발을 추진
- 유니버셜커뮤니케이션: 언어·문화·능력·거리·현장감의 벽을 넘어, 마음이 통하는 커뮤니케이션, 즉 유니버셜 커뮤니케이션 실현을 위한 연구개발을 추진하기 위해 2000년에 설립. 인터넷 상의 대량의 정보를 자동적으로 분석하고 질문자에게 적절한 답을 제시하는 데이터분석기술 및 다언어음성번역기술 등의 연구개발을 추진

2) 이화학연구소의 혁신지능통합연구센터(AIP)

혁신적인 인공지능기반기술을 개발하여 이를 응용함으로써 과학연구의 진보와 사회문제 해결 공헌을 목표로 설립. 적은 양의 데이터로부터 높은 수준의 학습이 가능한 새로운 알고리즘 등의 기초연구·기반기술 연구, 재생의료, 방재과학, 인프라 관리, 자연언어이해, 프라이버시보호 등 다양한 연구를 수행 중이다.

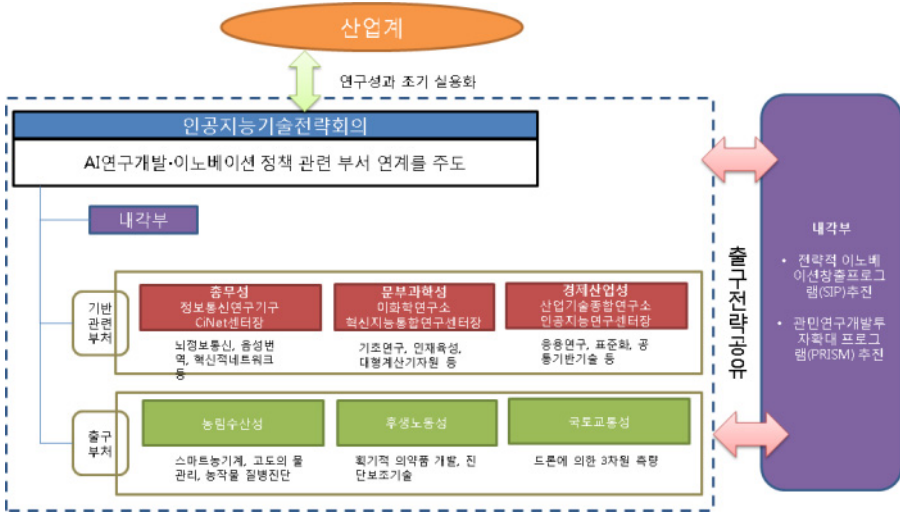
27) 海洋研究開発機構 홈페이지, <https://www.nmri.go.jp/news/press/press180417.pdf> (2019.5.30)

28) 内閣府 홈페이지, 「これまでの政府の取組, 資料 1」, 政策統括官(科学技術・イノベーション担当), <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/jinkochino/6kai/siryo1.pdf>(2019.6.3)

3) 산업기술종합연구소의 인공지능연구센터(AIRC)

AI를 제조분야, 서비스 분야, 의료·개호분야, 시큐리티 분야로의 실증을 촉진시키기 위한 연구개발을 진행 중이다.

[그림 3-5] 인공지능기술전략회의의 사령탑 기능 강화 내용



자료: 内閣府, 「これまでの政府の取組, 資料 1」, 策統括官(科学技術・イノベーション担当), <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/jinkochino/6kai/siryo1.pdf> (2019.6.3)

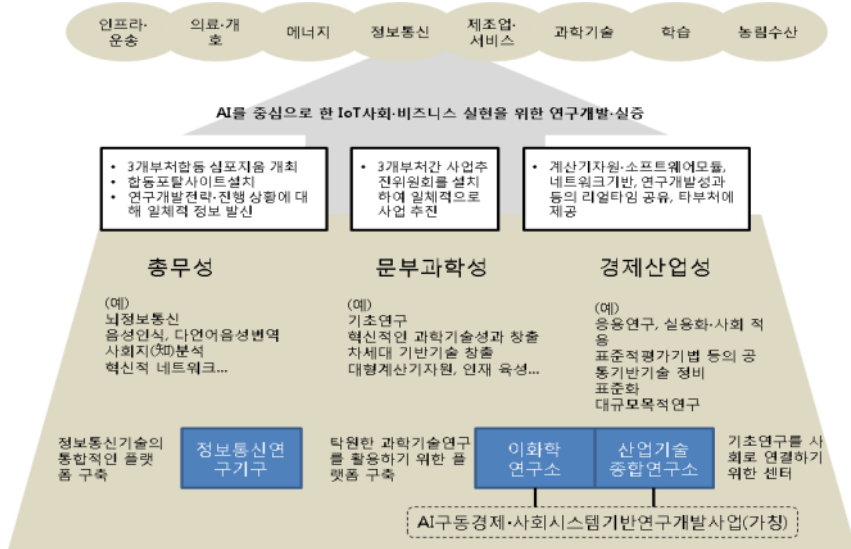
그밖에도 내각부의 전략적 이노베이션 창조프로그램(SIP), 후생노동성, 국토교통성, 농림수산성 등 빅데이터를 갖고 있으며, 출구산업을 소관하는 부처에서도 AI기술을 이용한 프로젝트가 기획되고 있다.

이 세 개 센터의 연계를 통한 연구개발목표는 다음과 같다. 산업화 로드맵을 바탕으로 특히, 국립연구개발법인이 추진해야 하는 연구개발 주제에 대해서 3개의 센터가 연계하여 추진한다.

- 1) 생산성: 초맞춤화(hyper-customization)의 실현을 위해 소비자의 수요를 반영한 적시적량·다품종소량생산을 가능하게 하는 차세대 생산기술 연구개발(이화학연구소, 산업기술종합연구소)

- 2) 건강, 의료·개호: 예방 의료의 고도화에 의한 질병에 걸리지 않는 헬스케어의 실현을 위해 인지증을 포함한 질환의 조기 발견, 최적의 치료법 선택, 대응이 가능한 시스템 연구개발(NICT, 이화학연구소, 산업기술종합연구소)
- 3) 공간 이동: SIP에서 자동주행 시스템과 연계하면서 지도 데이터의 의미 부여 및 유니버설 커뮤니케이션 기술에 의한 이동 공간의 고부가가치화를 실현하는 스마트모빌리티 연구개발(NICT, 산업기술종합연구소)²⁹⁾

[그림 3-6] 차세대 인공지능기술 연구개발에서의 3개 부처 연계체제



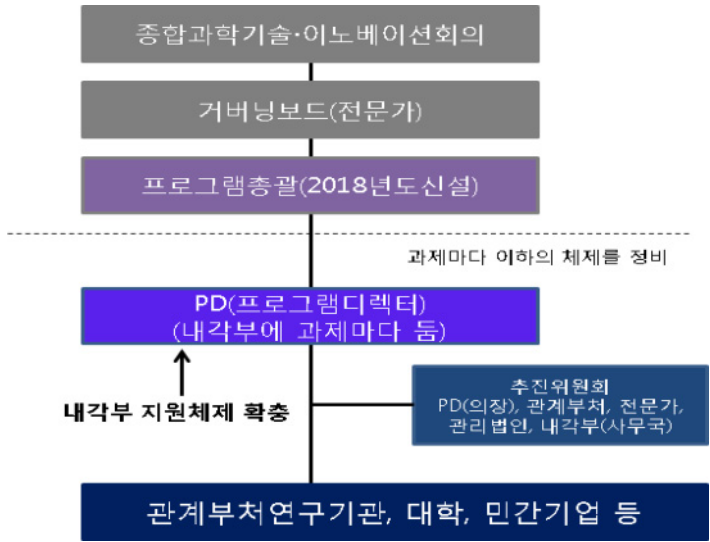
자료: 第2回研究連携会議(2016.5), 「研究連携会議について(案) 資料 1」,
<https://www.nedo.go.jp/content/100793061.pdf> (2019.6.3)

한편, 종합과학기술·이노베이션회의가 추진하는 전략적 이노베이션창조프로그램도 국립연구개발기관 등의 연구개발 협력으로 진행되는 프로그램이다. 부처 연계에 의한 분야 횡단적으로 산학연 연계로 추진하며, 기초연구에서 실용화·사업화까지를 고려하여 연구개발을 추진하게 된다. 2018년도 예산은 280억 엔이다³⁰⁾.

29) 人工知能技術戦略会議(2017.3) 「人工知能技術戦略」, <https://www.nedo.go.jp/content/100862413.pdf> (2019.6.3)

SIP의 대상과제는 사회적인 필요성 그리고 일본의 산업경쟁력 강화, 경제 재생 등의 관점에서 종합과학기술·이노베이션회의에서 선정한다. 특히 부처간 연계, 산학관 연계를 위해 사령탑기능이 요구되기 때문에 산학관을 확실하게 연계할 수 있는 강력한 리더십을 갖춘 프로그램디렉터(PD)를 공모를 통해 선정하고 있다. PD는 담당 과제에 대해 의의목표, 연구개발 내용, 실시체제, 지식재산에 관한 사항, 평가에 관한 사항, 출구전략(실용화사업화를 위한 전략) 등을 기재한 연구개발계획을 수립하여 추진한다. 또한 각 과제의 연구개발계획 작성 및 실시 등에 필요한 조정 등을 수행하기 위해 과제마다 추진위원회를 설치하여 PD가 의장을 맡고 관계부처, 관리법인(SIP의 예산집행 상의 사무 절차를 진행하는 독립행정법인), 전문가 등으로 구성한다.

[그림 3-7] 전략적 이노베이션창조프로그램 추진체제



자료: 内閣府(2018), 「戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)概要」, 政策統括官(科学技術イノベーション担当), <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sipgaiyou.pdf> (2019.6.3)

30) 内閣府(2018), 「戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)概要」, 策統括官(科学技術イノベーション担当), <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sipgaiyou.pdf> (2019.6.3)

SIP 운영 관리에 대해서는 종합과학기술·이노베이션회의 내에 전문가의원으로 구성된 거버닝 보드(governing board)가 담당하고 있다. 2018년에는 거버닝보드의 업무를 보좌하기 위해 프로그램 총괄을 설치하였다³¹⁾. 거버닝 보드는 기본방침, 예산배분, 후속 조치 등에 대해 심의검토를 추진하며 각 과제의 연구개발 계획은 추진위원회에서의 조정을 거쳐 거버닝 보드의 승인을 받아 결정한다. 이후, 각 부처로 이관되고 각 부처에서 관리 법인을 통해 연구주체 등에게 자금을 이관하여 운영되는 형태다.

실질적으로 프로그램을 관리하게 되는 관리법인은 거버닝보드에서 프로그램의 내용과 국립연구개발법인 업무 내용에 대해 검토한 후 결정하게 된다. 관리법인은 다음과 같은 업무를 수행한다.

- 1) 연구책임자 공모
- 2) 연구책임자와의 계약 체결
- 3) 자금 관리
- 4) 과제 진도 관리
- 5) 자기점검 및 전문가 관점에서의 기술평가 실시
- 6) 성과 등의 광고·정보제공(SIP심포지움 대응도 포함)
- 7) 지식재산위원회 등, 지식재산에 관한 사항
- 8) PD에 의한 과제 수행을 지원하기 위해 필요한 인력의 고용(서브 PD 등)
- 9) 필요한 조사·분석
- 10) 그 외 담당 과제를 추진하기 위해 PD 및 내각부가 필요로하는 사항

2018년도 제1기 과제로 수행되고 있는 프로그램은 다음과 같다.

- 혁신적연소기술(15.5억엔)
- 혁신적구조재료(34.0억엔)
- 차세대해양자원조사기술(40.0억엔)
- 인프라유지관리·갱신·매니지먼트기술(27.0억엔)
- 중요인프라 등에 의한 사이버시큐리티 확보(23.0억엔)
- 혁신적 설계 생산기술(8.0억엔)

31) 内閣府(2018),「戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)概要」, 政策統括官(科学技術イノベーション担当), <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sipgaiyou.pdf> (2019.6.3)

- 차세대파워일렉트로닉스(20.0억엔)
- 에너지케리어(28.5억엔)
- 자동주행시스템(28.0억엔)
- resilient의 방재·감재 기능 강화(24.0억엔)
- 차세대농림수산업창조기술(23.0억엔)³²⁾

다음은 제2기 과제에 해당한다.

- 빅데이터·AI를 활용한 사이버공간기반기술
- IoT사회에 대응한 사이버·피지컬·보안
- 통합형재료개발시스템에 의한 재료(material) 혁명
- 스마트바이오산업·농림기반기술
- 국가resilient(방재·경감)강화
- 스마트물류서비스
- 피지컬공간디지털데이터처리기반
- 자동운전(시스템과 서비스 확장)
- 광·양자를 활용한 Society5.0실현화기술
- 탈탄소사회실현을 위한 에너지시스템
- AI병원에 의한 고도진단·치료시스템
- 혁신적심해자원조사기술³³⁾

2기 과제인 빅데이터·AI를 활용한 사이버공간기반기술의 경우, 일본학술진흥회 고문이면서 학술정보분석센터장인 안자이 유이치로(安西 祐一郎)가 프로그램디렉터를 맡고 있는데, 연구개발계획을 수립 및 추진에 대한 책임자다. PD가 의장을 맡고 내각 부가 사무국을 맡아, 관계부처, 전문가·유식자로 구성된 추진위원회가 종합조정을 수행한다. 관리법인으로 국립연구개발법인 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)를 활용해 공모에 의해 선정된 연구책임자를 통해 연구개발을 추진한다. NEDO 매니지

32) 内閣府(2018),「戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)概要」, 政策統括官(科学技術イノベーション担当), <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sipgaiyou.pdf> (2019.6.3)

33) 内閣府(2018),「戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)概要」, 政策統括官(科学技術イノベーション担当), <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sipgaiyou.pdf> (2019.6.3)

먼트에 의해 각 연구 주제에 관한 진척 상황을 관리한다. PD는 필요에 따라 서브 PD를 두고 연구개발 내용 및 진척 상황 관리에 있어 PD를 보좌한다.

해당 과제 달성에 필요한 세부기술 개발 과제별 각각의 연구책임자를 두고 있는데, 과제별 사안에 따라 국립연구개발법인 연구자가 책임자를 맡기도 하고, 대학 연구자가 맡기도 한다. 예를 들어, 인지적인터랙션지원기술의 세부과제인 인공지능과 융합한 인지적 인터랙션지원기술에 의한 업무훈련·지원시스템 연구개발은 산업기술종합연구소 인간정보연구부문 연구부문장이 연구책임자이며, 워크라이프밸런스에 공헌할 수 있는 사이버·피지컬 제조업은 지바대학 연구자가 담당하고 있다. 이 과제의 경우 민간기업에서도 참여하고 있다. 인프라 영역에서 기술자의 기술의 전승교육 및 기기실증의 연구개발은 이화학연구소의 연구자가 연구책임을 맡고, 그 밖에 양자과학기술연구개발기구를 비롯해 기업, 사단법인 등도 참여하고 있다.

4. 주요 특징 및 시사점

일본은 제 4차 산업혁명 시대 도래 및 인구 감소, 고령화 등으로부터 발생하는 현대 사회의 복합적 문제를 해결하기 위해 오픈이노베이션을 본격화하고 있다. 특히 기존과는 달리 보다 조직적인 단위에서의 산학연 연계를 촉진하려는 모습을 보이고 있다. 특히 기업의 혁신적인 성과창출을 위한 대학과 공공연구기관 연구연계 협력 강화가 강조되고 있다. 우선 2016년 2월 일본경제단체연합회(경단련)의 주도 하에 「산학연 연계를 통한 공동연구 강화를 위해 ~ 이노베이션을 추진하는 대학·연구개발법인에 대한 기대~」라는 보고서가 발표되었다. 이후 제 5회 미래투자를 위한 관민대화(2016년4월), 일본재흥전략 2016(6월 각의결정)을 통해 2025년까지 대학·국립연구개발법인에 대한 기업의 투자 금액을 현재(2014년 기준)의 3배까지 증가시키겠다는 정부의 목표도 설정되었다³⁴⁾.

34) 일본의 산학연 연계 특징으로 매칭 펀드 방식의 연구가 강화되고 있다는 점을 들 수 있다. 기업 주도의 매칭 펀딩 방식으로 실용화·제품화를 추진하기 위한 프로그램이 주를 이루고 있다. 산학공창플랫폼 공동연구추진프로그램에서 2016년에 매칭 펀드 방식으로 진행된 과제는 4개로, 약 5.4억엔(54억엔)의 민간 자금이 유입되었다. 2017년 신규사업으로 진행되는 미래사회창조사업도 매칭 펀드 방식을 도입하는 등 매칭펀드형 제도의 확대를 통한 민간 투자를 촉진시키고 있음

이러한 흐름으로 인해 일본의 종합과학기술·이노베이션회의에서 강력히 추진하고 있는 다양한 대형 연구개발 프로그램들을 보면, 기업, 대학, 연구개발법인이라는 조직과 상관없이, 연구경험, 노하우, 능력 등만으로 프로젝트 디렉터를 선정하여 프로그램의 진두지휘하는 역할을 맡기고 있다³⁵⁾. 그리고 그 프로그램 내에 연구주제별 연구책임자가 존재하는데, 연구주제별 연구개발은 다양한 주체가 협력하여 추진하는 형태로 진행되고 있다. 인프라 영역에서의 기술자의 기술 전승교육 및 기기 실증의 연구개발의 경우 여러 개의 서브테마로 구성되어 있는데 이 중 일부는 이화학연구소가 맡아 진행하고 있으며, 또 다른 일부는 양자과학기술연구개발기구, 민간기업 등이 맡아 진행하고 있다.

일본은 특정 전략 기술 분야에 대해서는 OOO회의를 설립하여 대형 프로그램을 기획하여 추진하는 특징이 있는데, 2016년 AI와 관련된 인공지능기술전략회의를 설립하여 Top-Down방식의 프로그램을 설계하여 추진하고 있다. 이 사업은 총무성, 문부과학성, 경제산업성 등 부처 간 연계사업으로 추진되는데, 이들 부처가 관리하고 있는 국립연구개발법인 산하의 AI센터들 간의 실질적 협력을 통해 기술개발이 진행되고 있다. 기술개발의 최종목표인 미래상을 고려하여 달성에 필요한 연구개발 로드맵을 작성 및 공유하고 각 연구개발법인의 AI센터 성격에 맞는 역할·임무를 부여하여 추진하는 구조다.

일본은 연구개발법인에 대한 통폐합을 포함한 개혁이 이루어진지가 얼마 되지 않아 아직까지 기관간의 구체적인 연계·협력이 눈에 띄게 포착되지 않는다. 현재, 국립연구개발법인간의 협력을 도모하고자 국립연구개발법인협의회를 신설하고, 그 밑에 연계협력분과회와 운영과제분과회를 설치하였지만 아직까지 구체적인 성과는 나타나지 않고 있다. 그러나 국가 전략과제 추진을 위한 연계협력은 강화되는 형태로 나타나고 있으며 국립연구개발법인간의 연계협력도 확대될 것으로 보인다.

일본의 공공연구기관시스템이 우리나라 공공연구기관 시스템 관리에 제시하는 시사점은 크게 두가지이다. 첫째는 공공연구시스템의 통일화에 대한 정책적 방향 설정을 고려하는 것이 필요하다. 일본은 국립연구기관들을 연구개발법인으로 구분해서 관리하고 있다. 또한 세계 최고수준의 연구성과 창출을 위해서는 보다 큰 자율과 책임이

35) 프로젝트 디렉터 중에는 기업에서 연구를 담당하는 연구자도 다수 있음

필요하다는 인식하에서 그 중 일부는 특정국립연구개발인을 지정하고 있다. 즉, 우리나라의 공공연구기관시스템과 달리 일본의 공공연구기관은 연구개발법인이라는 하나의 틀을 통해 관리되고 있다. 따라서 우리나라와 같은 유형간 운영시스템 차이에서 발생하는 장벽이 낮다. 또한 융합화가 확대되고 분야간 경계와 구분이 무너지는 혁신 환경에서 목적과 임무에 따라 공공연구기관의 유형을 구분해서 관리하는 것이 적절한지, 아니면 가능한 공공연구기관들 간의 장벽이 낮아지도록 관리시스템 일부 또는 전부를 공통화하는 방안 마련이 필요한 지에 대한 고려가 필요하다.

둘째, 일본의 연구개발정책은 단순 연구개발성과 창출을 지양하고 혁신성과 창출을 강조하는 방향으로 나아가고 있다. 따라서 실질적인 혁신가치를 창출하는 기업을 중심으로 한 연구협력 강화를 강조하고 있다. 그래서 공공연구기관의 연구성과가 혁신성과 창출로 이어지도록 산학연 협력 속에서 공공연구기관의 혁신성과 창출 기여를 강조하고 있다. 우리나라의 공공연구기관 정책이 개별 공공연구기관의 운영의 효율성과 연구성과 창출과 같은 공공연구기관 관리범주에 머물고 있는 것에 비해, 일본은 국가적 혁신성과 창출을 위한 공공연구기관의 역할 제고라는 보다 큰 시각에서 공공연구기관 정책이 추진되고 있다. 이러한 혁신가치 창출 중심의 일본 공공연구기관의 역할 강화 방향은 우리나라 공공연구기관 정책방향 설정에 중요한 시사점을 제공해 준다.

제2절 독일 공공연구기관정책 현황

1. 독일 공공연구기관체계 및 정책 방향³⁶⁾

독일의 연구 및 혁신 정책과 프로그램의 대부분은 2006년 이후 지속적으로 연방교육연구부(Federal Ministry of Education and Research, BMBF)³⁷⁾가 총괄책임을 맡고 있으며 대학, 공공연구기관과 기업의 협력 및 혁신 촉진 프로그램도 중요하게 추진되고 있다. 연방경제에너지부(Federal Ministry of Economic Affairs and

36) BMBF(2018), Sofka, W. et al(2018) 내용을 토대로 정리함

37) BMBF 홈페이지, <https://www.bmbf.de/en/hightech-and-innovation-2306.html>(2019.6.9)

Energy, BMWi)³⁸⁾는 혁신과 기술이전 사업화를 위한 기술 및 혁신 정책의 일부를 담당하고 있다. 이외에 부처별로 부처의 임무와 밀접하게 연관된 분야의 연구와 혁신에 투자하고 있다.

독일의 연구와 혁신 수행주체는 고등교육 부문, 대학 이외 정부 및 공공연구기관, 산업체 민간연구소들로 다양하게 구성되어 있고 상호 연결되어 있다. 공공부문 연구와 혁신 주체 중 대학은 크게 박사학위를 수여하는 기초연구와 교육 중심의 대학과 응용연구 및 엔지니어링, 비즈니스 교육을 중심으로 하는 응용과학대학(Universities for applied sciences)으로 나뉘고, 대학 이외의 공공부문은 연방정부 및 주정부연구소, 공공연구기관(non-university institutes), 기업연구소 등으로 구성되어 있다.

우선, 독일의 고등교육부문은 110개의 대학, 230개의 응용과학대학이 있고 주로 16개 주정부 및 BMBF의 기관출연금예산(institutional funding)과 BMBF의 다양한 전략적 프로그램을 통한 경쟁수주 프로젝트 예산(project funding), 그리고 산업체 수탁연구 예산 등으로 연구를 수행하며 국가 전체 연구비의 약 18%, GDP의 0.5%에 해당하는 연구비를 사용한다. 독일의 산업부문은 405,000명의 연구개발 인력이 국가 전체 R&D의 68% 가량을 집합하면서 대학 및 공공연구기관과의 다양한 협력과 공동 연구를 중시하는 점이 큰 특징이다. 독일 중소기업의 연구혁신을 지원하기 위한 조직으로는 독일산업연구협회연합회(German Federation of Industry Research Association, AiF)가 있다.

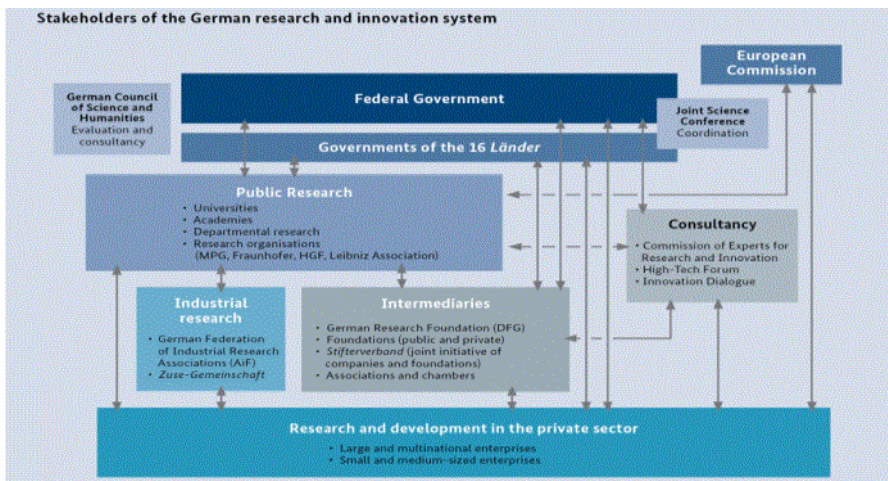
대학 이외의 공공연구기관은 연방정부연구소, 주 정부 연구소, 다양한 분야의 과학원, 민간재단, 혁신센터, 그리고 가장 핵심적인 역할을 하는 4개 공공연구기관이 있고 국가 전체 R&D의 14%를 수행한다. 연방정부는 40개의 연방연구기관과 8개의 관련 연구기관을 운영하고 있고 연방정부 각 부처의 임무 수행을 지원하는 연구개발을 주요 역할로 하고 있다. 전체적으로 4,300명의 연구원 등 9,100명의 R&D 인력을 포함하여 18,400명의 직원이 있고 100% 연방정부 예산 지원으로 2016년 현재 12억 유로의 R&D 예산을 포함하여 27억 유로를 사용하고 있다. 주로 각 부처의 임무와 관련한 기초·원천연구에 집중한다.

38) BMWi 홈페이지, <https://www.bmwi.de/Navigation/EN/Home/home.html>(2019.6.9)

16개의 주정부는 지역의 경제 및 사회 문제를 연구·혁신으로 해결하기 위해 160여개의 주정부연구소들을 별도로 운영한다. 1,200명의 연구원을 포함한 2,700명 연구개발 인력과 6,100여명의 직원이 있으며 2016년 현재 약 2억 유로의 R&D예산을 포함하여 5억 유로의 예산을 사용하는데 주정부로부터 85%를 지원받고(이민형 외, 2018), 나머지는 자체 수익사업 등을 통해 확보한다. 지역에서 활용할 수 있는 응용개발연구를 중심으로 하고 있다.

독일의 공공연구부문에서 대학 이외에 가장 핵심적인 공공연구조직은 프라운호퍼 연구회(Fraunhofer Gesellschaft, FhG)³⁹⁾, 헬름홀츠협회(Helmholtz Association, HGF)⁴⁰⁾, 라이프니츠협회(Leibniz Association, WGL)⁴¹⁾, 막스플랑크연구회(Max Plank Society/Gesellschaft, MPG)⁴²⁾가 있다. FhG는 응용연구, HGF는 문제해결형 융합혁신연구, WGL은 나노와 융합분야 연구, MPG는 주로 기초연구에 집중한다.

[그림 3-8] 독일 혁신 시스템의 이해관계



자료: BMBF(2019.6.9)

39) Fraunhofer연구회 홈페이지, <https://www.fraunhofer.de/en.html>(2019.6.9)

40) Helmholtz연구회 홈페이지, <https://www.helmholtz.de/en/>(2019.6.9)

41) Leibniz협회 홈페이지, <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/home/>(2019.6.9)

42) Max Plank 연구회 홈페이지,

<https://www.mpg.de/en/search?utf8=%E2%9C%93&searchfield=>(2019.6.9)

2. 독일 공공연구기관 협력체계 현황

가. 독일 연방정부와 공공연구기관의 연구·혁신 협약

독일의 대표적인 4대 공공연구 조직은 독일기본법 91b 조항에 근거해서 연방정부와 주정부로부터 동시에 기관출연금예산 지원을 받는다. 그리고 산업체 재정 지원과 수탁연구를 할 수 있도록 구조화하였으며 신뢰 기반의 하르낙원칙(Harnack principle)과 2012년에 제정된 학문자유연구법(Academic Freedom Act)에 의해 재정을 지원하는 정부와 산업체로부터 연구자율성이 보장된다.

4대 공공연구조직의 정부 기관출연금예산 지원, 기관별 임무 및 운영방식, 연구개발의 방향, 공동연구와 관련한 핵심 프레임은 독일 연구의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 독일 연방정부 및 지방정부와 함께 연구·혁신협약(Pact for Research and Innovation, Pakt für Forschung und Innovation, PFI)을 체결하였다.

연구·혁신협약은 연방정부와 주정부가 4개의 대표적인 공공연구기관 및 독일연구재단(German Research Foundation, DFG)에 대해 안정적인 예산지원을 약속하고 국가적 정책 목표를 제시하는 대신 4개 공공연구기관과 DFG는 국가적 정책목표를 어떻게 실행할 것인지 전략과 구체적인 이행방안을 약속하는 공공협약이다.

이는 독일 정부의 공공연구기관 출연금예산 지원과 운영철학의 핵심 프레임으로 작동하고 있으며 매년 기관별 약속의 이행여부를 모니터링 하고 보고서를 제출, 공개하도록 되어있다. 협약은 2005년 이후 5년마다 독일 총리와 주정부 장관들의 서명을 통해 체결하는 방식을 따르며, 현재는 세 번째 협약 기간으로서 2016년부터 2020년까지 연방정부가 매년 3%씩 기관출연금예산⁴³⁾ 지원을 확대하는 것으로 되어있다. 2005년부터 2015년까지는 매년 5%씩 기관출연금예산 지원을 증액해왔다.

연방정부와 주정부의 합동과학회의(Joint Science Conference, GWK)는 2019년 5월 2021년부터 2030년까지의 4번째 연구혁신협약⁴⁴⁾을 체결했고 정부의 최종 승인을 득하였다. 이 협약에 따르면 향후 10년간 5개 기관에 대한 기관 출연금 지원

43) 독일 비대학 공공연구기관의 기본예산은 우리나라 정부출연연구기관의 출연금에 해당함(이민형 외, 2018).

44) GWK 홈페이지.

<https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/PFI-IV-2021-2030.pdf>(2019.6.9)

예산은 20% 상승하도록 함으로써 4개 공공연구기관의 안정적인 발전 기반을 만들었다. 4개 공공연구기관별로 기관출연금예산 지원 비율과 금액이 모두 다르지만 이러한 협약과 이행구조를 통해 정부는 변화하는 환경과 미래 이슈 대응의 방향 및 정책목표를 제시하고 안정적인 재정을 지원하며 공공연구기관은 국가가 제시한 정책목표 달성을 위한 기관의 임무, 타겟, 전략 등을 제시한다. 이러한 상호 약속을 협약을 통해 공개적으로 확인하고 추진하며 점진 보완하는 프레임이기 때문에 국가적 연구혁신정책의 변화가 상당부분 반영되고 실제 구체적으로 이루어지는 구조를 이루고 있다.

네 번째 협약(Pact for Research and Innovation IV 2021-2030)에는 5개의 연구정책 목표가 담겨있다:

- ▶ 연구의ダイナミ한 개발 촉진
- ▶ 연구결과의 산업체와 사회 이전 강화
- ▶ 공공연구소간에, 대학 및 기업과의 전국적 지역적 네트워킹 심화
- ▶ 최고 인재 경쟁력 유지와 여성 리더 과학자 역할 확대
- ▶ 연구데이터 등 연구 인프라 강화 및 개방적 활용 확대

연방정부와 주정부는 이 협약에 의해 2021년부터 2030년까지 연간 170억 유로의 기관출연금을 인상하여 지원하게 되고 공공연구기관은 제시된 5개의 연구정책 목표에 대한 구체적인 실행 계획을 담아 협약서에 첨부하여 매년 이행 실적을 보고하게 된다. 합동과학회회는 제출받은 공공연구기관의 연례 모니터링 보고서의 진행 상황과 내용을 검토하고 평가한 후에 제시하게 된다. 공공연구기관의 협력과 네트워킹, 공동연구 등은 이 협약의 네트워킹 심화 등 연구정책 목표의 구체적인 이행 계획서와 이후 추진 과정에서 심화된다. 네트워킹과 공동연구 등이 국가적 목표로 제시되고 공공연구기관은 그 목표를 실행하는 과정에서 공공연구기관의 산학연관 및 시민사회와의 협력이 확대되는 것이다.

2016~2020 연구혁신협약 III에 대해 4개 공공연구기관이 GWK에 제출한 연례 모니터링 보고서와 이에 근거해서 GWK의 종합적인 평가 의견을 담은 내용이 포함된

연례 연구혁신협약 이행보고서는 전체 70페이지가 넘는 독일어 버전으로 GWK 홈페이지에 게시되고 있다(GWK, 2018)⁴⁵⁾.

나. 공공연구기관의 협력과 공동연구체계

독일의 4개 공공연구기관은 산하 기관의 상호 다양한 협력과 공동연구를 확대하기 위한 시스템을 발전시키고 있고 공공연구기관 사이의 협력과 공동연구 체계도 다양하게 진화하고 있다.

1) 프라운호퍼연구회의 협력체계 및 프로그램⁴⁶⁾

독일의 첨단기술포럼(High-Tech Forum)은 연방정부의 첨단기술전략(High-Tech Strategy)의 이행과 미래의 전략 방향 및 우선순위를 정하는데 중요한 정책적 역할을 하고 있고 FhG는 이 포럼의 공동사무국을 맡아 핵심적 역할을 수행하고 있다.

혁신대화(Innovation Dialogue)는 독일 총리와 연방정부, 과학기술계, 산업체, 사회단체의 리더들이 모이는 중요한 국가 연구혁신정책 기구이며 FhG의 이사장은 운영위원회(steering committee) 멤버로서 핵심 의제와 이행 전략을 수립하는데 큰 역할을 하고 있다. 또한 주정부와의 협력을 기반으로 대학 및 산업체와 공동으로 17개의 고성능센터(High Performance Centers)를 설치하여 운영하고 있다.

이외에도 프라운호퍼연구회는 산하 연구소간, 국내외 대학 및 산업체와의 연구협력을 확대 강화하기 위해 유사 연구 분야 및 핵심기술 연구 등으로 그룹, 얼라이언스, 클러스터로 묶어 체계적으로 발전시키고 있다.

45) GWK 홈페이지,

https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/GWK-Heft-58_Monitoring-Bericht-2018.pdf(2019.6.9)

46) Fraunhofer연구회 홈페이지, <https://www.fraunhofer.de>(2019.6.9)

가) 프라운호퍼연구회 그룹(Group)⁴⁷⁾

72개의 산하 연구소가 있는 프라운호퍼연구회는 유사 분야에서 활동하는 연구소들의 집합체인 그룹을 구성하고 그룹 내 기관의 협력을 통해 공동의 R&D 연구주제를 발굴하고 투자를 조정하며 역량과 인프라를 공동활용하는 한편 유사 분야의 기술을 혁신하고 문제를 해결하는 역할을 함께 수행하고 있다. 총 8개의 프라운호퍼 그룹이 존재하며 각 연구소들은 반드시 최소 1개의 그룹에 속하게 되어있다. 8개 그룹은 방위 및 보안(7), 정보통신(16), 생명과학(7), 광학 및 표면처리(6), 소재 및 부품(18), 전자공학(13), 생산기술(12), 혁신연구(5) 분야이고 유사분야 연구소들을 5개에서 18개까지 포함하고 있다. 각 분야마다 다른 분야 연구소들이 게스트로 참여할 수 있다.

그룹 내 연구소는 협력하고 그룹 간에는 외부 과제 수탁을 위해 경쟁하는 체계이고 수요와 필요성에 따라 그룹을 조정하거나 신규 설립을 한다. 혁신연구 그룹은 기술혁신의 경제, 사회, 문화, 정치적 파급력을 연구하고 연구, 기술, 혁신 정책의 플랫폼을 구축하여 정치계, 산업계, 시민사회와의 소통을 확대 강화할 목적으로 2017년 7월에 신규로 형성한 그룹이다.

그룹에 속한 연구소들은 공동의 세미나, 컨퍼런스, 스터디그룹, 공동연구를 통해 보고서, 논문, 컨퍼런스 paper 및 책을 출간하거나 문제해결을 위해 내부 역량과 인프라를 활용하여 조사, 시험인증, 컨설팅서비스, 공동연구, 기술이전 사업화 지원 등 다양한 방식의 공동 활동을 전개하고 있다.

나) 프라운호퍼 얼라이언스(Alliance)⁴⁸⁾

프라운호퍼 얼라이언스는 현재 이슈가 되는 기술별로 관련 연구를 하고 있는 프라운호퍼 연구소들이 모여 최신 기술 이슈를 공동으로 토론하고 연구하거나 외부 고객

47) Fraunhofer 연구회 ,
<https://www.fraunhofer.de/en/institutes/institutes-and-research-establishments-in-germany/fraunhofer-groups.html>(2019.6.9)

48) Fraunhofer 연구회 ,
<https://www.fraunhofer.de/en/institutes/institutes-and-research-establishments-in-germany/fraunhofer-alliances.html>(2019.6.9)

을 위해 공통 연락처를 두고 융합적으로 대응해야 할 복잡한 이슈와 문제에 대한 조언이나 해결책을 공동으로 제시하거나 관련 기술분야의 연구를 상호 조정하는 역할을 강화하고 있다.

2019년 6월 현재 22개의 얼라이언스가 구성되어 활동하고 있다: 변화적응기술, 적층가공기술, 고성능세라믹, 전천후 생활보조기술, 자동차생산, 배터리, 건축이노베이션, 빅데이터와 인공지능, 클라우드컴퓨팅, 디지털미디어, 에너지, 식품체인관리, 경량화기술, 나노기술, 생산공정기술시뮬레이션, 광촉매, 고분자표면, 청정기술, 우주공학, 섬유기술, 교통 및 이동수단, 이미지프로세싱, 물시스템 등이다.

얼라이언스는 중복으로 참여할 수 있고 최소 4개(고성능 세라믹 얼라이언스)에서 30개(빅데이터 및 인공지능 얼라이언스)의 연구소들이 속한 얼라이언스별로 연락사무소와 책임자, 매니저가 있고 공동의 문제해결을 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 예를 들어 빅데이터 및 인공지능 얼라이언스는 운영위원회, 매니저, 대변인과 부대변인이 있고 전국에 흩어진 30개의 연구소가 인터스트리 4.0, 헬스케어, 에너지환경, 데이터보안, 비즈니스와 금융 분야의 기업을 위한 빅데이터와 인공지능 관련 기술 개발과 비즈니스 협업을 추진하고 있으며 데이터과학자 전문인력 양성을 위한 교육훈련 프로그램도 공동으로 진행하고 있다.

다) 프라운호퍼 수월성 클러스터(Cluster of Excellence, COE)⁴⁹⁾

프라운호퍼 COE는 전국에 흩어져있는 연구소들이 공동으로 해결해야 할 기술 이슈나 장기적으로 복잡한 기술트렌트를 대응하기 위해 가상의 연구소를 만들어 단일 프로젝트나 장기 기술협력을 추진하고 있다. 현재 6개의 COE가 첨단광자소스(2), 순환플라스틱경제(5), 인지인터넷기술(4), 면역중개질병(3), 통합에너지시스템(3), 프로그램소재(5) 등에 구성되어 다양한 협력 활동을 추진하고 있다. 예를 들어 순환플라스틱 경제 클러스터는 5개의 연구소가 에너지와 물질의 선순환 경제 구현이 가능한 특별한

49) Fraunhofer 연구회 ,

<https://www.fraunhofer.de/en/institutes/institutes-and-research-establishments-in-germany/cluster-of-excellence.html>(2019.6.9)

서비스시스템을 플라스틱 산업체 및 소비자와 공동으로 개발하고 있다.

2) Helmholtz연구회의 협력체계 및 프로그램⁵⁰⁾

헬름홀츠연구회는 최근 4년간 77개의 기술창업을 성공시켰으며 기업들과 2,000개 이상의 전략적 공동프로젝트를 수행하고 있다. 기술 및 지식이전을 촉진하기 위해 Helmholtz Enterprise Program, Helmholtz Validation Fund, 9개의 혁신펀드를 운영하고 있다. 2005년부터 2016년까지 158개의 기술창업이 있었다. 2016년에는 1,400건의 기술이전으로 1,500만 유로의 기술료 수입을 창출했다.

헬름홀츠연구회는 다양한 분야의 원천연구와 대형 시설을 활용한 연구, 시스템 연구를 기반으로 하고 있고 개별 기관 지원이 아니라 분야별 지원 형태로 운영하고 있다. 특히 독일 연방정부와 주정부의 연구혁신협약 이후 대형 연구시설의 효과적인 공동활용과 함께 본격적으로 개별 센터에 대한 지원을 없애고 프로그램 펀딩, 헬름홀츠 이사장 전략펀드 형태로 협력을 강화하고 연구혁신협약의 연구정책 목표를 달성하는 방향으로 전환하였다.

가) 헬름홀츠 프로그램 펀딩(Helmholtz Programme-oriented Funding)⁵¹⁾

헬름홀츠연구회는 6개 연구 분야의 프로그램 펀딩을 시행하고 있으며 예산 비중은 물질 24%, 건강 20%, 에너지 17%, 지구와 환경 15%, 우주와 교통 13%, 핵심기술(key technologies) 11%이다. 예산은 협회 산하 센터들의 연합에 의한 내부 경쟁에 의해 배분되며 외부 평가에 의한 성과연계 예산 프로그램을 운영한다.

예산 지원 및 평가는 2단계로 이루어진다. 1단계는 개별 연구센터 수준에서 센터의 과학적 성과와 센터 간 기존 프로그램의 과학적 성과의 탁월성에 대한 평가이고 2단계는 연구 분야 수준에서 연구혁신협약 등 연구정책 목표와 미래를 위해 프로그램이 기획되었는지에 대한 전략적 평가이다.

50) Helmholtz연구회 홈페이지, <https://www.helmholtz.de/> (2019.6.15)

51) Helmholtz연구회, https://www.helmholtz.de/en/research/program_oriented_funding/ (2019.6.15)

헬름홀츠 프로그램 펀딩 관련 평가와 예산지원은 매 5년마다 이루어지며 가장 최근에는 2017년 10월부터 2018년 4월까지 18개 센터와 기존 융합협력 프로그램에 대한 최초의 두 단계 평가를 27개 국가에서 600명의 전문가가 참여하여 진행하였다. 32개의 전문가 패널을 그룹으로 구성하여 각 센터별로 6일간의 방문 평가를 진행하였으며 각 센터는 국내외 산학연 공동연구를 통해 5년 전에 비해 탁월한 성과를 달성한 것으로 평가되었다. 헬름홀츠협회는 전문가 평가의 정책제언에 따라 10명으로 구성된 해외전문가위원회를 6개 분야별로 구성하여 2020년 향후 연구혁신협약 IV 2021~2030에 따라 지원될 출연금 예산의 전략적 배분에 활용하기로 하였다.

헬름홀츠연구회의 두 단계 평가시스템과 6개 분야별 5~7년 단위 예산 지원시스템은 연구회 산하 독립적인 연구센터의 융합협력연구를 강화하고 실질적인 성과를 창출하는데 크게 기여하고 있으며, 독일과학위원회(German Science Council)는 이러한 시스템을 긍정적으로 평가하고 연방정부와 주정부의 예산 및 평가 시스템에 활용하도록 권고하고 있다.

나) 헬름홀츠 전략네트워크 펀드(Initiative and Network Fund)⁵²⁾

헬름홀츠연구회는 전략적 미래연구와 당면한 현안 이슈 해결을 위한 유연한 전략적 융합연구를 경쟁 공모하여 일정기간 수행하는 펀드를 별도로 운영하고 있다. 센터들이 모여 함께 문제를 해결하는 방식의 전략네트워크 펀드는 2016년에는 8천9백만 유로였고 2020년 9천4백만 유로 예산을 예정하고 있다.

전략네트워크 펀드는 헬름홀츠 얼라이언스⁵³⁾와 연계되어 있다. 헬름홀츠 연구센터는 분야별로 함께 얼라이언스를 자율적으로 구성할 수 있고 여기에는 국내외 대학, 다른 공공연구기관, 산업체가 참여할 수 있으며 전략네트워크 펀드에 공모하여 선정되면 5년간 매년 5백만 유로의 연구비를 지원받는다.

현재 우주의 극고온과 극저온에서 우주물질이 어떻게 움직이는지 연구하는 우주물

52) Helmholtz연구회,

https://www.helmholtz.de/en/about_us/the_association/initiating_and_networking/(2019.6.15)

53) Helmholtz연구회,

https://www.helmholtz.de/en/about_us/networks_and_cooperation/helmholtz_alliances/(2019.6.15)

질연구 얼라이언스, 항암면역치료연구 얼라이언스, CERN의 강입자물리가속기와 연계한 테라스케일 물리학연구 얼라이언스, 에너지전달연구 얼라이언스, 우주입자물리학연구 얼라이언스 등이 전략네트워크 펀드에 선정되어 공동연구를 수행하고 있다.

헬름홀츠 얼라이언스는 이외에도 DRL@UNI, EDA, Energy-TRANS, HAP, ICEMED, LIMTECH, PCCC, ROBEX 등이 전략네트워크 펀드로 운영되고 있다.

다) 헬름홀츠연구회 대학공동연구소⁵⁴⁾

헬름홀츠연구회는 대학과의 협력을 확대하기 위해 대학캠퍼스에 헬름홀츠연구센터와 공동으로 연구소를 설립하여 운영하는 노력을 기울이고 있다. 기존 7개의 연구소 이외에 2016년 10월 헬름홀츠협회 이사회는 2개의 공동연구소 설립을 추가로 승인하고 기존 연구소와 함께 매년 3~5백만 유로의 출연금예산을 지원하기로 하였다.

헬름홀츠연구회는 공동연구소 이외에도 대학과의 협력을 확대하기 위해 대학의 젊은 연구원의 연구 참여 프로그램, 대학교수와 연구센터 연구원의 겸직, 대형연구시설의 공동활용, 공동연구 발굴, 수십 개의 가상연구소 공동 운영 등 연구센터들과 대학의 전략적 파트너십을 강화하고 있고 이러한 프로그램은 개방형으로 운영되어 글로벌 인재 및 연구역량과 결합하는 창구역할을 하고 있다.

3) 라이프니츠협회 협력체계 및 프로그램⁵⁵⁾

라이프니츠협회는 베를린에 본부를 둔 민간등록법인이며 법적으로 독립되어 있는 95개의 연구소와 박물관들이 회원으로 참여하여 글로벌 이슈를 해결하는 연구, 융합 연구 등을 협력한다. 1977년 설립한 전신인 Blue List 협회를 1997년에 라이프니츠 협회로 확장 전환하였다. 대학과 협력을 강조하여 대학 내에 센터, 네트워크 형태로 협력을 수행한다.

95개의 연구소가 5개 연구분야로 나뉘어 분과(Sections)를 구성하고 있으며 활발

54) Helmholtz연구회,

https://www.helmholtz.de/en/about_us/networks_and_cooperation/helmholtz_institutes/(2019.6.15)

55) Leibniz협회 홈페이지, <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/home/>(2019.6.15)

한 지식공유가 분과 내부 혹은 분과 상호간에 일어나고 있다.

Section A - Humanities and Education

Section B - Economics, Social Sciences, Spatial Research

Section C - Life Sciences

Section D - Mathematics, Natural Sciences, Engineering

Section E - Environmental Research

126개국과 파트너십을 맺고 4,851개의 국제협력 프로젝트를 수행하고 있다. 1990년 이후 149개의 라이프니츠 기술창업 스타트업 회사가 있고 매년 1.5억 유로의 수입을 발생시키고 있다.

가) Funding Line Strategic Networks: 라이프니츠얼라이언스와 ScienceCampi

라이프니츠협회는 산하 연구소간 협력을 위한 라이프니츠 연구얼라이언스⁵⁶⁾와 대학과의 협력을 위한 라이프니츠 ScienceCampi⁵⁷⁾를 운영한다.

라이프니츠 연구얼라이언스는 아카데미한 토픽과 사회적 이슈와 문제를 해결하기 위한 연구주제를 대상으로 연구소간 협력을 추구하며 과학적인 우수성과와 사회적 파급력을 동시에 추구한다. 연구얼라이언스는 2019년 현재 12개이며 최근 5년간 아래와 같은 분야에서 이 규모를 유지하고 있다: Bioactive Compounds and Biotechnology, Biodiversity, Crises in a Globalised World, Education Research, Energy Transition, Healthy Ageing, Health Technologies, Historical Authenticity, INFECTIONS'21, Nanosafety, Open Science, Sustainable Food Production and Healthy Nutrition

56) Leibniz협회, <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/research/leibniz-research-alliances/> (2019.6.15)

57) Leibniz협회, https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/downloads/Organisation/EN_Programme_document_LSC.pdf (2019.6.15)

라이프니쯔 얼라이언스는 5년에서 15년의 공동연구와 혁신을 위한 협력조직이며 다른 공공연구기관, 대학, 산업체, 해외기관의 참여가 개방되어 있다.

라이프니쯔 ScienceCampi는 지역 차원에서 대학과 다른 공공연구소, 산업체와의 협력 네트워크 구축을 위한 프로그램이며 연구의 혁신성과 고위험 연구분야에서 학문적 우수성과 사회적 이슈의 크기를 감안하기 때문에 일정 규모 이상의 구성과 글로벌 명성을 가진 연구자와 기관을 선호하며 장기적인 전략적 파트너십을 추구한다. 라이프니쯔 ScienceCampi2020은 2019년 8월1일까지 관심 주제를 제출하고 9월5일까지 전자시스템을 통해 최종 연구제안서를 제출하는 것으로 공개되어 있다.

ScienceCampi 연구는 각 4년의 2단계 연구체제로 되어있다. 1단계는 가능한 많은 연구자가 참여하여 고위험 불확실한 혁신적 연구를 시험해보는 기간이고 2단계는 1단계의 테스트 결과를 실제 연구성과로 도출하기 위한 과학캠퍼스를 구축한다. 최소 1개 이상의 라이프니쯔연구소와 대학이 참여하는 조건 이외에 연구주제는 제한이 없으며 협력연구의 형태도 유연하다. 지역기반의 협력네트워크를 기본으로 하나 무조건적인 제한은 아니며 선정이 되면 매년 40만 유로를 지원받는다. 2018년 현재 ScienceCampi는 19개이다.

나) 라이프니쯔 네트워크

라이프니쯔는 기술 이전 및 상용화를 위한 라이프니쯔 나노네트워크⁵⁸⁾, 라이프니쯔 이전얼라이언스전자공학⁵⁹⁾, 라이프니쯔 응용랩 등 분야별 네트워크를 운영한다.

라이프니쯔 나노네트워크의 헤드쿼터는 자브리켄주의 신소재연구소에 있으며 라이프니쯔 산하 나노기술 관련 14개 연구소들이 참여하고 있다. 반도체 및 광학 분야 다양한 기술 관련 10개의 연구소들이 참여하는 라이프니쯔 이전얼라이언스(Transfer Alliance Micro-electronics)는 상호 정보교류, 융합연구 및 혁신을 추구하고 비즈니스 모델과 연계하여 협력을 강화하고 있다.

58) Leibniz협회, <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/transfer/networks/the-leibniz-nano-network/> (2019.6.15)

59) Leibniz협회, <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/transfer/networks/transfer-alliance-micro-electronics/> (2019.6.15)

4) 막스플랑크 협력 체계와 프로그램⁶⁰⁾

MPG는 조직내부의 협력도 중시하여 현재 고령화, 에너지, 합성생물학, 지식의 역사, 탄소포트 등 도전적인 분야의 5개 분야의 막스플랑크네트워크를 운영하고 있다. 해외와의 협력도 활발히 하여 118개국 5,400 파트너와 협력하고 있고 2016년 현재 2,500개의 공동연구 프로젝트가 진행 중이며 다양한 펀딩 시스템과 플랫폼으로 16개 해외 막스플랑크센터가 설치 운영되고 있다. 또한 세계적인 수준의 기초연구를 유지하기 위해 분야위원회(Sections Perspective Commission)를 두어 지속적인 글로벌 모니터링을 하고 있다.

막스플랑크연구회는 기초연구 이외에 빅데이터, 인공지능, 로봇 등 새롭게 부상하는 분야와의 연결 확대, 지역클러스터와의 결합과 협력을 통한 수월성 확보, 지역 간 연계협력 확대, 시민사회와의 소통을 통해 과학연구의 자유와 다양성의 가치를 지키려고 애쓴다. 정부와 산업, 사회적으로 과학연구, 기초연구의 활용과 단기 가치를 요구하는 목소리가 커지면서 그러한 노력의 중요성은 더욱 중요해지고 있다.

가) 프라운호퍼연구회 연구소와의 협력

막스플랑크연구회는 연구혁신협약의 연구정책 목표를 달성하기 위해 2005년 이후 컴퓨터과학, 나노기술, 신재생에너지, 소재, 바이오기술 분야 등에서 프라운호퍼연구회와의 공동연구 분야를 합동핵심위원회(Joint Core Committee)에서 선정하여 3~5년 단위 프로젝트로 추진하고 있으며 현재까지 38개 프로젝트에 4,000만 유로를 투자하였다.

3um 피코적외선레이저로 생명조직과 세포를 주위 손상 없이 정확하게 진단하고 치료하는 DIVESPOT 프로젝트(2017~2020), 자동차나 재난 공간의 구조와 시스템을 해결하는 가상공간에서의 소프트웨어 등 관련 기술을 개발하는 CoAvatar 프로젝트(2017~2021), 줄기세포를 이용한 골수이식 기술 COMPASS 프로젝트(2011~2014), 난독증 조기진단과 치료기술 LEGASCREEN 프로젝트(2012~2015) 등 다양한 분야

60) Max Plank연구회 홈페이지, [https://www.mpg.de\(2019.6.15\)](https://www.mpg.de(2019.6.15))

에서의 막스플랑크-프라운호퍼 양 연구회 연구소들의 공동 R&D가 이루어지고 있다.

나) 막스플랑크연구회 연구소간 연구전략(Inter-Institutional Research Initiative)⁶¹⁾

1999년에 막스플랑크연구회는 연구소간 공동연구전략을 도입하고 본격적으로 융합기초연구를 추진해 왔다. 임상예측마커와 신약개발 프로젝트(2009~2015), 인간의 고령화와 진화연구 프로젝트(2010~2012), 자유전자레이저를 활용한 차세대 측정기술 프로젝트(2011~2018), 고품이균주 다양성을 활용한 게놈분석 기술 프로젝트(2011~2016), 화학유전체학 연구 프로젝트(2011~2016), 당뇨 치료 기술 프로젝트(2011~2016) 등 다양한 분야에서 공동연구를 수행해왔으며 많은 프로젝트가 막스플랑크의 전략혁신펀드(Strategic Innovation Fund)를 활용하였다.

3. 주요 특징 및 시사점

독일은 정부와 4대 공공연구기관의 지속적인 연구혁신협약에 의해 정부는 연구정책 목표를 제시하고 안정적인 출연금 예산을 지원하는 대신, 공공연구기관은 정책목표 달성을 위한 기관별 전략과 공동의 협력 노력에 대한 계획을 제출하고 매년 합동과학회의(GWK)를 통해 모니터링 및 평가 보고서를 작성 공개하는 방식으로 공공연구기관 간 협력을 확대하는 기본 체계를 갖추었다.

4대 공공연구기관은 연구와 운영 방식을 조직 내부 및 외부 산학연과의 협력을 확대하는 방향으로 계속 발전시키고 있다. 프라운호퍼연구회의 그룹, 얼라이언스, COE 체계는 협력 연구의 골격을 이루고 있고 이외에 막스플랑크와의 공동연구 프로젝트 발굴 수행, 지역별 클러스터와 네트워킹 참여, 글로벌 프로젝트 확대 등을 통해 융합협력연구를 확대하고 있다.

헬름홀츠연구회는 기관별 예산 지원 없이 산하기관을 6대 분야로 편제하고 프로그램 단위의 경쟁적 출연금예산 제도를 2단계 평가를 통해 시행하고 있으며 전략네트워

61) Max Plank연구회, https://www.mpg.de/804961/Research_Initiatives(2019.6.15)

크펀드를 통해 주요 이슈분야별 협력연구를 강화하고 있고 대학과의 협력을 확대하기 위해 대학공동연구소 프로그램을 운영하고 있다.

라이프니츠협회는 산하 연구소를 5개 분과로 나누어 운영하며 협력을 강화해 왔고 라이프니츠 얼라이언스, ScienceCampi, 라이프니츠 네트워크 형태로 협력을 확대하고 있으며 국내외 산학연 공동연구를 적극 활용하고 있다. 라이프니츠의 나노기술 네트워크는 상당한 연구와 혁신 성과를 창출하고 있다.

막스플랑크연구회는 글로벌 스탠다드를 선도하기 위한 국제협력연구와 인재 유치를 지속적으로 확대해 왔고 프라운호퍼연구회와의 공동연구 프로그램을 통해 기초연구성과의 응용 사업화 연구와의 연계를 강화함으로써 투자 효과를 높이고 있다. 산하 연구소간 협력 전략도 적극 확대하여 기초연구의 다학제적 연구를 강화하고 있다.

이처럼 독일의 연구조직은 연구회간 협력, 글로벌 협력 프로젝트 참여, 지역별 클러스터 참여뿐만 아니라 대부분 연구회 내 유사분야 그룹 간 협력체계, 이슈분야 대응을 위한 협력체계 등 전략분야 및 이슈 대응 협력체계를 구축하고 있다. 프라운호퍼의 경우 연구회 내 유사분야 그룹 간 협력, 이슈기술 대응 협력, 공동해결 해야 할 기술 이슈 또는 장기적인 복잡한 기술 트렌드 대응을 위한 연구소 클러스터 구성 등을 추진하고 있으며, 헬름홀쯔는 연구회 내 프로그램 경쟁을 위한 융합협력 추진, 분야별 협력을 위한 협의체 구성을 추진하고 있다. 라이프니츠도 장기간(5~15년)에 걸친 협력 조직 프로그램을 추진하고 있다.

이러한 독일의 공공연구체계는 개별 연구기관 및 센터들이 각각의 역할과 기능을 수행하면서 국가적으로 필요한 전략분야 및 이슈에 대응해 관련 분야 연구기관 및 센터들이 협력체를 조직해서 활동하고 있음을 보여주고 있다. 특히 헬름홀쯔와 라이프니츠는 연구회 차원에서 전략분야 중심의 경쟁 프로그램을 추진해 전략적인 방향으로의 협력 강화를 추진하고 있다. 독일 연구회 및 연구기관들의 이러한 협력활동은 문제해결과 기술적 성과 창출을 위한 협력활동과 이를 통한 공공연구기관의 전략적 역할의 중요성을 시사해 주고 있다.

제3절 프랑스 보건 및 생명과학분야 협력체계

1. 프랑스 정부연구개발체계 현황

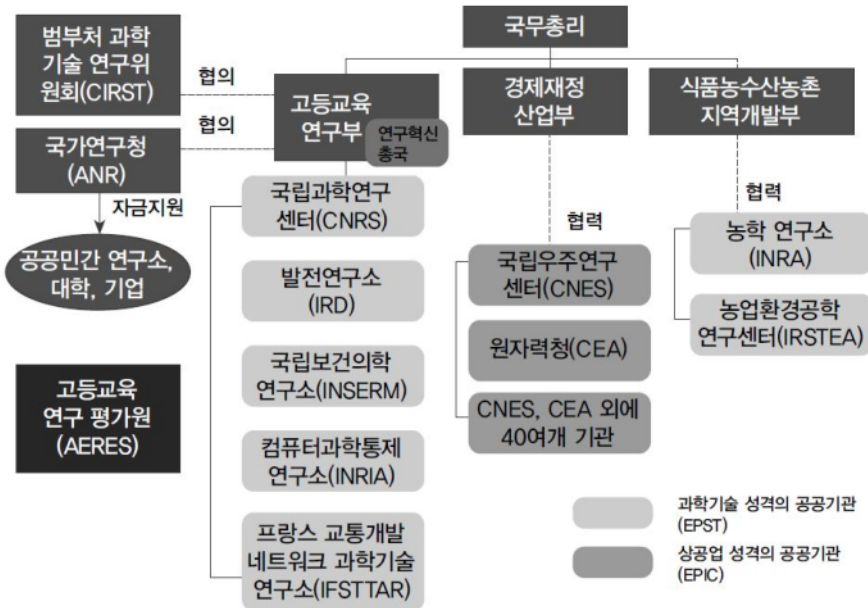
프랑스의 과학기술정책과 연구개발계획 및 사업은 고등교육연구부(MESR)에서 주도하고 있다. 고등교육연구부는 고등교육 및 전문인력투자총국, 연구혁신총국으로 나누어지며, 과학기술분야는 연구혁신총국이 주로 담당한다. 부처 간의 의견 조정은 범부처과학기술연구위원회(CIRST)를 통해 이루어지며 국가연구청(ANR)은 과학기술분야별 주제 및 과제를 공식화하고 실질적인 재정 배분기능을 한다. 연구고등평가원(AERES)은 대학의 교육과정과 연구기관의 연구활동을 평가한다.(성경모, 2013:90~91)

프랑스 공공연구기관은 기초과학 중심의 과학기술 분야 공공기관과 응용과학 성격의 상공업 분야 공공연구기관으로 나뉜다. 프랑스의 대표적인 기초과학 및 지원기관은 국립과학연구센터(CNRS)로 프랑스 R&D예산의 20%를 사용하는 거대한 연구조직이다. 전국적으로 1200여개의 크고 작은 연구조직과 2개의 독립연구기관인 국립우주과학연구소, 핵입자 물리연구소 등이 포함되어 있으며 3만 8천명의 연구원 및 지원인력을 보유하고 있다.(성경모, 2013:91)

CNRS의 의사결정기구는 국가과학위원회(CoNRS)이며 CNRS의 전체 그림을 그리고 코디네이터 역할을 한다. 그리고 전략과 평가의견을 반영한다. 국가과학위원회는 4개의 위원회로 구성되어있다. 즉, 과학자문회의(CS), 10개 분야 연구기관들의 전략자문회의(CSI)운영, 학문분야별로 세분화된 41 SECTION, 5개의 다학제 연구위원회(CID) 등으로 구성되어 있다. 과학자문회의(CS)에서는 연구전략 및 프로그램을 결정하며, 전략 자문회의는 10개 분야를 관리하고 기관이 제출한 프로포잘 의견 제시, 국제공동협력의견 제시, 41개 세분야의 평가 보고서를 작성한다. 41 SECTION에서는 연구원 인력 및 사업 평가를 담당한다. 채용 및 배속에 대한 자문을 실시하며 2년에 한 번씩 연구원 평가 자문, 승진평가의견, 정년퇴직자의 정년 후 평가의견 등을 제시하고 결정한다. 그리고 사업평가 및 기관평가를 실시한다. 기관평가는 4년에 한 번씩

실시하며 평가미달 기관은 2년간의 유예기간을 두고 다시 평가를 실시한다. 41 SECTION은 21명의 위원으로 구성되며 14명은 직선 투표로 선정되고 나머지 7명은 원장이 지명한다. 대체로 노조 대 비노조의 비율이 50:50이며 남녀 비율도 동등하게 구성된다. CNRS의 예산은 2013년 31억 유로이며 이 중 75%는 인건비이며 법적으로 규정되어 있다. 그리고 나머지 20%를 각 기관에 배분한다. 배분에 대한 결정은 CNRS 원장이 하며 과학연구위원회는 예산결정에 관여하지 않는다. 즉, 예산배분과 연구분야 관리가 분리되어 관리되고 있다. 부족한 연구비는 ANR(국가연구청-국가연구자금조달기관)과 EU, 기업 등에서 수주를 통해 조달한다. 대체로 연구예산의 구성비는 내부 30%, 외부 70%로 구성된다. 연구활동과 관련해 정부에서 큰 로드맵을 제시하지만 CNRS 운영에 대한 세세한 간섭은 하지 않는다.⁶²⁾

[그림 3-9] 프랑스 공공연구기관 및 연구주체



자료: 성경모(2013)

62) 2013년 CNRS 방문 면담을 통해 얻은 내용을 토대로 정리한 것임

2. 프랑스 보건 및 생명과학 연구 협력체계

최근 프랑스는 공공연구기관들이 협력 연합체인 연맹(Alliance)을 구축하여 운영하고 있다. 이러한 배경에는 프랑스의 연구시스템 분절로 인해 연구기관들이 주제별로 연관성 없는 프로젝트를 수행해 오고 있으며 연구수행에서 적정 규모(critical mass)를 이루지 못하고 있다는 비판이 있다.(성경모, 2015:6) 이를 개선하기 위해 5개 분야의 연구 연합체를 구성하여 추진하고 있다. 즉, 환경분야 연구연맹(AllEnvi - national alliance for research on the environment), 보건 및 생명과학분야 연구연맹(AVISAN- the Alliance for life and health sciences), 보건산업연구및혁신연맹(ARIIS - the Alliance for research and innovation of health industries), 디지털 과학기술연맹(ALLISTENE - the Alliance for digital sciences and technologies), 에너지 연구조정연맹(ANCRE- national alliance of research coordination for energy) 등이다. 이 중 보건 및 생명과학분야 연구 연맹(AVISAN)을 중심으로 살펴보고자 한다.

프랑스 회계감사원(2007)과 고등교육연구평가원(AERES, 2008)은 보건 및 생명과학분야 공공연구시스템에 대한 진단을 통해 중요한 문제들을 제기하였다. 즉, 회계감사원은 국가적 차원에서 컨트롤 타워가 없는 복잡한 연구시스템이고, 보건 및 생명과학분야의 두 주체들인 국립보건의학연구소(INSERM)와 국립과학연구센터(CNRS)간 단절된 연구활동이 이루어지고 있으며, 중요 연구 테마(에이즈, 암 등)에 맞춘 지속적이며 폭넓은 연구가 가능한 새로운 조직이 필요하다는 것이다. 고등교육연구평가원은 일원화된 보건 및 생명과학 연구활동을 위한 조직 및 체계가 필요, 재정 지원이 쉬운 조직 및 체계 및 창구 단일화 필요, 보건 및 생명과학 분야의 기초연구, 임상 및 응용 연구에 대학병원의 참여 등이 필요하다고 지적하였다. 이러한 지적을 토대로 새로운 조직체계를 통한 보건 및 생명과학 분야의 연구성과 제고를 위해 보건 및 생명과학분야 연구연맹(AVISAN)이 2009년에 설치되었다(성경모, 2015:6).

연맹의 창설 목적은 프랑스의 생명 및 보건과학 분야 경쟁력 재건, 공공주체들의 시너지 효과 강화, 보건 및 생명과학분야 정책의 일관성 확보, 더 나아가서 국가 및 지역 연구 주체 사이의 연계활동 강화이다. 이 연맹에 소속된 회원주체는 원자력청(CEA),

CNRS, 대학병원장 협회, 대학총장협회, 보건의학연구소(Inserm), 파스티르 연구소, 농학연구소(INRA), 통계정보 연구소(INRIA) 등이다. 그에 따라 새로 설립된 Aviesan은 회원으로 10개의 연구소를 거느리고 있으며 분야별로 국제적인 명성을 가진 전문가들로 구성되었다.

보건 및 생명과학분야 연구연맹(AVISAN)은 보건 및 생명과학분야 산업계와의 단일 협상창구로서 산업계와 원활한 협력 및 기술이전 가속화가 가장 큰 목적이다(성경모, 2015). 이를 위해 국립에이즈 연구센터(ANRS), 국립암연구센터(IreSP)를 포함한 여러 자금 조달주체들과 지역의 연구조직체를 협력 파트너로 포함시켰다(성경모, 2015:7).

보건 및 생명과학분야 연구연맹(AVISAN)의 주요 목표는 보건 및 생명과학 분야의 연구활동 추진, 전략 분석과 연구 조정, 기초 지식에서 응용 및 임상으로의 이전 가속화, 여러 학문 간의 연계, 연구주제와 기반시설 및 연구프로젝트 연결관계 관리 감독, 국제협력 공동 대응, 연구행정 절차 통합 및 간소화에 두고 있다. 이러한 목표를 주도적으로 추진하는 10개 복합연구소 조직체(ITMO)는 정기적으로 프랑스 보건 및 생명과학분야의 중요 연구주제에 대한 현황 보고서를 작성하고 분야별 강약점을 분석한다. 그리고 공공부문의 연구주제 조정 및 우선 연구 주제를 결정하며 연구 방향을 제시한다. 즉, ITMO는 해당 분야 과학계를 결속시키고 중요 도전 과제를 발굴하면서 국가연구청과 협력하여 연구프로젝트를 지원하는 역할을 한다.(성경모, 2015:9~10).

Aviesan의 창설로 생명·보건과학 분야의 공공연구가 연구역량, 인적 자원 및 재정 부분에 있어서 적정규모(critical mass)에 이를 수 있게 되었고, 생물의 복잡성을 이해하는데 필수적인 생물, 물리, 과학, 수학 및 인문과학을 아우르는 다 학제적 연구 시행에 좋은 환경이 조성되었다. 그리고 연구자-임상실험자-산업계에 이르는 파트너십 형성이 가능하게 되었다.

2012년 운영진단 결과에 의하면 조류독감 대응 등 긴급 상황에 대한 대응이 이루어지고 산업계와의 연계 강화 등 보건 생명과학분야의 단일 창구역할은 성공한 것으로 이루어지고 있는 것으로 평가되었다. 다만 재정기관과의 연계 및 다른 분야 연구주체들과 협력은 다소 미진한 것으로 나타났다.(성경모, 2015:20~21).

[그림 3-10] 보건 및 생명과학분야 연맹 조직



자료: 성경모(2015)

3. 주요 특징 및 시사점

프랑스는 공공연구부문이 발전한 국가로서 국가 R&D체계에서 정부의 역할이 큰 국가이다. 유럽의 기초과학 분야의 강국으로 인정받고 있으며 CNRS(국립과학연구센터)는 대표적인 정부연구기관이면서 공공연구체계의 발전에 중심적인 역할을 해 왔다. 최근 공공연구기관들이 발전하면서 공공부문의 경직성과 성과 부족에 대한 지적들이 제기되고 특히 각 기관별로 이루어지는 분절화된 연구들이 중요한 과학적, 사회적 문제해결을 위한 적절한 주제와 규모, 조정 등 적절한 연구개발 환경 및 요건을 갖추지 못하고 있다는 지적에 따라 협력연구체계를 구체화하는 조치를 취하였다.

협력연구체계로서 주요 분야별로 관련된 대학 및 정부연구기관이 모두 참여하는 연구연맹을 구성하고 이러한 연맹을 이끌어가는 조직체가 해당 분야의 전략 분석 및 조정 기관으로서의 역할과 업무를 추진하고 있다. 즉, 해당 분야에 대한 전략조직으로서 해당 분야의 국가 현황 보고서를 작성해 주요 주제들에 대한 국가의 강약점을 분석하고 공공부문의 연구주제 조정 및 우선 연구주제 설정과 연구방향을 제시하고 있다. 또한 주요 분야의 전략조직이 충실한 역할을 하는데 필요한 자원 마련에 정부의 재정

지원기관이 충분히 지원해 주지 못하고 있는 부분이 제시되고 있어 다소의 한계가 나타나고 있다. 그러나 전략의 충실한 이행을 위한 전략조직과 재원지원 간의 연계의 중요성은 충분히 제시해 주고 있다.

프랑스는 다른 나라와 달리 협력을 위한 신규 사업 추진이나 공동으로 참여 및 교류하는 제도 등 비교적 용이한 제도적 접근보다는 실질적인 성과창출을 위한 주요 분야 별로 폭넓은 과감한 변화를 추진했다는 점이 눈에 띈다. 보건 및 생명과학분야의 경우 해당 분야의 특성을 고려하고 국가차원의 방향 설정과 주제 조정 등이 이루어지며 산업계와의 협력 확대 및 창구 일원화를 통한 협력성과 창출이라는 방향과 목표를 명확히 하고 관련된 다수의 공공연구기관들이 함께 참여해서 논의하고 조정해 가는 방식을 적용하고 있다. 이러한 방식은 각 기관의 자율성을 인정하면서 공동의 방향과 협력을 추진한다는 점에서 중요한 시사점을 제공한다.

| 제4장 | 공공연구기관 운영관리시스템 비교 분석

제1절 공공연구기관 운영시스템 현황 분석

1. 공공연구기관 개념 정의와 설립 목적

가. 공공연구기관 정의와 설립 근거

일반적으로 공공연구기관에 대한 개념은 명확히 정의되어 있지 않다. 문헌에서 공공연구기관을 다룰 때 대학과 정부부문 연구기관을 포함하는 경우가 있고 정부부문 연구기관만을 대상으로 하는 사례도 있다. 최근에는 대학을 제외한 정부 관련 연구기관을 대상으로 하는 경우가 많다.(OECD, 2011) 우리나라의 경우도 현재 정부가 정책을 추진 및 관리하는데 있어 공공연구기관에 대한 개념 정의 및 범위가 명확하게 제시되지 않고 있다.

정부가 관리해야 할 대상에 대한 정의와 범위의 명확성은 관련 법에 설정되는 것이 일반적이는데 과학기술기본법 상에서도 공공연구기관에 대한 개념 정의가 명확하게 제시되지 않고 있다. 과학기술기본법에는 제32조에 정부출연연구기관 등으로만 제시되어 공공연구기관에 대한 용어와 대상이 명확히 포함되어 있지 않다. 공공연구기관에 대한 구체적인 용어와 대상이 적시된 경우는 “기술이전사업화촉진법 제2조”인데, 공공연구기관의 범위로 아래에 제시된 기관들을 지정하고 있다. 그러나 해당 법의 목적인 기술이전 촉진과 관련된 공공연구기관에 대한 지정으로 적용범위가 제한적이다.

(기술이전사업화촉진법 제2조) 공공연구기관이란 다음 각목의 기관을 말한다.

가. 국공립 연구기관

나. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조제1항에 따라 설립된 정부출연연구기관

다. 「특정연구기관 육성법」 제2조를 적용받는 특정연구기관

라. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교

마. 그 밖에 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 연구개발과 관련된 법인·단체로서 기술의 이전 및 사업화(이하 "기술이전·사업화"라 한다)를 촉진하기 위하여 대통령령으로 정한 기관

우리나라의 경우 공공연구기관을 포함한 공공기관에 대한 기본적인 운영관리는 “공공기관의 운영에 관한 법률”의 적용을 받고 있다. 자율경영과 책임경영체제의 확립에 필요한 경영합리화와 운영투명성 제고를 위해 공공기관 운영에 적용되는 법이며 이 법을 토대로 기획재정부가 공공기관 관리의 주된 관리주체로서 역할을 한다. 이 법에서 정의한 공공기관은 국가·지방자치단체가 아닌 법인·단체 또는 기관으로서 법률에 의해 직접 설립되고 정부가 출연한 기관, 정부지원액이 총수입의 1/2을 초과하는 기관, 정부가 지분을 가지고 있고 임원 임명권한 등 당해 기관의 정책결정에 사실상 지배력을 확보하고 있는 기관, 상호부조, 복리증진, 권익향상, 영업질서 유지 등을 목적으로 설립된 기관, 지방자치단체가 설립하고 운영에 관여하는 기관 등 정부예산 지원 및 정부가 관리권한을 행사와 관련된 기관들을 포괄적으로 공공기관에 포함시키고 있다⁶³⁾. 또한 공공기관을 공기업, 준정부기관, 기타공공기관으로 구분하고 있으며 기타 공공기관 중 연구개발목적으로 하는 기관을 세분하고 있어 연구개발목적으로 구분된 공공기관이 공공연구기관에 가장 가까운 구분으로 볼 수 있다. 그러나 아직 해당 구분에 정부 관련 연구기관들이 포괄적으로 포함되지 못하고 있어 연구개발목적기관이라는 구분을 공공연구기관 범위 기준으로 적용하는 데에 한계가 있다.

공공기관의 운영에 관한 법률 제5조(공공기관의 구분)

④ 기획재정부장관은 공공기관 중 제2항의 규정에 따른 공기업과 준정부기관을 제외한 기관을 기타 공공기관으로 지정한다. 이 경우 기획재정부장관은 기관의 성격 및 업무 특성 등을 고려하여 기타 공공기관 중 일부를 연구개발을 목적으로 하는 기관 등으로 세분하여 지정할 수 있다.

본 연구에서는 공공연구기관에 대한 정의를 정부가 직접 설립하여 운영하거나 정부의 예산지원 및 운영관리를 받고 있으며 민간의 기술혁신을 지원하거나 기여하는 연구기관으로 정의하고자 한다. 즉, 정부 관련 직접 및 간접적인 연구기관들을 모두 공공연구기관이라는 포괄적 범주에 포함시키고자 한다.

이러한 개념적 범위에는 다양한 공공연구기관들이 포함되는데 그 중에서 규모나 역

63) 구체적인 공공기관 지정조건은 공공기관의 운영에 관한 법률 제 4조에 구체적으로 제시되고 있음.

합의 크기를 고려할 때 가장 대표적인 공공연구기관으로 세가지 유형을 꼽을 수 있다 즉, 정부부처 직제에 포함되었으며 오랜 역사를 가진 국공립연구기관, 정부가 출연금을 지원하고 있으며 가장 큰 규모를 차지하고 있는 과학기술분야 정부출연연구기관, 중소·중견기업의 생산기술을 지원하는 다수의 전문생산기술연구소가 있다. 이러한 연구기관들은 R&D시장에서 정부부문이 해야 할 역할을 직접 수행하고 있으며 정부의 지원을 집중적으로 받고 있으므로 본 연구는 이들을 정부부문 연구기관으로 지칭하고자 하며 이러한 세가지 유형의 운영시스템을 분석하고자 한다. 다만 구체적인 분석은 실질적인 역할의 크기와 유형간의 비교가능성 등을 고려해 주요 국립연구기관 그룹, 과학기술연구회 산하 정부출연연구기관 그룹, 전문생산기술연구소 그룹으로 구분해 조사 분석하고자 한다.

나. 유형별 정부부문 연구기관 목적과 임무

정부부문 연구기관은 다양한 국가적 수요 대응 및 정부의 행정문제해결 수요 대응 등 다양한 목적을 위해 설립되었으며 설립 근거도 각기 다른 법률에 근거하고 있으며 그 역할과 임무도 여러 분야에 걸쳐 다양하다.

1) 국립연구기관

국립연구기관은 일반적으로 공립연과 특성이 유사해 함께 논의되고 있다. 국공립연구기관은 정부조직법 및 지자체 조례에 의해서 설치되며 각 부처별 직제 형태로 구성되어 있다. 국공립연은 국가의 필요에 의해 정부에서 직접 운영하는 연구기관으로 중앙행정기관 소속은 국립연구소, 지방정부 소속은 공립연구소로 구분하고 있지만 국립과 공립연구소의 특성이나 차별성은 명확하지 않다.(차두원, 2011, p.6)

국공립연의 주요 연구분야는 국가경제사회발전에 기반이 되는 기초연구(장기목적 기초), 민간부분에서 담당하기 어려운 연구개발사업, 농림수산분야 등 1차 산업 중심, 개발된 기술의 수혜대상자가 국민 대다수인 분야, 국민의 이익보호를 위한 규제 및 통제와 관련되는 분야로 구분할 수 있다(차두원, 2011). 국공립연들의 주요 연구분야

를 살펴보면 대부분 농수축산분야와 보건의료환경 분야에 집중되어 있다. 또한 기술 개발이외에 정책시책 개발에도 관여하는 특징이 있어 법령과 규정, 그리고 정책 등에 반영되어 국가사업 및 정책과 직결되기도 한다. 기반기술 및 국가 사무 등 파급효과가 국민 대다수에게 광범위하게 미치고 장기간 지속되어 공정성 및 공익성이 강조되는 특징이 있다.(차두원, 2011, pp.6~8).

2000년 이후에는 공공성을 유지하면서 경쟁원리 적용이 가능한 정부기관에 자율과 책임 운영 확대를 위한 책임운영기관제도가 도입되었고 일부 국공립연구기관들이 행안부의 책임운영기관으로 지정되어 관리되고 있다. 2019년 50개 책임운영기관 중 연구형으로 분류된 기관은 국립산림과학원, 국립수산물과학원, 국립축산과학원 등 12개 기관이다.

2) 과학기술분야 정부출연연구기관

정부출연연구기관은 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률(과기분야정출연법)에 근거해 설립된 연구기관과 특정연구기관육성법(KAIST, DIGIST 등) 및 과학기술 관련 특별법 등에 의해 설립 및 운영되는 부처 직할 출연연구기관을 말한다. 과기분야 정출연법에서는 과학기술분야 정부출연연구기관이란 정부가 출연하고 과학기술분야의 연구를 주된 목적으로 하는 기관으로 정의하고 있다. 즉, 과학기술분야 정부출연연구기관은 그 운영재원의 상당부분을 정부로부터 출연금의 형태로 지급받아 운영되고 있다(과기분야 정출연법 제5조). 정부가 국공립연구기관이 아닌 출연연구기관 형태로 기관을 설립한 것은 연구활동의 특성상 자율성이 강조되어야 하므로 연구기관이 자율적 운영을 통해 창의적인 연구성과를 창출하도록 하는 것이 주된 이유이다.(김계수 외, 1991, p.2) 과기분야 정출연법에 포함된 출연연은 국가과학기술연구회에서 관리하고 있으며 현재 한국과학기술연구원(KIST)등 25개 연구기관이 운영되고 있다.

과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률(관련 주요 내용)
제4조(법인격) 이 법에 따라 설립되는 연구기관 및 국가과학기술연구회(이하 "연구회"라 한다)는
법인으로 한다.

제5조(운영 재원) ① 연구기관 및 연구회는 정부의 출연금과 그 밖의 수익금으로 운영한다.

제18조(연구회의 설립) ① 과학기술정보통신부장관은 연구기관을 지원·육성하고 체계적으로 관
리하기 위하여 연구회를 설립한다.

제19조(연구회의 책무) ① 연구회는 인사·예산·평가·사업관리 등에 있어 연구기관 공통의 애로
사항을 조사하고 이의 해결을 위하여 연구기관이 상호 협력할 수 있도록 지원하여야 한다.

② 연구회는 제21조에 따라 연구기관의 기능을 조정하거나 정비하는 경우 연구기관의 설립목적
및 업무특성 등을 충분히 고려하여 안정적 연구환경 조성에 지장이 없도록 노력하여야 한다.

3) 전문생산기술연구소

전문생산기술연구소는 산업기술혁신촉진법(42조)에 의해 산업통상자원부장관의 허
가를 받아 업종별 또는 기능별로 설립되고 있다. 설립허가 기준에는 자립운영에 필요
한 재정적 능력 보유를 조건을 명시하고 있다. 전문생산기술연구소의 임무는 중소·중
견기업의 생산기술에 관한 개발 및 지원사업 수행이며, 구체적인 사업은 시험·평가·장
비 및 공정기술 등의 개발, 인력지원 및 기술교육, 시험연구시설·설비 및 전문기술정
보 제공, 기술개발성과의 기술이전, 중소·중견기업의 디자인, 브랜드, 제품 및 공정의
개발 지원에 관한 사업 등을 수행한다.

산업기술혁신촉진법 (42조 3항) 전문생산기술연구소는 중소·중견기업의 생산기술에 관한 다음
각 호의 사업을 수행한다.

1. 시험·평가·장비 및 공정기술 등의 개발 및 상담·교육 지원
2. 소속 연구원의 파견 등 인력지원 및 기술교육
3. 시험연구시설·설비 및 전문기술정보의 제공
4. 국제 산업기술협력을 통한 해외 우수기술의 습득 및 이전
5. 기술개발 성과의 기술이전 및 기술지도
6. 산업기술혁신에 관한 사업
- 6-1. 생산기술의 표준화 지원에 관한 사업

- 6-2. 중소·중견기업의 디자인·브랜드·제품 및 공정의 개발 지원에 관한 사업

6-3. 연구장비·시설 및 시험·평가장비 등의 활용 촉진 및 이용 알선에 관한 사업

6-4. 중소·중견기업의 기술애로 해소에 관한 사업

현재 전자부품연구원 등 16개 기관이 전문생산기술연구소로 지정되어 있다. 각 기관별로 활동분야의 차이가 있으나 대부분의 전문연의 설립목적으로 OO산업에 필요한 연구개발과 중소기업 기술개발지원, 인프라 지원 등을 제시하고 있다. 즉, 중소기업을 위한 기술개발과 기업지원이 중심적인 기능이다. 전문연의 지역적 분포를 보면 총 16개 기관 중 13개 기관이 지역 기반사업과 연계하여 지방에 소재하고 있다. 비교적 예산 및 인원 규모가 큰 기관은 전자부품연구원, 자동차부품연구원, 조선해양기자재연구원, 다이텍연구원, 광기술원 등이 있다.

<표 4-1> 전문연의 주요 현황

구분	내용
개수·지역	16, 서울·경기(3), 충청(1) 대구·경북(5), 부산·경남(4) 광주·전남(1), 전북(2)
주요 분야	· 섬유·신발 7개, 전기·전자분야 3개, 기계·로봇 3개, 조선 2개, 자동차 1개 등 관련 산업분야별 연구기관 존재
특 징	· R&D, 기술지원, 공동장비 활용 지원 등 수행

자료: 산업자원부 산업기술정책관(2017)자료 참조 작성

2. 정부부문 연구기관의 유형별 운영 현황

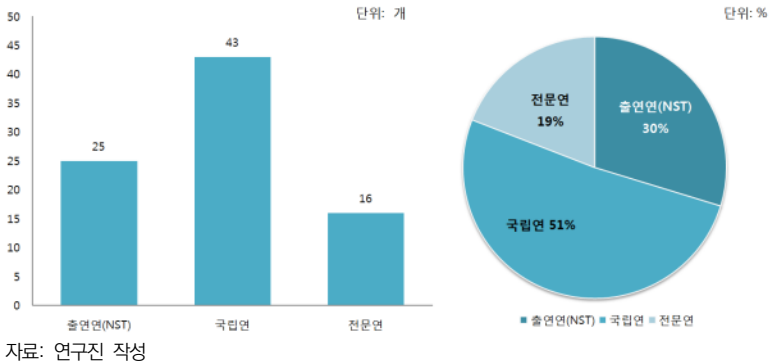
정부부문 연구기관 운영시스템의 차이를 살펴보고자 유형별(출연연(NST), 국립연, 전문연) 운영규모를 고찰하고자 한다. 이를 위해 본 연구에서는 개별 공공연구기관이 공시한 운영 및 예산 자료를 수집 및 취합하여, 유형별 규모 차이를 파악하였다. 다만, 분석에 있어 자료는 비교 집단 간 기준 년도가 상이한 점, 국립연은 세부 예산 및 인력 현황에 대한 자료 접근이 용이하지 않는 점 등의 제약이 존재하였다. 이에 본 연구의 예산 부문은 모든 기관이 공통으로 비교 가능한 2017년을 기준으로 공공연

구기관의 유형별 규모를 살펴본다. 아울러, 국립연은 공시된 자료의 부재로 인하여 인력 현황은 대표적인 몇 개의 기관을 중심으로 검토한다.

가. 정부부문 연구기관의 유형별 수

국내 정부연구기관의 유형을 NST 소관 출연연, 국립연, 전문연 구분해보면, 그 규모는 NST 소관 출연연 25개, 국립연 43개⁶⁴⁾, 전문연 16개로 구성되어있다.([그림 4-1] 참조).

[그림 4-1] 공공연구기관의 유형별 수



유형별 기관수를 단순 비중으로 살펴보면, 국립연은 전체 정부부문 연구기관의 51%를 차지하고 있으며, 출연연(NST)은 30%, 전문연은 19%의 비중을 차지하고 있다. 따라서 공공연구기관의 양적인 수는 국립연이 차지하는 비중이 매우 큰 편임을 확인할 수 있다. 한편, 정부부문 연구기관의 분포를 다른 관점에서 고찰해보면, 출연연과 전문연에 포함된 개별 기관은 연구개발분야에 대한 고유의 역할과 목적이 뚜렷하게 구분되어 있는 반면, 국립연은 일부 중복성을 보였다. 예로써, 국립연의 국립나주문화재연구소, 국립부여문화재연구소, 국립충원문화재연구소 등은 지역과 세부 기관명에 차이가 있으나, 연구개발 분야의 역할과 목적은 유사하다. 따라서 공공연구기

64) KISTEP의 국가연구개발조사·분석은 국립연을 2016년 기준 총 43개로 분류(가장 마지막 분류)하였으며, 이들 세부 기관 명단은 <부록 1>에 별도 첨부

관의 양적 현황을 보다 체계적으로 살펴보기 위해서는 개별 기관 수를 넘어 예산규모와 인력 등에 대한 조사와 비교가 필요하다

나. 정부연구기관의 유형별 예산

1) 정부연구기관의 유형별 총 예산

정부연구기관의 유형별 총 예산 현황을 비교해 보면, 출연연(NST)의 예산은 2017년 기준 5조885억 원으로서 전체 공공연구기관의 68.8%의 비중을 차지하였다. 그리고 국립연⁶⁵⁾은 1조6,493억 원으로 22.3%, 전문연은 6,595억 원으로 8.9%의 비중을 보였다(〈표 4-2〉 참조).

〈표 4-2〉 공공연구기관 유형별 총 예산: 2017년 예산 기준

(단위: 백만 원)

공공연구기관 유형	총 예산	평균 예산
출연연(NST)	5,088,533	203,541
국립연	1,649,339	53,204
전문연	659,484	41,218
총계	7,397,356	102,741

자료: 출연연, 국립연의 기관별 예산 현황 및 류재왕(2019)자료를 참고로 연구진 작성

한편, 유형별 기관수의 차이를 고려하여 평균 예산을 살펴보면 출연연(NST)은 2,035억 원으로 국립연의 약 4배, 전문연의 약 5배에 해당한다. 즉, 국립연은 532억 원이며 전문연은 412억 원으로 기관별 평균 예산규모는 출연연(NST)이 절대적으로 우위에 있음을 확인할 수 있다.

65) 국립연 총 예산은 자료의 부재로 인해 총 43개 기관 중 중앙전파관리소, 해양경찰연구소, 기상레이더센터, 국립외교원 등을 제외한 총 31개 기관의 예산 합계를 제시

가) 출연연(NST)의 기관별 예산 현황

출연연(NST)의 세부 기관별 예산 현황은 한국항공우주연구원(6,586억 원, 12.9%)이 가장 높았으며, 한국전자통신연구원(6,458억 원, 12.9%), 한국원자력연구원(6,162억 원, 12.1%) 순으로 나타났다. 반면, 녹색기술센터(92억 원, 0.4%), 세계김치연구소(179억 원, 0.4%), 안정성평가연구소(580억 원, 1.1%)는 상대적으로 예산이 적은 것으로 확인되었다(〈표 4-3〉 참조). 한편, 출연연(NST) 예산의 특징으로는 다수의 기관(총 19개 기관)이 평균보다 낮은 모습을 보였다. 이는 출연연(NST)이 소수 몇 개의 기관에 예산이 집중되어 있음을 시사한다.

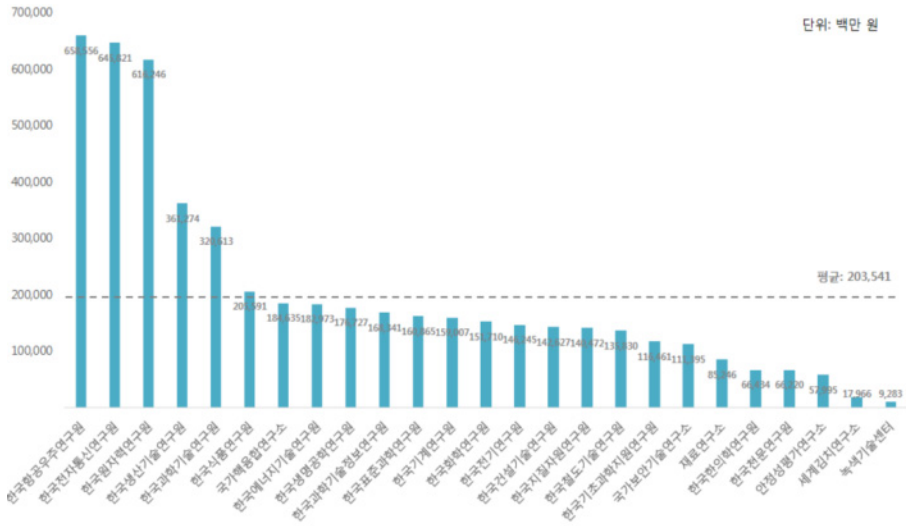
〈표 4-3〉 출연연(NST)의 기관별 예산 현황: 2017년 예산 기준

(단위: 백만 원)

순위	기관명	예산(%)	순위	기관명	예산(%)
1	한국항공우주연구원	658,556(12.9)	14	한국전기연구원	146,245(2.9)
2	한국전자통신연구원	645,821(12.7)	15	한국건설기술연구원	142,627(2.8)
3	한국원자력연구원	616,246(12.1)	16	한국지질자원연구원	140,472(2.8)
4	한국생산기술연구원	361,274(7.1)	17	한국철도기술연구원	135,830(2.7)
5	한국과학기술연구원	320,613(6.3)	18	한국기초과학지원연구원	116,461(2.3)
6	한국식품연구원	205,591(4.0)	19	국가보안기술연구소	111,395(2.2)
7	국가핵융합연구소	184,635(3.6)	20	재료연구소	85,246(1.7)
8	한국에너지기술연구원	182,973(3.6)	21	한국한의학연구원	66,434(1.3)
9	한국생명공학연구원	176,727(3.5)	22	한국천문연구원	66,220(1.3)
10	한국과학기술정보연구원	168,341(3.3)	23	안정성평가연구소	57,995(1.1)
11	한국표준과학연구원	160,865(3.2)	24	세계김치연구소	17,966(0.4)
12	한국기계연구원	159,007(3.1)	25	녹색기술센터	9,283(0.2)
13	한국화학연구원	151,710(3.0)			
총계		5,088,533(100)	평균		203,541(4.0)

자료: 출연연(NST)의 기관별 예산 현황을 참고하여 연구진 작성

[그림 4-2] 출연연(NST)의 기관별 예산 순위



자료: 출연연(NST)의 기관별 예산 현황을 참고하여 연구진 작성

나) 국립연의 기관별 예산 현황⁶⁶⁾

국립연의 세부 기관별 예산 현황은 <표 4-4>와 같다. 국립연의 예산은 국립수 의과 학연구원(2,230억 원, 13.5%), 국립종자원(1,119억 원, 6.8%), 국립수산과학원(1,118억 원, 6.8%) 순으로 나타났다. 반면, 군사편찬연구소(32억 원, 0.2%), 국립과학사 연구원(42억 원, 0.3%), 식품안전정보원(57억 원, 0.3%) 등은 상대적으로 예산이 적은 규모인 것으로 확인되었다. 또한 국립연도 출연연과 유사하게 평균보다 낮은 예산을 보인 기관이 다수 존재(총 15개 기관)하였다. 따라서 국립연도 소수 기관에 예산이 집중되어 있으며, 예산이 큰 기관은 주로 수의과학, 수산과학, 농업과학 등 과학원이 차지하는 특징을 보였다.

66) 총 39개의 국립연 중 국립기아문화재연구소, 국립경주문화재연구소, 국립나주문화재연구소, 국립부여문화재연구소, 국립충원문화재연구소 등은 국립문화재연구소에 포함시켰으며, 국립공주병원, 국립나주병원, 국립마산병원, 국립목포병원, 국립부곡병원, 국립춘천병원은 국립 병원으로 범주화하여 26개 국립연 제시

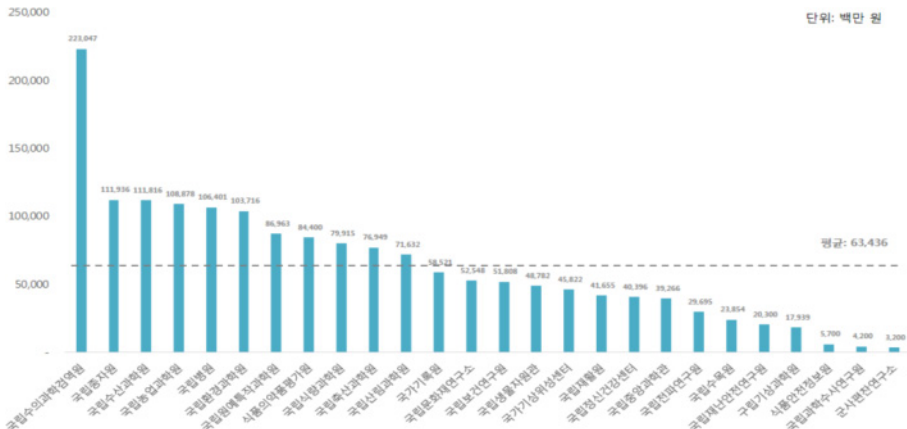
<표 4-4> 국립연의 기관별 예산 현황: 2017년 예산 기준

(단위: 백만 원)

순위	기관명	예산(%)	순위	기관명	예산(%)
1	국립수목과학연구원	223,047(13.5)	14	국립보건연구원	51,808(3.1)
2	국립종자원	111,936(6.8)	15	국립생물자원관	48,782(3.0)
3	국립수산물연구원	111,816(6.8)	16	국가기상위성센터	45,822(2.8)
4	국립농업과학원	108,878(6.6)	17	국립재활원	41,655(2.5)
5	국립병원	106,401(6.5)	18	국립정신건강센터	40,396(2.4)
6	국립환경과학원	103,716(6.3)	19	국립중앙과학관	39,266(2.4)
7	국립원예특작과학원	86,963(5.3)	20	국립전파연구원	29,695(1.8)
8	식품의약품평가원	84,400(5.1)	21	국립수목원	23,854(1.4)
9	국립식량과학원	79,915(4.8)	22	국립재난안전연구원	20,300(1.2)
10	국립축산과학원	76,949(4.7)	23	국립기상과학원	17,939(1.1)
11	국립산림과학원	71,632(4.3)	24	식품안전정보원	5,700(0.3)
12	국가기록원	58,521(3.5)	25	국립과학수사연구원	4,200(0.3)
13	국립문화재연구소	52,548(3.2)	26	군사편찬연구소	3,200(0.2)
총계		1,649,339(100)	평균		63,436(3.8)

자료: 국립연의 기관별 예산 현황을 참고하여 연구진 작성

[그림 4-3] 국립연의 기관별 예산 순위



자료: 국립연의 기관별 예산 현황을 참고하여 연구진 작성

다) 전문연의 기관별 예산 현황

전문연의 기관별 예산 현황은 <표 4-5>와 같다. 전문연의 예산은 전자부품연구원(1,533억 원, 23.2%), 자동차부품연구원(1,443억 원, 21.9%), 한국조선해양기자재연구

구원(98,560억 원, 14.9%) 순으로 나타났다. 반면, 예산이 적은 규모의 기관은 한국 실크연구원(41억 원, 0.6%), ECO융합섬유연구원(78억 원, 1.2%), 한국정보기술연구 원(82억 원, 1.2%) 순으로 확인되었다. 또한 전문연은 전자·자동차·조선 등의 부품 분야는 예산이 높은 반면, 섬유 및 소재 분야는 예산이 낮은 특징을 보였다.

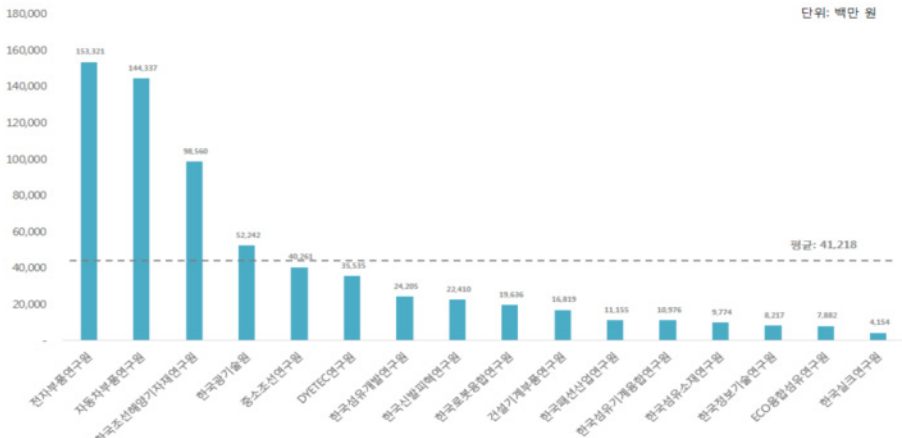
<표 4-5> 전문연의 기관별 예산 현황: 2017년 예산 기준

(단위: 백만 원)

순위	기관명	예산(%)	순위	기관명	예산(%)
1	전자부품연구원	153,321(23.2)	9	한국로봇융합연구원	19,636(3.0)
2	자동차부품연구원	144,337(21.9)	10	건설기계부품연구원	16,819(2.6)
3	한국조선해양기자재연구원	98,560(14.9)	11	한국패션산업연구원	11,155(1.7)
4	한국광기술원	52,242(7.9)	12	한국섬유기계융합연구원	10,976(1.7)
5	중소조선연구원	40,261(6.1)	13	한국섬유소재연구원	9,774(1.5)
6	DYETEC연구원	35,535(5.4)	14	한국정보기술연구원	8,217(1.2)
7	한국섬유개발연구원	24,205(3.7)	15	ECO융합섬유연구원	7,882(1.2)
8	한국신발피혁연구원	22,410(3.4)	16	한국실크연구원	4,154(0.6)
총계		659,484(100)	평균		41,218(6.3)

자료: 류재왕(2019) 자료를 참고하여 연구진 작성

[그림 4-4] 전문연의 기관별 예산 순위



자료: 류재왕(2019) 자료를 참고하여 연구진 작성

2) 출연연(NST)과 전문연의 세부 예산⁶⁷⁾

가) 출연연(NST)의 세부 예산

출연연(NST)의 세부 예산 현황은 아래 <표 4-6>과 같다. 제시된 <표 4-6>에서 보이는 바와 같이 정부로부터 지원받은 출연금은 한국과학기술연구원(1,810억 원, 9.5%), 한국원자력연구원(1,460억 원, 7.7%), 한국생산기술연구원(1,272억 원, 6.7%)이 높은 것으로 나타났다. 또한 정부 수탁은 한국항공우주연구원(5,195억 원, 23.7%), 한국전자통신연구원(4,603억 원, 21.0%), 한국원자력연구원(2,852억 원, 13.0%)이 높았으며, 민간수탁은 한국원자력연구원(1258억 원, 33.1%), 한국전자통신연구원(344억 원, 9.1%), 한국생산기술연구원(269억 원, 7.1%)이 큰 것으로 확인되었다. 이들 기관별 세부 현황의 특징으로는 출연금의 경우, 비교적 균등한 비중으로 개별 기관에 분배되는 반면, 정부 수탁과 민간 수탁은 특정 기관에 편중된 모습을 보였다.

<표 4-6> 출연연(NST)의 기관별 세부 예산 현황: 2017년 예산 기준

(단위: 백만 원)

기관명	출연금(%)	정부수탁(%)	민간수탁(%)	기타(%)
한국항공우주연구원	97,047(5.1)	519,519(23.7)	12,800(3.4)	29,190(4.8)
한국전자통신연구원	87,776(4.6)	460,263(21.0)	34,430(9.1)	63,352(10.3)
한국원자력연구원	146,041(7.7)	285,187(13.0)	125,827(33.1)	59,191(9.7)
한국생산기술연구원	127,231(6.7)	161,927(7.4)	26,940(7.1)	45,176(7.4)
한국과학기술연구원	181,007(9.5)	99,807(4.6)	19,431(5.1)	20,368(3.3)
한국식품연구원	37,052(1.9)	7,818(0.4)	7,553(2.0)	153,168(25.0)
국가핵융합연구소	83,761(4.4)	75,539(3.4)	18,767(4.9)	6,568(1.1)
한국에너지기술연구원	88,259(4.6)	51,715(2.4)	8,500(2.2)	34,499(5.6)
한국생명공학연구원	87,203(4.6)	66,601(3.0)	5,473(1.4)	17,450(2.8)
한국과학기술정보연구원	120,298(6.3)	32,709(1.5)	4,432(1.2)	10,902(1.8)
한국표준과학연구원	95,883(5.0)	31,000(1.4)	15,000(3.9)	18,982(3.1)
한국기계연구원	65,622(3.4)	62,629(2.9)	18,094(4.8)	12,662(2.1)
한국화학연구원	70,179(3.7)	62,270(2.8)	8,400(2.2)	10,861(1.8)

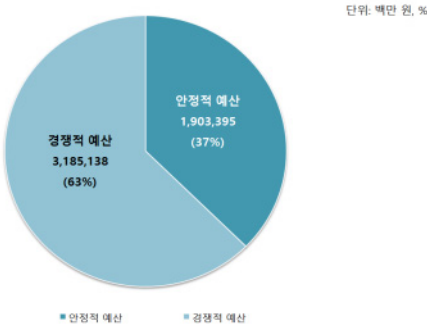
67) 국립연은 자료 확보에 제한이 있어 세부적인 예산 현황 분석을 제외함

기관명	출연금(%)	정부수탁(%)	민간수탁(%)	기타(%)
한국전기연구원	58,238(3.1)	27,102(1.2)	13,110(3.4)	47,795(7.8)
한국건설기술연구원	50,892(2.7)	69,574(3.2)	4,632(1.2)	17,529(2.9)
한국지질자원연구원	90,074(4.7)	39,000(1.8)	4,000(1.1)	7,398(1.2)
한국철도기술연구원	54,806(2.9)	54,194(2.5)	8,000(2.1)	18,830(3.1)
한국기초과학지원연구원	81,968(4.3)	22,620(1.0)	357(0.1)	11,516(1.9)
국기보안기술연구소	85,980(4.5)	11,374(0.5)	6,643(1.7)	7,398(1.2)
재료연구소	38,820(2.0)	28,978(1.3)	11,100(2.9)	6,348(1.0)
한국한의학연구원	48,692(2.6)	8,400(0.4)	700(0.2)	8,642(1.4)
한국천문연구원	56,542(3.0)	3,385(0.2)	3,233(0.9)	3,060(0.5)
안정성평가연구소	26,988(1.4)	8,133(0.4)	21,710(5.7)	1,164(0.2)
세계김치연구소	15,277(0.8)	1,490(0.1)	735(0.2)	464(0.1)
녹색기술센터	7,759(0.4)	855(0.0)	200(0.1)	469(0.1)
총계	1,903,395(100)	2,192,089(100)	380,067(100)	612,982(100)

자료: 출연연(NST)의 기관별 예산 현황을 참고하여 연구진 작성

한편, 출연연(NST)의 세부 예산을 정부로부터 받은 안정적인 예산(출연금)과 외부 경쟁을 통해 확보한 예산(정부수탁과 민간수탁 및 기타 예산의 합)으로 분류해보면, 경쟁적 예산은 63%(3조 1,851억 원)로서, 안정적인 예산(1조 9,034억 원,37%)보다 약 26% 높은 것으로 집계되었다(그림 4-5) 참조). 이는 출연연(NST)이 예산 확보에 있어 외부와의 경쟁을 통한 재원조달이 중요하며, 개별 기관의 특성에 따라 재정 안정에 차이를 보일 수 있음을 시사한다.

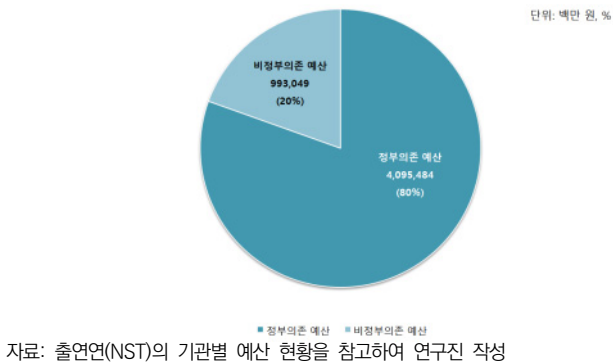
[그림 4-5] 출연연(NST)의 안정적 예산과 경쟁적 예산



자료: 출연연(NST)의 기관별 예산 현황을 참고하여 연구진 작성

또한 출연연(NST)이 예산 확보에 있어 정부에 어느 정도 의존하는지를 파악하고자 예산을 정부의존 예산(출연금, 정부 수탁 예산의 합)과 비정부의존 예산(민간 수탁과 기타 예산의 합)으로 구분하여 살펴보았다. 그 결과, 정부의존 예산은 80%(4조 955억 원)로서 비정부의존 예산(9,930억 원, 20%)보다 약 60% 높은 것으로 나타났다(그림 4-6) 참조). 따라서 출연연(NST)의 정부 의존도는 상당히 높은 편이라 할 수 있다.

[그림 4-6] 출연연(NST)의 정부의존 예산과 비정부의존 예산



나) 전문연의 세부 예산

전문연의 보조금은 출연연의 출연금과 세부적인 속성은 다르나 예산조달의 안정성 측면에서 유사한 재원이다. 전문연의 보조금 현황은 한국로봇융합연구원(19억 원, 21.5%), 한국신발피혁연구원(15억 원, 16.4%), 한국실크연구원(12억 원, 13.4%) 순으로 집계되었다. 반면, 한국광기술원(4억 원, 4.3%)과 한국패션산업연구원(7억 원, 8.2%)은 비교적 적은 수준의 보조금 현황을 보였다. 한편, 정부수탁은 전자부품연구원(1426억 원, 26.5%), 자동차부품연구원(1,163억 원, 21.6%), 한국조선해양기자재연구원(764억 원, 14.2%)과 같이 부품 및 기자재 분야가 높은 것으로 나타났으며, 민간 수탁은 자동차부품연구원(179억 원, 52.6%), 전자부품연구원(50억 원, 14.6%), 한국광기술원(29억 원, 8.6%)이 큰 것으로 확인되었다(표 4-7) 참조).

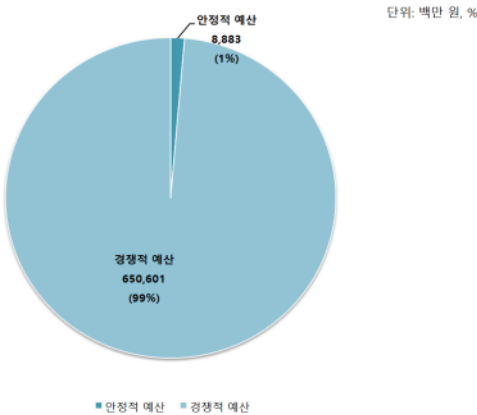
<표 4-7> 전문연의 기관별 세부 예산 현황: 2017년 예산 기준

(단위: 백만 원)

기관명	보조금(%)	정부수탁	민간수탁	기타
DYETEC연구원	950 (10.7)	23,465 (4.4)	595 (1.7)	10,525 (13.3)
ECO융합섬유연구원	1,103 (12.4)	4,731 (0.9)	23 (0.1)	2,025 (2.6)
자동차부품연구원	-	116,277 (21.6)	17,924 (52.6)	10,136 (12.9)
전자부품연구원	-	142,597 (26.5)	4,965 (14.6)	5,759 (7.3)
중소조선연구원	-	35,727 (6.6)	1,312 (3.9)	3,222 (4.1)
한국광기술원	384 (4.3)	38,444 (7.1)	2,934 (8.6)	10,480 (13.3)
한국로봇융합연구원	1,913 (21.5)	16,179 (3.0)	1,250 (3.7)	294 (0.4)
한국섬유개발연구원	1,165 (13.1)	15,533 (2.9)	648 (1.9)	6,859 (8.7)
한국섬유기계융합연구원	-	8,627 (1.6)	284 (0.8)	2,065 (2.6)
한국섬유소재연구원	-	7,852 (1.5)	120 (0.4)	1,802 (2.3)
한국신발피혁연구원	1,456 (16.4)	17,695 (3.3)	1,175 (3.4)	2,084 (2.6)
한국실크연구원	1,186 (13.4)	2,493 (0.5)	-	475 (0.6)
한국정보기술연구원	-	8,187 (1.5)	-	30 (0.0)
한국조선해양기자재연구원	-	76,381 (14.2)	2,571 (7.5)	19,608 (24.9)
한국패션산업연구원	726 (8.2)	7,959 (1.5)	40 (0.1)	2,430 (3.1)
건설기계부품연구원	-	15,541 (2.9)	232 (0.7)	1,046 (1.3)
총계	8,883 (100)	537,688 (100)	34,073 (100)	78,840 (100)

주: - 표시는 결측치를 의미
자료: 류재왕(2019) 자료 참고

[그림 4-7] 전문연의 안정적 예산과 경쟁적 예산

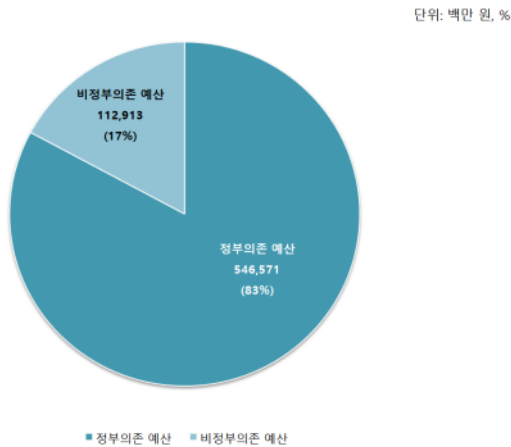


자료: 류재왕(2019) 자료를 참고하여 연구진 작성

또한 전문연의 세부 예산을 정부로부터 받은 안정적인 예산(보조금)과 경쟁을 통한 예산(정부수탁과 민간수탁 및 기타 예산의 합)으로 비교해보면, 경쟁적 예산이 99% (6,506억 원)으로 전문연의 대부분을 차지하였다. 이는 전문연이 매우 치열한 경쟁적 환경에 처해 있음을 의미하며, 예산 확보의 불안정성이 심각하다는 것을 의미한다(그림 4-7) 참조).

한편, 전문연의 정부 의존도를 파악하기 위하여 정부의존 예산(보조금과 정부 수탁 예산의 합)과 비정부의존 예산(민간 수탁과 기타 예산의 합)의 차이를 비교해 보면, 정부의존 예산비중이 83%(5,466억 원)로서 정부에 대한 의존도가 매우 높은 것으로 확인되었다. 이는 전문연의 운영에 정부의 재정이 지배적으로 작용하고 있음을 시사한다(그림 4-8) 참조).

[그림 4-8] 전문연의 정부의존 예산과 비정부의존 예산



자료: 류재왕(2019) 자료를 참고하여 연구진 작성

다. 정부연구기관의 유형별 인력 규모

1) 출연연(NST)의 인력 현황

출연연(NST)의 인력은 2018년 기준 총 15,835명이며, 이 중 정규 인력은 12,357명으로 집계되었다(전체 대비 정규 인력: 77.9%). 한편, 출연연(NST) 중 전체 인력을 많이 확보한 기관은 한국전자통신연구원(2,442명, 15.4%), 한국원자력연구원(1,464명, 11.1%), 한국생산기술연구원(728명, 7.5%) 순으로 나타났다(〈표 4-8〉 참조).

〈표 4-8〉 출연연(NST)의 기관별 인력 현황: 2018년 기준

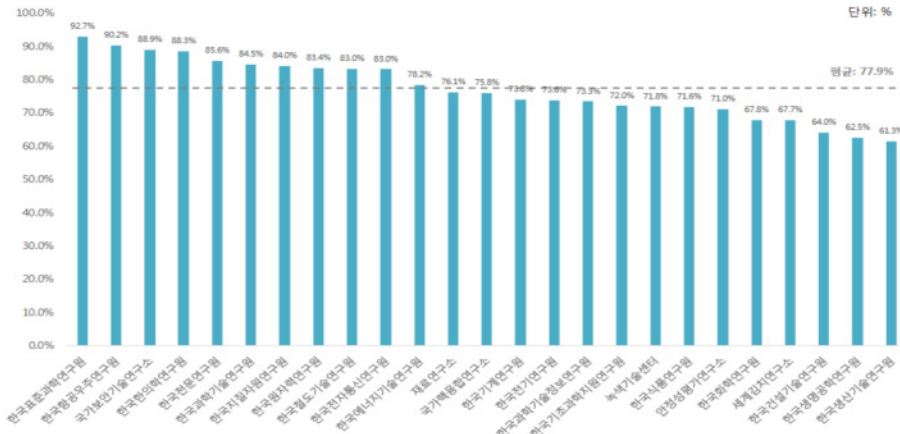
(단위: 명)

순위	기관명	정규(전체)	순위	기관명	정규(전체)
1	한국전자통신연구원	2,027(2,442)	14	한국표준과학연구원	470(506)
2	한국원자력연구원	1,464(1,755)	15	국가보안기술연구소	441(496)
3	한국생산기술연구원	728(1,188)	16	한국철도기술연구원	318(383)
4	한국항공우주연구원	876(971)	17	재료연구소	289(380)
5	한국과학기술연구원	802(949)	18	한국기초과학지원연구원	273(379)
6	한국건설기술연구원	430(672)	19	국가핵융합연구소	286(378)
7	한국생명공학연구원	416(666)	20	안정성평가연구소	234(329)
8	한국화학연구원	436(643)	21	한국식품연구원	223(311)
9	한국에너지기술연구원	459(587)	22	한국천문연구원	213(249)
10	한국전기연구원	425(578)	23	한국한의학연구원	182(206)
11	한국지질자원연구원	474(565)	24	세계김치연구소	63(82)
12	한국기계연구원	406(550)	25	녹색기술센터	34(47)
13	한국과학기술정보연구원	389(531)			
총계		12,357(15,853)	평균		494(634)

자료: 출연연(NST)의 기관별 예산 현황을 참고하여 연구진 작성

또한 개별 기관의 전체 대비 정규인력이 높은 비중을 차지한 기관은 한국표준과학연구원(92.7%), 한국항공우주연구원(90.2%), 국가보안기술연구원(88.9%) 순으로 확인되었다. 반면, 전체 대비 정규인력의 비중이 낮은 기관은 한국생산기술연구원(61.3%, 한국생명공학연구원(62.5%), 한국건설기술연구원(64.0%)으로 집계되었다([그림 4-9] 참조).

[그림 4-9] 출연연(NST)의 기관별 전체 인력 대비 정규 인력 비중



자료: 출연연(NST)의 기관별 예산 현황을 참고하여 연구진 작성

2) 국립연의 인력 현황

전술한 바와 같이 국립연은 자료 접근이 용이하지 못한 관계로 국립연의 인력 현황은 주요 연구기관을 중심으로 검토하였다. 아래의 <표 4-9>는 주요 국립연의 인력 현황을 나타낸 것으로, 주로 예산 비중이 큰 과학원을 대상으로 삼았다. 주요 국립연의 인력 현황(정원)은 2018년 기준, 국립환경과학원(842명), 국립수산물과학원(600명), 국립농업과학원(520명) 순으로 집계되었다. 또한 연구직 인력은 국립농업과학원(398명), 국립수산물과학원(291명), 국립보건연구원(265명) 순으로 나타났다.

<표 4-9> 주요 국립연의 기관별 인력 현황: 2018년 기준

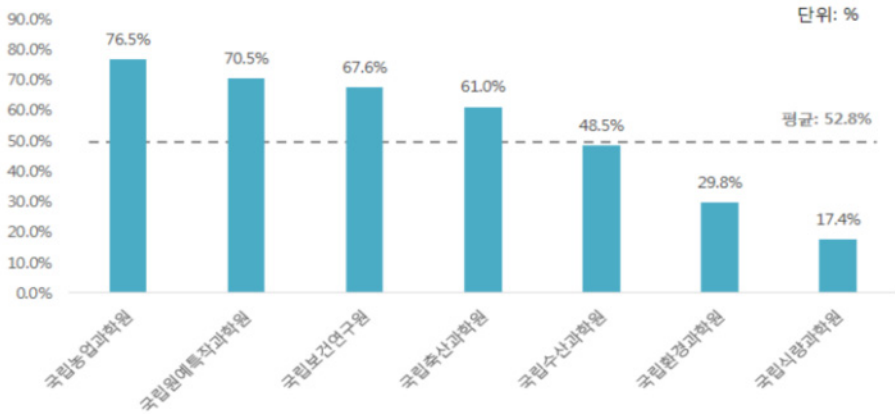
(단위: 명)

구분	국립농업과학원	국립수산물과학원	국립축산과학원	국립식량과학원	국립환경과학원	국립원예특작과학원	국립보건연구원
정원	520	600	326	344	842	332	392
연구직	398	291	199	60	251	234	265

자료: 국립연의 기관별 홈페이지 및 관계 자료를 참고하여 연구진 작성

한편, 정원 대비 연구직 현황은 평균 52.8%로써, 국립농업과학원(76.5%), 국립원예특작과학원(70.5%), 국립보건연구원(67.6%) 순으로 나타났다. 이는 농업분야의 국립연구인력 규모 대비 R&D 인적자원을 많이 확보하고 있음을 의미한다(그림 4-10) 참조).

[그림 4-10] 주요 국립연구기관의 기관별 전체 인력 대비 정규 인력 비중



자료: 국립연구기관의 기관별 홈페이지 및 관계 자료를 참고하여 연구진 작성

3) 전문연구인력의 인력 현황⁶⁸⁾

전문연구인력의 인력은 2018년 기준 총 2,182명이며, 이 중 정규 인력은 1,604명으로 집계되었다(전체 대비 정규 인력: 73.5%). 한편, 전문연구인력의 전체 인력은 자동차부품연구원(493명, 22.6%), 전자부품연구원(382명, 17.5%), 한국광기술원(147명, 11.8%) 순으로 나타났다. 또한 정규 인력은 전자부품연구원(382명, 23.8%), 자동차부품연구원(230명, 14.3%), 한국조선해양기자재연구원(182명, 11.3%) 순으로 집계되었다(<표 4-10> 참조).

한편, 전문연구인력의 전체 대비 정규 인력 비중은 전자부품연구원과 한국정보기술연구원은 100%로 모든 인력이 정규 인력인 특징을 보였다. 반면, 자동차부품연구원(46.7%),

68) 건설기계부품연구원은 인력 자료의 부재로 분석에서 제외함

한국섬유기계융합연구원(58.6%), 한국광기술원(64.0%)은 상대적으로 전체 대비 정규 인력 비중이 낮은 것으로 확인되었다(그림 4-11 참조).

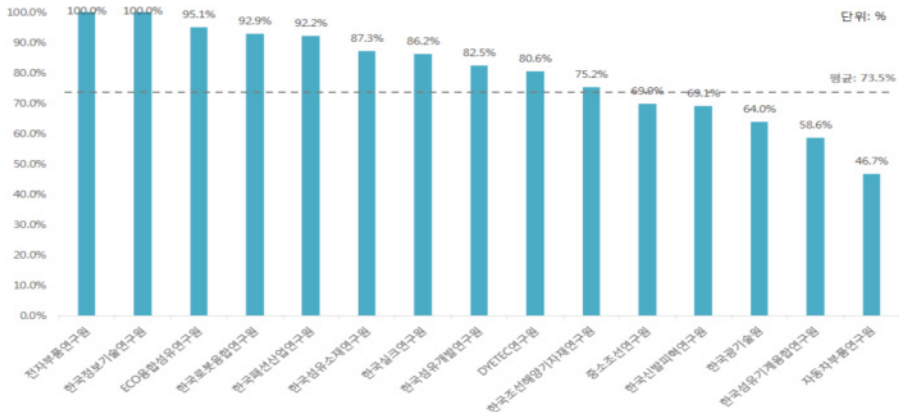
〈표 4-10〉 전문연의 기관별 인력 현황: 2018년 기준

(단위: 명)

순위	기관명	정규(전체)	순위	기관명	정규(전체)
1	자동차부품연구원	230(493)	9	한국로봇융합연구원	78(84)
2	전자부품연구원	382(382)	10	중소조선연구원	51(73)
3	한국광기술원	165(258)	11	한국섬유소재연구원	48(55)
4	한국조선해양기자재연구원	182(242)	12	한국패션산업연구원	47(51)
5	DYETEC연구원	108(134)	13	ECO융합섬유연구원	39(41)
6	한국신발피혁연구원	83(123)	14	한국정보기술연구원	33(33)
7	한국섬유개발연구원	80(97)	15	한국실크연구원	25(29)
8	한국섬유기계융합연구원	51(87)	16		
총계		1,604(2,182)	평균		107(145)

자료: 류재왕(2019) 자료를 참고하여 연구진 작성

[그림 4-11] 전문연의 기관별 전체 인력 대비 정규 인력 비중



자료: 류재왕(2019) 자료를 참고하여 연구진 작성

3. 정부부문 연구기관 유형별 관리체계 분석

가. 역할 설정체계

정부부문 연구기관의 유형별 역할은 설립근거가 되는 법률에 개략적으로 제시되어 있다. 해당 유형의 정부부문 연구기관의 필요성과 역할에 대한 개략적인 구분과 최근 관련된 정책흐름을 살펴보면 다음과 같다.

1) 국립연구기관의 역할

국립연구기관의 역할은 명확히 정의되어 있지 않다. 다만 국립연구기관은 정부가 직접 담당해야 할 연구개발 역할을 담당하는 것이므로 정부의 역할이 직접적으로 필요한 분야와 관련되어 있다. 대체로 국가경제사회발전에서 국가가 연구개발을 통해 그 기반을 개선하고 지속적으로 강화시킬 필요가 있는 분야들에 집중되어 있다. 대개 농업, 보건의료, 환경분야에 집중되어 있다. 그리고 이러한 분야는 국민의 생명과 안전과 관련되어 있으며 시장 기능에 맡길 경우 높은 서비스의 질 확보를 위한 경쟁력 확보가 어려운 경우이기도 하다. 또한 민간에 맡길 경우 공공성을 해치거나 국민의 이익을 해치는 경우에도 정부가 직접 연구개발을 통해 역할을 한다. 국가행정문제 해결에 필요한 연구개발, 특히 규제와 관련된 부분도 정부가 직접적으로 연구기관을 설치해 연구개발을 추진하고 있다. 즉, 연구개발을 통해 행정적 규제 및 기준과 같은 근거를 제공한다. 즉, 국립연구기관의 역할은 포괄적으로 공공성, 공익성이 큰 분야에서 요구되고 있다. 그러나 공공성이 높아 정부의 직접적인 역할이 필요한 부분을 국립연구기관 형태로만 추진하는 것이 적절한지에 대해서는 다소 정책적 판단이 요구된다. 최근 공공성을 유지하면서 경쟁원리 적용이 가능한 분야를 책임운영기관 형태로 운영하기도 하고 정부출연연구기관과 같은 다른 연구주체들을 통해서도 정부의 공공적 역할 대행이 가능한 부분이 있기 때문이다. 또한 국립연구기관의 역할이 다른 연구주체들의 역할 및 연구분야와 중복 현상들이 나타나고 있으며 공공성이 높지 않은 연구들도 수행되는 경향이 나타나고 있다.⁶⁹⁾ 또한 국립연구기관이 연구성과를 높이기 위해서는 외부기관과의 협력이 점차 중요해지고 있어 국립연구기관의 역할과 기능에 대한

접근도 과거보다 유연한 접근이 필요하다.

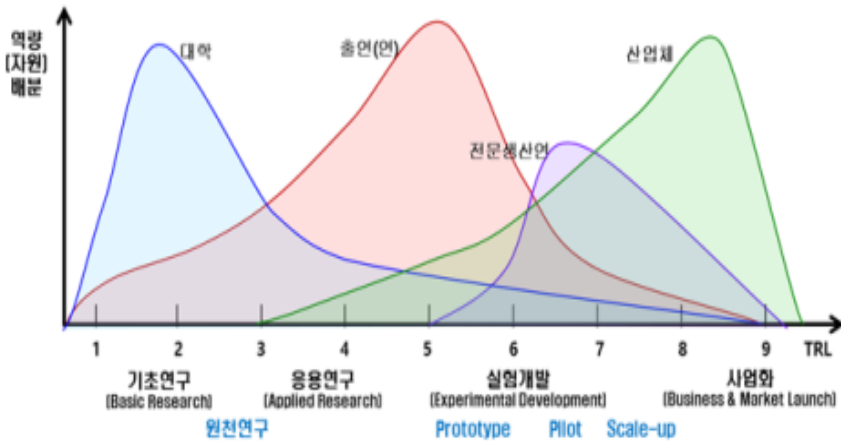
2) 정부출연연구기관의 역할과 책임(R&R) 설정

정부는 출연연의 R&D 방향을 가치있는 연구를 통한 기술경쟁력 확보 및 국가발전 견인에 두고 구체적으로 공공성, 불확실성, 수월성을 제시하고 있다. 공공성은 공익을 위해 국가가 우선적으로 수행해야 하는 R&D, 불확실성은 불확실성이 높아 위험이 큰 분야의 R&D 수행, 실패가능성으로 민간 투자가 어려운 R&D, 그리고 수월성은 출연연이 가지고 있는 장점을 극대화할 수 있는 R&D로 제시하고 있다. 이와 관련해 최근 정부와 국가과학기술연구회는 출연연 R&R(Role & Responsibility) 정립을 추진하고 있으며 기관별로 Mission statement를 정립하고 해당분야 국가 대표 핵심연구기관으로서 국정기조와 정책방향을 감안하여 중장기 관점에서 기관이 집중할 연구를 정립할 것으로 요구하고 있다(국가과학기술연구회, 2019a)

구체적으로 역할부분을 Mission statement로 제시하고 연구 분야와 역량을 구체화하여 4단계로 구성하도록 한다. 우선 기관의 존재 이유와 목적을 사명선언문(Mission statement)으로 공표하고, 기관의 특성과 기술내용이 반영된 상위역할, 주요역할, 설정 및 수행을 위한 핵심역량을 제시한다. 책임부분은 4단계 역할과 그 성과를 기관평가와 연계하고 5년 주기로 국제전문가 리뷰를 실시하도록 한다. 또한 R&R 기반 기관별 예산 수입 포트폴리오를 도출하고 향후 예산 및 인력 등 기관운영의 기본 방향으로 활용하도록 한다.

69) 과학기술정보통신부, 국립연 R&D 평가 관련 자료, 2019.

[그림 4-12] 국가 R&D 주체로서 출연연 연구개발 영역



자료: 국가과학기술연구회(2019a), R&R 관련 자료

또한 연구방향으로는 DNA(Data Network AI) 원천기술, 미래산업 핵심기술, 지속가능 사회구현, 거대과학과 사회기반기술, 국민생활/안전, 과학기술 인프라/서비스, 통일한국대비/ 지역발전 특화기술 등이 제시되었다.

이처럼 출연연 R&R 수립을 통해 역할과 책임을 명확히 하고 이를 토대로 예산과 인력에 대한 관리를 추진하는 정책방향은 역할을 명확히 하고 그 역할에 적합한 지원 체제로 출연연 발전을 도모한다는 측면에서 정부의 출연연 관리정책 방향이 비교적 합리적으로 설정된 것으로 평가할 수 있다. 그런데 이러한 관리체계의 적합성을 높여 출연연 성과창출로 연계하고, 궁극적으로 국가 연구개발사업의 성과창출로 이어지기 위해서는 출연연의 역할설정과 역할설정방법에 대한 적절성과 타당성이 중요하다. 그렇지 않을 경우 기대하는 성과를 얻기가 어려울 수 있다.

현재 출연연 역할에 대한 접근 방향은 국정기조와 정책방향 고려, [그림 4-5]와 같은 타 연구주체들과의 역할 구분, 연구회가 출연연 연구방향으로 제시한 내용들을 토대로 이루어지고 있다. 또한 구체적인 역할 설정과정은 사명선언문을 토대로 상위역할과 주요역할, 대표 핵심역량이 제시되고 있다. 이러한 접근은 최근의 복잡하고 불확실한 혁신환경의 난해성 증가, 혁신경쟁의 심화와 같은 글로벌 혁신시장의 흐름을 반

영하는데 한계가 있어 보인다. 특히 혁신가치를 창출하는 혁신생태계의 성장과 발전이 중요한 측면을 고려할 때 지금의 출연연의 역할설정방식은 다소 거리가 있는 접근으로 보인다. 구체적으로 혁신가치 창출을 위한 혁신생태계 발전의 중요성과 혁신패러다임의 변화, 즉 연구협력이 중요하며 기술이전에서 지식의 공동창출로의 전환되는 등 공동지식 창출의 시대로 진입, 경계와 구분이 와해되는 연구개방성의 확대, 혁신의 불확실성과 변화에 대응한 유연성과 동태성 요구, 다양한 분야별 혁신시스템의 속성 차이와 생태계 수준 등에 대한 고려 등 세밀한 정합성 확보 등이 잘 드러나지 않고 있다. 최근 혁신가치 창출과 실질적인 문제해결을 위해 가장 중요하게 고려되어야 할 다양한 혁신생태계와 시스템 발전을 위한 출연연의 역할과 기여가 잘 드러나지 않는다. 기존의 접근과 같은 정부정책과 제도가 강한 영향을 미치는 제도적 환경에 의한 지배, 타 연구주체와 출연연의 기능적 역할 구분, 출연연간의 중복 배제를 위한 역할 구분 등 기능적 역할 중심의 정태적인 관리 차원의 접근이 지속되고 있다.

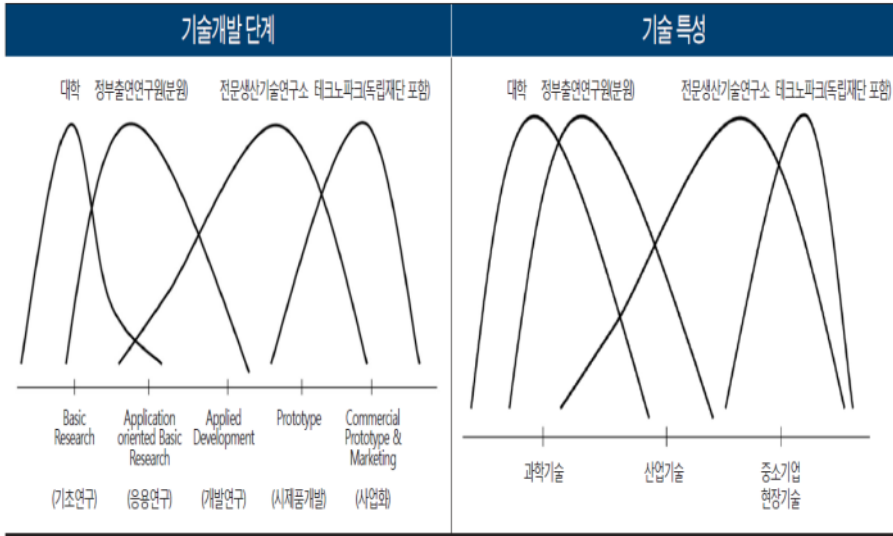
3) 전문생산기술연구소의 역할

전문생산기술연구소는 중소·중견기업의 경쟁력 제고를 위한 생산기술 지원 역할을 담당하고 있다. 개발된 기술을 토대로 제품 및 공정기술 지원 및 시험분석 지원을 주된 역할로 하고 있다. 이를 위해 연구개발과 제품화이외에 현장밀착형 기술지원과 장비지원 기능을 하고 있다. 아래 그림과 같이 기술개발단계에서는 응용연구에서 사업화단계까지, 기술특성으로는 산업기술에서 중소기업 현장기술지원까지 담당하고 있다.

이처럼 전문연은 중소기업 기술지원이라는 중요한 역할이 부여되었으나 최근 재정의 안정성 부족으로 인해 역할 수행에 장애가 발생하고 있는 것으로 나타나고 있다. 최근 일부 전문연을 제외한 나머지 기관은 재정여건이 어려운 실정이라 타 지역혁신지원기관과의 운영비 확보차원의 경쟁이 심화되고 있어 기능·역할의 양적확대에도 불구하고 질적 심화가 부족한 양상을 보이고 있다.⁷⁰⁾

70) 산업통상자원부 산업기술정책관, 전문생산기술연구소 제도현황 분석, 2017.

[그림 4-13] 지역혁신지원기관 기능·역할 포지셔닝



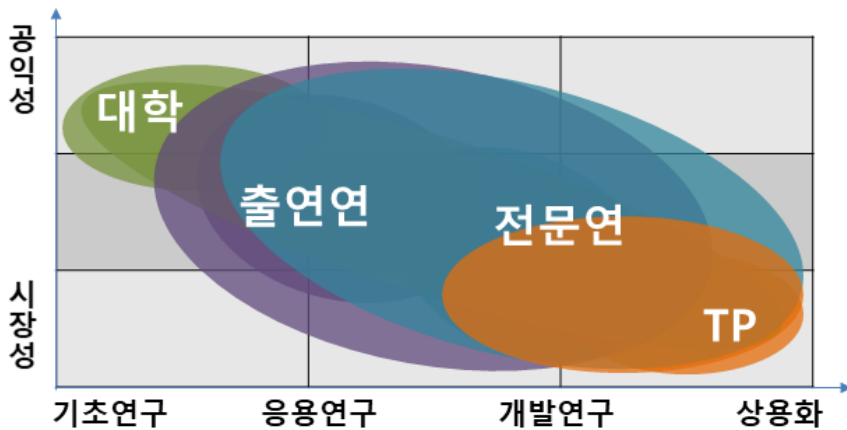
자료: 김찬준 외(2017) p.74 인용

또한 경쟁방식에 의한 예산조달로 인해 다른 연구주체와의 협력보다는 경쟁에 매몰되는 구조로 나아가고 있다. 그로 인해 유사분야 관련 출연연과의 경쟁이 치열하다⁷¹⁾. 이것은 전문연 관계자가 제시한 연구개발단계별 전문연 역할과 관련해서 전문연과 출연연간의 역할 범위가 상당 부분 일치하고 있다는 주장과도 연결된다. 또한 많은 기업 지원 관련 사업들을 각 기관별 또는 프로젝트별로 수행하고 있어 지역의 혁신주체와 전문연들의 연계·협력을 통한 국가차원의 기업지원 효율성 제고와 시너지 창출이 부족한 것으로 보인다⁷²⁾.

71) 출연연 관계자 및 전문연 관계자와의 면담조사에서 제시됨.

72) 관련자와의 면담에서 제시됨.

[그림 4-14] 전문연과 관련 연구기관의 역할



자료: 류재왕(2019)

나. 예산 체계

1) 국립연구기관의 예산체계

현재 국립연, 정출연 그리고 전문연의 예산구조는 큰 차이가 있다. 유형별로 설립 목적과 요구되는 역할 차이로 인해 정부의 지원방식에 큰 차이가 있다. 국립연은 일반적인 정부부처의 예산편성 및 집행체계에 의해서 소요예산이 지원되고 관리된다. A국립연의 경우, 세출예산구조를 보면 주요 R&D, 일반 R&D, 인건비 및 기본경비로 구성되어 있다. 대개 외부로부터의 민간 연구비 유입이 크지 않으며 정부예산회계제도의 적용으로 유연성이 부족해 외부의 R&D위탁에 의해 유입된 연구비는 별도로 구분 관리가 이루어지고 있다. 이처럼 국립연은 소요예산이 대부분 정부예산으로 조달되어 연구자금 조달의 안정성이 높으나 일반 행정예산과 같은 엄격한 관리통제가 이루어져 예산관리의 경직성이 높다. 국립연의 R&D의 경우 기반적이고 장기적인 R&D가 주를 이루고 있어 예산관리의 변동성 수요가 타 공공연구기관에 비해 높지 않으나 최근 R&D 환경의 큰 변화를 고려할 때 유연한 자원 투자와 탄력적인 적용이 필요해 지고 있다. 최근 경쟁원리가 적용 가능한 분야에 책임운영기관제도를 적용해 운영의 자율

성과 책임성을 높이하고자 하고 있으나 실질적인 변화는 크지 않은 것으로 나타나고 있다⁷³⁾.

2) 정부출연연구기관의 예산체계

출연연 예산구조는 정부가 출연금 형태의 지원을 통해 소요예산의 일정부분을 지원하고 나머지는 정부수탁 및 민간수탁 활동을 통해 조달하는 구조이다. 그런데 정부의 출연연에 대한 예산지원방식은 PBS제도에 의해 이루어지고 있다. 과거 출연연 소요예산의 상당부분을 정부가 출연금으로 지원하던 방식에서 연구비와 인건비의 일부분만을 출연금으로 지원하고 나머지 필요한 예산은 정부부처사업에 경쟁을 통해 조달하도록 하고 있다. PBS 제도 도입 이후 자금조달환경의 높은 불안정성과 그로 인한 성과에의 부정적인 영향 등 문제점들이 지속적으로 제기되었고 이를 개선하기 위해 안정적인 인건비와 연구비 지원 확대를 위한 출연금 비중 제고가 이루어졌다. 그 결과 1996년 PBS제도 도입이후 감소하던 출연금 예산 지원 규모는 2004년부터 다시 증가하고 있으며 2017년 기준 출연금 지원 즉, 안정적 예산은 사업비는 30.9%, 인건비는 53.5%를 차지하고 있다. 이처럼 출연금 인건비 비중은 PBS제도 도입 이전('05년 인건비 51.7%) 수준을 넘어섰으나 성과 미흡의 문제는 지속적으로 제기되고 있어 안정적인 예산 지원 위주의 PBS제도 개선 접근에 한계가 나타나고 있다. 최근에는 이를 반영해 새로운 제도 개선방안으로 R&R과 연계한 예산지원방식 강화 방안이 추진되고 있다.

〈표 4-11〉 출연연 안정적 인건비 및 사업비 추이

(단위: %)

구분	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2009	2014	2017
사업비	44.3	33.1	27.6	26.9	28.6	28.1	35.4	41.0	30.9
인건비	39.0	31.4	24.1	25.7	31.0	32.3	39.1	53.2	53.5

자료: 이민형 외(2018), p.43 인용

73) 국립연 관계자들과의 면담에서 제시됨.

3) 전문생산기술연구소의 예산체계

전문연은 정부가 주도하여 설립되는 기관이 아니라 중견·중소기업 또는 정부가 인정하는 대기업과 민간단체들이 공동으로 설립할 수 있다. 그리고 정부는 자금지원과 조세감면 등의 지원을 할 수 있도록 되어 있다. 지방자치단체는 전문연의 사업과 운영에 필요한 경비를 출연 또는 보조할 수 있다. 또한 과학기술분야 출연연과 전문연은 생산기술분야의 연구개발 촉진을 위해 상호간에 필요한 인력, 정보 및 시설 등을 지원할 수 있다.(산업기술촉진법 제42조, 4항, 5항, 6항)

중앙정부가 직접적으로 출연금과 보조금을 지원해야 하는 것은 아니지만 사업 추진과 관련된 자금을 지원한다. 그리고 지자체는 출연금과 보조금도 지원할 수 있다. 이러한 법적 지원구조의 특성으로 인해 전문연은 출연금과 보조금 비중이 작으며 주로 정부수탁에 의존해서 사업 및 운영에 필요한 자금을 조달한다.

<표 4-12> 전문연 재원 현황

(2016년 기준, 단위: 억원)

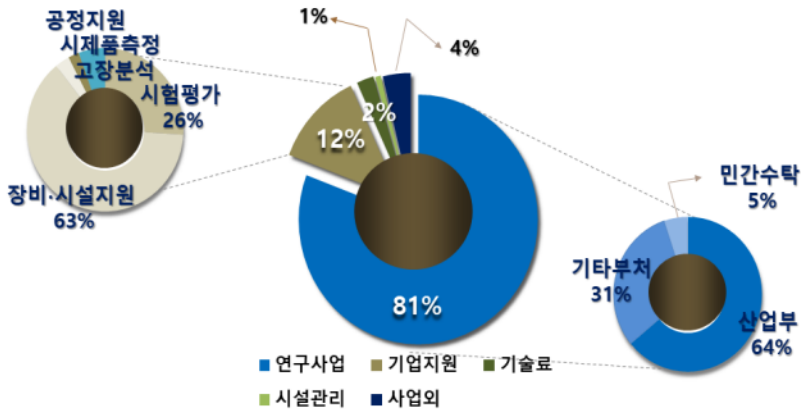
구분	국고출연·보조 (%)	지자체 보조 (%)	PBS (%)	기타 (민간수탁 등)	총예산 (%)
전문연	33(0.6%)	58(1.1%)	4,499(81.9%)	902(16.4%)	5,492(100%)

자료: 산업통상자원부 산업기술정책관 (2017)

주: '18년 출범한 건설기계부품연구원 자료 제외.

A 전문연구소의 예산구조를 살펴보면 전체예산의 81%를 사업비예산이 차지하고 있으며 사업비의 95%가 정부부처로부터 조달되고 있으며 그 중 산업부가 65%를 차지한다. 즉, 변동성이 큰 사업예산에 의존해서 재정이 확보되고 있으며 사업비의 상당부분을 정부부처에 의존하고 있다. 특히 산업부에 대한 의존도가 높게 나타나고 있다.

[그림 4-15] A 전문연 예산구조



자료: 류재왕(2019)

다. 평가체계

대부분의 과학기술분야 공공연구기관의 관련 법, 제도에서 평가 및 정보공시의 대상은 출연연에 한정되어 있어 국립연과 전문연은 종합조정관리체계에 포함되지 않고 있다. 즉, 정부업무평가법(22조) 및 공공기관운영에 관한 법(48조)에서 출연연에 대한 평가⁷⁴⁾를 과학기술기본법에 위임하고 동시에 연구개발 관련 성과평가법(7,8조) 및 과학출연기관법(28조)에 근거하여 출연연에 대한 평가가 추진되고 있다. 과학기술분야 출연연 평가는 연구기관의 경영성과와 연구성과에 대해 부처/청/위원회 및 연구회에서 자율적으로 평가(자체평가)하고 그 결과를 평가주관부처인 과기부가 점검하는 상위 평가체계⁷⁵⁾로 구성되어 있다.

정부업무평가체계를 보면 재정사업 및 연구개발사업 등의 경우 평가 주관부서에서 중앙행정기관의 자체평가에 대한 상위평가를 수행하는 경우가 있으며 상위평가는 자

74) 정부업무평가체계에서 공공기관 중 연구기관은 출연연으로 한정되어 있으며 과기분야와 경인사회로 구분되어 있음. 경인사의 경우 연구회 직접평가 형태로 운영되고 과기분야 출연연은 소과부처/연구회 자체평가 후 평가주관부처인 과기부에서 상위평가를 수행하는 체계로 평가 진행.

75) 자체평가의 기획, 수행, 결과 등에 대한 적절성 점검(체계점검 중심의 메타평가), 부적절한 경우 자체평가 총괄기관에 대해 재평가 요구 및 시정조치/성과급 지급 등 후속조치 시행

체평가 적절성, 확인점검, 간단한 검토, 재평가 요구 혹은 직접 재평가 등 다양한 형태로 진화해 왔다. 공공기관의 경우에는 과학기술분야 이외에는 평가주관기관의 직접평가가 수행되는 경우가 많다. 특정평가의 경우는 평가주관기관이 직접 수행하고 있다.

〈표 4-13〉 정부업무평가체계

평가대상	평가유형		평가부문	근거법률	평가주관	
중앙행정기관	특정평가		일자리/국정과제	정부업무평가법	국조실 등	
			규제혁신			
			정부혁신			
			정책소통			
			지시이행			
	자체평가		주요정책		정부업무평가법	국조실
		재정사업		일반재정사업	국가재정법	기재부
				R&D평가	연구성과평가법	과기정통부
				재난안전	재난안전법	행안부
				균형발전	국가균형발전법	지역위
		행정관리역량		조직	정부업무평가법	행안부
				인사		인사처
			정보화	행안부		
지방자치단체	부처평가		정부업무평가법	행안부 등		
				주관부처		
	자체평가	중앙행정기관과 동일	정부업무평가법	지자체장		
공공기관	공기업(35개)			공공기관운영법	기재부	
	준정부기관(93개)					
	기금(존치평가 23개, 자산운용평가 40개)			국가재정법	기재부	
	과학기술분야 연구기관 (46개)		과기연(25개)	과학기술기본법 과기출연기관법	과기연	
			과기정통부 산하(16개)		과기정통부	
			해수부 산하 (3개)		해수부	
			원안위 산하 (1개)		원안위	
			방사청 산하 (1개)		방사청	
	경제인문사회 연구기관(26개)			정부출연기관법	경인사연	
	지방공기업(270개)			지방공기업법	행안부	

자료: 정부업무평가위원회, http://www.evaluation.go.kr/psec/intro/intro_1_1_2.jsp (2019.6.3.)

1) 국립연구기관의 평가체계

국립연에 대한 평가는 정부업무평가법(제14조)에 근거하여 일반경영에 대한 부처 자체평가를 받도록 되어 있으며 동시에 행안부 책임운영기관에 지정되었을 경우 책임운영기관법 51조에 근거하여 1년 단위로 기관평가가 이루어진다.⁷⁶⁾ 현재 책임운영기관 선정은 행정기관이 자율적으로 신청하되 행안부와 협의를 거쳐 지정되고 있다. 국립연 책임운영기관 평가의 경우, 표준지표체계의 질적 지표 미적용 등 연구개발 부문 평가에 한계가 있다고 지적되고 있다. 정부업무평가 수행시 해당 중앙행정기관은 자체평가체계의 틀 내에서 일부 정책목표 단위로 소속행정기관을 포함하여 평가를 수행한다. 이때 중앙행정기관은 소속 국립연에 대한 평가를 실시하고 그 결과를 소관 중앙부처 자체평가에 반영한다. 다만, 국립연이 수행하는 고유사업의 경우 위임된 연구성과평가법에 근거하여 부처 연구개발사업 자체평가, 과기부 상위평가 혹은 국과심 특정평가의 대상이 될 수 있다. 일반재정사업의 경우에는 부처 자체평가 수행 이후 평가주관부처인 재정부가 상위평가를 수행하여 평가체계를 점검하고 있다(정상기, 2019).

이처럼 국립연의 경우 다수 주체로부터 평가를 받는 복잡한 평가체계가 적용되고 있다. 즉, 기획재정부가 주도하는 정부부처 재정사업평가에 소관부처 자체 재정사업평가 대상, 행안부의 책임운영기관 평가, 과기부의 연구개발사업성과평가가 복합적으로 추진되고 있다⁷⁷⁾.

2) 과기분야 정부출연연 평가체계

과기분야 출연연 기관평가는 2014년에 임무중심형 평가가 도입되었고 기관장 임기와 기관평가의 연계를 위한 평가방식이 적용되어 새로운 기관장이 취임하는 기관부터 순차적으로 추진되어 왔다. 즉, 기관고유임무와 기관장의 경영비전을 바탕으로 기관장이 임기 중의 성과목표와 성과지표를 자율적으로 설정하고 이를 추진한다. 획일적인 공통기준형 평가에 비해 기관의 특성이 평가에 반영될 수 있다는 장점이 있으나 기관장 임기내 단기성과 중심으로 기관이 운영되고 중장기 원천연구가 저해된다는 현상의

76) 2회 연속 최우수로 선정된 경우 2년 범위내에서 평가 면제됨.

77) 국립연 관계자와의 면담조사회 다중평가체계로 인한 복잡하고 중복적인 평가업무의 애로사항이 제기됨.

문제가 제기되었다. 또한 기관장 중도사퇴 시 해당 출연연은 낮은 평가 등급이 불가피한 문제가 발생하므로 연구사업과 기관운영평가(기관장평가)를 분리해야 한다는 문제 제기에 따라 연구사업평가와 기관운영평가를 분리하고 연구사업 평가주기를 확대(3년→6년)해 출연연이 중장기 연구에 몰입할 수 있도록 제도개선을 추진하고 있다⁷⁸⁾. 기관운영평가는 기관장 임기와 연동하여 기관운영계획서를 작성하고 이에 대한 성과평가를 실시하도록 되어 있다. 평가의 주요내용은 공통지표 평가와 연구지원 활동에 대한 정성평가와 함께 대표 연구성과의 우수성에 대한 정성평가를 실시하도록 구성되었다. 도전적 연구촉진을 위해 목표달성에 대해 부담없이 혁신연구에 도전할 수 있도록 목표달성도 정량평가를 폐지하고 전문가 정성평가만으로 평가를 추진하도록 개편 중에 있다.⁷⁹⁾ 그러나 여전히 자체평가 및 상위평가의 실효성, 기관운영평가의 주기연장(3년→5년) 및 기관별 동일한 평가주기, 정성평가의 방법 등 현 제도상 이슈가 제기되고 있으며, 근본적으로는 기관평가의 실효성, 연구결과의 수월성 및 공공적 미션 수행과 연관된 적절한 자율과 책임의 범위 등 기획관리체계에 대한 이슈가 존재한다.(정상기, 2019)

[그림 4-16] 과기부 출연연 기관평가 추진 절차



자료: 정상기(2019)

3) 전문생산기술연구소의 평가체계

전문연 평가는 정부업무평가 및 연구개발성과평가체계 틀 속에서 관리되지 않고 있어 민간기관 관리체계가 적용되고 있다. 전문연은 민법상의 비영리법인의 법적 지위

78) '19년 이후 실시 예정임

79) '19년 이후 실시 예정임

를 갖고 있어 중앙정부가 직접출연하거나 보조금 지원을 하지는 않는다. 그러나 전문연이 산업부의 허락을 받아 설립되고 중견 및 중소기업이라는 공공적 역할을 담당하고 있으며 사업비의 상당부분을 정부가 지원하고 있다. 이처럼 전문연이 수행하는 역할과 재정의 대부분을 정부에 의존하고 있고 산업부의 관리대상에 있음에도 전문연은 정부의 공공연구기관 평가대상에 포함되어 있지 않다. 그에 따라 민간-공공간 사각지대에 놓여 관리 부실의 우려를 낳고 있다. 특히 전문연은 연간 4500억원('16년) 규모의 정부R&D에 참여하면서도 전반적인 운영현황이 투명하게 공개되지 않고 있으며, 세제혜택 및 정부 사업예산 및 지자체 보조금에 의존하면서도 공공부문의 관리감독체계 특히 공공연구기관평가에서는 제외되어 관리가 부실하다는 지적을 받고 있다.⁸⁰⁾

제2절 국가연구개발사업 공공연구기관 협력 현황 조사

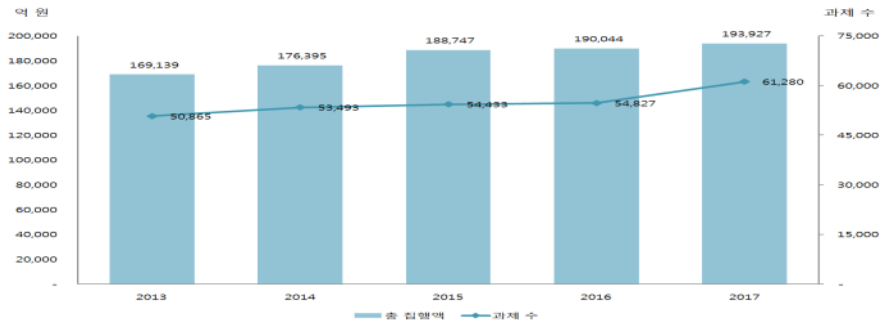
1. NTIS 기반 공공연구기관 현황 분석 개요

가. 공공연구기관 현황 분석의 필요성

국가연구개발사업은 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제에 대한 연구개발비 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 과학기술 분야의 연구개발사업을 의미한다(국가연구개발사업의 관리에 관한 규정 제2조). 우리나라의 국가연구개발투자는 2017년 기준, 19조 3,927억 원(전년대비 약2.0% 증가)으로 지난 5년간 꾸준히 증가(연평균 3.5% 상승)하는 모습을 보이고 있다. 또한 국가연구개발사업의 수행 주체에 따른 집행 현황은 공공연구기관 46.2%, 기업 23.4%, 대학 22.7%(2017년 예산 집행액 기준) 순으로써, 공공연구기관이 차지하는 비중이 큰 것으로 확인된다. 이는 국가연구개발사업에 있어서 공공연구기관이 핵심 연구주체임을 의미하며, 이들의 행보가 국가경쟁력에 주요 요소로 작용될 수 있음을 시사한다.

80) 서울신문, 국회의원 이훈은 전문생산기술연구소 기관운영실태감사 결과를 토대로 정기적인 감사 부실 및 운영의 투명성 문제를 제기함, 2018.11.24

[그림 4-17] 국가연구개발사업 연구비 집행액과 세부과제 수 추이



자료: 유현지(2017)

본 절에서는 전술한 협력의 필요성에 주안점을 두어 공공연구기관의 연구사업 수행 현황을 살펴보고자 한다.

나. 국가연구개발사업정보(NTIS) DB 조정

KISTEP은 국가연구개발사업 조사·분석을 통해 매년 국가연구개발사업의 수행 현황을 발표하고 있다. 이는 국가 과학기술의 전 분야를 총체적으로 망라하여 연구개발 현황을 체계적으로 관리한다는 측면에서 의미가 있지만, 이행 주체의 현황을 파악하는 부분에 있어서 다음과 같은 제약이 존재한다. 첫째, 공공연구기관의 분류가 포괄적 이어서 기입된 정보의 조정이 필요하다. 국가연구개발사업정보(이하 NTIS)는 수행 주체에 따른 분류를 8개(출연연, 국공립연, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타)로 구분하였는데, 이 중 공공연구기관에 대한 부문이 포괄적이다. 예로써, 출연 연은 NST와 NRC에 대한 별도의 구분이 없으며, 국공립연은 국립연과 공립연에 대한 별도의 분류 체계를 갖추지 못했다. 또한 전문연의 경우 수행 주체 자체에 전문연이 기업이나 대학으로 분류되는 오류가 상당수 존재하였다. 둘째, NTIS 공개 데이터에서 전문연은 공동연구협력에 대한 사업 분류코드가 2012년과 2013년에만 존재하였다. 따라서 2013년 이후 시점부터는 공동연구협력 현황을 집계하는데 제한이 있다. 또한 공동연구협력 유형 코드는 산, 학, 연에 대한 상당수 정보가 결측되었다. 셋째 과제수행기관명이 일률적이지 못하다. 예로써 수행주체의 기관명에 한글과 영문명이 혼용되

어있으며, 일부 영문명은 풀네임 혹은 약자로 기입되어 있어 수행주체를 재분류하는데 어려움이 있다.

따라서 본 절에서는 상기 논의 된 내용을 보완하고자, 다음과 같이 NTIS DB를 조정하였다. 먼저, 공공연구기관의 협력 현황을 보다 상세 고찰하고자, 공공연구기관을 NST 출연연, 전문연, 국립연으로 분류하였다(〈표 5-1〉 참조). 이를 위해 각각의 수행 주체는 영문명과 한글명을 고려하여 수행 주체를 재분류하는 과정을 거쳤으며, 과제에 있어서 일부 중복된 항목은 조정하였다. 또한 분류된 주체를 기준으로 협력 유형을 재정립하기 위해 산·학·연 공동연구협력코드를 정제하는 작업을 수행하였으며, 식별되지 않은 정보는 협력 현황 분석에서 제외시켰다.

이처럼 본 연구에서는 보다 정확한 분석을 수행하기 위해 기존 DB 항목을 조정하는 작업을 수행했다. 따라서 공시된 NTIS DB를 활용한 분석과 결과에 있어 일부 차이를 보일 수 있다.

〈표 5-1〉 공공연구기관 분류 목록

구분	출연연(NST)	전문연	국립연(81)
1	한국과학기술연구원	한국신발피혁연구원	국립중앙과학관
2	녹색기술센터	한국실크연구원	군사편찬연구소
3	한국기초과학지원연구원	한국섬유개발연구원	국가기상위성센터
4	국가핵융합연구소	자동차부품연구원	국립기상과학원
5	한국천문연구원	전자부품연구원	국립수산과학원
6	한국생명공학연구원	다이텍연구원	국립수의과학검역원
7	한국과학기술정보연구원	중소조선연구원	국립농업과학원
8	한국한의학연구원	한국광기술원	국립식량과학원
9	한국생산기술연구원	한국조선해양기자재연구원	국립원예특작과학원
10	한국전자통신연구원	한국섬유기계융합연구원	국립축산과학원
11	국가보안기술연구소	ECO융합섬유연구원	국립문화재연구소
12	한국건설기술연구원	한국정보기술연구원	국립전파연구원
13	한국철도기술연구원	한국패션산업연구원	국립공주병원
14	한국표준과학연구원	한국로봇융합연구원	국립목포병원
15	한국식품연구원	한국섬유소재연구원	국립부곡병원
16	세계김치연구소	건설기계부품연구원	국립마산병원

구분	출연연(NST)	전문연	국립연 ⁸¹⁾
17	한국지질자원연구원		국립나주병원
18	한국기계연구원		국립춘천병원
19	재료연구소		국립재활원
20	한국항공우주연구원		국립보건연구원
21	한국에너지기술연구원		국립산림과학원
22	한국전기연구원		국립수목원
23	한국화학연구원		식품안전정보원
24	안정성평가연구소		식품의약품안전평가원
25	한국원자력연구원		국립과학수사연구원
26			국립재난안전연구원
27			국립생물자원관
28			국립환경과학원

자료: 1) 출연연(NST)은 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률의 제2조 부칙(연구회 및 연구기관에 관한 경과조치)에 해당하는 목록과 함께 국가과학기술연구회 홈페이지(<https://www.nst.re.kr>)에 기재되어있는 기관 참고, 2) 전문연은 산업기술촉진법 제42조(전문생산기술연구소의 설립 및 지원)에 해당하는 기관 참고, 3) 국립연은 국가과학기술위원회의 '공공연구기관 성과향상 방안연구'(2011) 보고서에 기재된 명단을 참고하여 작성

2. 공공연구기관 협력 현황

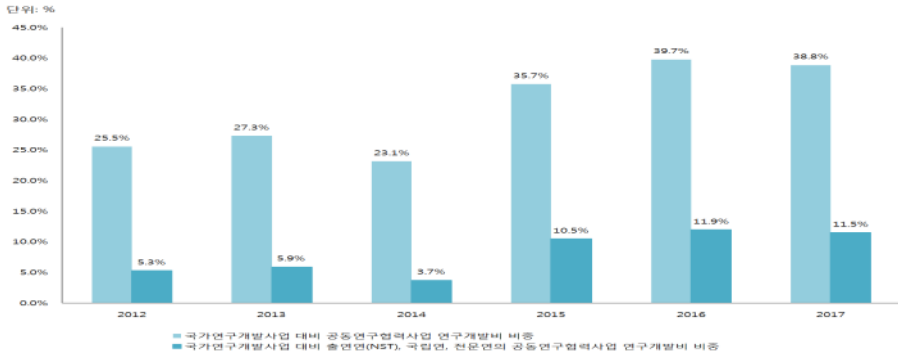
가. 공동연구협력사업 현황

지난 6년간 국가연구개발사업의 총 연구개발비는 지속적인 증가 추세를 보이고 있으나, 국가연구개발사업 대비 공동연구협력 사업 연구개발비 비중은 불규칙한 증감현상을 보인다. 예로써, 국가연구개발사업 대비 공동연구협력(전체) 사업 연구개발비 비중은 2013년에서 2014년 사이 4.2%p 감소, 2014년과 2015년 사이 12.6%p 상승하였으며, 이후 정체된 모습을 보였다. 또한 근래 2017년은 전년대비 0.9%p 하락하였다. 이러한 추세는 공공연구기관(NST 출연연, 국립연, 전문연)의 공동연구협력 변화에도 유사하게 나타났다. 국가연구개발사업 대비 공공연구기관 공동연구협력 사업의

81) 국립연은 2016년 기준 총 43개 기관으로 분류(KISTEP 기준)되고 있으나, 본 절에서는 과거 2011년부터 시작된 공동연구협력사업의 추세 분석을 위해 2011년 기준 총 28개 국립연을 분석 대상으로 함

연구개발비 비중은 2014년 3.7%에서 2015년 10.5%로 급증한 이후 점층적인 증가 추세를 보였다. 또한 근래 2017년은 전년대비 0.4%p 감소하였다.

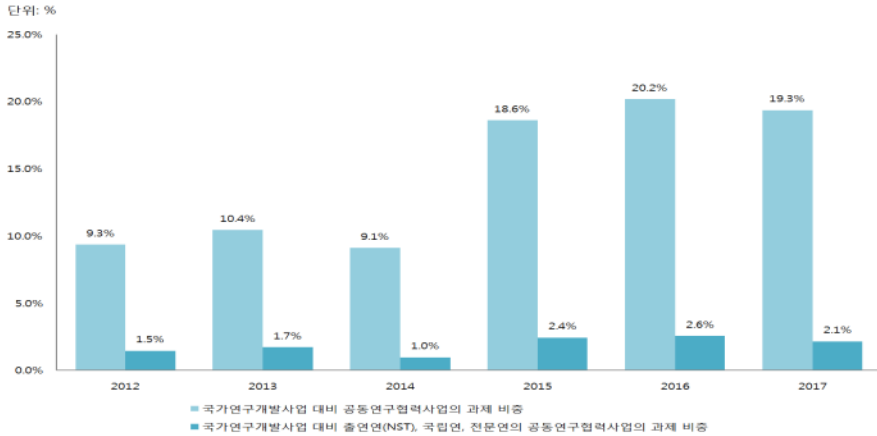
[그림 4-18] 국가연구개발사업 대비 공동연구협력사업(전체, 공공연구기관) 연구개발비 비중



자료: NTIS, DB 기반 연구진 자체 분석

한편, 공동연구협력사업을 과제 수 관점에서 살펴보면, 과제 수 자체는 지속적인 증가 추세를 보이나, 국가연구개발사업 대비 공동연구사업(전체)의 과제 비중은 증가와 감소가 교차되는 모습을 보였다. 예로써 2012년부터 2013년까지 점층적으로 증가하다가 2014년에 이르러 전년대비 1.3%p 감소, 다시 2014년에 급격한 증가(전년대비 9.5%p 상승)를 보였다. 또한 이후 2년간은 점층적으로 증가하다가 최근 2017년에 이르러 전년대비 0.8%p 낮아졌다. 이러한 추세는 공공연구기관의 공동연구협력사업 과제 수에도 유사하게 나타났다. 국가연구개발사업 대비 공공연구기관 공동연구협력사업의 과제 비중은 2014년 전년대비 0.7%p 감소하였으며, 이후 2015년에 급격한 증가(전년대비 1.4%p 상승)를 보이다가 2017년에 이르러 0.5%p 감소하는 모습을 보였다. 이러한 추이 변화는 전체 국가연구개발사업에 있어서 공동연구협력 사업 과제가 연도별 이슈에 따라 양적인 변화가 빈번하게 발생하고 있음을 의미하며, 지속성이 결여되고 있음을 시사한다.

[그림 4-19] 국가연구개발사업 대비 공동연구협력사업(전체, 공공연구기관)
과제 비중

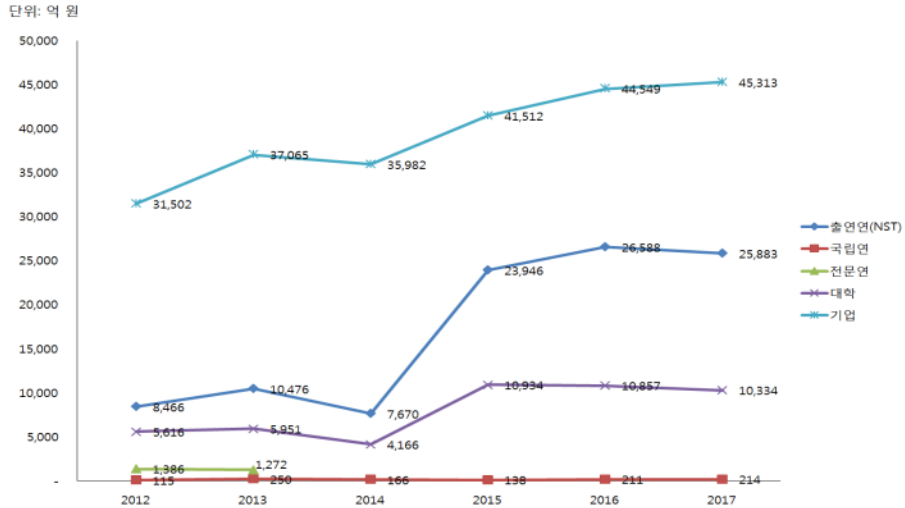


자료: NTIS DB 기반 연구진 자체 분석

나. 수행 주체별 공동연구협력사업 현황

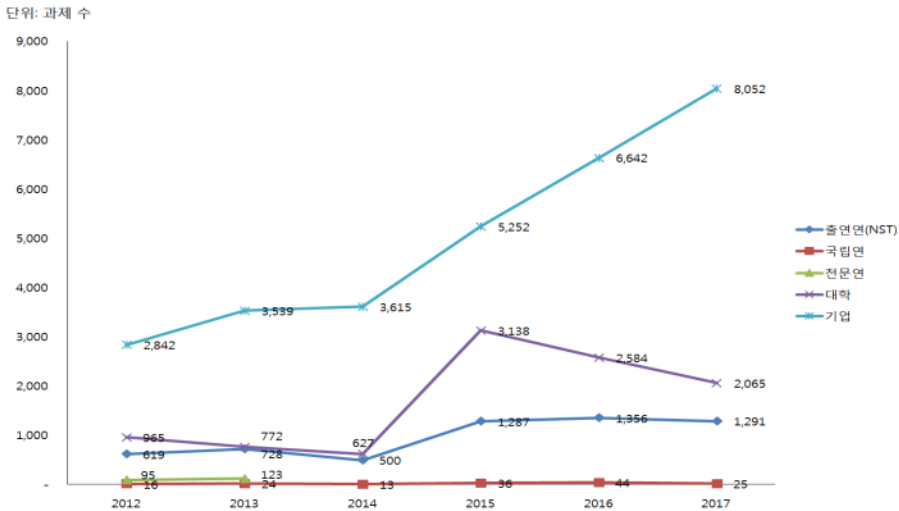
주체별 공동연구협력사업 현황은 집단 간 차이를 보다 명확히 파악하기 위하여 공공연구기관(출연연(NST), 국립연, 전문연)과 함께 대학, 기업의 변화를 살펴보았다. 먼저, 공동연구협력사업의 연구개발비는 모든 연도가 동일하게 기업, 출연연, 대학, 전문연, 국립연 순으로 나타났다. 세부적으로 기업은 2014년 감소 이후 지속적인 증가 추세를 보였다. 이는 전술한 바와 같이 전체 국가연구개발사업에서 기업이 차지하는 비중(2017년 기준 23.4%)이 적음에도 불구하고, 공동연구협력사업에 있어서 기업이 활발하게 움직이고 있음을 뜻한다. 한편, 출연연(NST)은 공동연구협력사업의 연구개발비 변동 폭(분산 기준)이 가장 크게 나타나 역동적인 모습을 보였다. 예로써, 2014년은 전년대비 3.0%p 감소하였으며, 2015년은 전년대비 15.3%p 증가하였다. 또한 대학과 국립연은 근래에 이르러 감소 추세를 보였으며, 전문연은 2개년의 자료임에도 불구하고, 하락하는 모습을 보였다. 따라서 공공연구기관은 전반적으로 기업에 비해 개방성이 저조하였다.

[그림 4-20] 수행 주체별 공동연구협력사업 연구개발비 변화 추이



한편, 과제 수 관점에서 살펴본 주체별 공동연구협력사업 현황은 기업, 대학, 출연연(NST), 전문연, 국립연 순으로 나타났다. 기업의 과제 현황은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2014년 이후부터는 선형적인 상승세를 나타냈다. 또한 대학은 연구개발비 측면에 있어서는 출연연(NST)보다 낮게 관찰되었으나, 공동연구협력사업의 과제 수는 출연연(NST)보다 높게 나타났다. 이는 출연연보다 대학이 연구개발비는 적지만 다량의 공동연구사업 과제를 수행하고 있음을 의미한다. 한편, 대학은 최근 3개년 간 지속적으로 과제 수가 감소되고 있는 모습이 눈에 띈다. 출연연(NST)과 국립연은 2014년 이후 지속적으로 과제 수가 증가되고 있지만 최근 2017년에 이르러 정체된 모습을 보인다. 이렇듯, 최근 6년간 공동연구협력사업의 협력 과제는 기업과 대학이 주를 이루고 있으며, 공공연구기관은 월등히 낮은 협력 빈도를 보인다.

[그림 4-21] 수행 주체별 공동연구협력사업 과제 수 변화 추이

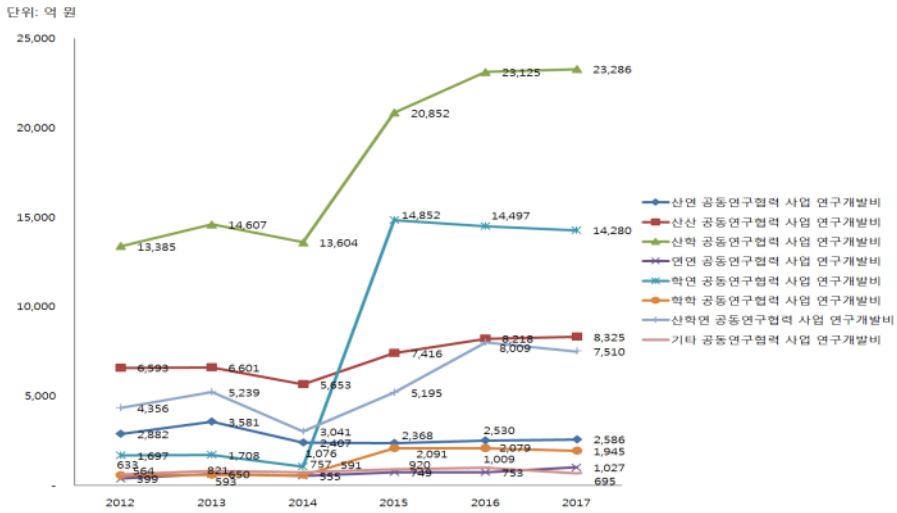


자료: NTIS, DB 기반 연구진 자체 분석

다. 협력 유형별 공동연구협력사업 현황

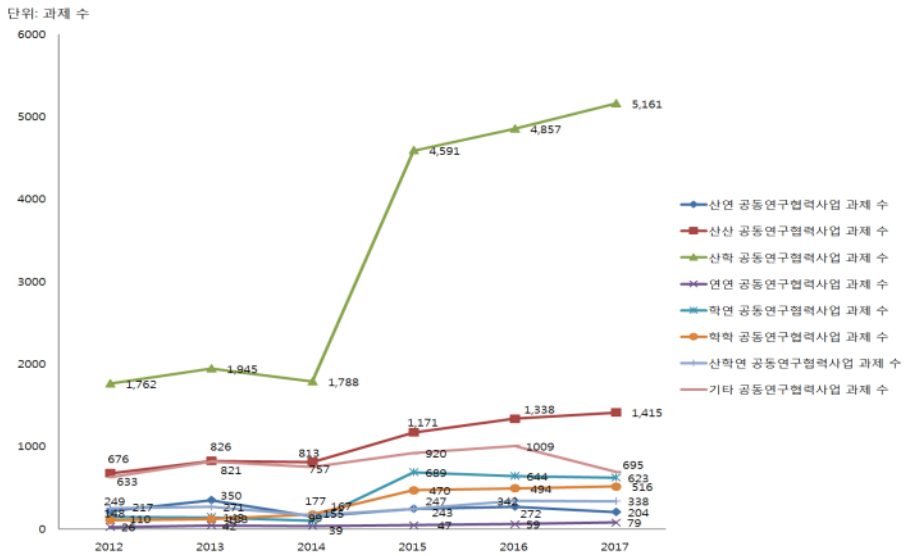
협력 유형에 따른 공동연구협력사업의 연구개발비 현황은 산연을 제외하고 모두 2014년 이후 급증하는 모습을 보인다. 이에 2014년 이후 연구개발비 크기를 비교해 보면 산학, 학연, 산산, 산학연, 산연, 연연 순으로 나타났다. 특히 산학은 압도적으로 높은 연구개발투자를 보였으며, 학연은 2015년(전년대비 23.4%p 상승) 크게 급증 부분이 눈에 띈다. 또한 산산은 2014년 이후 지속적인 증가 추세를 보이며, 산학연은 증가 추세를 보이나, 최근 2017년 감소(전년대비 0.7%p 하락)하는 모습을 보였다. 한편, 산연과 학연은 비교적 낮은 위치에서 점증적인 증가 추세를 보이며, 연연은 약간의 증가세를 보이고 있으나, 가장 낮은 위치에서 맴도는 것으로 확인되었다. 반면, 학과 기타 공동연구협력사업의 연구개발비는 최근에 이르러 하향세를 보였다. 따라서 연구개발비를 기준으로 살펴본 협력 유형은 대학과 기업, 대학과 공공연구기관은 협력환경이 비교적 적절하게 구축되어 있는 반면, 공공연구기관과 공공연구기관은 협력할 수 있는 환경이 미흡하다는 것을 알 수 있다.

[그림 4-22] 협력 유형별 공동연구협력사업 연구개발비 변화 추이



한편, 과제 수를 기준으로 한 협력 유형의 현황은 산학, 산산, 학연, 학학, 산학연, 산연, 연연 등의 순으로 나타났다. 산학과 산산, 학학은 2015년 급증한 이후 지속적인 증가 추세를 보인다. 한편, 학연과 산연의 협력 동향은 2015년 전년대비 각각 590건, 29건 증대되었지만, 이후 감소되는 모습을 보였다. 또한 연연은 가장 낮은 단계에 지속적으로 머물고 있으나, 시간에 따라 조금씩 상승하였다. 이처럼 기업이 속한 기업과 대학, 기업과 기업의 협력 활동은 활발한 움직임을 보이고 있는 반면, 공공연구기관이 속한 기업과 연구기관, 연구기관과 연구기관의 협력 활동은 저조한 특징을 보였다. 따라서 가장 밑단에서 머물고 있는 공공연구기관의 협력 활동이 낮은 원인을 고찰할 필요가 있으며, 이들을 활발하게 움직일 수 있는 동인이 무엇인지 검토할 필요성이 있다.

[그림 4-23] 협력 유형별 공동연구협력사업 과제 변화 추이

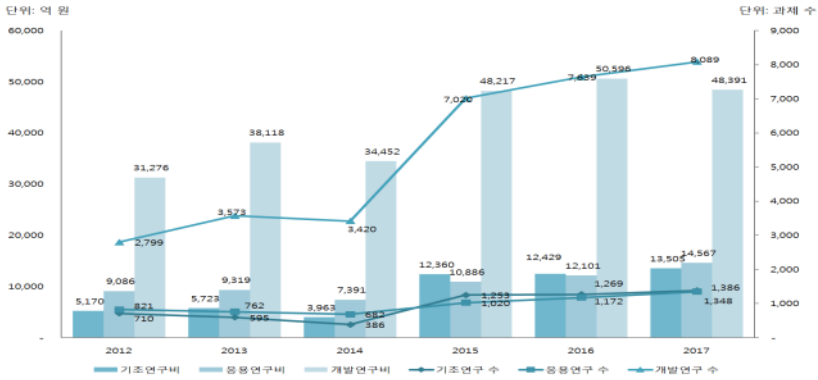


자료: NTIS DB 기반 연구진 자체 분석

라. 연구개발단계별 공동연구협력사업 현황

연구개발단계별 공동연구협력사업 현황은 공공연구기관, 기업, 대학이 모두 포함된 전체 현황과 함께 공공연구기관의 출연연(NST), 국립연, 전문연을 별도 분류한 현황을 살펴보고자 한다. 이는 기술변화 수준에 따른 개별 수행 주체의 변화를 고찰할 수 있는 점에 의미가 있다. 먼저, 전체 공동연구협력사업의 변화는 과제 수와 연구개발비 모두 개발연구단계에서 협력이 높은 것으로 집계되었다. 개발연구단계는 연구개발비의 경우, 2014년 이후 지속적으로 상승하다가 최근 2017년 전년대비 4.1%p 감소하는 모습을 보였으며, 과제 수는 2014년 이후 지속적인 증가 추세를 보였다. 한편, 기초연구와 응용연구는 연구개발비와 과제 수 모두 2014년 이후 지속적으로 증가되는 모습을 보이며, 최근 응용연구는 개발연구에 비해 공동연구협력사업의 과제 빈도가 급증하였다. 따라서 국가연구개발사업에 있어 공동연구협력사업은 TRL 수준이 높은 단계의 연구일수록 협력이 활발하게 나타나며, 낮은 단계의 연구는 협력이 저조한 특징을 보였다.

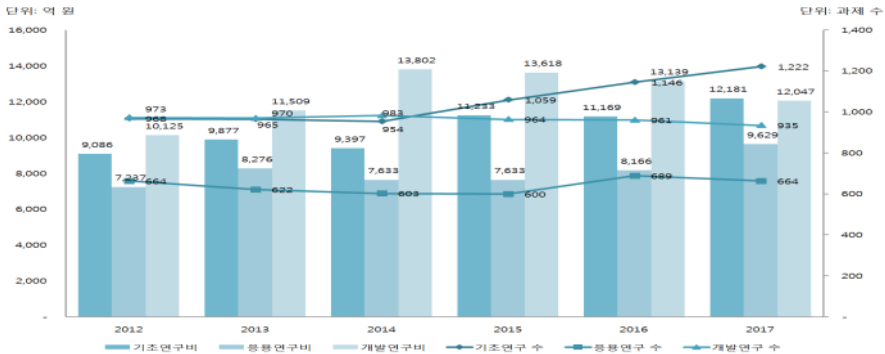
[그림 4-24] 연구개발단계별 공동연구협력사업(전체) 변화 추이



자료: NTIS DB 기반 연구진 자체 분석

한편, 출연연(NST)은 개발연구단계에서 협력 활동이 활발히 일어나고 있다. 그러나 공동연구개발비 측면에 있어서 기초연구와 응용연구에 대한 비중이 높아지고 있는 반면, 개발연구 단계의 비중은 2014년 이후 지속적으로 감소하는 모습을 보였다. 또한, 과제 수 역시 공동기초연구는 2014년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있는 반면, 공동개발연구는 하향세를 보인다. 이는 최근 출연연(NST)이 기초와 응용연구 단계에서 협력 활동이 활발히 진행하고 있음을 의미하며, 개발연구는 근래에 활동성이 낮아지고 있음을 의미한다([그림 4-25] 참조).

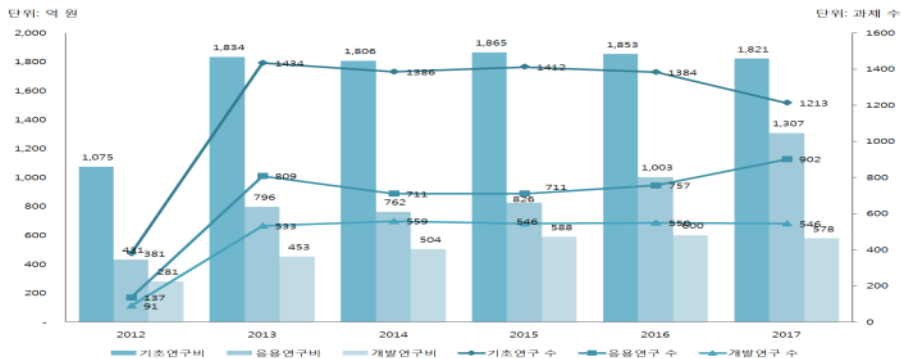
[그림 4-25] 연구개발단계별 공동연구협력사업(출연연(NST)) 변화 추이



자료: NTIS DB 기반 연구진 자체 분석

국립연은 공동연구개발비, 과제 수 모두 기초연구가 타 연구보다 월등히 높은 특징을 보였다. 다만, 공동기초연구는 2015년 이후 지속적으로 감소하는 모습이 눈에 띈다. 예로써 국립연의 공동기초연구의 과제 수는 2017년 전년대비 171건 감소하였으며, 연구개발비는 전년대비 4.5%p 급감하였다. 반면, 공동응용연구에 대한 비중은 2014년 이후 지속적으로 증가하였는데, 특히 최근 2017년 과제 수는 전년대비 145건 증가, 연구개발비는 전년대비 6.2%p 상승하였다. 한편, 공동개발연구는 과제 수가 모두 점증적으로 감소, 연구개발비는 조금씩 증가하는 특징을 보였다. 따라서 국립연은 주로 기초연구를 통해 협력 활동을 수행하고 있으며, 응용연구에 대한 협력 활동도 점증적으로 증대되고 있다(그림 4-26) 참조).

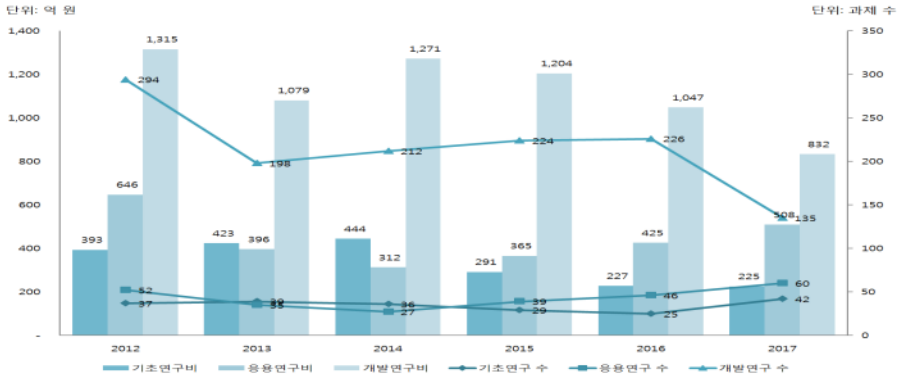
[그림 4-26] 연구개발단계별 공동연구협력사업(국립연) 변화 추이



자료: NTIS DB 기반 연구진 자체 분석

전문연은 연구개발비와 과제 수 모두 공동개발연구가 다른 단계의 공동연구보다 높은 특징을 보였다. 다만, 공동개발연구는 2014년 이후 지속적으로 감소하는 모습을 보였다. 예로써 공동개발연구의 과제 수는 2017년 전년대비 91건, 연구개발비는 전년대비 8.5%p 감소하였다. 또한 공동기초연구는 2014년 이후 감소 추세를 보이며, 공동응용연구는 과제 수와 연구개발비 모두 낮은 단계에서 조금씩 상승하는 특징을 보인다. 따라서 전문연은 개발연구 단계의 협력이 가장 많으며, 기초와 응용연구에 대한 협력 활동은 상대적으로 부족하나 점증적으로 확대되고 있다(그림 4-27) 참조).

[그림 4-27] 연구개발단계별 공동연구협력사업(전문연) 변화 추이



자료: NTIS DB 기반 연구진 자체 분석

3. 주요 특징 및 시사점

본 절에서는 NTIS DB를 기반으로 공공연구기관의 협력 현황을 검토하였다. 세부 내용으로는 공동연구협력사업을 바탕으로 수행 주체별, 협력 유형별, 연구개발 단계에 따른 현황을 고찰하였으며 이에 대한 주요 특징은 다음과 같다(표 5-2) 참조).

<표 5-2> 공공연구기관의 유형별 주요 특징

유형	특징
수행 주체	공공연구기관은 기업에 비해 개방성 저조, 협력 활동이 활발하지 못함
협력 유형	대학과 기업, 대학과 연구기관은 협력할 수 있는 환경이 비교적 잘 구축되어 있는 반면, 연구기관과 연구기관은 협력할 수 있는 환경 미흡
연구개발 단계	전체: 개발연구에 협력 활동이 집중 → 전반적으로 TRL 수준이 높은 단계에서 협력 움직임이 활발 출연연(NST): 개발연구에 협력 활동이 많으나 기초연구협력 지속 크게 증가 국립연: 기초연구에 협력 활동이 집중 전문연: 개발연구에 협력 활동이 집중

자료: 연구진 작성

먼저, 수행 주체에 따른 협력 현황 특징은 기업의 경우, 국가연구개발사업에서 차지하는 과제 비중이 작음에도 불구하고, 공동연구협력사업을 가장 활발히 진행하였다. 대학은 국립연, 전문연에 비해 협력 활동이 활발한 반면, 근래에 이르러 하향하는 모습을 보였다. 한편, 공공연구기관은 출연연(NST)이 가장 활발한 움직임을 보이고 있으나 근래에 감소하는 동향을 보이며, 국립연의 협력 활동은 수행 주체 중 가장 낮은 단계에 머물고 있다. 따라서 공공연구기관의 협력 활동은 기업에 비해 저조하며 개방성이 낮은 특징을 갖는다.

협력 유형에 따른 협력 현황을 살펴보면, 과제 수를 기준으로 산산과 학연은 높은 수준에서 매우 활발한 협력 활동을 보였으며, 산연과 연연은 낮은 수준의 활동을 보였다. 또한 연구개발비를 기준으로 대학과 기업, 대학과 연구기관은 협력이 비교적 활발한 반면, 연구기관과 연구기관은 협력은 저조한 상황으로 나타났다. 따라서 가장 밑단에서 머무는 공공연구기관의 협력 활동이 저조한 원인을 고찰할 필요가 있으며, 이들의 협력을 촉진할 수 있는 동인이 무엇인지도 고려할 필요가 있다.

연구개발단계별 연구수행주체들의 공동연구협력사업 현황을 살펴보기 위해, 대학과 기업이 포함된 전체 현황과 함께 출연연(NST), 국립연, 전문연을 별도 분류한 현황을 살펴보았다. 먼저, 전체 현황을 보면 개발연구단계에서 협력 활동이 활발한 것으로 나타났다. 반면, 기초연구에서는 시간이 경과함에 따라 증가 추세를 보이기는 하나, 낮은 협력 활동을 보였다. 따라서 국가연구개발사업 내 모든 주체는 TRL 수준이 높은 단계의 연구에서 협력이 활발하게 일어나며, 낮은 단계의 연구는 협력 활동이 저조한 특징을 보인다. 공공연구기관 중 출연연은 개발연구 단계에서 협력 활동이 활발하나 최근 기초연구와 응용연구 단계에서의 협력이 증가하는 특징을 보였다. 특히 과제수 기준으로 보면 기초연구에서 활발한 협력 활동을 추진하고 있으며, 응용연구에 대한 협력 활동도 조금씩 증대되는 모습을 보인다. 또한 전문연은 개발연구 단계에서 협력이 가장 활발하며, 기초와 응용연구 단계에서의 협력 활동은 상대적으로 약하나 점증적으로 증대되는 모습을 보였다.

상기 논의한 바와 같이, 공공연구기관의 협력 현황은 타 주체에 비해 활발하지 못한 동향을 보였다. 따라서 공공연구기관의 협력이 저조한 원인과 함께 이에 대한 원인과

환경 등을 심층적으로 분석할 필요성이 있다. 또한 협력 강화를 위해 공공연구기관들이 유기적으로 협력할 수 있는 협력 생태계 조성과 역할 제고 등에 대한 다각적인 검토와 고려가 필요하다.

| 제5장 | 공공연구기관 협력 환경 조사 및 종합 진단

제1절 정부부문 연구기관 협력 환경 및 협력 요인 조사

1. 설문조사 개요

본 연구는 정부부문 연구기관의 협력 환경 및 협력 요인 조사 분석을 위해 설문조사를 실시하였다. 조사 대상은 정부부문 연구기관의 대표적인 유형인 국립연구기관(국립연, 출연연구기관(출연연), 전문생산기술연구소(전문연)에 속한 연구원 및 구성원들을 중심으로 하였다. 구체적인 대상은 조사대상 연구기관의 수가 많고 연구기관간 규모 및 성격의 차이가 있어 각 유형을 대표하는 연구기관들을 대상으로 하였다. 다만 출연연의 경우 국가과학기술연구회 산하에 소속되어 있으며 동일한 관리체계 적용을 받고 있어 19개 기관에 설문이 배포되었다. 주요 조사 대상기관을 보면, 국립연구기관의 경우 국립농업과학원을 비롯해 국립산림과학원, 국립수목원, 국립식량과학원, 국립축산과학원을 중심으로 조사가 실시되었다. 전문생산기술연구소의 경우 자동차부품연구원, 전자부품연구원, 한국광기술원을 중심으로 조사가 이루어졌다. 국가과학기술연구회 산하 출연연구기관의 경우, 한국표준과학연구원, 한국기계연구원, 한국생산기술연구원, 한국화학연구원, 한국전기연구원을 중심으로 이루어졌으며 그 외 연구회 산하 출연연구기관들의 일부 연구원들이 조사에 참여하였다.

설문조사는 2019년 9월에 약 3주 동안 이루어졌으며 조사방법은 조사 안내문과 함께 웹설문지 URL을 담당자 이메일로 발송하여 온라인 설문조사에 참여토록 하였다. 설문조사 추진 관련 내용은 다음 표와 같다.

<표 5-3> 설문조사 개요

구분	내용
조사 대상	- 국립연구기관, 출연연구기관, 전문생산기술연구소 연구원 및 구성원
조사 규모	- 응답자수 : 363명 - 국립연(161명), 출연연(114명), 전문연(88명)
조사 방법	- 구조화된 웹 설문지를 이용한 온라인 조사
자료 처리 방법	- 수집된 자료는 Editing-Coding-Key-in-Programming 과정을 거쳐 통계프로그램인 SPSS를 이용해 분석
조사 기간	- 2019년 9월 3일 ~ 9월 20일

자료: 연구진 작성

설문의 내용은 응답자 인적사항을 비롯해 과제 및 협력연구 활동에 대한 일반적인 조사 부문을 시작으로 외부 산학연 협력환경 및 현황, 산학연 협력 동기 및 협력수단, 정부 R&D기관의 역할과 연구환경, 정부 R&D기관간 협력 현황 및 환경 차이 등으로 구성되었다. 정부연구기관 유형간 비교 분석을 위해 3개 유형의 연구기관들에 동일한 설문이 적용되었다. 설문문항은 대부분 5점 척도로 구성되었으며 일부는 우선순위 선택, 복수 선택문항이 포함되어 있다. 설문분석방법은 설문에 대한 응답자들의 인식 파악을 위해 평균과 빈도분석을 기본으로 하며, 동일 설문에 국립연, 출연연, 전문연의 응답 차이 비교를 위해 집단간 차이 분석도 이루어졌다.

<표 5-4> 주요 조사 내용

구 분	세부 항목
응답자 인적사항	■ 소속기관 ■ 직종, 직급 ■ 성별 및 나이 ■ 보직 수행 여부 ■ 정부연구기관 근무기간, 연구책임자 경력 등
과제 및 협력연구 활동 현황	■ 수행 책임과제수 ■ 수행중인 책임 및 참여과제수 ■ 연간 평균 수행과제수 ■ 수행과제 평균 연구기간 및 연구비 ■ 연구비 재원 구성 비중 ■ 월간 연구 관련 연구자별 활동 수행 비중 현황 ■ 3년간 추진 과제 중 협력연구 비중 등
외부 산학연 협력 환경 및 현황	■ 외부 협력 연구활동 중요도 및 빈도 ■ 외부협력 관련 제도적 환경 조성 정도 ■ 외부 협력 기관 ■ 경쟁적 연구환경의 협력활성화 장애 ■ 외부 협력에 장애 요소 등
산학연과의 협력 동기 및 협력 수단	■ 외부 협력 확대 정도 및 외부 협력의 이유 ■ 외부 전문가 정보 확보 방식 ■ 협력 결과 창출에 중요요소 ■ 상호협력 촉진 수단 ■ 협력 활성화 위한 개선점 등
정부 R&D기관의 역할과 연구환경	■ 연구기관의 역할과 임무 명확 정도 ■ 타 정부 R&D 연구기관과 유사성 및 중복성 정도 ■ 연구소 내 협력 정도 ■ 정부 연구기관 간 협력연구가 활성화되지 못하는 이유 등
정부 R&D 기관간 협력 현황 및 환경 차이	■ 타 정부연구기관간 연구협력 필요 정도 ■ 타 정부연구기관간 연구협력 확대 필요성 ■ 정부연구기관 유형간 연구환경 차이 유무 ■ 제도간 장벽 낮춤 필요성 ■ 정부연구기관들을 하나의 관리시스템으로 묶고 그 안에 유형 간 차별성 두는 방안의 적절성 ■ 협력 조건의 정부사업 추진 필요성 등

자료: 연구진 작성

2. 설문조사 결과

가. 응답자 구성

1) 응답자 주요 특징

응답자 구성은 국립연구기관 161명(44%), 출연연구기관 114명(31%), 전문생산기술연구소 88명(24%)로 이루어졌다. 응답자들의 직군은 94%가 연구직이며 기술직과 행정직은 각각 3%로 나타났다. 직급구성은 책임급 51%, 선임급 28%, 원급 8%, 기타 13%로 나타나 연구책임자로 활동하는 책임급의 응답 비중이 높았다. 성별 구성은 남성이 85%, 여성이 15%로 나타났는데, 국립연의 경우 타 유형에 비해 여성응답자 비율이 23%로 높았으며 전문연은 8%로 가장 낮은 비율을 나타냈다. 응답자들의 연령은 40대가 43%, 50대 30%, 30대 22%로 나타났으며, 특히 전문연의 경우 40대의 비율이 62%로 타 유형에 비해 높게 나타났다. 보직자와 비보직자 구성은 22%, 78%로 나타났는데, 국립연은 보직자 비중이 14%로 상대적으로 낮았으며 전문연의 경우 보직자 비율이 33%로 높게 나타났다. 이러한 비율 차이는 연구소 내 조직체계의 특성이 반영된 것으로 보인다.

응답자의 학위를 살펴보면, ‘박사’가 78.5%로 가장 높게 나타나며, 다음으로 ‘석사’ 19.3%, ‘학사’ 2.2% 순으로 조사되었다. 응답자들의 정부연구기관 근무기간은 평균 3.1년으로 나타났는데, 그 중 출연연구기관이 3.3년으로 가장 높게 나타났다. 또한 응답자들의 연구책임자로서의 경력은 전체 평균 2.5년으로 전체 유형에서 모두 비슷하게 나타났다. 평균 타기관 근무 경력은 평균 3.5년이며 ‘대학’이 30.9%로 가장 높았으며, 다음으로 ‘기업체’(25.1%), ‘타 기관 근무경력 없음’(23.1%), 출연(연)(10.2%) 순으로 조사되었다.

2) 응답자 수행과제 특징

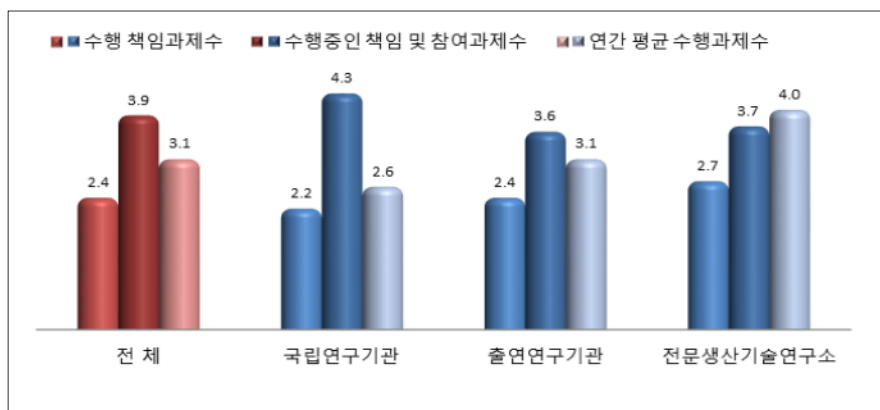
응답자들의 주 수행과제의 연구개발 단계는 ‘개발연구’가 44.1%로 가장 높게 나타나며, ‘응용연구’ 28.7%, ‘기초연구’ 17.9%, ‘사업화’가 5.8%로 순으로 나타났다. 유

형에 따라 다소 차이가 나타났는데, 전문연의 경우 개발연구의 비중이 59%로 상대적으로 높았으며, 국립연은 기초연구 비중이 24%로 상대적으로 높았다. 출연연의 경우 개발연구의 비중이 39%로 가장 높았으나 응용연구 23%, 기초연구 22% 대체로 비슷한 비중을 나타냈다.

응답자의 수행과제 수를 살펴보면, 전체 평균 수행 책임과제 수는 2.4건, 수행중인 책임 및 참여과제 수는 3.9건으로 연간 평균 약 3.1건의 과제를 수행하는 것으로 나타났다. 수행 책임과제 수는 전문생산기술연구소가 2.7건으로 다른 기관에 비해 높게 나타났다. 연간 평균 수행과제 수도 전문연이 평균 4.0건으로 가장 높게 나타났다.($p<0.001$) 응답자의 연구기간은 전체 평균 3.0년으로 나타났으며, 국립연구기간 3.4년, 출연연구기관 2.7년, 전문생산기술연구소 2.6년 순으로 나타났다.($p<0.001$). 연구비 재원은 국립연은 정부출연금 80%, 정부수탁11%, 민간수탁 0.3%로 나타났으며, 출연연의 경우 각각 60%, 32%, 8%로 나타났다.

[그림 5-1] 수행과제 수

(단위: 건)



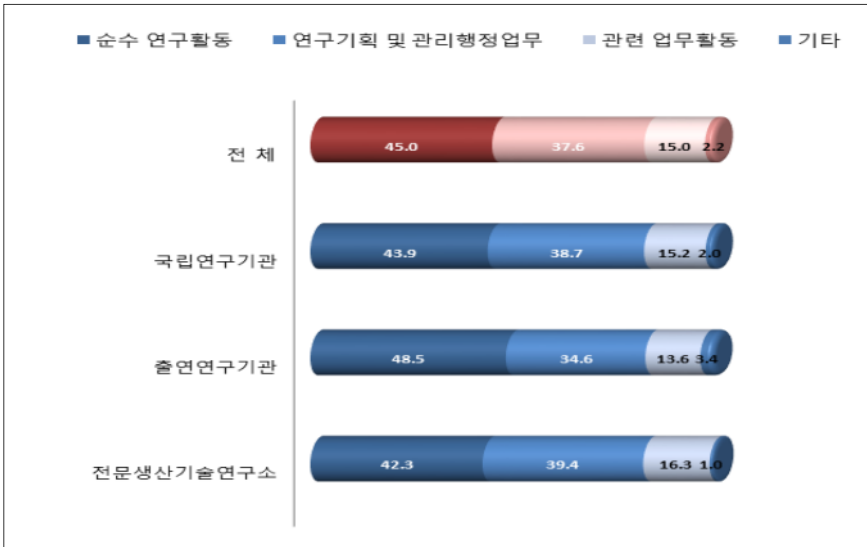
자료: 연구진 작성

월간 연구자별 활동 수행 비중 현황을 보면, '순수 연구활동'이 45.0%로 가장 높게 나타나며, '연구기획 및 관리행정업무'가 37.5%, '관련 업무활동'이 15.0% 순으로 나

타났다. 출연연의 순수연구활동 비중이 49%, 연구기획 및 관리행정업무 35%로 상대적으로 순수연구활동이 높았으나 3개 유형 모두에서 순수연구활동의 비중은 50%를 넘지 못하고 있다.

[그림 5-2] 월간 연구 관련 연구자별 활동 수행 비중 현황

(단위: %)



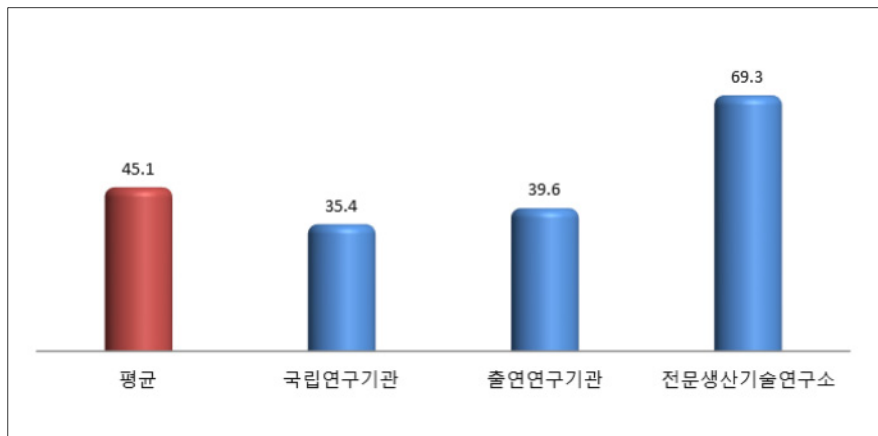
자료: 연구진 작성

최근 3년간 추진 과제 중 협력연구 비중을 살펴보면, 전체 평균은 45.1%로 나타났으며, 국립연 35%, 출연연 40%에 비해 전문연이 69.3%로 다른 두 기관에 비해 약 2배가량 높은 비율로 조사되었다($p < 0.001$).

응답자들의 일반적인 특성은 3개 유형간 유사하게 나타나고 있지만 과제 수행 관련 일부 문항에서는 해당 유형의 특성들이 차별적으로 나타나고 있다. 연구개발단계의 차이, 출연금 비중 차이, 연간 수행과제 수, 협력과제 비중 등은 연구기관 유형 간에 차이가 나타나고 있다.

[그림 5-3] 최근 3년간 추진과제 중 협력연구 비중

(단위: %)



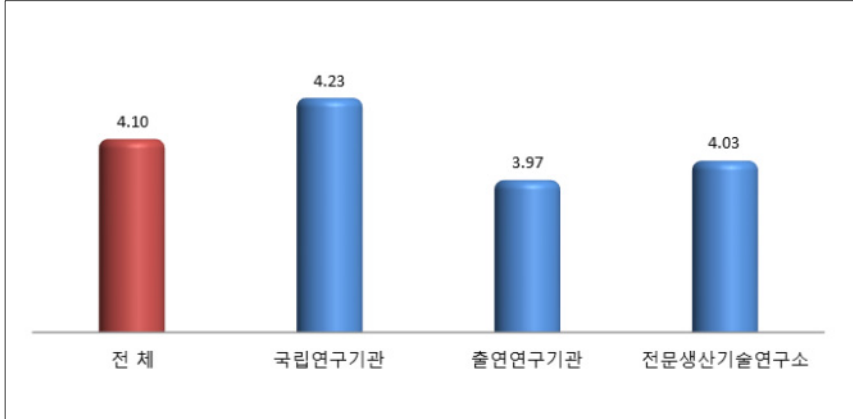
자료: 연구진 작성

나. 외부 산학연 협력환경 현황

기관 외부와의 협력연구 활동이 연구성과 창출에 중요한지에 대한 설문에 응답평균이 4.10점(5점 척도)으로 높게 나타나 전체적으로 외부와의 협력연구 활동이 연구성과 창출에 중요한 역할을 한다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 특히 국립연구기관의 평점이 4.23으로 가장 높게 나타났다($p < 0.05$). 그러나 실제 외부와의 협력활동은 다소 기대에 미치지 못하는 수준인 것으로 인식하고 있다. 외부와의 연구협력 활동이 활발히 추진되고 있는가에 대해 전체 응답평균이 3.66점(5점 척도)으로 나타나고 있으며 3개 유형 간의 유의적인 차이가 나타나지 않았다.

[그림 5-4] 연구성과 창출을 위한 외부 협력연구의 중요도

(단위: 5점 척도)



자료: 연구진 작성

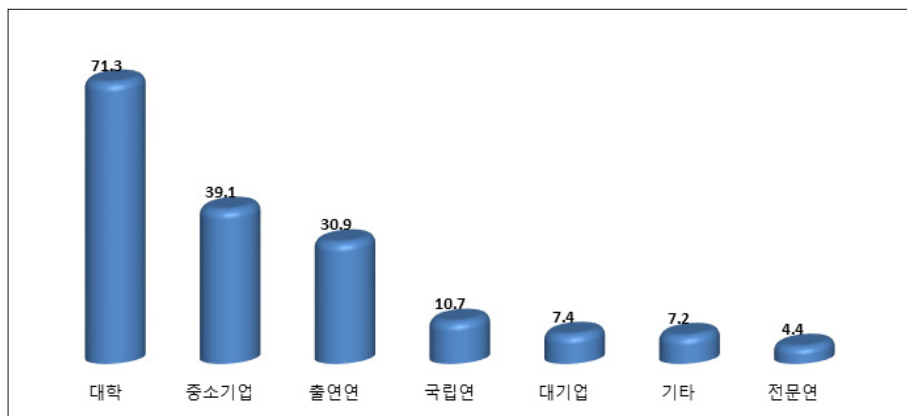
외부와의 연구협력을 위한 제도적 환경이 잘 조성되어 있는지에 대해 전체 응답평균이 3.10점(5점 척도)으로 대략 보통수준을 나타내고 있다. 그러나 3개 유형 간에 유의적인 차이가 나타났는데 국립연은 평균이 3.27으로 보통 이상이었으나 출연연과 전문연은 2.97, 2.94로 보통 이하의 평점이 제시되었다. 외부와의 협력활동을 통해 우수한 연구성과를 창출한 사례가 있는지에 대해서는 전체 응답 평균은 3.55점으로 대략 보통을 상회하는 수준을 나타내고 있으며 그 중에서도 국립연구기관이 3.73으로 가장 높게 나타났다. 상대적으로 출연연과 전문연의 평균이 약간 낮게 나타났다($p<0.01$). 소속 기관의 외부 개방성 수준에 대한 질문에 전체 평균은 3.41점(5점 척도)으로 나타났으며 국립연이 3.47로 비교적 높게 나타났으며 출연연이 3.31점으로 가장 낮게 나타났다. 통상적으로 국립연의 높은 경직성으로 인해 개방성이 낮게 평가되고 있는 상황에서 국립연 연구원들이 기관의 개방성 수준을 높게 인식하는 것은 비교 기준에 대한 상대적 차이가 존재하고 있음을 추론할 수 있다.

연구활동을 추진함에 있어 외부 전문가들과 지속적인 교류 및 협력을 하고 있는지를 묻는 질문에 전체 평균은 3.74점(5점 척도)으로 비교적 높게 나타났다. 국립연구기관은 3.80점, 출연연구기관 3.71점, 전문생산기술연구소 3.68점으로 모두 높은 평균

점수를 나타냈다. 주로 협력하고 있는 기관을 살펴보면, ‘대학’이 71.3%로 가장 높게 나타나고, ‘중소기업’ 39.1%, ‘출연연’ 30.9% 등의 순으로 나타났다. 그러나 국립연 10.7%, ‘전문연’은 4.4%로 낮게 나타났다. 3개 유형별로 협력 대상의 차이를 살펴보면 국립연구기관과 출연연구기관은 협력 대상으로 ‘대학’을 각각 87.6%, 64.9%로 제시했으며, 전문연은 ‘중소기업’을 86.4%로 압도적으로 높게 제시해 주요 협력 대상의 차이가 크게 나타났다. 또한 타 유형간 협력보다 동일 유형간 협력 비중이 높게 나타났는데, 출연연 간의 협력 비중은 56%, 국립연간 협력은 22%. 전문연간의 협력은 11%로 나타났다.

[그림 5-5] 주요 협력대상 기관(중복 응답)

(단위: %)



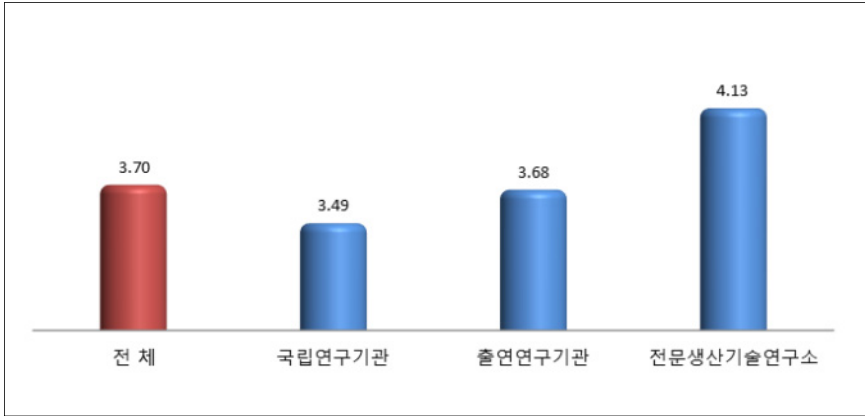
자료: 연구진 작성

현재 정부연구기관 연구원들이 인식하는 연구환경의 경쟁 정도를 파악하기 위한 설문 전체 평균이 3.70점(5점 척도)으로 나타나 대체로 정부연구기관 연구원들이 연구환경을 경쟁적이라고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 특히 전문연은 4.13점으로 가장 높게 인식하는 것으로 나타났다($p < 0.001$). 경쟁적인 연구환경이 협력활성화에 장애가 되는지에 대해서는 전체평균이 3.41점(5점 척도)으로 나타나 보통 수준에서 약간 높은 수준으로 나타났다. 그러나 전문연은 응답평균이 3.80점으로 높게 나타나 경쟁적 연구

환경이 협력활성화에 장애가 되고 있다고 인식하고 있는 것으로 나타났다($p < 0.001$).

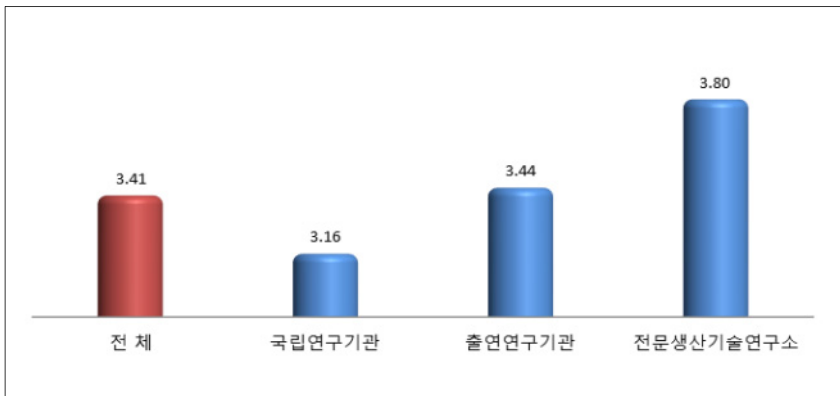
[그림 5-6] 현재 연구환경의 경쟁수준에 대한 인식

(단위: 5점 척도)



[그림 5-7] 경쟁적 연구환경의 협력활성화 장애 인식

(단위: 5점 척도)

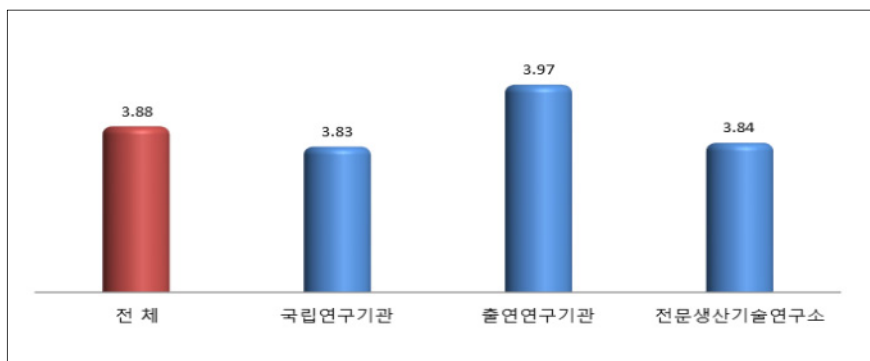


자료: 연구진 작성

연구개발 및 혁신 관련 외부협력활동의 확대 필요성에 대해 전체 평균은 3.88점(5점 척도)으로 높게 나타났으며 그 중에서 출연연구기관이 3.97점으로 가장 높게 나타났다. 모든 유형에서 외부협력활동이 확대되어야 한다고 응답한 응답자 비율이 70%가 넘게 나타나 전체적으로 외부협력활동의 필요성을 높게 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-8] 외부 협력활동의 확대 필요성 인식

(단위: 5점 척도)

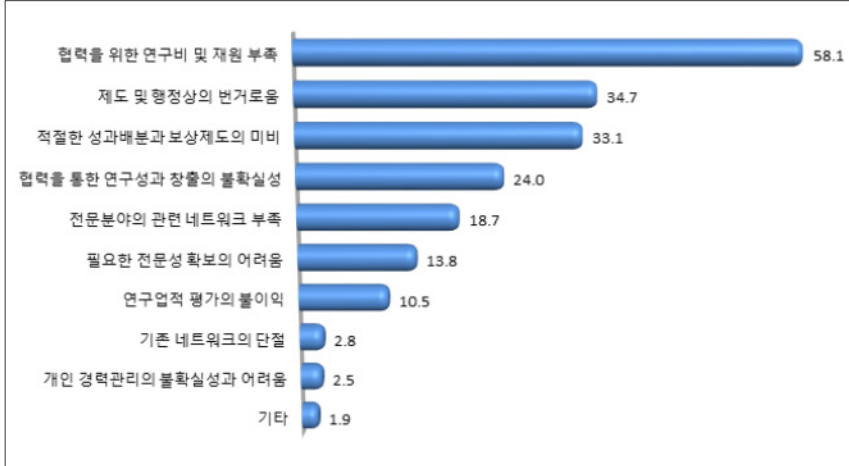


자료: 연구진 작성

외부와의 협력에 장애가 되는 요소에 대해 살펴보면, ‘협력을 위한 연구비 및 재원 부족’이 절반이 넘는 58.1%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 ‘제도 및 행정상의 번거로움’ 34.7%, ‘적절한 성과배분과 보상제도의 미비’ 33.1%, ‘협력을 통한 연구성과 창출의 불확실성’ 24.0% 등의 순으로 나타났다. 특히 전문연의 경우 연구비 및 재원부족이 73%로 높게 나타나 협력연구를 위한 연구비 부족 문제를 크게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 반면 국립연의 경우 적절한 성과배분과 보상제도의 미비가 41%로 상대적으로 높게 나타나 성과에 대응한 보상체계의 부족함을 인식하는 것으로 나타났다.

[그림 5-9] 외부 협력의 장애 요소(중복 응답)

(단위: %)



자료: 연구진 작성

다. 산학연 협력 동기 및 협력 수단

설문조사 결과에 의하면 최근 정부연구기관의 연구원들은 대체로 외부 산학연 구성원들과 교류 및 협력활동을 확대하고 있는 것으로 나타났다. 전체 응답평균은 평균 3.53점(5점 척도)이며 3개 유형기관 모두 '확대하고 있다'라는 응답비율이 50%를 넘었다. 그러나 유형별로는 다소 차이가 나타났는데 전문연은 3.73, 출연연 3.52, 국립연 3.43으로 전문연의 응답평점이 상대적으로 조금 높게 나타났다($p < 0.05$).

외부와 연구 및 기타 프로젝트 협력을 하는 주요 이유는 '협력을 통해 부족한 지식과 아이디어를 활용하기 위해'가 절반이 넘는 61.2%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 '연구성과 창출을 위해 장기간 긴밀한 네트워킹이 필요해서'(50.7%) '기술융합으로 인해 협력을 할 수 밖에 없어서'(36.9%), '정부사업 수주시 협력연구를 요구해 연구비 확보에 유리해서'(24.0%) 등의 순으로 나타났다. 설문조사 사전 검토시 연구기관에서 제시했던 '기관의 적극적인 장려에 대응해서'는 5.0%로 나타나 대체로 기관의 요구 대응보다는 연구생태계 대응 차원에서 연구협력활동이 이루어지고 있는 것으로 보인다. 그러나 전문연의 경우 '협력을 통해 부족한 지식과 아이디어를 활용하기 위해'가

39%에 불과하고 ‘정부사업 수주시 협력연구를 요구해 연구비 확보에 유리해서’라는 응답이 57%로 가장 높게 나타나 연구비 조달을 위한 협력활동이 이루어지고 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-10] 외부 협력을 하는 주요 이유(중복응답)

(단위: %)



자료: 연구진 작성

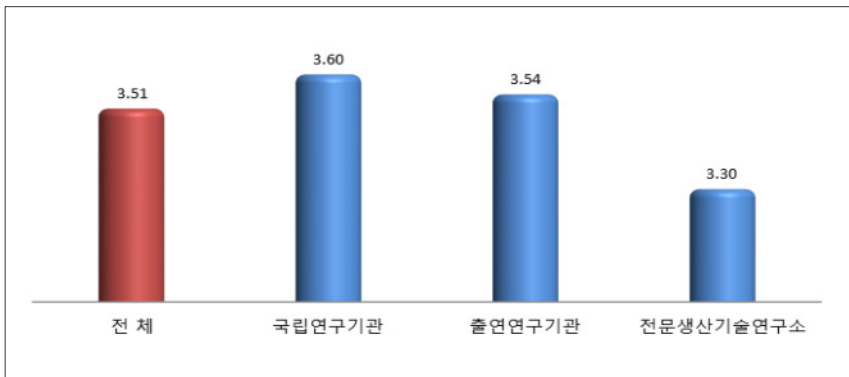
외부 협력연구시 공식적인 경로에 의존하는지, 아니면 개인 네트워크에 의존하는지를 살펴보았는데, 전체적으로 ‘개인 네트워크’의 비중이 63.2%로 가장 많고, 다음으로 ‘공식적인 경로’ 31.4%가 뒤따랐다. 유형별로 보면 국립연의 경우 개인 네트워크 비중이 52.8%로 나타나 상대적으로 비중이 낮았으며 출연연 68.5%, 전문연 75.4%로 상대적으로 비중이 높았다($p < 0.001$). 전문분야의 속성상 개인 네트워크의 작동이 중요하지만 지나친 개인 네트워크 의존은 전문가 풀의 편협성으로 인한 부작용의 발생 가능성도 예상된다. 좀 더 세부적으로 외부 전문가에 관한 정보 확보 방식을 살펴보면, ‘동료 연구원 추천’이 58.4%로 가장 높게 나타나며, 다음으로 ‘관련 논문 검색’이 27.5%로 나타났다. ‘관련기관 홈페이지 검색’과 ‘특허 및 NTIS 검색’은 10% 미만으로 낮게 나타나 공식적인 정보 관리체계가 그다지 유용한 정보를 제공하지 못하고 있는 것으로 나타나고 있다. 특이한 것은 국립연의 경우 동료연구원 추천과 논문 검색이

동일한 비율(43%)로 나타나 논문 등의 연구결과를 적극 활용하는 것으로 나타났지만, 전문연의 경우 동료연구원의 추천 75%, 관련 논문 검색은 8%에 불과해 인적 네트워크에 크게 의존하는 것으로 나타났다.

외부 연구협력을 통해 창출된 연구결과가 성공적이었는지에 대해 전체 응답평균이 3.51점(5점 척도)으로 대체로 보통수준을 상회하는 응답을 하고 있다. 기관 유형별로는 국립연 3.60점, 출연연 3.54점, 전문연 3.30점으로 유형간에 차이가 나타났다($p<0.01$). 특히 국립연(59%)과 출연연(58%)은 성공적이라는 응답이 가장 높은 반면 전문연은 보통이다(51%)라는 응답이 가장 높게 나타나 협력연구 성과에 대한 평가 차이가 나타났다.

[그림 5-11] 외부 협력 연구결과의 성공 여부

(단위: 5점 척도)



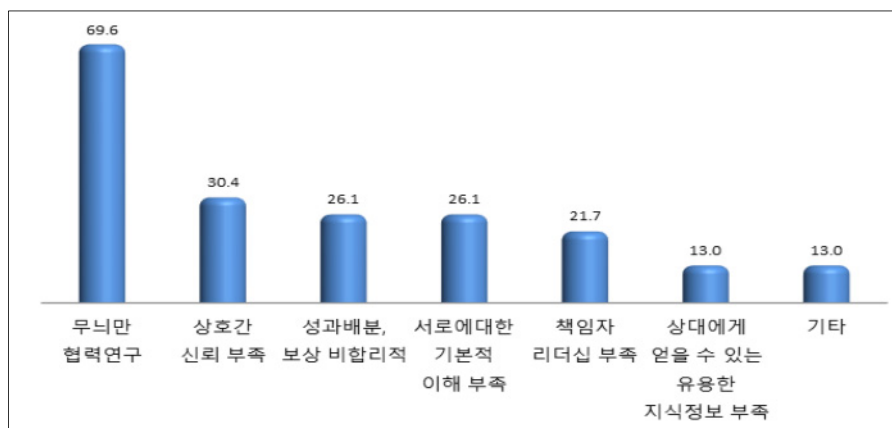
자료: 연구진 작성

협력결과가 성공적이지 못한 원인으로는 ‘각자 연구하는 무늬만 협력연구’의 비율이 69.6%로 높게 나타났으며, 다음으로 ‘상호간 신뢰부족’(30.4%), ‘성과배분 및 보상이 비합리적’(26.1%), ‘상호간에 이해 부족’(26.1%), ‘협력책임자의 리더십 부족’(21.7%), ‘상대에게서 얻을 수 있는 유용한 지식정보 부족’(13%) 등의 순으로 나타났다. 그런데 기관 유형별로는 다소 차이가 나타났는데, 국립연의 경우 ‘성과배분 및 보상이 비합리적’(50.0%), ‘각자 연구하는 무늬만 협력연구’(37.5%)가 높게 나타났으

며, 출연연의 경우 ‘각자 연구하는 무늬만 협력연구’(85.7%), ‘상대에게서 얻을 수 있는 유용한 지식정보 부족’(28.6%) ‘성과배분 및 보상이 비합리적’(28.6%) 등이 높게 나타났다. 전문연의 경우 ‘각자 연구하는 무늬만 협력연구’(87.5%), ‘상호간 신뢰부족’(30.4%) 등으로 나타났다. 그 외에 국립연과 전문연은 협력연구책임자의 리더십 부족 문제를 제기했으며, 출연연은 상대에게서 얻을 수 있는 유용한 지식정보의 부족 문제를 제시하였다. 전문연의 경우 상호간의 이해와 신뢰부족의 문제가 상대적으로 크게 제기되었다⁸²⁾.

[그림 5-12] 외부 협력결과의 실패 원인(중복 응답)

(단위: %)



자료: 연구진 작성

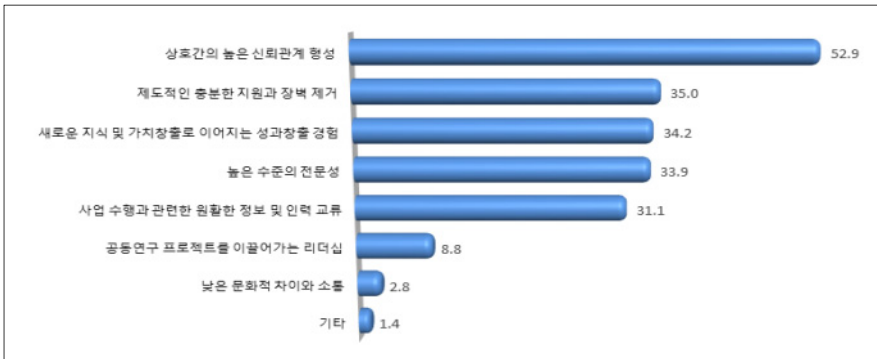
성공적인 협력결과 창출에 중요한 요소에 대해 살펴보면, ‘상호간의 높은 신뢰관계 형성’의 비율이 절반이 넘는 52.9%로 가장 높게 나타나며, 다음으로 ‘제도적인 충분한 지원과 장벽 제거’ 35.0%, ‘새로운 지식 및 가치창출로 이어지는 성과창출 경험’ 34.2%, ‘높은 수준의 전문성’ 33.9%, ‘사업수행 관련 원활한 정보 및 인력 교류’ 31.1% 등의 순으로 나타났다. 기관유형별로 상대적으로 강조하는 요소 차이가 나타났

82) 해당 문항의 응답수가 적어 해석상에 주의가 필요하지만 타 설문 응답결과 고려, 면접 조사에서 제시된 내용들을 고려할 때 적절한 결과로 보임

는데, 국립연의 경우 ‘제도적인 충분한 지원과 장벽 제거’ 40% ‘새로운 지식 및 가치 창출로 이어지는 성과창출 경험’ 39% 등이며, 출연연의 경우 상호간의 높은 신뢰관계 형성 61%, ‘높은 수준의 전문성’ 39% 등이 상대적으로 높게 제시되었다. 전문연의 경우 ‘사업수행 관련 원활한 정보 및 인력 교류’ 34%, 공동프로젝트 리더십 17% 등이 상대적으로 높게 제시되었다.

[그림 5-13] 성공적 협력결과 창출에 중요 요소(중복 응답)

(단위: %)



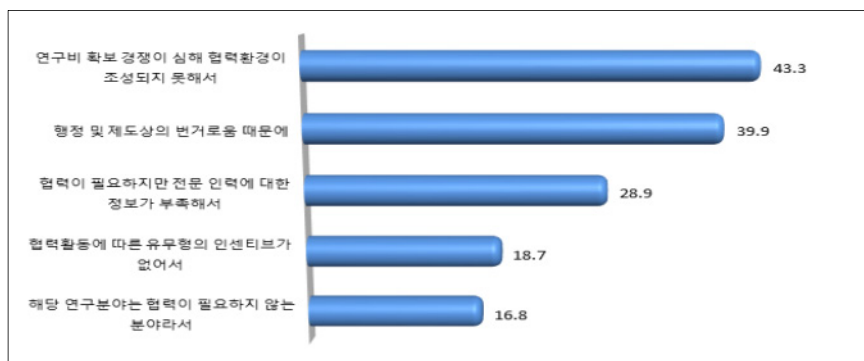
자료: 연구진 작성

협력연구 활동에 소극적인 이유에 대해 살펴보면, ‘연구비 확보 경쟁이 심해 협력환경이 조성되지 못해서’가 43.3%로 가장 높게 나타나며, 다음으로 ‘행정 및 제도상의 번거로움 때문에’(39.9%), ‘협력이 필요하지만 전문 인력에 대한 정보가 부족해서’(28.9%), ‘협력활동에 따른 유무형의 인센티브가 없어서’(18.7%) 등의 순으로 나타났다. 즉, 연구비와 인력의 부족이 협력연구 활동을 하지 않는 주요 이유로 나타났다. 기관유형별로 다소 차이가 나타났는데, 국립연은 ‘행정 및 제도상의 번거로움 때문에’(52%), 협력이 필요하지만 전문 인력에 대한 정보가 부족해서’(30.4%)등이 상대적으로 높게 제시되었고, 출연연의 경우 협력효과를 기대하기 어려워서(23%), 협력이 필요하지 않은 분야라서(20%) 등이 타 기관들에 비해 상대적으로 높게 제시되었다. 전문연의 경우 ‘연구비 확보 경쟁이 심해 협력환경이 조성되지 못해서’(73%), 협력할

동에 따른 유무형의 인센티브가 없어서(22%) 등이 타 기관들에 비해 상대적으로 높게 제시되었다.

[그림 5-14] 협력연구에 소극적인 이유 (중복 응답)

(단위: %)

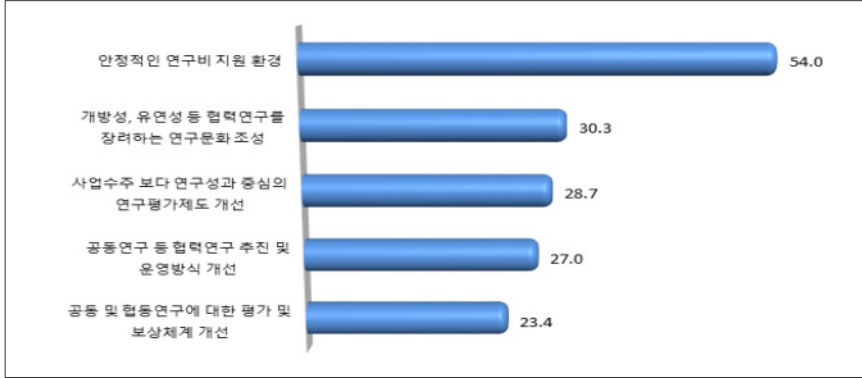


자료: 연구진 작성

상호 협력 촉진을 위한 효과적인 수단에 대한 의견을 살펴보면, ‘정부사업 또는 기관내부사업의 외부와의 공동연구방식’의 비율이 56.2%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 ‘재정지원’ 19.3%, ‘기관간 전문인력의 교류’ 16.3%, ‘전문 정보 교류의 장’ 6.3% 등의 순으로 나타났다. 3개 유형을 비교하면, 출연연은 상대적으로 기관간 전문인력 교류를 강조하고(21%), 전문연은 재정지원을 강조하고 있다.(27%) 그리고 협력연구 활성화 위해 시급히 개선되어야 할 것에 대해 살펴보면, ‘안정적인 연구비 지원 환경’의 비율이 절반을 넘는 54.0%로 가장 높게 조사되었으며, 다음으로 ‘협력연구를 장려하는 연구문화 조성’ 30.3%, ‘사업수주보다 연구성과 중심의 연구평가제도 개선’ 28.7%, ‘협력연구 추진 및 운영방식 개선’ 27.0% 등의 순으로 나타났다. 기관유형별로는 다소 차이가 나타났는데, 국립연은 협력연구 추진 및 운영방식의 개선(35%), 협력연구를 장려하는 문화(35%) 등이 상대적으로 높게 제시되었다. 출연연의 경우는 전문가들에 대한 정보제공 및 교류의 장 마련(16%)이 다른 기관에 비해 상대적으로 높게 제시되었으며, 전문연은 안정적인 연구비 지원환경(77%), 사업수주보다 연구성과 중심의 연구평가제도 개선(52%), 정부의 협력연구 추진확대(23%) 등이 타 기관보다 상대적으로 높게 나타났다.

[그림 5-15] 협력연구 활성화를 위한 개선 시급 과제(중복응답)

(단위: %)

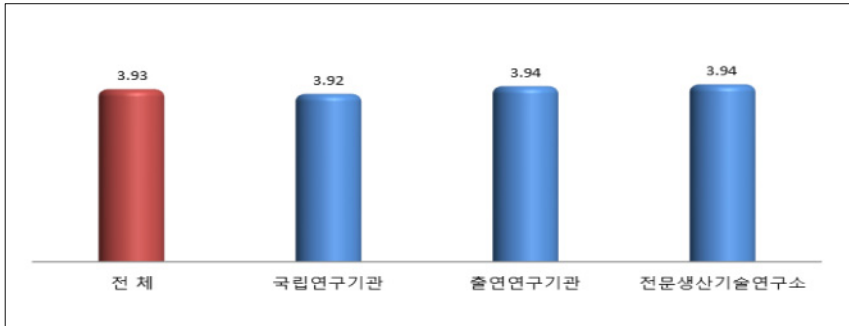


자료: 연구진 작성

앞으로 외부 산학연 기관의 연구원 및 구성원들과 협력연구 활동을 확대할 계획이 있는지에 대해 전체 평균이 3.93점(5점 척도)으로 나타났으며 세 유형기관 모두 비슷하게 제시되어 앞으로 외부 협력연구 활동을 확대할 계획이 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-16] 산학연 협력연구활동 확대 계획 여부

(단위: 5점 척도)



자료: 연구진 작성

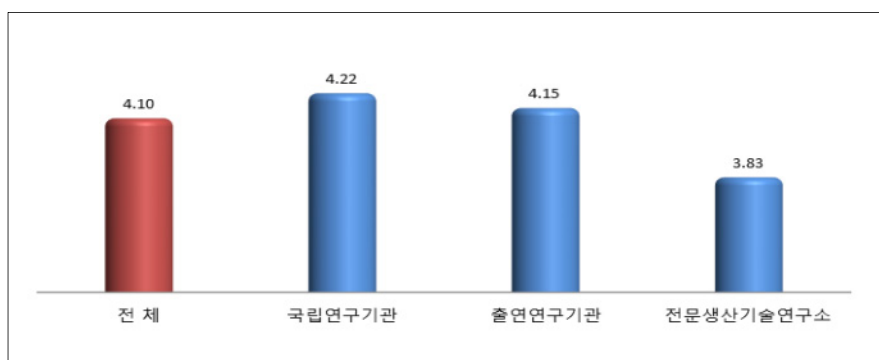
앞서 살펴본 결과들을 종합해 볼 때 협력연구의 활성화와 성과를 위해서는 제도적인 지원과 개선뿐만 아니라 신뢰, 문화 등 질적인 연구환경 조성이 필요한 것으로 나타나고 있다.

라. 정부 R&D기관들의 역할과 연구 환경

소속된 정부연구기관의 역할과 임무가 명확한지를 묻는 설문에 전체 응답평균이 4.10점(5점 척도)으로 명확하다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 다만 상대적으로 전문연의 응답평균이 3.83점으로 다소 낮게 나타났다($p<0.001$).

[그림 5-17] 소속 연구기관의 역할과 임무의 명확성 인식

(단위: 5점 척도)



자료: 연구진 작성

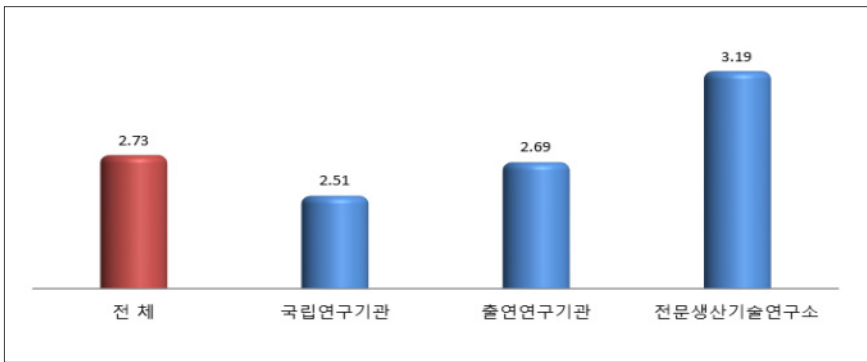
그러면 명확한 역할과 임무설정에 필요한 조사 및 분석 등의 과정을 적극적으로 수행하고 있는지에 대해서도 전체 평균이 3.82(5점 척도)로 비교적 높게 나타났다. 그러나 3개 유형을 비교하면 국립연 4.07점, 출연연 3.73점, 전문연 3.47점으로 나타나 기관 유형 간에 다소 차이가 있는 것으로 나타났으며 전문연의 평균이 상대적으로 낮게 나타났다($p<0.001$). 연구기관의 역할과 임무에 대해 연구원 및 구성원들 사이에 충분한 공감대 형성이 되어 있는지에 대해서는 전체 평균이 3.71점으로 비교적 높은 점수가 제시되었다. 그러나 기관유형 간에는 다소 차이가 나타났다. 즉, 국립연 3.97, 출연연 3.55, 전문연 3.45로 전문연의 응답평균이 상대적으로 낮았다($p<0.001$). 주요 연구분야 및 역할에서 다른 정부 R&D 연구기관과 유사성 및 중복성이 있다고 생각하는지에 대해서는 전체 평균 2.73점으로 중복성을 낮게 인식하는 것으로 나타났다. 다만 기관유형 간에는 다소 차이가 있어 국립연 2.51, 출연연 2.69, 전문연 3.19로 전문

연이 상대적으로 중복성을 인식하는 것으로 나타났다($p<0.001$).

소속 연구기관의 역할과 임무에 관한 조사에서는 국립연이 상대적으로 임무와 역할의 명확성을 높게 인식하고 있으며 전문연이 상대적으로 역할과 임무의 명확성이 낮게 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-18] 타 정부연구기관과의 유사성 및 중복성 정도

(단위: 5점 척도)

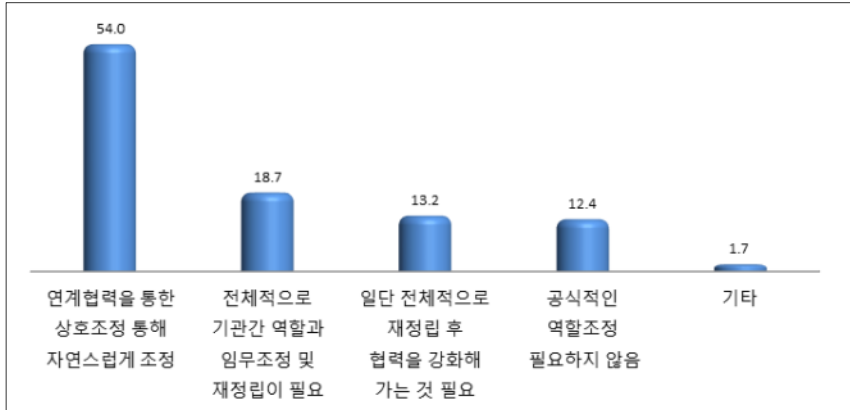


자료: 연구진 작성

정부연구기관 간 역할과 분야가 중복되거나 유사할 경우 조정에 대한 의견은 ‘연계 협력을 통한 상호조정 통해 자연스럽게 조정’이 54.0%로 가장 높게 나타나고, ‘전체적으로 기관간 역할과 임무조정 및 재정립이 필요’ 18.7%, ‘일단 전체적으로 재정립 후 협력을 강화해 가는 것이 필요’ 13.2%, ‘공식적 역할조정 필요하지 않음’ 12.4% 등의 순으로 나타났다. 유사 중복성에 대한 역할 조정이 필요하지만 인위적인 조정보다는 자연조정이 이루어지는 것이 필요하다는 의견들이 제시되었다. 기관 유형간의 응답 차이는 나타나지 않았다.

[그림 5-19] 정부연구기관들의 중복성과 유사성 조정 방식 선호

(단위: %)



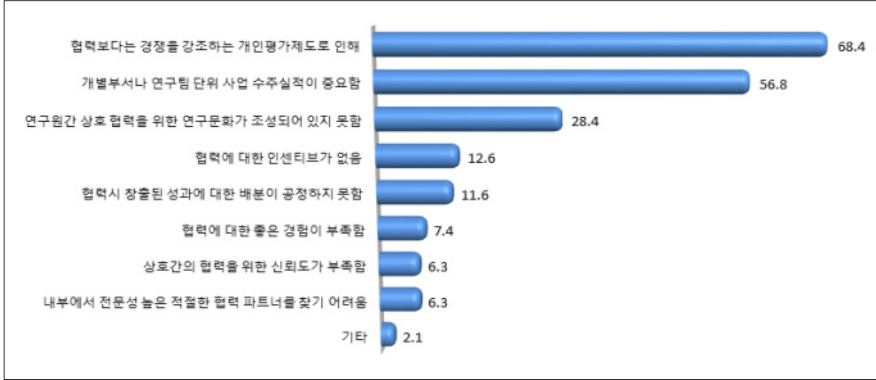
자료: 연구진 작성

정부연구기관 내부의 협력 현황을 살펴보기 위해 내부 연구원 및 연구팀 간 협력이 잘 이루어지고 있는지를 설문하였는데 전체 응답평균이 3.26(5점척도)으로 보통 정도의 응답결과가 나타났다. 그러나 유형 간에는 다소 차이가 나타났는데 국립연(3.52점)에 비해 전문연(3.02점)의 결과가 다소 낮게 나타났다($p < 0.001$).

연구소 내 협력이 잘 이루어지지 않는 이유를 살펴보면, ‘협력보다는 경쟁을 강조하는 개인평가제도’가 68.4%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 ‘개별부서나 연구팀 단위 사업 수주실적이 중요함’ 56.8%, ‘연구원간 상호협력을 위한 연구문화가 조성되어 있지 못함’ 28.4% 등의 순서로 나타났다. 기관 유형별로 상대적으로 높게 나타난 것을 보면, 국립연은 타 유형에 비해 상대적으로 성과에 대한 배분이 공정하지 못함(26%), 협력에 대한 인센티브가 없음(18%), 협력에 대한 좋은 경험 부족(18%)등이 높게 제시되었으며, 출연연은 연구원간 상호협력을 위한 문화 미조성(46%), 상호간의 신뢰부족(11%) 등이 상대적으로 높게 제시되었다. 전문연은 협력보다는 경쟁을 강조하는 개인평가제도(82%), 개별부서나 연구팀 단위 사업 수주실적이 중요함(82%) 등이 상대적으로 매우 높게 제시되었다.

[그림 5-20] 연구소 내 협력이 잘 이루어지지 않는 이유 (중복 응답)

(단위: %)

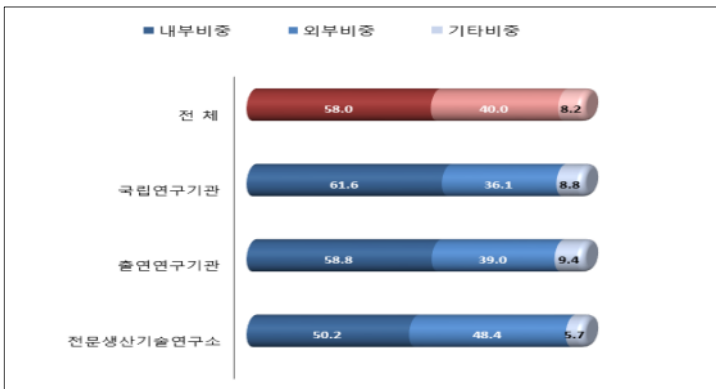


자료: 연구진 작성

협력연구의 내외부 경로 비중을 보면 전체적으로 ‘내부 비중’이 58.0%, ‘외부 비중’이 40.0% ‘기타 비중’ 8.2% 순으로 나타나 내부 비중이 더 높은 것으로 나타났다. 그러나 기관 유형 간에는 의미있는 차이가 나타났는데 국립연의 내외부 비중은 62 : 36, 출연연은 59:39, 전문연은 50:48로 국립연이 상대적으로 내부 협력이 많이 이루어지고, 전문연이 상대적으로 외부협력이 많은 것으로 나타났다($p < 0.01$)

[그림 5-21] 정부연구기관 협력연구의 내·외부 경로 비중

(단위: %)

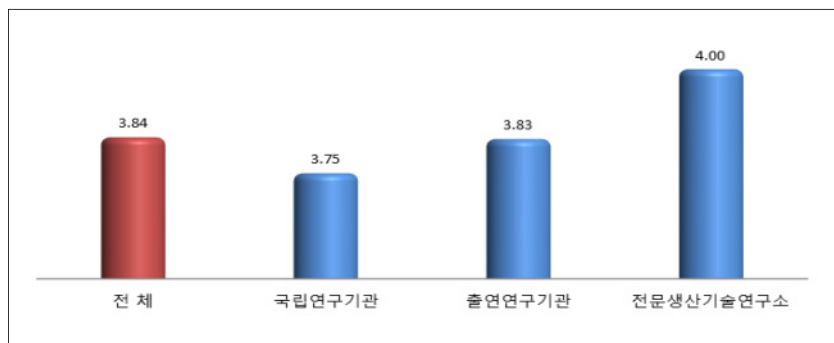


자료: 연구진 작성

필요할 경우 다른 정부연구기관과 유연하게 협력연구를 추진할 수 있는지를 알아보았는데, 전체 평균이 3.84점(5점 척도)으로 대체로 유연하게 추진할 수 있는 것으로 나타나고 있다. 그러나 기관유형 간에 유의적인 차이가 나타나지 않았다.

[그림 5-22] 타 정부연구기관과의 협력연구 추진 유연성

(단위: 5점 척도)

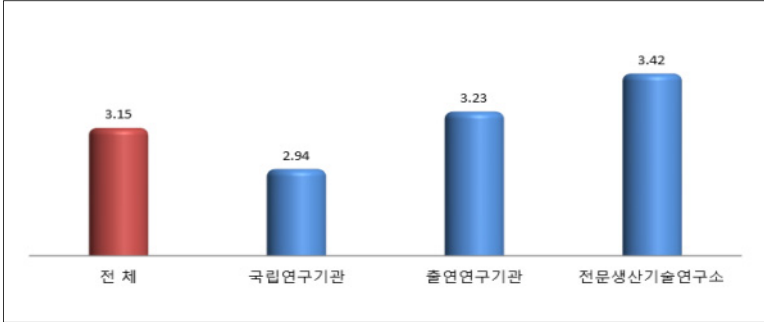


자료: 연구진 작성

또한 외부 협력연구시 필요할 경우 일시적으로 다른 정부연구기관으로의 이동 등 인력교류가 가능한지에 대해, 전체 응답평점이 3.15(5점 척도)로 나타나 인력교류의 유연성이 높지는 않은 것으로 나타나고 있다. 다만 기관유형 간에는 다소 차이가 있어 전문연(3.42점)이 국립연(2.94점)에 비해 상대적으로 유연성이 높은 것으로 나타나고 있다($p < 0.01$).

[그림 5-23] 타 정부연구기관으로의 인력이동 및 인력교류 가능성

(단위: 5점 척도)

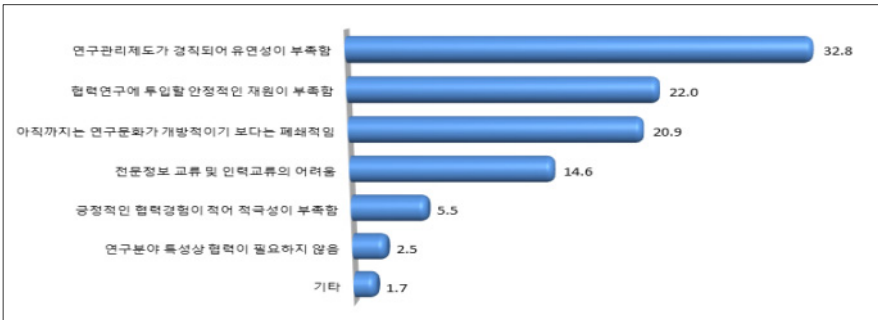


자료: 연구진 작성

정부연구기관 간 협력연구가 활성화되지 못하고 있는 이유를 살펴보면, ‘연구관리 제도가 경직되어 유연성이 부족함’이 32.8%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 ‘협력 연구에 투입할 안정적인 재원이 부족함’ 22.0%, ‘아직까지는 연구문화가 개방적이기 보다는 폐쇄적임’ 20.9% 등의 순으로 나타났다. 기관유형 간에는 다소 차이가 나타났는데, 국립연은 연구관리제도의 경직성(37%), 정보 및 인력교류의 어려움(24%)이 상대적으로 높게 나타났고, 출연연은 폐쇄적인 연구문화(25%)가 상대적으로 높게 나타났다. 전문연은 안정적인 재원 부족(40%)이 상대적으로 아주 높게 제시되었다 ($p<0.01$).

[그림 5-24] 정부연구기관 간 협력연구가 활성화되지 못하는 이유

(단위: %)



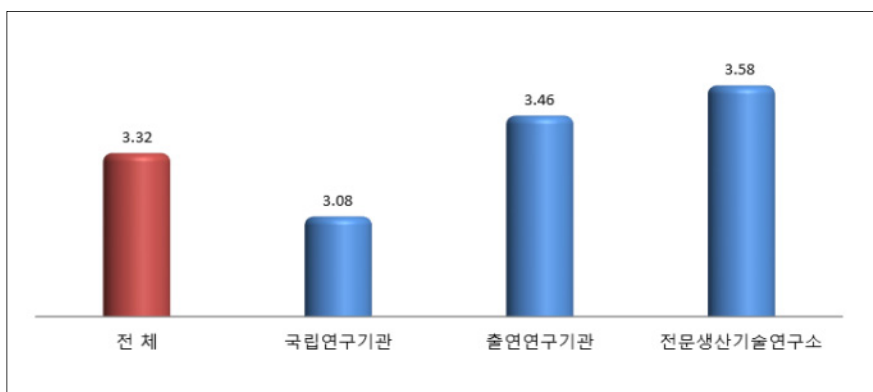
자료: 연구진 작성

마. 정부 R&D기관 간 협력 현황 및 환경 차이

다른 정부연구기관과 연구협력을 하였거나 추진 중인 과제가 있는지를 살펴보면, 전체 평균이 3.32점(5점 척도)으로 높지 않으며 특히 국립연구이 3.08점으로 가장 낮은 점수를 나타내고 있다($p < 0.01$).

[그림 5-25] 타 정부연구기관과의 연구협력 추진 여부

(단위: 5점 척도)

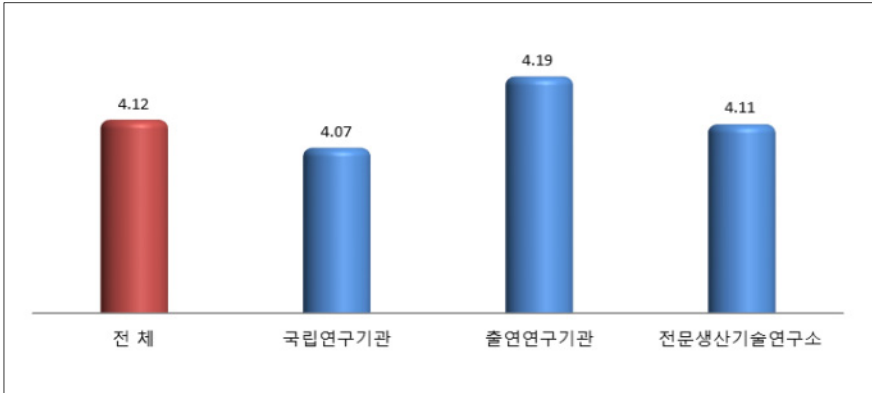


자료: 연구진 작성

국가 및 공공문제 해결을 위해 정부연구기관 간 연구협력이 필요한지에 대해 살펴보면, 전체 평균이 4.12점(5점 척도)으로 조사되어 정부연구기관들 모두 문제해결을 위한 연구협력이 매우 필요하다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 기관유형 간에도 유의적인 차이없이 협력의 중요성을 높게 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 5-26] 국가·공공문제 해결을 위한 정부연구기관 간 협력 필요

(단위: 5점 척도)

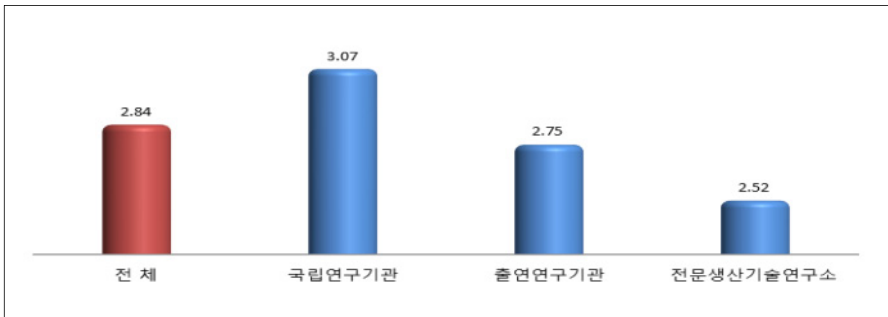


자료: 연구진 작성

그러나 국가문제, 공공문제 해결을 위해 정부연구기관간 연구교류 및 협력이 활발히 잘 이루어지고 있는지를 살펴보면, 전체 평균이 2.84점(5점 척도)으로 연구협력의 높은 필요성에 비해 실제 협력활동은 상당히 부진한 것으로 나타났다. 기관유형별로 보면 국립연 3.07점, 출연연 2.75점, 전문연 2.52점으로 전문연의 평점이 가장 낮게 나타나고 있다($p < 0.001$).

[그림 5-27] 국가·공공문제 해결을 위한 정부연구기관 간 연구협력 수준

(단위: 5점 척도)



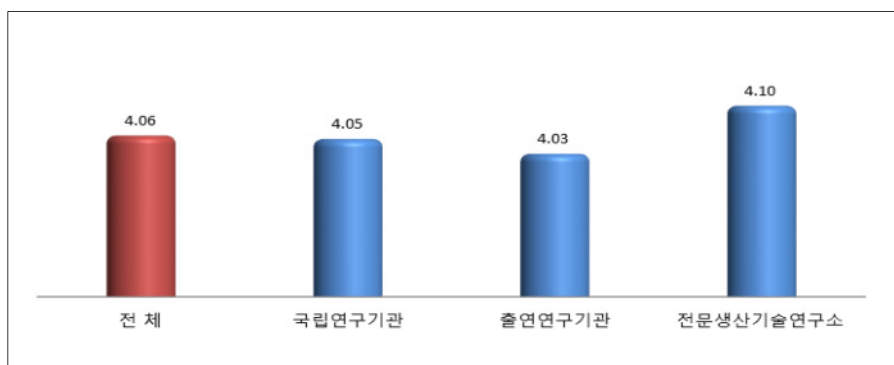
자료: 연구진 작성

정부연구기관 간 협력에 필요한 정부연구기관 유사 연구분야에 종사하는 관련 전문가에 관한 정보를 잘 파악하고 있는 지에 대해, 전체 평균은 3.37(5점척도)로 높지 않게 나타났다. 유형별로는 출연연 3.43, 국립연 3.37점, 전문연 3.28 순으로 나타났다.

국가 문제해결을 위한 협력체계 구축을 위해 정부연구기관 간 연구협력이 확대되어야 한다고 생각하는지에 대해, 전체 평균은 4.06(5점척도)로 나타났으며 연구기관 간 유의적인 차이는 없었다.

[그림 5-28] 국가문제해결을 위한 정부연구기관 간 연구협력 확대 필요

(단위: 5점 척도)



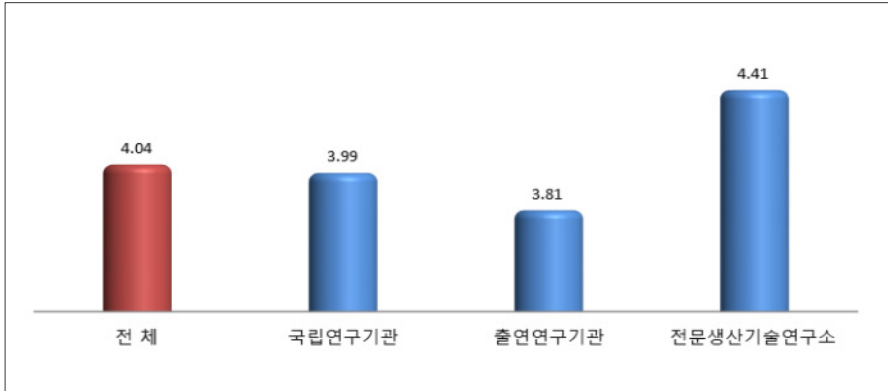
자료: 연구진 작성

정부연구기관들의 연구환경이 협력연구에 우호적이라고 생각하는지에 대한 설문에서 전체 응답평균이 2.88점(5점 척도)으로 낮게 나타나 우호적이지 않다고 인식하고 있음을 나타내고 있다. 기관유형 간에 다소 차이가 나타나고 있는데 국립연의 응답평균은 3.14점, 출연연 2.79점, 전문연 2.52점으로 전문연의 구성원들이 협력연구환경의 적합성을 가장 낮게 인식하고 있는 것으로 나타나고 있다($p < 0.001$).

그리고 정부연구기관 3개 유형 간에 연구환경 차이가 있다고 생각하는지에 대해서는 전체 평균이 4.04점(5점 척도)으로 나타나 연구환경이 차이가 크다고 인식하는 것으로 나타나고 있다. 전문연 연구원들의 차이 인식이 상대적으로 크게 나타났다.

[그림 5-29] 정부연구기관 유형간 연구환경 차이

(단위: 5점 척도)



자료: 연구진 작성

그러면 정부연구기관 간 상이한 제도가 협력에 장애가 되고 있다고 생각하는지에 대해서는 전체 응답평균이 3.66점(5점 척도)으로 나타나 다소 장애가 되고 있음을 인식하는 것으로 나타나고 있다. 특히 전문연의 응답평균이 3.93점으로 가장 높게 나타나고 있다($p < 0.01$). 이와 관련 원활한 협력체계 구축을 위해 국립연, 출연연, 전문연 간 제도간 장벽을 낮추는 것이 필요한지에 대한 설문에는 전체 응답평균이 3.95(5점 척도)로 높게 나타났다. 특히 전문연의 경우 응답평균이 4.22점으로 아주 높게 나타났다($p < 0.01$).

제도적 장벽을 낮추기 위한 방안으로 정부연구기관들을 하나의 관리시스템으로 묶고 그 안에서 유형간 차별성을 두는 방안에 대한 제안에 전체 응답평균이 2.98점(5점 척도)로 다소 부정적으로 나타났다. 유형 간에는 다소 차이가 나타났는데 국립연은 2.77점으로 가장 부정적인 반응을 나타냈으며 전문연은 3.33점으로 상대적으로 긍정적인 응답들이 제시되었다($p < 0.01$).

정부연구기관 간 협력을 위해 정부사업에서 협력을 조건으로 하는 사업추진이 필요하다고 생각하는지에 대해서는 전체 응답평균이 3.78점(5점 척도)으로 비교적 높게 나타났다. 유형 간에 다소 유의적인 응답차이가 나타났는데 전문연 4.06점, 출연연 3.78점, 국립연 3.63점 등으로 전문연의 협력사업 필요성 인식이 가장 높게 나타났다($p < 0.001$).

3. 주요 특징 및 문제점

가. 정부부문 연구기관 협력환경의 주요 특징

정부부문 연구기관의 협력 환경과 협력 현황에 대한 설문조사 결과를 보면, 전반적으로 정부연구기관 연구원들은 외부협력의 필요성과 중요성을 크게 인식하고 있다. 그러나 실제 정부연구기관의 협력활동이 그다지 활발하지 못하며 협력환경도 적절히 갖추어져 있지 않는 것으로 나타나고 있다. 또한 국가 및 공공문제해결을 위한 정부연구기관 간 협력의 필요성을 높게 인식하고 있으나 실제 협력활동은 활발하지 않으며 협력 관련 제도 및 문화의 경직성이 높은 것으로 나타나고 있다.

우선 정부부문 연구기관 연구자들은 연구성과 창출을 위해 외부와의 협력연구의 중요성과 필요성을 높게 인식하고 있으나 실제 협력과제 수행 현황을 보면 전문연을 제외한 국립연과 출연연의 협력연구의 비중은 높지 않았다. 전문연의 경우도 협력연구의 비중이 높으나 협력연구 활동을 참여하게 하는 주요 동인이 정부사업 추진시 요구하는 공동연구 요건에 맞추기 위한 것으로 나타나고 있다. 또한 협력연구 결과인 성과의 우수성에 대한 평가도 높지 않게 나타나고 있다. 이처럼 정부부문 연구기관들의 협력활동의 참여가 높지 않거나 연구비 조달을 위한 수단에 머물고 있는 점, 협력연구 결과에 대한 우수한 평가가 이루어지지 못하고 있는 것에는 정부부문 연구기관들의 협력활동에 적합성이 부족해 장애가 되는 다양한 요인들이 관련되어 있는 것으로 나타나고 있다. 즉, 정부부문 연구기관 내외부의 제도적 환경 요인, 정부부문 연구기관 연구생태계 환경 요인, 연구기관 내부의 문화적 요인 등이 모두 협력활동에 적합성이 낮은 것으로 나타나고 있다.

정부부문 연구기관들의 외부 협력연구는 대체로 기술융합과 같은 외부적 환경 변화 대응, 연구성과 창출에 필요한 지식과 아이디어 활용, 상호 이해와 신뢰를 위한 긴밀한 네트워크 구축 등 외부 기술환경 변화와 그에 따른 연구생태계 변화에 대응한 필수적인 활동으로 나타나고 있다. 그러나 실제로 협력활동은 협력을 조건으로 하는 정부사업 수주를 위한 수단에 머무는 경우들이 제시되고 있다. 특히 협력연구 성과가 성공적이지 못한 원인으로 무늬만 협력연구로 추진되는 경우가 가장 많이 제시되고 있어

조건적 협력연구 추진 성과가 높지 않을 수 있음을 나타내고 있다.

또한 제도적인 연구환경이 협력활동에 중요한 영향을 미치고 있으며 주요 환경들의 적합성이 높지 않은 것으로 나타났다. 특히 안정성이 높지 않은 연구비 지원 환경이 협력활동에 장애가 되고 있는 것으로 나타나고 있다. 즉, 안정적인 연구비가 부족하고 높은 연구비 확보 경쟁으로 협력환경이 조성되지 못해 연구자들이 협력활동에 적극적으로 참여하지 못하고 있는 것으로 나타나고 있다. 정부 및 기관의 충분한 지원 부족과 장벽도 중요한 장애요인으로 나타났다. 즉, 제도 및 행정상의 번거로움, 적절한 성과배분과 보상제도의 미비 등이 협력활동에 부정적인 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다. 특히 사업수주 중심의 개인평가제도의 문제가 크게 나타났다. 또한 외부 협력시 필요한 전문가 정보 확보는 주로 개인적인 네트워크에 의존하고 있어 NTIS 등 국가차원 전문정보관리체계, 홈페이지 등 기관의 자체적인 정보관리체계가 유용하게 활용되지 못하고 있는 것으로 나타나고 있다. 국립연은 논문 검색을 많이 활용하지만 전문연의 경우는 인적 네트워크에 크게 의존하고 있어 정보지원체계의 적절성 보완 필요성도 나타나고 있다.

연구생태계 및 연구문화의 미발전으로 인한 협력연구의 장애도 많이 나타나고 있다. 구체적으로 협력연구 참여자들 간의 이해 및 신뢰 부족, 개방성, 유연성 등 협력에 필요한 연구문화의 미발전, 연구책임자의 리더십 부족, 공동연구의 운영 및 추진방식 문제 등이 제기되어 개선이 필요한 것으로 나타났다. 특히 경쟁적 연구환경이 협력연구 활성화에 장애요인으로 제시되고 있어 안정적인 연구비 지원환경 확보 필요성이 가장 높게 나타났다.

나. 정부부문 연구기관 유형간 협력제도 및 환경 차이

정부부문 연구기관의 3개 유형에 대한 협력연구 환경 조사결과를 비교해 보면 기관의 역할과 임무, 연구소 내 협력, 협력연구를 위한 제도, 정부부문 연구기관 간 협력 환경 등에서 3개 유형간의 협력 환경 차이가 나타나고 있다.

우선 소속 연구기관의 역할과 임무의 명확성에 대해 비교적 높은 인식이 나타나고 있으나 상대적으로 전문연의 명확성 인식은 낮았다. 또한 역할과 임무설정에 필요한

적극적인 조사분석 과정에 대해 정부연구기관들이 적절히 과정을 추진하는 것으로 나타났다으나 상대적으로 전문연의 응답평점이 낮게 나타났다. 연구기관의 역할과 임무에 대한 조직 구성원들의 공감대 형성도 출연연과 전문연은 그다지 평점이 높지 않았다. 정부부문 연구기관들의 역할과 연구분야의 중복성에 대한 인식은 높지 않았으나 전문연의 경우 상대적으로 중복성 인식수준이 높게 나타났다. 즉, 정부연구기관들의 역할과 임무 관련 조사결과는 국립연이 가장 역할과 임무의 명확성이 높게 인식되었고 다음은 출연연, 전문연 순으로 나타났다. 특히 전문연의 경우 연구기관의 역할과 임무에 대한 명확성 인식, 공감대 형성 등이 상대적으로 낮게 나타나고 있다. 중복부문에 대한 조정은 인위적인 조정보다는 연계협력을 통한 자연스러운 조정 방식이 필요하다는 공통된 의견이 제시되었다.

연구기관 내부의 협력은 전체적으로 보통 수준으로 소내 협력이 활발히 이루어지지 않고 있다. 연구기관 유형 간에는 국립연은 상대적으로 평점이 높게 전문연은 상대적으로 낮게 나타났다. 연구소 내 협력이 잘 이루어지지 않는 이유로는 협력보다 경쟁을 강조하는 개인평가제도의 문제, 개별부서나 팀 단위 사업 수주실적 강조, 연구원간 상호협력력을 위한 연구문화 조성 미비 등이 중요한 원인으로 나타났다. 이외에 유형별로 중요한 원인이 다소 다르게 제시되었다. 국립연의 경우 성과배분의 공정성 부족, 협력 인센티브 부족, 협력에 대한 좋은 경험 부족 등이 제시되어 성과 중심의 평가와 인센티브 제도의 미비가 소내 협력의 장애가 되는 것으로 나타나고 있다. 출연연의 경우는 연구원간 상호협력 문화 미조성, 상호 신뢰부족 등 연구문화 및 질적 기반 부족이 협력에 장애가 되고 있는 것으로 보인다. 전문연의 경우는 경쟁을 강조하는 개인평가제도의 문제, 개별부서나 팀 단위 사업 수주실적 강조 문제가 크게 제기되고 있어 연구사업 조달, 경쟁 중심의 개인평가제도의 개선이 필요한 것으로 나타나고 있다.

필요시 협력연구를 추진할 수 있는 유연성은 전반적으로 양호하게 평가되고 있지만 인력교류의 유연성은 전체적으로 높지 않았다. 특히 국립연의 유연성이 낮게 나타났다.

내외부 협력연구 비중도 유형 간에 다소 차이가 나타났다. 국립연은 내부 협력 비중이 약 두 배 정도(6:3.5) 높게 나타났으며 출연연은 6:4, 전문연은 약 5:5정도로 나타나 전문연의 외부 협력 비중이 타 유형에 비해 상대적으로 높게 나타났다. 외부 연구

협력 결과의 성공여부에 대해서는 대체로 보통 수준을 상회하는 것으로 나타나고 있다. 그러나 국립연, 출연연에 비해 전문연의 평점이 상대적으로 낮게 나타나고 있다. 그 이유는 외부 협력을 하는 이유에 대한 조사 결과를 통해 파악할 수 있다. 즉, 전문연의 외부 협력은 협력을 통한 지식과 아이디어 활용보다는 연구비 확보를 위한 수단으로 활용되고 있는 것으로 나타나 협력성과 창출이 어려운 환경인 것으로 나타나고 있다.

성공적인 협력성과 창출에 중요한 요인으로는 상호 신뢰, 제도적 지원과 장벽제거, 성공적인 협력 경험, 높은 전문성, 정보 및 인력교류 등 다양한 요인들이 제시되어 성공적인 협력결과 창출에는 많은 요소들이 관련되어 있음을 나타내고 있다. 기관유형별로 강조하는 요인에 다소 차이가 나타났는데, 국립연의 경우 충분한 지원과 장벽제거, 협력성과창출 경험 등이 상대적으로 강조되어 경직적인 운영 탈피와 협력 확대를 통한 다수의 협력경험이 필요한 것으로 나타났다. 출연연의 경우에는 높은 신뢰관계, 높은 전문성이 강조되어 협력연구에 필요한 질적 요소들에 대한 개선이 필요한 것으로 나타나고 있다. 전문연의 경우 정보 및 인력교류의 원활함, 공동연구 리더십 등이 상대적으로 높게 강조되어 연구수행시 인력의 질적 요소 측면에 개선이 필요한 것으로 나타나고 있다.

협력연구에 적극적이지 않은 이유들도 대체로 유사하게 나타나고 있다, 연구비 확보 경쟁, 행정제도 상의 번거로움, 필요한 전문인력정보 부족, 협력활동에 대한 인센티브 부족 등의 순으로 나타났다. 기관 유형별로 보면, 국립연의 경우 행정제도상의 번거로움, 전문 인력에 대한 정보부족 등이 제시되어 경직적인 운영이 협력연구에 장애가 되고 있는 것으로 보인다. 출연연의 경우에는 연구비 경쟁, 행정 제도상의 번거로움, 전문인력정보 부족 외에 협력효과에 대한 기대 부족이 제시되어 협력활동체계가 적절히 운영되지 못하고 있는 것으로 나타나고 있다. 전문연의 경우는 연구비 확보 경쟁이 심하다는 의견이 절대적으로 크게 나타나 연구비 조달 환경 개선이 필요한 것으로 나타나고 있다.

상호협력 촉진을 위한 효과적인 수단으로는 전체적으로 사업을 통한 공동연구방식이 주로 추천되었으며 그 외에 출연연은 기관간 전문인력 교류, 전문연은 재정지원을

강조하고 있다. 협력연구 활성화를 위해 개선이 시급한 과제에서도 유사한 결과들이 제시되었다. 즉, 개선 시급과제로 안정적인 연구비 지원환경, 협력연구 문화 조성, 평가제도 개선, 협력연구 추진 및 운영방식 개선 등이 제시되었다. 기관유형별로도 유사한 결과가 제시되었는데, 국립연은 안정적인 연구비 환경 외에 상대적으로 협력연구 추진 및 운영방식 개선, 협력연구 문화 조성 등 제도 개선 과제가 강조되었다. 출연연의 경우에는 안정적인 연구비 환경외에 전문가들에 대한 정보 제공 및 교류의 장 마련이 강조되어 전문인력 확보 문제 개선 과제가 제시되었다. 전문연은 안정적인 연구비 환경이 크게 강조되었고 평가제도 개선, 정부의 협력사업 추진 확대 등이 강조되어 연구비 환경 개선과 평가제도 개선 등 안정적인 연구환경 조성이 제시되었다.

이러한 결과를 보면 협력연구 활성화를 위한 3개 기관유형들의 개선 요소는 그 핵심부분에 다소 차이가 나타나고 있다. 국립연은 성과중심의 평가와 인센티브, 제도 운영의 유연성 제고 등 협력연구를 위한 제도의 구축과 운영이 미흡한 상황이며, 출연연은 제도적 측면은 비교적 구비되었으나 인프라 및 문화 조성으로 발전되지 못하고 있다. 전문연은 연구비 조달 환경의 불안정성과 경쟁적 평가제도로 인한 연구환경의 불안정성으로 부실한 외연적 협력에 치중하고 있다.

타 정부연구기관과의 협력은 전체적으로 보통 수준으로 높지 않게 나타나고 있다. 유형별 평점은 전문연, 출연연, 국립연의 순으로 나타나고 있다. 정부연구기관 간의 협력연구가 활성화되지 못한 원인으로는 연구관리제도의 경직성, 안정적인 재원 부족, 폐쇄적인 연구문화 등의 순으로 제시되었다. 기관유형별로는 국립연은 연구관리제도의 경직성외에 정보 및 인력교류의 어려움이 제시되었고, 출연연은 폐쇄적인 연구문화가 제시되었다. 전문연의 경우는 안정적인 재원부족이 매우 높게 제시되었다.

국가·공공문제해결을 위한 정부부문 연구기관 간 연구협력의 필요성은 전반적으로 상당히 높게 제시되고 있다. 그러나 실제 협력활동은 상당히 부진한 것으로 나타났다. 특히 국립연에 비해 출연연과 전문연의 협력이 상당히 부진한 것으로 나타나고 있다. 조사 결과를 보면 국가·공공문제해결을 위한 정부연구기관 간 연구협력 환경은 그다지 우호적이지 않다고 제시되고 있다. 특히 국립연에 비해 출연연, 전문연의 협력 환경의 적합성이 낮게 인식되고 있다. 또한 3개 유형 간의 연구환경 차이도 크게 인식되

고 있다. 그리고 기관 간 연구환경의 상이한 차이가 협력에 장애가 되고 있는 것으로 나타나고 있다. 그래서 국가·공공문제해결을 위한 원활한 협력체계 구축이 필요하며 이를 위해 국립연, 출연연, 전문연간의 제도적 장벽을 낮추는 것이 필요한 것으로 나타났다.

〈표 5-5〉 정부연구기관 유형간 협력제도 및 환경 차이

비교 항목	국립연	출연연	전문연
주요 협력대상	대학 > 국립연 > 출연연	대학 > 출연연 > 중소기업	중소기업 > 대학 > 출연연
외부협력 장애요소	- 연구비 재원부족 - 성과배분,보상제도 미비 - 제도행정상의 번거로움	- 연구비 재원부족 - 제도행정상의 번거로움 - 연구성과의 불확실성	- 연구비 재원 부족 - 제도행정상의 번거로움 - 성과배분, 보상제도 미비
외부와 협력이유	- 아이디어활용 - 긴밀한 네트워킹 필요	- 아이디어활용 - 긴밀한 네트워킹필요	- 연구비 확보에 유리해서 - 긴밀한 네트워킹 필요
협력성과 창출 중요요소	- 높은 신뢰관계 - 충분한 자원과 장벽제거 - 성과창출 경험 - 높은 수준의 전문성	- 높은 신뢰관계 - 높은 수준의 전문성 - 정보 및 인력교류 - 충분한 자원과 장벽제거	- 높은 신뢰관계 - 충분한 자원과 장벽제거 - 정보 및 인력교류 - 성과창출 경험
협력에 소극적인 이유	- 행정, 제도의 번거로움 - 전문인력 정보부족 - 경쟁이 심해서 - 유무형 인센티브 없어서	- 경쟁이 심해서 - 행정, 제도의 번거로움 - 전문인력 정보부족 - 유무형 인센티브 없어서	- 경쟁이 심해서 - 행정, 제도의 번거로움 - 전문인력 정보부족 - 유무형 인센티브 없어서
시급하게 개선 필요한 것	- 안정적 연구비지원 환경 - 공동연구 추진, 운영 방식 개선 - 협력연구 문화 조성 - 협력연구 평가, 보상체계개선	- 안정적 연구비지원 환경 - 협력연구 문화 조성 - 공동연구 추진, 운영 방식 개선 - 수주보다 성과중심평가 제도로 개선	- 안정적 연구비지원 환경 - 수주보다 성과중심평가 제도로 개선 - 정부의 협력연구지원 확대
내부 협력 안되는 이유	- 경쟁중심 개인평가제도 - 부서 단위 실적이 중요 - 협력성과배분 불공정성	- 경쟁중심 개인평가제도 - 부서 단위 실적이 중요 - 협력연구문화 미조성	- 경쟁중심 개인평가제도 - 부서 단위 실적이 중요 - 협력연구문화 미조성
정부연구 기관 간 협력 안되는 이유	- 연구관리제도 경직성 - 정보,인력교류 어려움 - 연구문화의 폐쇄성	- 연구관리제도 경직성 - 정보,인력교류 어려움 - 안정적 재원부족	- 안정적 재원부족 - 연구관리제도 경직성 - 연구문화의 폐쇄성

자료: 연구진 작성

다. 협력 관련 주요 문제 및 제언 조사

본 설문조사에서는 외부 산학연 협력과 정부연구기관 간 협력에서의 문제점과 제언에 관한 여러 의견을 함께 조사하였다. 제시된 주요 의견을 정리하면 다음과 같다.

1) 외부 협력 주요 문제 및 제언 사항

외부 산학연 협력 관련 주요 문제는 개별 설문에서 조사한 내용과 유사한 점들이 제시되었다. 우선 협력연구 환경의 문제로서 연구비 재원 부족이 가장 많이 제기되었다. 기관 내부의 협력연구 재원 부족과 인건비 부족에 따른 확보 부담으로 협력연구 참여를 꺼리게 된다는 의견들이 제시되었다. 그리고 경쟁의 문제도 중요하게 제기되었다. 구체적으로 중소기업의 기술개발 요청은 재원 부족으로 협력이 어려우며 연구소 간 유사분야 교류는 연구수주 경쟁을 고려해 협력이 제한적이다. 전문연의 경우 기업과는 좋은 관계를 형성하고 있으나 재원 부족과 경쟁적인 연구환경으로 타 연구기관과의 경쟁관계에 의한 불필요한 갈등이 유발되고 있다는 의견들이 제시되었다.

연구소 내부의 제도 및 문화의 미구축도 중요한 문제로 제시되었다. 협력연구에 대한 평가 및 보상의 적절성 부족, 특히 국립연의 경우 인사 및 업적 평가의 불이익 문제가 제시되었다. 이외에도 제안한 아이디어의 미보호, 협력에 소요되는 활동비 및 인센티브 부족, 협력연구에 대한 연구원 내부의 부정적인 시각, 협력자체를 꺼리는 문화, 단기적 성과 강요 등 다양한 문제들이 제기되었다. 또한 내부 협력시스템의 개선과 부서 간 성과 경쟁을 개선해야 한다는 의견도 제시되었다.

제도 및 행정상의 번거로움에 대한 의견도 많이 제시되었다. 행정절차가 너무 많아 불편하고 행정 절차의 간소화가 필요하다는 의견이 다수 제기되었으며, 개인의 인적 네트워크 특히 연구책임자의 네트워크에 의존에 따른 전문가 협력의 한계도 지적되었다. 또한 분야별 전문가 풀 공유 부족, 필요한 외부 전문가 부족 등의 문제 등이 제기되었으며 인력교류의 어려움이 제시되었다.

협력연구 추진방식에서의 문제도 다수 제시되었다. 수평적인 협력체제이기 보다는 주관기관 참여기관 위탁연구기관의 경직적인 연구추진체제로 인한 한계, 주관과제 책

임자의 부담에 비해 협업 대상자의 도덕적 해이 발생, 현재 이슈에 매몰된 기획의 문제, 협력연구에 따른 성과배분과 보상의 적절성 부족, 기관 이기주의 문제(기관평가에 성과 반영) 등이 제시되었다. 또한 대학과 정부연구기관 모두 무한경쟁할 뿐 협력이 안되는 환경이라는 협력 기반 부족에 대한 지적도 있었다.

개선을 위한 제언 사항으로는 협력환경 조성이 주로 제시되었다. 경쟁에 의한 협력 장애를 해소하기 위해 연구비 및 인건비 재원 지원이 필요하며 이와 관련된 PBS제도 개선 및 폐지에 대한 의견들이 제시되었다. 다양한 전문가들이 정보를 교류하고 협력할 수 있도록 전문가 정보 풀이 필요하며, 정보교류, 소통을 위한 기반이 필요하다. 행정상의 번거로움을 줄이기 위해서는 기관 간 행정 장벽을 낮춰야 하는데 이를 위해서는 기관별 제도 및 행정상이 통일이 필요하다. 이외에도 수평적인 협력연구가 이루어지도록 제도 개선이 필요하며 개방적인 연구협력에 우호적인 조직문화 조성이 필요하다는 의견들이 제시되었다.

이외에 융합연구가 중요한 시점에 전공분야별로 출연연을 구분해 놓은 것이 비합리적이므로 지역별로 출연연을 통합해 여러 전문분야 연구자들이 함께 연구하는 방안 고려가 필요하다. 명확한 기관 정체성과 강소형 국가대표연구실의 발전 분화에 기반한 임무재정립 및 PBS제도 폐지, 그리고 기관장 역할과 감독구조(이사회, 연구자 평의회 등) 등이 제대로 구축되어야 협력이 가능하다는 의견 등이 제시되었다.

2) 정부부문 연구기관 간 협력 주요 문제 및 제언 사항

정부부문 연구기관들의 개방과 협력에 부적합한 연구환경과 더불어 정부부문 연구기관 간 제도적 환경의 차이가 정부부문 연구기관 간 협력 활성화에 장애가 되고 있는 것으로 나타났다. 정부부문 연구기관 간 협력 활성화에 대한 연구원들의 다양한 의견을 정리하면 다음과 같다.

우선, 정부부문 연구기관 간 협력을 위한 경쟁 환경의 개선 관련 의견들이 제시되었다. 즉, 정부부문 연구기관 간 연구비 수주를 위한 치열한 경쟁으로 경쟁이 과도화되어 있으므로 PBS 시스템에 대한 근본적인 수정이 필요하다. 협력을 논하기 전에 연구에 집중하기 어려운 환경이다. 전문연의 경우 PBS 제도가 개선되어야 경쟁적 구조가

아닌 협력이 가능하다. 정부부문 연구기관 간 협력을 위해서는 안정적인 재원이 필요하며 연구기관 간 중장기적인 업무 협력이 필요하다 등 여러 의견이 제시되었다.

정부부문 연구기관 간의 인위적인 협력구조, 특히 관리체계의 통일화는 고유 임무 및 역할 수행과 전문성 제고에 우려를 제기하고 있다. 구체적으로, 국립연과 출연연은 설립목적과 임무가 달라 하나의 시스템으로 묶는 것은 무리이다. 다만 분야별로 수립된 국가 아젠다 실현을 위한 협력제도 마련이 필요하다. 협력을 조건으로 하는 사업은 인위적으로 다수의 연구기관을 묶어서 사업을 하게 되므로 이러한 협력조건부 사업보다는 개방적, 협력으로 일할 수 있는 연구비 제도와 경직적인 기관운영방식 개선이 필요하다. 정부연구기관 간 인위적인 협력 추진은 실질적인 협력으로 이어지기 어려우므로 별도 재원을 통해 협력체계 구축이 필요하다. 각 기관 간 고유 전문영역은 유지하면서 상호협력 및 관리 등의 행정 및 연구지원 분야를 공통으로 활용할 수 있는 연구소 통합운영방안이 필요하다. 또한 협력을 전제조건으로 하는 사업 추진은 바람직하지 않으며 자연스럽게 추진해야 하고 제도행정적 절차와 장벽 해결이 우선되어야 한다. 기관별 특성이 있기 때문에 협력이라는 명목 하에 관리나 예산의 통합은 부적절하며 자율적인 융복합, 협력이 될 수 있도록 문화 조성이 필요하다 등과 같은 의견들이 제시되었다.

또한 타당한 방식의 협력보다 연구현장에서 수시로 발생하는 협력 수요를 반영하여 추진할 수 있도록 제도, 규제, 행정 정비가 필요하다. 장기적인 연구개발계획이 필요하고 이를 위한 연구기관 간 자연스러운 협력연구 추진이 바람직하다. 반면 연구자들 간의 협력의지가 높고 협력사업을 기획하더라도 재원확보, 거버넌스 등의 해결이 용이하지 않아 추진이 어렵다 등이 제시되었다.

이처럼 인위적인 협력조건, 통합관리보다는 자연스러운 협력환경 조성이 필요하며 국가 아젠다 해결을 위한 협력 등 필요한 부분에서의 협력이 필요하다는 의견들이 다수 제시되었다. 또한 협력을 위한 제도적 장벽 제거의 필요성도 제시되었다. 그리고 현재 정부부문 연구기관들의 연구환경이 협력수요에 대한 유연한 대응이 안되고 있는 점도 지적되었다.

협력과 통합관리에 대한 부정적 의견들도 제시되었다. 연구기관 간 연구문화 및 재

정, 행정적인 차이가 큰 상황이라 기관 간 협력이 어렵다. 일부 분야에서는 중복연구도 필요하고 협력비중이 높지 않은 분야도 있으므로 협력연구를 전제로 하는 연구관리시스템이 반드시 필요하지는 않다. 정부연구기관을 하나의 관리시스템으로 묶는 것이 이상적이긴 하지만 현실적인 어려움이 있다. 부적절한 행정 통폐합은 오히려 연구에 방해가 될 수 있다는 부정적 의견들이 제시되었다.

이외에도 정부연구기관 협력체계 관련 다양한 의견들이 제시되었다. 협력활성화를 위해 정부연구기관을 하나의 틀로 묶는 것보다는 특성과 임무가 비슷한 기관들을 묶어 관리하는 것이 바람직하다. 지금처럼 각자의 분야와 영역이 모호하면 경쟁하게 되므로 분야와 영역을 명확히 해야 협력이 가능하다. 정책이나 제도가 협력활성화에 촉매 역할을 할 수 있으나 진정한 협력은 필요에 의해 이루어져야 하므로 환경 마련이 필요하다. 정부연구기관 협력사업 활성화를 위해서는 제도적 장벽제거가 필요하며 국제적 환경문제, 삶의 질 문제해결을 위해 정부연구기관 간 협력이 필요하다.

협력활성화를 위한 접근법에 대한 의견들도 다수 제시되었다. 정부연구기관들의 중복성, 차별성을 분석하는 것보다 상호융합하여 시너지 효과를 창출할 수 있는가를 고민해야 한다. 기관간 협력을 제도화하는 것보다 현재 걸림돌이 되는 부분들을 먼저 해결하면 자연스럽게 활성화가 될 수 있다. 기관내부의 협력연구에 대한 성과배분 및 보상 제도 미비, 기관성과와 개인성과를 연계한 평가제도부터 개선해야 한다. 다른 분야와의 융합, 연구기관의 융합이 오히려 방향성, 전문성 발전을 저해시킬 수 있어 동일한 분야의 외부기관과의 연구 추진이 바람직하다. 국립연, 출연연, 전문연의 본연의 역할과 임무가 있는데, 현재는 모두 단기성과 위주, 중소기업 대상, 상용화 위주의 사업 편중으로 본연의 역할이 퇴색되고 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

앞서 제시된 의견들을 종합해 보면, 정부연구기관간의 협력 확대가 필요하지만 인위적인 사업이나 관리체계는 실질적 협력으로 발전하기 어려우므로 협력환경 조성을 통한 자연스러운 협력연구가 이루어지는 것이 바람직하다는 의견들이 많았다. 인위적인 통합적 협력은 정부기관들의 고유한 임무와 역할이 훼손될 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 또한 협력을 위해 정부연구기관간의 제도적 장벽은 해소가 필요하며 국가적 문제해결을 위한 협력의 필요성도 제시되고 있다.

요약하면 정부연구기관으로서의 고유한 임무와 역할이 보호되고 잘 수행되어야 한다는 바람이 큰 반면, 동시에 융합 환경에 대응한 협력의 필요성 특히, 국가 아젠다 해결을 위한 협력의 필요성을 제시하고 있다. 또한 실질적인 협력성과 창출을 위해 인위적인 협력조건보다 협력환경의 조성이 중요함을 강조하고 있다. 협력에 필요한 제도적, 문화적 환경 차이 등 제도적 장벽의 해소도 필요한 것으로 나타나고 있다.

제2절 정부부문 연구기관 협력제도와 사례

1. 국가과학기술연구회 제도 변화

가. 융합연구제도

국가과학기술연구회(NST)는 R&D 패러다임이 기술 고도화를 넘어 기술간 융합의 시대로 변화함에 따라 급변하는 다양한 과학기술을 수용하기 위한 새로운 시도로서 융합연구제도를 도입하였다. 융합연구사업의 목적은 크게 두 가지로 제시되고 있다. 하나는 국가·사회 및 산업계 현안의 해결을 위해 출연연의 협력 중심의 조직적 융합연구를 추진하는 것이며, 다른 하나는 융합연구사업의 연계 프로세스를 구축하여 사업별 성과가 난제를 해결하는데 활용될 수 있게 만드는 것이다.

이를 위해 융합연구사업은 변화된 R&D 기획 방식을 채택하였다. 기존 R&D 사업은 연구수요조사, RFP 도출과 같은 공급자 중심의 R&D 기획 방식을 적용한 반면, 융합연구사업은 문제해결제안서, 문제정의서 등을 통한 수요자 중심의 문제해결형 R&D 기획을 적용하였다. 즉, 실제 수요자가 원하는 현안을 선 검토 후, R&D를 통한 해결방안을 후 모색하는 기획 방식을 취하였다. 이러한 기획 방식은 실제 수요자에게 요구되는 현안은 무엇이며, 문제해결을 위해 출연연은 어떠한 협력 R&D를 추진되어야 하는지를 판단할 수 있게 한다.

<표 5-6> 기존 R&D 사업과 융합연구사업의 기획 비교

구분	기존 R&D 사업	융합연구사업
기획 대상	기술 분야별 심화연구가 필요한 연구과제 발굴	문제해결을 위해 다양한 연구자간 협력이 요구되는 융합연구과제 발굴
기획 프로세스	1단계: 기술적 진보를 위하여 필요한 연구에 대한 분야별 전문가들의 연구수요조사 실시 ↓ 2단계: 연구 수요를 충족시킬 수 있는 연구개발 계획에 따른 RFP 도출 ↓ 3단계: 명시된 연구개발 계획에 따른 연구를 성공적으로 수행하기 위한 계획서 작성	1단계: 국가·사회 및 산업계 현안 해결에 있어 연구개발 관점에서 문제해결제안서 조사 ↓ 2단계: 조사된 문제해결제안서에 대한 검토를 통해 현안 해결을 위한 문제의정서 개발 ↓ 3단계: 문제의정서에 제시된 목표 달성을 위한 연구계획서 작성

자료: 안오성(2019) 자료

NST 융합연구사업은 크게 융합연구단, 창의형 융합연구(CAP), 민군융합연구, 선행융합연구, 융합클러스터로 구성된다. 먼저, 융합연구단 사업은 출연연 간 On-site 연구를 통해 국민이 체감하는 국가·사회 현안 및 산업계 대형 기술현안 해결하는 것을 목적으로 한다⁸³⁾. 이는 출연연의 독립성과 고유성을 존중하며, 이합집합이 자유로운 방식에서 공동으로 연구하는 일몰형 연구 조직의 형태를 취하고 있다(안오성, 2019). 또한 융합연구단사업은 문제 유형에 따라 미래선도형과 실용화형 사업으로 분류된다. 미래선도형사업은 국가·사회문제해결 및 미래선도기술개발을 주된 목적으로 하며, 실용화형사업은 산업계 기술 현안 및 실용화를 목적으로 국민생활문제의 해결방안을 모색하는 사업이다.

창의형 융합연구사업은 도전적·혁신적인 융합연구를 통해 원천·선도 기술 창출 및 현장 문제해결을 주요 목적으로 하는 사업이다⁸⁴⁾. 해당 사업은 과제 유형에 따라 크게 두 가지로 분류된다. 하나는 출연연 고유 사업을 기반으로 하는 연구자 융합연구 수요를 반영한 사업이며, 다른 하나는 산업계 및 지자체의 수요를 중심으로 문제해결

83) NST 홈페이지, [https://www.nst.re.kr/\(2019.9.17\)](https://www.nst.re.kr/(2019.9.17))84) NST 홈페이지, [https://www.nst.re.kr/\(2019.9.17\)](https://www.nst.re.kr/(2019.9.17))

을 추진하는 사업이다. 해당 사업의 특징은 출연연이 수행한 기술을 바탕으로 기술 수준이 낮은 수요자(연구소, 중소기업, 지자체 등)에게 이를 극복할 수 있는 방안을 제시하는데 있다.

민군융합연구사업의 추진 목적은 전주기적 민·군 융합기술 생태계를 조성하여 민·군 협력 활성화 및 실질적 기술융합 성과 창출에 기여하는 것이다⁸⁵⁾. 따라서 해당 과제는 국방이라는 하나의 주제에 초점이 맞춰져 진행된다. 즉, 출연연이 지닌 다양한 기술을 국방 소요에 맞춰 발전시키고, 국방과학기술로 응용 가능한 R&D를 중점적으로 검토하여 국방 기술을 고도화 시키는 역할을 수행한다.

선형융합연구사업은 융합연구 주제 및 해결 아이디어의 사전 실증적 검증을 통해 과제 기획 및 연구방법의 완성도 제고를 목적으로 한다⁸⁶⁾. 이는 사업의 진행에 앞서 연구자간 사전 기획을 추진하는 점에 의미가 있으며 융합사업의 연구 방법을 보다 다양하게 강화시키는 이점을 갖고 있다.

융합클러스터사업의 추진 목적은 출연연간 개방형 연구기획 체계의 구축을 지원하여 실질적 융합연구 활성화 견인 및 융합문화 정착 유도에 있다⁸⁷⁾. 융합클러스터는 사업 유형에 따라 크게 다학제 융합클러스터와 창의 융합클러스터로 분류된다. 먼저, 다학제 융합클러스터는 다학제(과학기술간, 과학기술과 인문, 사회, 예술 분야 등) 간 연구 교류를 통한 지식 공유 및 융합연구 주제를 발굴하는 역할을 수행한다. 창의융합 클러스터는 출연연 소속 신진 연구자가 PM이 되어 연구자간 소통의 확대와 연구분야 교류 등의 네트워크를 지원한다. 해당 사업은 주로 융합클러스터별 워크숍, 세미나 등을 통한 기술정보교류 활동을 통해 진행되며, 결과로써 융합연구 아이템 발굴 및 신규 융합연구 과제 기획에 활용된다⁸⁸⁾. 이는 융합연구 주제의 발굴과 함께 신진 연구자의 네트워크 구축을 통해 협력 네트워크를 완성한다는 부분에 의미가 있다.

한편, 각각의 융합연구사업은 개별 사업의 성과를 벗어나 이들 간의 상호 연계를 추구한다. 예로써, 융합클러스터는 사업의 진행 과정에서 발전 가능성이 있는 일부 주

85) NST 홈페이지, [https://www.nst.re.kr/\(2019.9.17\)](https://www.nst.re.kr/(2019.9.17))

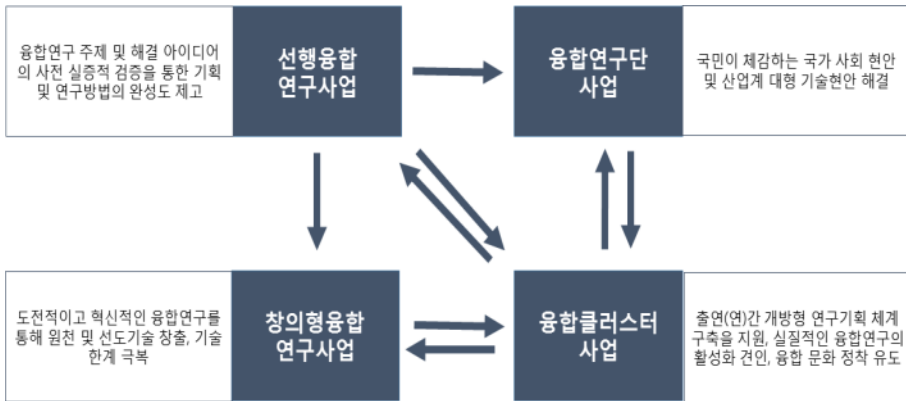
86) NST 홈페이지, [https://www.nst.re.kr/\(2019.9.17\)](https://www.nst.re.kr/(2019.9.17))

87) NST 홈페이지, [https://www.nst.re.kr/\(2019.9.17\)](https://www.nst.re.kr/(2019.9.17))

88) NST 홈페이지, [https://www.nst.re.kr/\(2019.9.17\)](https://www.nst.re.kr/(2019.9.17))

제에 대하여 선행융합, 창의형, 융합연구단사업과 연계하여 이를 보다 발전시킬 수 있는 방안을 모색한다. 또한 창의형융합연구사업은 예상 시점보다 조기 달성된 우수 기술성과에 한하여 국가·사회의 대형 현안과제의 해결을 위해 연구단 사업에 도입하는 방안을 추진한다(안오성, 2019). 선행융합연구는 사전 검증을 기반으로 창의형, 융합 클러스터, 융합연구단사업에 연계되는 체계를 갖췄다. 이는 검증된 방법론을 활용할 수 있는 사업에 투여하기에 연구방법의 기본적 틀을 견고히 하고 각 사업의 고도화에도 기여한다.

[그림 5-30] 융합연구사업의 사업별 목적 및 연계도



자료: 국가과학기술연구회(NST) 홈페이지

이처럼 융합연구사업은 기존 연구와는 달리, 출연연 간 협력을 통해 새로운 성과를 창출하는 사업이다. 이는 출연연의 다양한 지식과 정보를 하나의 목적 함수(연구)에 국한시킴으로써 보다 긴밀한 협력 활동을 가능하게 한다. 따라서 기술역량 부족으로 고도화하지 못한 연구(매몰된 연구)를 출연연간 협력으로 발전시키는 큰 이점이 있다.

반면, 융합연구사업에 대한 비판적인 의견들도 제시된다. 융합연구단 사업의 경우 장기간 타 기관으로의 이동에 따른 불편함과 연구종료 후의 연구환경의 불확실성에 대한 불안감이 존재하고 있어 사업단 위주의 개방성에 한계가 나타나고 있다. 또한 사업 간의 연계성이 있으나 작은 사업의 우수성과가 연구단사업으로 이어지는 가치사

슬의 파이프라인이 부족한 한계점도 지적되고 있다(안오성, 2019). 그리고 연구주체 간 융합연구의 성과 배분에 있어 참고 및 적용할만한 가이드 라인이 부족한 문제도 지적되고 있고 융합과제가 기술 분야에 집중되어 있어 타 분야와 협력이 미흡하다고 지적되고 있다.(과기정통부 2018).

나. PRIDE시스템

국가과학기술연구회는 기존의 성실도전체계의 발전된 모습으로 도전·성실·협업 R&D 플랫폼을 브랜드화 한 ‘소중하고 가치있는 연구와 혁신적인 개발이 가능한 환경 ((Precious Research and Innovative Development Environment)’이라는 이니셜을 적용한 PRIDE 시스템을 도입하였다. PRIDE 시스템은 3가지 핵심가치를 강조한다. 즉, 도전, 성실 그리고 협업이다. 도전은 실패를 성공으로 가는 과정의 디딤돌인 “또 하나의 도전”으로 바라볼 수 있게 하는 문화를 조성하여 도전적 연구를 수행도록 한다. 성실은 Plan-Do-See 방법론을 연구현장에 접목해 성실하게 연구수행을 할 수 있도록 한다. 협업은 연구몰입을 통해 과제의 성공률을 극대화할 수 있도록 역할 분담 또는 컨설팅으로 역량을 공유하고 돕는 협업 문화를 조성한다(국가과학기술연구회, 2018).

이러한 핵심가치의 설정에는 다음의 배경들이 놓여있다. 우선 도전의 설정은 연구를 위한 연구가 아닌 국가 또는 국가를 넘어 인류공영의 차원에서 수행해야 할 가치가 있는 명확한 연구 주제를 발굴하고, 최종결과가 창출될 때까지 국가의 지속적 지원이 이루어지도록 하는 것이다. 성실은 도전적 R&D 과제의 경우 미지(unknown)의 부분이 상당히 높은 수준에서 출발하므로 구체화가 가능한 기간의 실행 계획(real action plan)을 수립하고 계획(plan)을 기준으로 수행(do) 및 결과 점검(see)이 이루어지게 한 후, 밝혀진 부분을 기준으로 다시 반복적으로 실행계획을 수립-수행-점검(plan-do-see)해 나아가는 점진적 구체화(progressive elaboration) 과정을 통하는 것이다. '협업'은 형식적인 협업이 아닌 모든 이해관계자들이 서로 함께 합심하여 생각하고 행동할 수 있는 실질적 협업을 강조한다. 각 성과 및 활동들에 최적임자를 기용하여 역할과 책무를 다하게 하고, 스폰서도 방관자가 아닌 적극적으로 지원하고 소통하는 스폰서십(sponsorship)을 발휘하는 것이다. 국가과학기술연구회(NST)에서는

창의형융합(CAP) 과제에 PRIDE시스템을 시범 적용하고 있다⁸⁹⁾. 연구를 수행하는 과정 중에 상세 실행계획을 수립하여 연구를 수행하게 하고, 연구과정 중 계획을 구체화하고 수정 보완해 나갈 수 있도록 가이드하고 있다.

PRIDE시스템이 적용되고 있는 시범과제 중 국가핵융합연구소 플라즈마기술연구센터 창의융합과제 연구팀처럼 팀원들의 협업 역량을 잘 구현되는 사례가 제시되고 있다. 이 팀은 국가핵융합연구소외에 한국표준과학연구원, 다수의 대학 및 기업체가 참여하는 총 29명으로 이루어져 있다. PRIDE 시스템 적용은 모든 참여 연구자들에 대한 세미나를 통해 WBS(성과내역서)작성 필요성과 방법을 이해하는 데에서 출발하였고 이후 연구팀원들이 함께 팀워크를 발휘하여 과제의 성과내역서를 작성하였다. 그 과정에서 WBS 초안에 대해 연구회의의 컨설팅 도움을 받았다. 성과내역서를 만들어 가는 과정에서 창출해야 할 최종성과물이 논문이나 특허와 같은 정형화된 성과물이 아니라 총 5 년의 연구 기간을 통하여 최종적으로 만들어 내야 할 실질적인 결과물에 대한 심층적 논의가 이루어졌다, 그리고 이에 필요한 세부 성과물들도 함께 브레인스토밍 회의를 통해 구체적으로 제시되었다. 이렇게 실질적인 성과물들이 뚜렷이 정의된 WBS를 수립할 수 있었고, 각 성과물에 해당 책임자를 배치함으로써 자연스럽게 연구팀들의 R&R(roles and responsibilities)을 정립할 수 있었다.

이와같이 성과내역서(WBS), 활동목록(activity list), 간트차트 일정표(Gantt-chart schedule)를 팀워크를 통해 수립하고, 각 성과물과 활동들을 맡을 담당자들을 선정하여 필요한 연구개발을 주문함으로써 과제 수행이 유기적으로 이루어질 수 있었다. 그리고 과제가 진행되는 동안 WBS의 각 세부 성과물 및 활동에 대한 역할과 책임(R&R)이 뚜렷해 팀원들의 에너지가 분산되지 않음으로써 연구원 각자가 임무에 집중하게 할 수 있었다. 각자 따로가 아니라 팀원들이 함께 연구를 해나간다는 의식이 형성됨에 따라 팀원들의 자신감은 고취되었고 팀 전체의 사기가 진작될 수 있었다. 이 사례는 과제의 연구참여자들이 사전에 다른 과제수행을 통해 유사경험을 공유하고 있는 상태에서 PRIDE 시스템을 통해 WBS 작성 작업을 함께 하고 성공적으로 성과내역서 작성 작업이 이루어짐에 따라 연구수행에서도 연구몰입이 증가하고 유기적 관계도 개

89) 창의형융합(CAP) 과제 2017년 5개, 2018년 5개 과제에 PRIDE시스템이 시범 적용되고 있음.

선된 것으로 나타나고 있다. 즉, 협업을 통해 연구결과, 과정, 부문별 책임자 선정, 부문별 역할과 책임이 심층적으로 논의되고 결정됨으로써 부문간 유기성이 높아지고 연구몰입도도 높아진 것으로 평가되고 있다.

이처럼 과제추진과 수행단계에서 긍정적인 사례들이 나타나고 있지만 연구현장에서는 제도 시행상의 개선에 대한 요구들도 제기되고 있다. 즉, 성과내역서(WBS) 작성 이 부가적인 행정절차로 인식함에 따른 불만이 있고 적절한 컨설팅이 중요한데 필요한 때에 적합한 수준에서 제공될 있을지에 대한 우려, 성공/실패 평가방식을 보완하는 평가제도의 개선 요구 등이 제시되고 있다.

2. 출연연구기관(화학연) 협력활동 사례

한국화학연구원은 출연연구기관으로 국가 화학분야의 대표적인 연구기관이다. 출연연구기관은 주로 국가연구개발사업 수행시 공동연구를 통해 타 기관과의 협력활동을 수행하고 있다. 본 고에서는 연구과제 수준의 공동연구 차원을 넘어 전략기획 부문에서의 협력 및 주도적 역할 수행사례와 중소기업 기술혁신 지원을 위한 협력지원제도 사례를 살펴보고자 한다.

가. 국가 화학산업분야 전략기획 사례

화학산업은 2017년 기준 제조업 생산액의 24.2%(366.9조원)이며 제조업 전체 종사자의 15.4%(454,172명)를 차지하는 산업분야이다(통계청, 2018). 중국, 미국, 독일, 일본에 이어 세계 5위의 생산규모이다. 한국화학산업의 성장은 공정개선 및 제품응용기술 위주의 모방적 실행 전략과 세계적 수요산업과 중국의 시장 확장, 석유화학공단 조성 등 정부의 정책적 지원이 중요한 요인으로 작동하였다. 그러나 2010년 이후 중국이 기초소재를 자립하고 수요 시장은 정체되고 있으며 중동의 성장, 글로벌 공급과잉 등에 따라 화학산업은 불안한 구조와 어려움이 가중되고 있다. 첨단소재와 기술은 취약하고 범용제품 중심으로 생산이 구성되면서 소재 및 정밀화학분야의 무역적자는 계속 확대되어 왔다. 더구나 화학산업 전체 R&D투자가 21억 달러 수준으로

다른 선진국보다 훨씬 적으며 화학산업 1인당 연구개발비는 1억 6,747억 원으로 제조업 평균인 2억 1,284보다 저조하다(KISTEP, 2019). 연구개발이나 기술을 담당하는 산업기술인력은 전체 종사자의 36.8%인 127,291명으로 12대 주력산업 전체 평균인 43.8%에 비해 낮은 편이다(산업통상자원부, 2018). 또한 화학산업은 제조업 중 최상위권에 속하는 에너지 다소비 산업이며 자동차, 에너지, IT 및 반도체 등 분야에서 화학기술 수요와 융합기술 트렌드, 녹색화학 패러다임은 확대되고 있는데 국내 화학회사 및 다른 수요기업의 협력은 매우 미미한 수준이다.

이러한 상황을 개선하기 위해 2012년 한국화학연구원은 화학계의 산업협회와 관련 학회 및 연구소, 중앙정부 및 석유화학공단 보유 지자체 등이 모여서 화학산업의 이슈를 함께 모색하고 대응하기 위한 협력을 제안하였다. 그에 따라 산학연간의 공동노력을 위한 최초의 산학연 협력 협의체가 구성되었다.

화학산업을 친환경 에너지 저소비형 고부가가치 산업으로 전환하고 바이오매스를 활용하는 바이오화학산업 및 고부가가치 제품 생산이 가능한 정밀화학산업 등을 미래 신성장 동력으로 집중 육성할 필요가 커짐에 따라 화학연을 사무국으로 하는 녹색화학 포럼을 창립하였다. 포럼에는 화학산업연합회, 석유화학협회, 정밀화학산업진흥회, 화학 대기업 등의 산업계, 대한화학회 및 화학 관련 학회 연합회 등 화학 관련 7개 학회, 화학산업융합연구원 등 화학관련 공공연구기관 등이 참여하였다. 여기에는 현 과기정통부 전신인 미래부와 산업부, 울산시, 전남 및 충남도 등 지자체, 관련 지역구 국회의원 등도 참여해 명실상부한 화학산업 산학연관 협력 체계가 처음으로 출범하였다.

산학연관이 함께 모여 만든 성과로서 최초의 화학산업발전 전략보고서(CHEMI 2020)가 작성되었다. CHEMI 2020은 Convergent, High-value, Earth-saving, Magic Initiative 의 약자로서 화학 산업이 지향해야 할 융합, 고부가가치, 지구 보전과 복원 등의 지향을 담은 화학계 공동으로 만든 최초의 화학산업발전 전략보고서이다. 산학연 대표 회의와 워킹그룹 회의 등을 거의 10개월에 걸쳐 진행한 결과물이었고 여기에 담긴 4대 전략 10대 추진 의제는 이후에 하나 하나 정부의 정책과 산학연 협력 프로그램으로 구체화되었다. 구체적으로는 글로벌 히든챔피언 50개 육성, 정밀화학사업 흑자전환, 온실가스 30% 저감, 미래녹색화학신기술 창출, 화학산업 신규일자리 50

만개 창출, 화학 관련 사회문제 해결 기여 등을 목표로 제시했다. 이를 달성하기 위한 전략으로 화학산업과 주력산업 융합 동반성장, 화학산업의 고부가 녹색화, 친환경생태계 기술 개념의 블루케미스트리 발굴, 화학산업혁신플랫폼 구축을 주요 전략으로 채택하였다⁹⁰⁾.

현재 녹색화학포럼은 화학연을 허브로 하여 산업계, 학계, 정치계, 관을 묶는 화학산업의 협력네트워크로 활동하고 있다. 이 과정에서 포럼 및 정책 보고서 작성, 공동 기획 작업 등으로 화학산업의 공동 이슈에 긴밀하게 대응하는 협력 창구로 기능하고 있으며 정부의 화학산업 정책 및 대형 사업의 씽크탱크로서 역할을 수행하고 있다. 그러나 아직은 출연연, 산학연, 정부와의 관계에서 실질적인 협력 거버넌스와 생태계 구축으로 이어지지 못하고 있어 출연연 역할에 한계가 있는 상황이다

나. 중소기업 기술혁신 협력지원제도 사례

출연연구기관들은 대부분 중소기업 지원을 위한 협력활동을 추진하고 있다. 그 중에서 화학연의 디딤돌 사업은 대표적인 사업으로 평가되고 있다. 디딤돌사업은 멤버십 기업에 대한 멘토링, 연구소 입주 기업부설연구소 지원, 글로벌 혁신기업을 위한 공동 및 위탁 연구개발 등의 프로그램으로 추진되고 있다. 현재 멤버십 기업은 100개이며 대덕연구개발 특구의 본원과 울산의 센터에 화학 기업부설연구소 25개사를 입주시켜 다양한 공간 제공, 연구기획, 연구수행, 장비 및 인프라 사용, 연구인력 역량 강화 교육, 특허전략, 마케팅 및 시장 진출 전략, 투자 유치, 공동연구소기업 창업 등에 대한 지원이 이루어지고 있다. 핵심기술개발을 위한 공동연구를 연 1억원에서 1.6억원 규모로 최대 3년 동안 지원하고 있으며 8개 기업이 공동연구를 진행 중이다.

이러한 사업의 추진 결과에 대한 조사에는 화학연의 멘토링으로 매출 증대 62개사, 고용증대는 60개사가 효과를 보고 있는 것으로 나타났다. 2017년 대비 2018년은 매출은 4,442억원, 고용은 648명의 증가를 보여 비교적 높은 실적을 나타내고 있다. 이외에도 지역소재 기업 지원을 위한 활동도 이루어지고 있다. 대전시와의 공동 매칭

90) 한국화학연구원 등, CHEMI 2020, 미래화학융합포럼 워킹 그룹, 2012

을 통해 촉매, 고분자소재, 바이오화학 등의 기업의 제품 고급화와 혁신적 시제품 생산을 지원하는 사업을 추진하고 있다. 기업 맞춤형 해커톤 캠프를 구성해 대전시 중소기업의 사업화 기획 단계부터 제품화·시장출시까지 기술사업화를 집중 지원하여 글로벌 경쟁력을 강화하고 시장진출 및 매출 증대를 통해 지역경제 활성화 기여 노력을 하고 있다.

이처럼 중소기업 지원사업을 통한 협력의 성과가 나타나고 있지만 대부분 단기성 협력사업의 결과이다. 높은 성과가 창출되기 위해서는 지속적인 협력 네트워크구축이 필요하며 축적된 기술과 역량을 바탕으로 출연연과 기업 간의 상호 호혜적 관계가 구축되어야 한다. 또한 문화적 개선과 시스템의 변화도 지속적으로 이루어져야 가능하다.

제3절 종합 진단

1. 정부부문 연구기관의 역할과 관리체계의 모호성

가. 공공연구기관에 대한 개념 정의와 관리 모호

공공연구기관에 대한 일반적인 개념은 민간 대 공공부문의 구분에 의해 공공부문에서 역할과 활동을 수행하는 연구기관을 말한다. 그러나 공공부문의 범위와 역할이 포괄적이어서 공공연구기관이 위치한 영역도 다양하다. 따라서 공공연구기관들의 설립 근거 및 역할과 기능도 다양할 수밖에 없다. 그 중에서도 가장 핵심적인 역할과 기능을 수행하는 연구기관들은 정부가 국가 R&D시스템 및 혁신생태계에서 담당해야 하는 중요한 역할수행을 위해 설립된 정부부문의 연구기관들이다. 현재 공공연구기관 관리는 공공기관의 운영에 관한 법률(이하 공운법)에서 연구개발목적기관을 구분해 관리하도록 되어 있지만 다양한 공공부문 연구기관들이 망라되지 못하고 있으며 공공연구기관에 포함되는 대상기관의 기준도 명확히 정리되지 않은 상황이다. 그리고 일반 공공기관과 달리 별도로 구분된 연구개발 목적기관의 관리방식에 대한 차별화된 접근 방향에 대한 결정도 이루어지지 않은 상황이다. 그로 인해 정부부문 연구기관 연구원

들과의 면담에서는 연구기관 및 연구원들의 정체성과 위치 및 역할에 대한 혼란이 나타나고 있다. 즉, 정부부문 연구기관들이 정부의 예산지원과 관리통제를 받고 있으나 신분 및 과제 수행에서는 민간부문처럼 관리되고 있어 정체성 및 역할과 기능에 대한 혼란이 나타나고 있다.

나. 정부부문 연구기관 유형별 시스템 차이와 높은 제도적 장벽

국립연, 출연연, 전문연은 각기 다른 법률에 의해 설립되었으며 직접적으로 관할하는 부처들도 달라 주관부처 및 소속 부처가 다르다. 또한 설립 목적이 달라 각각의 목적 수행을 위한 운영시스템도 차이가 크다. 가장 큰 차이점은 연구기관의 예산지원과 운영에서 민간의 운영시스템의 적용 정도이다. 즉, 국립연은 국가가 모든 예산을 지원하며 정부행정 운영방식을 따른다. 그래서 운영의 안정성이 높지만 관료적 경직성이 높다. 출연연은 정부의 출연금을 상당부분 지원받지만 일부 자체 수탁활동으로 자금을 조달하고 있어 국립연에 비해 운영의 자율성이 높지만 정부의 강력한 관리통제를 받는다. 전문연은 정부가 직접 설립하지 않고 대부분의 예산을 자체 수탁활동에 의존하고 있다. 그래서 운영의 불안정성이 높지만 자율성은 상대적으로 높은 구조이다. 그러나 전문연 수탁활동의 주요 대상이 정부부처사업이며 관할 부처의 관리통제를 받는 구조이다. 이러한 각각의 운영관리시스템으로 인해 각 유형의 연구기관들은 각각의 관리체계 하에서 운영되고 있어 관리체계 및 제도적 장벽이 구조적으로 존재한다. 연구영역은 정부연구개발 담당 영역에서 각 유형별로 주도하는 영역이 다소 차이(국립연은 기초기반, 출연연은 응용분야, 전문연은 개발연구 및 기업지원)가 있으나 기초에서 실용화에 이르는 선형적 구분관계가 와해되고 있어 기능상의 중복도 나타나고 있다.

다. 정부부문 연구기관 평가관리체계의 복잡성

정부부문의 연구기관들은 설립 근거와 목적, 운영시스템이 다르며 평가관리체계도 차이가 크다. 국립연의 경우 정부업무평가법에 의한 평가 적용과 책임운영기관으로

지정된 경우는 책임운영기관법에 의한 평가가 이루어진다. 또한 국가재정법에 따른 기획재정부의 재정사업평가, 연구성과법에 의한 연구개발사업평가가 이루어진다. 과기연구회 산하 출연연은 과기출연기관법에 의한 기관평가, 연구개발사업평가가 적용된다. 반면 전문연은 정부업무평가 및 연구개발성과평가체계 틀 속에서 평가 및 관리되지 않고 있다. 이처럼 연구기관 유형별로 평가체계의 차이가 크게 나타나고 있는데, 여러 주체들에 의한 성과평가 적용에 따른 복잡성과 비효율성이 높은 기관이 있는가 하면 정부의 성과평가체계 틀에서 벗어나 관리 부실의 비판을 받는 유형도 있어 정부 부문 연구기관에 대한 평가체계의 재정립이 필요하다.

2. 정부부문 연구기관들의 협력활동 부족

가. 협력활동의 미흡

국가연구개발사업의 협력 정보를 통해 정부부문 연구기관들의 협력성과를 살펴보면 대체로 다른 주체들에 비해 협력성과가 부진하다. 특히 국가연구개발사업에서 가장 많은 예산을 사용하는 주체들이 기업이나 대학보다 공공연구기관인 점을 비추어 볼 때 정부부문 연구기관들의 협력성과 부진은 국가연구개발사업 전체 성과에도 중요한 영향을 미친다. 공동연구협력사업으로 추진되는 예산규모를 보면 기업, 대학, 출연연, 전문연, 국립연 순으로 나타나고 있다. 협력건 수에서도 기업과 대학이 주를 이루고 정부부문 연구기관은 협력빈도가 낮다. 다양한 협력유형별 건수를 보면 산학, 산산, 학연, 학학, 산학연, 산연, 연연 등의 순이다. 즉, 기업과 대학, 기업과 기업의 협력 활동은 활발한 움직임을 보이고 있지만 기업과 정부부문 연구기관, 정부부문 연구기관 간 협력활동은 저조하다. 특히 정부부문 연구기관 간 협력이 가장 미진하다. 설문조사를 통한 결과에서도 정부부문 연구기관들의 평균적인 협력과제 비중은 45%이며, 국립연 35%, 출연연 40%, 전문연 69% 수준으로 나타났다.

나. 정부연구기관 관리방식의 경직성

정부부문 연구기관들이 다양한 협력활동에 적극적이지 않는 원인을 설문조사를 통해 살펴보면, 연구비 확보 경쟁이 심해서 협력환경이 조성되지 못했다는 이유가 43.3%로 가장 많았으며 행정 및 제도상의 번거로움도 약 40%로 많이 제시되었다. 그리고 필요한 인력에 대한 정보 부족도 29%로 제시되었다. 그 외에 유무형의 인센티브 부족, 협력이 불필요한 분야라는 등의 이유가 제시되었다. 이러한 문제의 중요성은 개선되어야 할 시급한 과제로도 다시 확인되었다. 즉, 안정적인 연구비 지원환경의 필요성이 절대적으로 많이 제시되었으며, 협력연구를 장려하는 연구문화 조성, 사업수주보다 연구성과 중심의 연구평가제도로 개선, 협력연구 추진 및 운영방식의 개선 등이 제시되었다. 또한 정부부문 연구기관 간 협력연구가 활성화되지 못하는 이유로는 연구관리제도의 경직성, 안정적인 재원 부족, 연구문화의 폐쇄성, 전문정보 및 인력교류의 어려움 등이 제시되었다. 즉, 정부부문의 관리환경이 갖는 경직성, 폐쇄성, 유연성 부족이 정부연구기관 간 협력연구 활성화에 장애가 되고 있다.

3. 정부부문 연구기관들의 협력환경 및 관리제도 미흡

가. 협력의 중요성에 대한 높은 인식

설문조사 결과에 의하면 정부부문 연구기관 연구원들은 연구성과 창출을 위한 협력연구의 중요성을 높게 인식하는 것으로 나타났다. 그리고 협력연구를 통해 창출된 성과는 보통 수준을 약간 상회하는 수준으로 기대에 미치지 못하는 상황이다. 즉, 정부 연구기관 구성원들이 협력연구의 중요성을 높이 인식하고 있으나, 협력활동 결과는 아직은 크게 성공적이지 못한 상태이다.

나. 연구비 확보 수단으로서의 협력

협력에 참여하는 이유로는 부족한 지식이나 아이디어 확보가 주를 이루고 있으나 연구비 확보를 위한 협력 참여도 나타나고 있다. 특히 안정적인 연구비 확보가 부족한 기관의

경우 연구비 확보 수단으로서 협력수단이 활용되고 있다. 이것은 외부협력의 가장 큰 장애요소가 협력을 위한 연구비 재원 부족을 꼽고 있는 점과 일치한다. 특히 협력연구의 실패원인으로 무늬만 협력연구일 경우가 주요 요인으로 제기되고 있어 연구비 확보를 위한 형식적 협력이 아닌 실질적 협력을 위한 환경 조성이 중요함을 나타내고 있다.

다. 과도한 경쟁과 유사중복성

정부연구기관들의 경쟁적 연구환경이 협력에 중요한 장애요인으로 나타나고 있다. 전반적으로 경쟁수준이 비교적 높다고 인식하고 있으며 국립연, 출연연, 전문연 순으로 경쟁을 높게 인식하고 있다. 특히 수탁활동에 의존해 연구를 수행하는 전문연의 경쟁환경 인식이 높았다. 이러한 높은 경쟁환경은 연구협력 활성화에 장애가 되는 것으로 나타났다. 높은 경쟁환경은 기관별 역할 및 목적의 명확성 부족 또는 유사중복성 과도 연관되어 있다. 정부연구기관의 역할과 임무의 명확성에 대한 인식은 비교적 높게 나타났으나 어느 정도 유사중복성도 있는 것으로 보인다.

라. 제도의 경직성과 개방성 부족

연구관리제도의 경직성으로 인한 행정제도상의 번거로움이 협력연구를 회피하는 중요한 원인으로 제시되고 있다. 연구협력에 중요한 인력교류는 가능하지만 유연성이 높지 않은 것으로 나타났다. 특히 국립연의 인력이동 유연성이 낮았다. 출연연의 융합 연구제도 수행에서도 인력이동의 어려움이 나타나고 있어 인력교류를 위한 제도 확충 뿐만 아니라 연구자들이 타 기관으로의 임시 이동시 느끼는 여러 불안감 등 해소를 위해서는 평가제도, 연구참여제도 등 여러 관련 요소들의 종합적인 개선이 필요하다. 또한 정부부문 연구기관 간 협력은 전반적으로 높지 않았으며, 특히 국립연의 협력활동이 낮았다. 이런 현상은 분야별 특성에 영향을 받지만 기관 간 상이한 제도로 인한 높은 장벽이 협력의 장애가 되고 있는 것으로 보인다.

마. 국가공공문제해결을 위한 정부연구기관 간 낮은 협력 수준과 높은 협력확대 필요성

국가공공문제해결을 위한 정부연구기관 간 협력의 필요성이 매우 높게 나타나고 있다. 반면 이러한 문제해결을 위한 정부연구기관 간 협력은 대단히 부진한 것으로 보인다. 특히 앞으로의 협력 확대의 필요성이 높게 제시되었으나 정부연구기관 간 연구환경 차이, 제도적 차이가 다소 장애가 되고 있는 것으로 나타났다. 그러나 제도적 장벽 완화를 위한 정부연구기관 관리체계의 일원화 방향에 대해서는 반응이 다소 부정적이다.

바. 정부부문 연구기관들의 기업 및 시장과의 괴리 현상

정부부문 연구기관들이 해결해야 하는 대부분의 공공문제 및 경제사회문제는 기업의 기술혁신 성과창출을 통해 문제해결에 접근하게 된다. 그러나 정부부문과 시장과의 연구개발 및 기술수요에 대한 괴리 문제가 지적되고 있다. 산학연 공동연구 또는 산연 공동연구를 통한 교류와 협력이 이루어지고 있으나 정부 및 기업에서 기대하는 수준의 협력적 성과가 창출되지 못하고 있다.

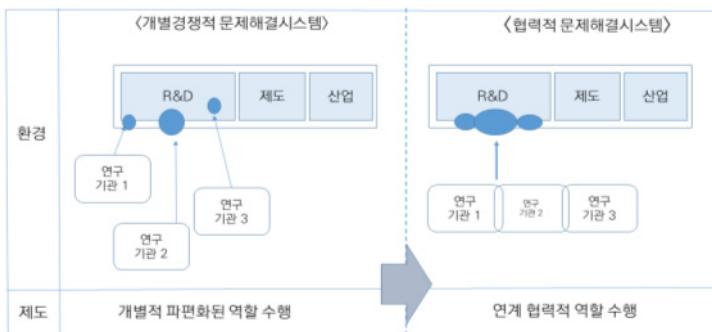
| 제6장 | 공공연구기관 연계협력 제고 방안

제1절 협력환경 조성과 관리정책 전환

1. 협력환경 조성의 중요성

공공문제해결은 기초과학에서부터 사업화 및 제도 혁신에 이르는 폭넓은 부분들이 유기적으로 작동하는 혁신체계 속에서 이루어질 수 있다. 따라서 문제의 일부만을 파편적으로 다루거나 관련된 필요한 혁신이 동시에 이루어지지 않는다면 문제해결은 어렵게 된다. 즉, 관련된 부분이 연계되지 않는 연구의 분절화가 발생하거나 필요한 수준에 이르지 못하는 적정 규모(critical mass)의 연구가 이루어지지 않는다면 유용한 연구성과를 창출하기 어렵다. 이러한 연구개발 환경 변화는 개별적으로 분화된 연구개발 조직들의 역할과 기능들의 연계 및 협력을 요구한다. 특히 공공부문에서 해결해야 할 문제들이 증가하고 문제의 복잡성이 커지면서 정부부문 연구기관들의 관련 분야에서 역할과 기능의 연계 협력이 중요해 지고 있다. 이러한 혁신환경 변화는 경쟁적 공공연구체계에서 협력적 공공연구체계로 정책 방향 전환을 요구하고 있다. 나아가 공공문제 해결을 위해 정부부문 연구기관들에 개별경쟁적 문제해결시스템에서 협력 문제해결시스템으로 운영시스템 전환을 요구하고 있다.

[그림 6-1] 공공문제 해결을 위한 협력시스템 전환



자료: 연구진 작성

정부부문 연구기관 구성원들은 기술 및 사회 환경의 변화에 따른 혁신환경의 변화와 공공문제해결의 중요성을 파악하고 공공문제해결을 위한 정부부문 연구기관들의 적극적인 역할 수행의 필요성을 높게 인식하고 있다. 또한 공공문제의 복잡성으로 인해 문제해결을 위한 정부부문 연구기관들의 협력의 중요성을 높게 인식하고 있다. 그러나 정부연구기관들의 협력 실태를 보면 외부 기업 및 대학과의 협력은 비교적 잘 이루어지고 있으나 정부부문 연구기관간의 협력은 아직 미미한 실정이다.

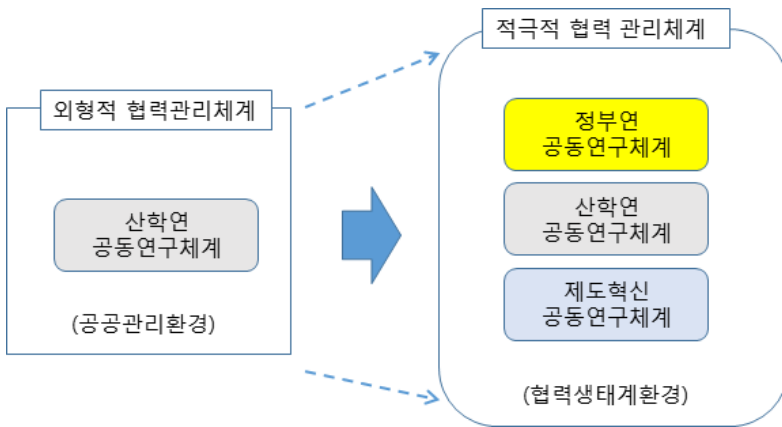
협력은 외적 조건뿐만 아니라 내적 조건들이 잘 갖추어 줘야 효과적으로 이루어질 수 있다. 즉, 참여자들의 이해관계에의 부합성, 상호간의 신뢰, 상호 존중 태도 등을 통해 협력적 관계가 형성되어야 실질적인 협력이 이루어질 수 있다. 즉, 재원 지원 등 외적인 조건의 충족성외에 비공식적이고 심리적인 요소들이 성과창출에 중요하게 영향을 미친다. 따라서 공식적인 규정이나 강제적인 협력 조건 제시만으로는 협력성과를 창출하는데 한계가 있다. 필요한 부분에서 적절한 협력이 이루어지기 위해서는 관련 구성원들의 협력태도 및 인식에 영향을 미치는 협력환경을 조성하는 것이 중요하다. 여기에는 협력환경 활성화에 장애가 되는 요소들을 제거하는 것뿐만 아니라 협력 활동에 적극적으로 참여하도록 촉진하는 적합한 환경을 만드는 것이 중요하다.

그러나 정부부문 연구기관들의 협력환경에 대한 분석 결과에서는 정부부문 연구기관들의 내외부적 협력환경의 적합성이 전반적으로 낮게 나타나고 있다. 대체로 제도 및 관리의 경직성이 높아 협력에 필요한 유연성 수준이 낮은 상태이다. 특히 연구기관 운영에 적용되는 경직적인 제도들이 정부부문 연구기관 간의 협력에 제도적 장벽으로 작용하고 있다. 또한 정부부문 연구기관들 간의 역할 중복과 상호 경쟁도 협력에 장애가 되고 있다. 설립 당시 정부부문의 연구기관들에 각각의 목적과 역할이 부여되었으나 기술영역의 융합화가 확대되고 기술의 사업화라는 동일한 목표 수행으로 인해 기업 지원 등 유사한 역할과 기능 수행이 이루어지고 있기 때문이다.

협력성과를 중심으로 EU사업을 평가한 연구는 연구협력을 강제하기 위해 협력을 연구비 지원의 조건으로 하는 공동연구는 실질적 협력보다는 연구비 확보수단으로 기능해 그다지 성공적인 연구결과를 창출하지 못하고 있다고 평가한다. 협력사업에 대한 지원이 연구원들의 참여를 이끌어 낼 수 있지만 우수한 협력성과가 창출되려면 관

련 연구원들의 참여에 대한 적극적인 동기와 의지, 상호간의 높은 신뢰, 유연한 상호 작용이 이루어져야 함을 강조한다. 따라서 정부부문 연구기관들의 협력적 성과창출을 위해서는 정부가 산학연 협력을 조건으로 하는 공동연구사업 추진 중심에서 나아가 협력이 활성화될 수 있는 연구환경 조성으로 정책을 확대 전환해야 한다.

[그림 6-2] 정부부문 연구기관 협력환경 조성의 중요성



자료: 연구진 작성

2. 협력을 위한 관리정책 전환

정부부문 연구기관들의 연구환경을 살펴보면 정부의 제도적 환경에 의해 지배를 받고 있으며 지배의 강도도 높다. 즉, 정부의 일반 행정에 의한 관리, 평가 및 감독체계에 의한 감독으로 강한 지배환경에 놓여 있다. 그로 인해 연구기관들이 활동하고 교류하는 연구생태계 장에서의 역할 수행과 협력에 필요한 유연한 연구환경은 제약을 받고 있다. 특히 정부의 공공기관 관리 규정을 이행해야 하는 내부 연구관리 및 인사 제도로 인한 관리의 경직성, PBS 예산제도로 인한 연구비 및 인건비 조달의 높은 경쟁 환경, 경직적인 정부예산제도 적용으로 인한 운영의 경직성 및 폐쇄성, 기관평가 등 평가관리체계의 다층적 복잡성, 정부부문 연구기관의 각 유형별 구분 관리정책에 의한 제도적인 장벽 등 정부의 관리지배체계와 제도가 연구기관의 내부 환경을 지배하

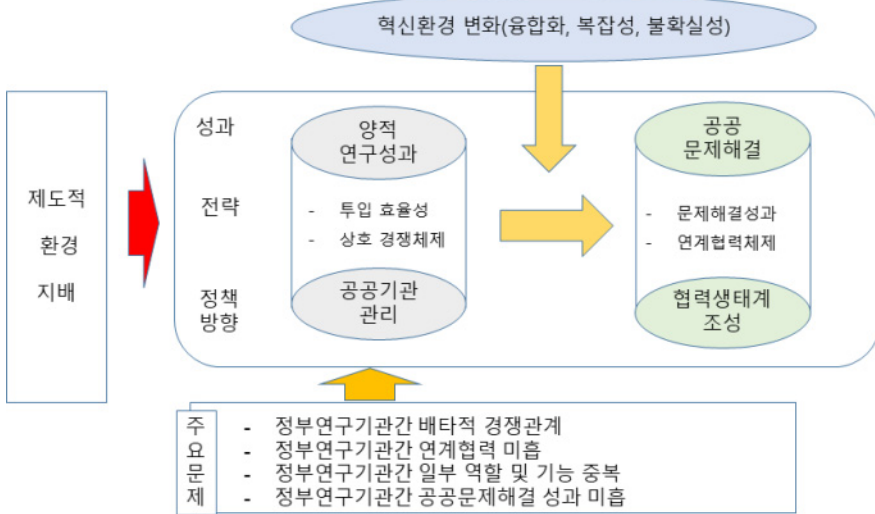
고 있다. 이러한 공공관리 중심의 정부의 지배환경은 연구환경의 기본 속성에 장애가 될 뿐만 아니라 문제해결을 위한 협력 속성에도 부적합하다.

공공사회문제해결을 위한 연구개발은 기존의 일반적인 기술사업화를 겨냥한 연구 성과 창출보다 실질적인 공공문제해결을 위한 혁신적인 기술 및 시스템 성과창출이 더욱 강조된다. 이를 위해서는 다양한 영역에 걸친 복잡한 문제해결을 위해 관련 연구 기관들이 부분이 아닌 관련 부분 전체를 연계해 다룰 수 있도록 상호 연계협력할 수 있는 환경조성이 중요하다. 정부가 사회문제해결사업을 주도적으로 추진한다고 하더라도 다른 연구기관들의 참여 연구원들 간의 교류를 통한 상호작용과 신뢰형성이 이루어지지 않으면 우수한 연구성과가 창출되기 어렵다. 또한 정부부문 연구기관 간 자발적 참여에 의한 적극적인 문제해결성과가 창출되기 위해서도 협력환경 조성이 중요하다. 즉, 공공문제해결을 위해서는 협력적인 환경 조성이 필요하며 이러한 환경은 공공관리에서 벗어나 지식활동의 특성과 관련 분야 연구생태계를 고려한 것이어야 한다.

지금까지 정부부문 연구기관 관리는 연구 및 혁신생태계의 속성 고려 보다 정부의 공공기관 관리 적합성 제고를 중심으로 관리가 이루어지고 있다. 따라서 기존의 공공기관 관리 중심의 접근은 문제해결을 위한 혁신성과 창출 환경 조성에 적합성이 낮다. 공공문제해결을 위한 협력 활성화를 위해서는 공공관리적 접근이 아닌 연구생태계 중심의 협력환경 조성으로 정부연구기관 정책의 방향 전환이 필요하다.

결과적으로, 공공문제해결에 정부부문 연구기관들의 역할 및 성과제고를 위해서는 공공기관 관리 중심에서 공공문제해결 중심으로 정책의 방향이 이동해야 하며 문제해결을 위한 실질적인 혁신가치를 창출하도록 연구 및 혁신생태계 환경 중심으로 관리가 이루어져야 한다. 즉, 공공기관 관리 중심에서 혁신생태계 적응과 대응 중심으로 공공연구기관 관리의 중심이 이동해야 한다. 이러한 정책의 변화 방향은 정부연구기관들의 협력을 위한 환경을 조성하는 데에 가장 중요한 기반을 제공한다.

[그림 6-3] 협력환경을 위한 정부연구기관 관리정책의 방향 전환

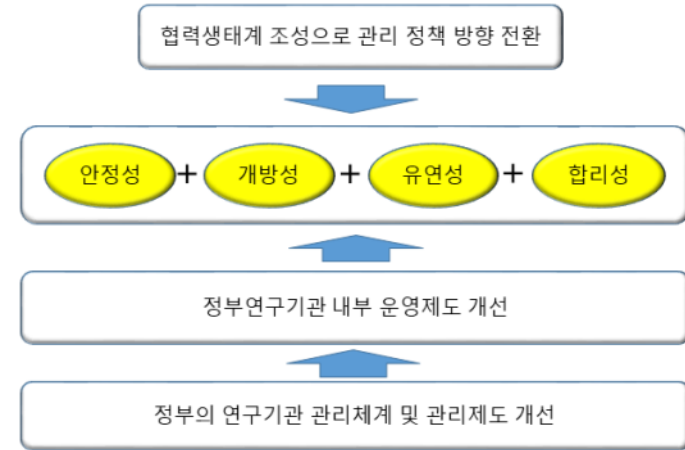


자료: 연구진 작성

제2절 정부부문 연구기관 운영제도 개선

정부부문 연구기관 협력 환경은 정부부문 연구기관 내외부의 관련 제도에 의해 중요한 영향을 받는다. 협력을 위한 연구환경은 안정성, 개방성, 유연성, 합리성 요소들이 필요로 한다. 안정성은 높은 경쟁환경으로 인한 불안정성이 협력을 방해하는 요인으로 작용하는 것을 제거하는데 필요하다. 개방성은 조직운영의 폐쇄성으로 인해 외부와의 정보교류 및 인력교류의 부족으로 인한 협력장애 환경을 개선하는데 필요한 요소이다. 유연성은 협력에 필요한 유연한 예산 집행 및 인력 운용을 방해하는 경직성을 개선하는데 필요한 요소이다. 합리성은 협력사업에 대한 적정 자원투입, 협력성과에 대한 평가 및 성과배분 등의 합리적 운영에 필요한 요소이다. 이러한 요소들을 확보하기 위해서는 정부부문 연구기관들의 내부 운영제도의 개선이 필요하며 이에 영향을 미치는 정부의 연구기관 관리제도 및 정책의 개선이 필요하다. 관련된 주요 제도들의 개선방안을 제시하면 다음과 같다.

[그림 6-4] 정부연구기관 협력환경 관리요소와 제도 개선 방향



자료: 연구진 작성

1. 정부부문 연구기관 관리제도 개선

협력환경을 저해하는 핵심적인 요소는 과도한 경쟁환경과 경직성이다. 경쟁성 요소와 직접적으로 관련된 제도는 예산제도, 평가제도이다. 예산제도는 연구예산 조달과정에서 높은 경쟁을 유발하고 있으며 연구기관 내부의 연구원간 무차별적인 경쟁을 촉진하는 개인평가제도는 협력에 중요한 장애가 된다. 연구기관 내부의 예산, 인력, 일반 행정에 적용되는 경직적인 규정과 규정위주의 관리방식도 연구환경의 경직성과 비효율성을 높여 협력에 장애가 된다. 협력 환경에 영향을 미치는 주요 관리제도에 대한 개선방식은 다음과 같다.

가. 예산제도 및 PBS제도의 개선

협력에 우호적인 예산환경은 예산지원의 안정성 및 집행의 유연성이다. 예산제도는 이러한 방향으로의 개선이 필요하다. 정부부문 연구기관 유형별로 작용되는 예산제도와 예산환경이 다소 상이해 유형별 특징을 고려한 개선안을 제시한다.

□ 국립연 예산제도 개선 : 예산집행 유연성 제고

국립연의 경우 정부예산회계법에 의한 일반 행정예산 관리에 준하는 경직적인 관리 방식이 적용되고 있다. 따라서 국립연은 연구개발기관의 특성을 고려해 유연성을 확대하는 방안 마련이 필요하다. 일부 국립연구기관들이 책임운영기관으로 지정되어 다소 유연성이 부여되고 있지만 실제 연구현장에서 예산집행의 유연성은 그다지 높지 못하다. 책임운영기관을 중심으로 제도 적용 취지에 맞게 자율적인 운영과 유연한 예산집행이 가능하도록 유연성 확대 조치가 필요하다.

□ 출연연 예산제도 개선 : 전략분야 프로그램 예산제도 도입

출연연의 경우, 정부가 출연연 예산지원제도로 적용하는 PBS제도의 문제를 개선하기 위해 안정적인 연구비와 인건비의 비중을 지속적으로 확대해 왔다. 그 결과 안정적인 인건비의 비중은 PBS 제도 도입 이전 수준으로 회복되었으나 연구원들의 경쟁과 불안정성에 대한 비판은 지속되고 있다. 또한 안정성을 높이기 위한 PBS 제도 개선이 기대만큼 연구성과 및 기관운영 개선으로 나타나지 않고 있다. 최근 이를 보완하기 위해 출연연의 역할과 기능에 따른 예산지원제도로 전환되고 있으나 개별 기관의 역할의 적합성에 대한 동의가 부족한 상황이다. 또한 출연연간 대표적인 협력사업으로 융합 연구사업이 추진되고 있으나 개별 문제해결 중심으로 이루어져 전반적인 공공문제 해결에는 한계가 있다. 따라서 개별 출연연 역할 설정의 어려움 문제 해소와 공공문제 전반에서 전체 출연연이 담당해야 할 역할의 명확성과 협력적 역할 수행을 위해 좀 더 목적지향적인 전략적 예산제도의 병행 적용이 필요하다. 즉, 새로운 예산제도 개선 방안으로 '연구회에 주요 전략분야 중심의 프로그램 예산제도' 도입을 고려할 만하다. 이 제도는 연구회에서 일정액의 예산을 확보해 전략 분야별로 출연연이 담당해야 할 부분을 프로그램으로 설정하고 다수의 연구자들이 협력사업을 통해 프로그램 확보 경쟁을 하는 방식이다. 이 제도는 공공문제해결에서 개별 출연연의 한정된 역할 범위를 넘어 출연연 전체의 역할을 명확히 하고 개별 기관들의 역할분담도 명확히 할 수 있는 장점이 있다.

□ 전문연 예산제도 개선 : 안정적 자원 지원과 분야별 지정방식 도입

전문연은 외부로부터 안정적인 예산지원 없이 대부분의 예산을 경쟁방식으로 조달하는 예산체제가 적용된다. 분야별로 특화된 역할과 기능을 발휘하고 있지만 과도한 경쟁에 의한 높은 불안정성은 다른 정부연구기관과의 협력적 활동을 어렵게 하고 있다. 이를 개선하기 위해서는 일정부분 안정예산을 지원하는 방안 마련을 통해 안정성을 제고하는 것이 필요하다. 전문연은 설립 근거에 자립운영에 필요한 재정적 능력 보유를 조건으로 하고 있어 정부의 직접적인 지원에 의한 안정적인 자원 마련이 어려운 상황이다. 안정성 제고를 위한 방안은 우선, 법 개정을 통해 일정 부분 정부로부터 안정된 예산지원을 받는 방법을 모색할 수 있다. 또한 전문연이 주로 참여하는 사업들을 경쟁방식으로 추진하기보다 정부가 '전문분야별 사업지정 방식'을 적용해 예산을 지원 하는 방법을 고려할 수 있다. 그리고 소관 정부부처 중심의 예산지원과 해당 분야 기업들이 함께 참여하는 공동기금 조성을 통한 안정예산 확보 방안도 고려할 수 있다. 이 중에서 가장 적용성이 높은 방안으로 '전문분야별 지정 방식의 적용과 공동연구기금 조성 이전 단계로서 전문연에 민간 기업이 조성하는 연구실을 구축하는 방안 적용을 고려할 수 있다.

나. 기관평가제도의 개선

정부부문 연구기관들의 기관평가제도는 정부부문 연구기관 유형별로 상이하게 적용되고 있다. 유형별 평가환경 차이를 고려한 기관평가제도의 개선방안은 다음과 같다.

□ 국립연 기관평가제도 : 기관평가의 일원화

국립연은 기관 및 사업평가에 관한 다양한 법적 구속을 받고 있다. 정부업무평가법에 의한 업무평가, 책임운영기관법에 의한 책임운영평가, 국가재정법에 의한 재정사업평가, 연구성과평가법에 의한 연구개발사업평가 등이다. 평가제도의 실효성 제고를 위해서는 다중적인 평가제도를 단순화하여 평가에 따른 비용을 줄이고 기관평가의 실효성을 높이는 것이 필요하다. 즉, 기관평가와 사업평가라는 두가지 평가대상을 중심으

로 기관평가체계를 조정해서 평가의 대상과 목적을 명확히 하는 것이 필요하다. 이를 위해서 기관평가는 여러 관련 법에서 요구하는 기관평가를 하나의 평가로 일원화하여 평가정보를 적용하도록 하고 사업평가는 기존의 방식대로 추진한다.

□ 출연연 기관평가제도 : 분야별 R&R과 기관별 적합성 평가

최근 출연연의 기관평가는 R&R과 연계 추진하는 방향으로 나아가고 있다. 연구기관의 역할과 연계한 기관평가라는 측면에서 변화의 방향은 적절하다. 그러나 기관별로 추진되는 역할정립은 구조적으로 한계를 갖고 있어 주요 분야별로 출연연 전체의 역할을 먼저 설정하고 이를 관련 개별기관이 역할 분담하는 방식으로 추진하는 것이 적절하다. 기관평가는 주요 분야에서 개별 기관이 담당하는 역할의 적합성과 성과의 우수성을 중심으로 평가한다.

□ 전문연 기관평가제도 : 정부의 기관평가체계 적용

전문연은 현재 정부의 연구개발 성과평가체계에서 제외되고 있어 과학기술 주관 부처가 추진하는 기관평가 대상이 아니다. 즉, 전문연 경우 법적 구조로 인해 정부 주도의 기관평가 적용에 다소 한계가 있다. 그러나 전문연이 주요 정부연구개발사업에 참여해 많은 역할을 하고 있고 다른 정부부문 연구기관과 경쟁관계에 놓여 있어 정부연구개발 추진체계 및 정부연구개발사업 관리체계의 적합성 제고 측면에서 전문연에 대한 기관평가 정보의 창출과 활용이 필요하다. 즉, 법적인 측면에서 다소 한계가 있으나 정부 예산지원의 효율적 관리 차원에서 정부의 기관평가제도 적용을 고려할 필요가 있다. 구체적으로 소관 부처가 출연연의 기관평가제도를 원용한 전문연의 기관평가체계를 구축해 기관평가를 정례적으로 실시하고 그 결과를 국과심에 보고하는 체계 적용이 필요하다. 이것은 전문연의 안정적인 성장 발전을 위해서도 필요하다.

다. 감사제도의 개선

정부부문 연구기관의 관리는 일반적으로 규정 중심으로 이루어진다. 그리고 규정

중심의 운영의 적절성에 대한 합규성 감사가 이루어지고 있다. 그러나 지나친 규정 중심의 감사는 세세한 규정을 설치하고 경직적으로 적용해 조직운영의 경직성을 높이는 데 중요하게 작용한다. 따라서 규정중심의 감사에서 시스템 및 제도의 적합성을 평가하는 성과감사제도로의 전환과 발전이 필요하다. 감사제도의 개선은 감사의 방향 전환 뿐만 아니라 감사체계의 개선도 동시에 이루어져야 효과적이다. 복잡한 다층적 감사체계 하에서 중복적인 외부감사, 전문성이 부족한 외부감사는 연구활동을 위축시키고 경직성을 높게 된다. 최근 출연연의 경우 감사의 전문성 및 감사의 효과성 제고를 위해 국가과학기술연구회를 중심으로 감사체계의 일원화를 위한 방안이 추진 중에 있다⁹¹⁾. 이것은 정부연구개발분야 감사제도의 재정립 및 자율적 연구환경 조성을 위한 관리감독체계의 개편이라는 측면에서 중요한 의미를 갖는다.

2. 정부부문 연구기관 내부 운영제도 개선

가. 내부 인력운영 및 평가제도 개선

정부부문 연구기관 내부 운영제도의 핵심은 협력적 연구환경에 중요한 영향을 미치는 내부 인력운영 및 평가제도의 개선이다. 정부부문 연구기관들은 정부의 인력통제와 인건비 관리에 의해 인력운영의 제한성이 높다. 그로 인해 외부 협력을 위한 인력 파견과 교류에도 한계가 있다. 특히 인건비의 여유가 부족해 인력활용에 대한 성과보상 수준에도 상당한 제약이 있다. 그로 인해 추가 재원이 수반되는 인력교류 및 이동에는 한계가 있다. 따라서 자체수입 일정부분 또는 적립금의 일정부분을 협력활동에 자율적으로 사용할 수 있는 방안 마련 등 인건비 사용의 자율성 제고가 필요하다. 또한 기관별 직급, 경력 차이로 인한 인력교류 상의 장애를 줄이도록 우선 동일유형의 연구기관들의 직급, 경력에 따른 임금체계의 통일 등 인력 교류 및 이동에서 제도적 차이로 인한 장애를 줄이는 방향으로 개선이 필요하다.

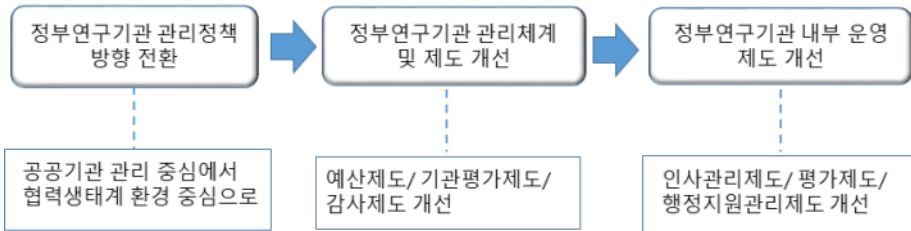
개인평가제도는 내부에서의 협력에 중요한 요소인데 대체로 협력에 의한 성과창출과 배분을 강조하기보다 상대평가 등 개인 간 비교평가를 중심으로 작동하고 있다.

91) 국가과학기술연구회, 국가과학기술경쟁력 확보를 위한 연구물입환경조성방안 공청회자료, 2019b.9.19

따라서 기관 내부의 개인 간 경쟁수준이 높은 상태이므로 협업에 장애가 되는 과도한 개인 간 경쟁 수준을 줄이고 협업 성과창출에 기여하도록 적정 균형점을 찾는 노력이 필요하다. 또한 협업 성과의 배분과 보상에 대한 불만이 높아 협력 성과에 대한 합리적인 성과 배분과 보상이 이루어지도록 합리적인 관리방안 마련이 필요하다.

협력 환경에는 연구원들이 연구에 몰입할 수 있도록 연구행정을 지원하는 연구행정의 전문성도 요구되고 있다. 최근 출연연을 중심으로 근접지원인력을 확충하고 있으나 연구원들의 몰입도를 높일 수 있을 만큼의 전문적인 행정지원이 이루어지지 못하고 있다는 지적이 있다. 단순 행정지원이 아닌 연구와 연계된 전문행정지원으로의 개선을 위해 연구유휴인력 등 전문인력 활용방안 마련이 필요하다.

[그림 6-5] 협력환경을 위한 정부연구기관 관리제도 개선 방안



자료: 연구진 작성

나. 산연 연계교류제도 강화 : 연구소내 기업 연구랩 설치

정부부문 연구기관의 연구개발활동과 시장의 괴리 현상을 해소하고 기술혁신에 의한 성과 제고를 이루기 위해서는 산학연 협력방식의 전환이 필요하다. 지금까지 정부부문 연구기관이 공급자적 시각에서 기술을 개발하여 기업에 이전하거나 정부 주도의 산학연 및 학연 공동연구를 통해 협력을 하는 방식으로는 정부부문 연구기관의 협력성과 창출에 한계가 있는 것으로 나타나고 있다. 협력에 의한 실질적인 성과창출 위해서는 정부부문 연구기관과 기업체 간의 좀 더 긴밀한 공동창출협력체계 구축이 필요하다. 우선 정부부문 연구기관과 기업들이 상호 밀접하게 교류할 수 있는 연구 공간과 기업의 정부부문연구기관에 대한 직접투자 활성화 방안을 고려할 수 있다. 즉, 정부연구기

관들과 기업들이 적극적으로 상호 간에 정보를 교류하고 함께 공동창출연구를 할 수 있는 연구기회와 공간을 협력해 마련하는 것이 필요하다.

지금까지의 공동연구는 대부분 정부가 산학연 공동연구의 기회와 공간을 제공해 주는 역할에 의존해 왔다. 기업들도 주로 정부가 추진하는 산학연 공동연구를 통해 다른 주체들과의 협력을 추진해 왔으며, 일부 직접 연구과제 위탁을 통해 협력을 해 왔다. 그러나 산연간 협력 활성화와 성과창출을 위해서는 기업들이 적극적으로 참여해 정부연구기관과 기업 간의 간극을 줄이고 밀접히 협력하도록 하는 환경이 필요하다. 이를 위해 대기업 또는 중소기업이 정부부문 연구기관에 ‘공동연구랩’을 투자 및 설치해 기업이 필요로 하는 연구주제 및 과제를 정부연구기관 연구원들과 공동수행하는 것이 필요하다. 즉, 기업이 필요한 과제를 정부부문 연구기관에 단기간 위탁하는 방식에서 벗어나 보다 장기적으로 필요한 연구부문에서의 상호발전을 통한 협력성과를 창출하는 것이다.

최근 글로벌 기술보호주의 확대에 따라 국내 기업들도 손쉽게 필요한 기술을 해외에서 구입하거나 기업 내 연구개발에만 의존하기 보다는 장기적으로 확보해야 할 원천기술, 필요기술을 정부부문 연구기관들과 공동연구를 통해 확보하는 전략을 추진하는 것이 기술력 확보에 유리하다. 따라서 정부는 정부부문 연구기관에 연구실을 설치하는 민간 기업에 대해 세제지원 및 연구비 지원 등을 통해 적극적인 협력을 촉진하는 제도 마련이 필요하다.

제3절 정부부문 연구기관 관리 거버넌스 개선

1. 정부부문 연구기관 관리 거버넌스 발전방안

정부부문 연구기관 협력환경 조성을 위한 관리 기반은 거버넌스 체계 개편에 의해 중요한 변화가 이루어진다. 협력을 통한 가치있는 성과 창출은 강제적인 협력 촉진보다 참여자들의 인식 변화와 적극적인 참여를 통해 이루어진다. 따라서 관리 거버넌스

의 변화는 정부부문 연구기관들의 기반 환경 구축 측면에서 중요하다. 다만 모든 정부 부문 연구기관에 협력 강화를 필수적인 운영조건화하기 보다는 협력의 필요성에 대한 인식 전환이 가능하도록 환경을 조성해 협력에 적극적으로 참여하도록 기반을 제공해주는 것이 중요하다.

가. 제1안 : 국가전략분야 협의체 구성

공공문제해결을 위해서는 R&D의 분절화 문제라든가, 적정 규모에 이르지 못하는 연구로 인한 연구결과와 완결성 부족 등을 해결하는 것이 중요하다. 이를 위해서 혁신 가치 창출의 상호연결성이 높은 분야를 중심으로 관련 정부연구기관들이 참여하는 '전략분야 협의체'를 구성해 운영하는 방안을 고려해 볼 수 있다.

예를들면 기초에서 실용화까지 전 과정의 연계가 중요한 보건의료분야를 시범 분야로 설정해 '정부부문 연구기관 보건의료분야 R&D 협의체'를 구성해 보건의료 분야의 국가적 이슈와 정부연구기관들의 연구 현황, 상호 조정방안 등을 논의한다. 보건의료 분야에 국가사회적으로 중요한 문제가 등장했을 경우 시급한 해결방안에 대한 상호 논의와 역할분담 등을 결정해 문제해결을 추진한다. 이를 통해 프랑스의 보건 및 생명 과학분야 연구연맹(AVISAN)과 같은 협의체의 역할을 기대한다. 다만 이러한 분야별 협의체가 활발히 운영되기 위해서는 개별 분야별 시스템 진단 정보 즉, 국가 보건의료 분야 시스템 및 중요 분야의 현황과 분석 진단 정보가 필요하다. 이것은 정책연구기관의 역할을 통해 확보할 수 있다.

또한 관련 기관들이 모두 참여하는 연구협의체 구성이 어려울 경우 일차적으로 출연연의 관리주체인 국가과학기술연구회를 중심으로 하고 타 유형의 관련 연구기관들이 참여하는 방식의 운영도 고려해 볼 수 있다. 연구회체계는 타 유형의 기관들에 비해 출연연구기관들의 운영의 유사성이 높아 분야별 연구추진체계의 적용이 상대적으로 용이하다.

나. 제2안 : 관리체계 일원화와 유형의 차별화

정부부문 연구기관 간의 협력에 장애가 되는 주요 요인 중의 하나가 연구기관 간의 제도적 장벽이다. 공공기관이 갖는 규정 중심의 제도 운영에 따른 제도의 경직성뿐만 아니라 기관별로 서로 다른 제도적 차이로 인한 제도의 장벽이 높기 때문이다.

국립연의 경우, 일반 정부행정 관리와 같은 통제로 인해 경직성이 높아 협력의 장애가 발생하고 있으며, 출연연은 공공운영에 관한 법률에 의거한 공공기관 관리통제로 관리의 경직성이 높다. 전문연은 법적으로 정부에 의한 구속력이 약하지만 정부예산의 의존성이 높아 정부의 관리체계에서 벗어나지 못하고 있다. 따라서 운영관리의 경직성으로 인한 문제들을 개선하고 유연하고 협력적인 환경 조성을 위해서는 일반 행정부문 및 다른 활동 부문과 차별화된 연구개발의 특성을 살릴 수 있는 방안을 고려해야 한다. 즉, 전체적으로 연구개발의 특성을 고려한 정부관리체계 방안이 필요하다. 이를 위해 정부부문 연구기관들을 하나의 관리거버넌스 관리체계로 묶고 그 안에서 국립연, 출연연, 전문연의 특성을 고려한 차별화 관리 방안을 적용할 수 있다. 즉, 국립연은 공공성이 높은 연구기관 유형, 전문연은 중소기업과의 연계협력이 높은 연구기관 유형, 출연연은 중간 유형 등으로 구분해 관리의 차별성을 두는 방안을 고려해 볼 수 있다.

이 방안은 기존 연구기관 구성원들의 새로운 관리체계로의 변화에 대한 불안감 및 저항 등이 있을 수 있으며, 기존의 틀에서 벗어나 새로운 체계로의 전환이 필요해 실제 적용상의 어려움이 있다. 그러나 제도 및 관리의 표준화로 인한 제도적 격차를 줄이고 공공기관운영에 관한 법률 적용시 R&D 특성 반영의 한계를 개선할 수 있는 방안으로 고려해 볼 수 있다. 일본의 국립연구개발법인제도에서 유사성을 찾을 수 있으며 관리체계의 일원화에 따른 관료화 위험 부담이 있다. 그러나 연구개발 특성을 살린 정부연구기관 관리체계 구축이 가능한 장점이 있다.

다. 제3안 : 개별 문제해결 집중협력체제

세 번째 방안은 현재의 관리 거버넌스 체계를 그대로 유지하면서 공공적 역할이 중요한 사회문제해결을 위해 정부부문 연구기관들이 개별 문제 중심의 집중협력체제를

구축하는 것이다. 지금의 사회문제해결을 위한 접근은 정부가 추진하는 사회문제해결 사업의 연구책임자를 중심으로 산학연의 일부 관련 연구원들이 참여하는 방식으로 추진된다. 그러나 문제의 복잡성과 넓은 범위에 대한 고려가 부족하고 정부부문 연구기관들의 명확한 역할과 기여도 부족하다. 해결해야 할 문제에 대한 관찰과 측정, 과학 기술적 해결책 설계를 특정 정부연구기관이 주도적으로 추진하고 관련 정부연구기관들이 모두 참여해 보다 폭넓은 정부부문 연구기관들의 역할과 기능이 이루어지도록 한다. 또한 해당 문제해결을 집중으로 다루는 연구주체와 책임주체들을 명확히 해 연구성과 창출 및 문제해결의 실질적 성과 창출에도 도움이 된다.

2. 정부부문 연구기관 교류협의회 구성 방안

정부부문 연구기관들의 관리 거버넌스 개편은 변화의 규모가 크고 제도 정착에 다소 시간이 걸리는 측면이 있다. 그래서 혁신적인 체계의 변화를 목표로 한 단기적인 사전 준비 및 환경 조성을 위한 방안이 필요하다.

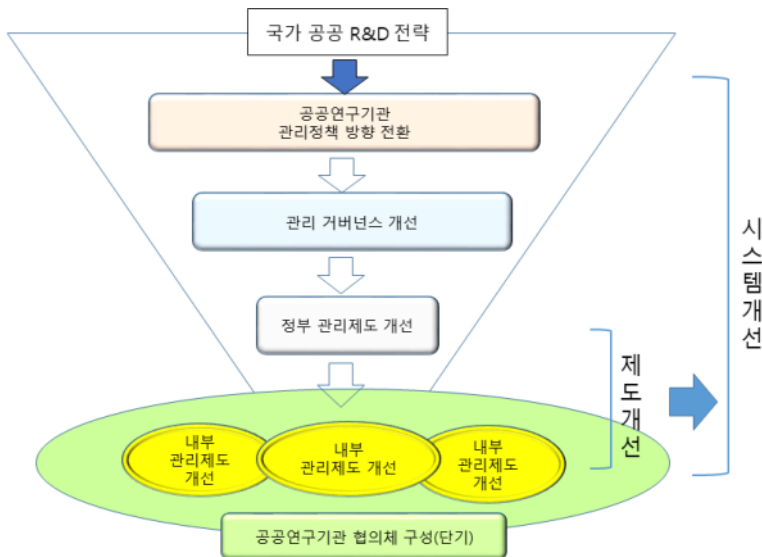
우선 정부부문 연구기관 간 연계협력 추진을 위한 협의회를 구성해 정부에 의한 협력 추진이 아니라 정부부문 연구기관들이 스스로 참여해 교류하는 협의회 구성을 고려해 볼 수 있다. 즉, 정부부문 연구기관의 협력연구 생태계 활성화를 위한 정부부문 연구기관 구성원들이 주도하는 환경개선 작업을 추진한다.

우선 연구기관들이 참여하는 정례 모임을 통해 교류를 활성화하고 공통적으로 적용되는 연구행정제도 개선 방안을 논의한다. 논의 대상에 정부 정책 및 제도와 관련된 부분에 대해서는 정부에 제도개선을 건의한다. 또한 연구원 중심의 분야별 관련 기관 구성원 모임을 추진한다. 즉, 연구원들을 중심으로 관련 분야 공동연구 기획 및 공동의 문제해결 이슈를 함께 다루도록 한다. 이러한 교류 모임이 정착되면 보다 구체화된 형태인 협의회를 구성한다. 협의회는 세부 구성은 행정제도 개선을 위한 ‘제도개선협의회’와 상호 공동연구 추진을 위한 ‘연구분야 협의회’로 구성해 운영한다. 구체적으로 제도개선 협의회에서는 인력교류 활성화, 예산제도 개선, 과도한 행정제도 적용 개선, 연구개발 활동에 부적절한 정부의 관리통제 등 정부부문 연구기관들이 자체적으로 개선해야 할 문제뿐만 아니라 정부가 개선해야 할 정책이나 제도에 대한 개선방안을 검

토하고 건의하는 방식을 적용할 수 있다. 또한 분야별 연구협의회에서는 이슈별 공동 대응 협의 또는 인공지능분야와 같은 특정 분야의 연구원들을 중심으로 네트워킹을 강화해 연구협력을 추진하는 방식을 적용할 수 있다. 또한 특정한 공공문제해결을 위한 관련 연구원들의 협의회 구성 및 공동연구추진체계를 구성할 수 있다. 정부부문 연구기관들이 주도하되 대학 및 산업계도 참여하는 형태로 발전시켜 특정 분야의 연구 네트워킹 발전을 기대할 수 있다.

앞서 제시된 여러 가지 방안들은 각각 장점과 단점이 있어 명확히 선호되는 방안을 제시하기는 어렵다. 관련 기관 및 구성원, 전문가들의 의견 수렴과 심층 토론을 거쳐 변화의 방향과 방안을 설정하는 것이 필요하다. 또한 혁신을 위해 변화를 추진할 경우에는 과정에 대한 모니터링과 피드백을 통한 지속적인 관리가 중요하다.

[그림 6-6] 협력 중심 정부연구기관 관리체계 전환



자료: 연구진 작성

| 제7장 | 결론 및 종합제언

최근 글로벌 사회는 4차 산업혁명이라는 새로운 변화의 시대로 진입하고 있다. ICT기술에 의한 정보와 지식의 폭발적 교류는 기존의 경계와 장벽들을 넘나들면서 기존의 체계를 무너뜨리고 있다. 이러한 변화는 경계의 벽을 넘은 융합이라는 거대한 흐름으로 재창조되고 있지만 다른 한편으로는 과거와는 다른 복잡한 국가사회적 문제들을 양산하고 있다. 최근의 국가사회문제들은 여러 분야에 걸쳐 발생하고 있으며 복잡성이 높아 어느 한 부문의 역할로는 해결하기가 어렵다. 더욱이 시장에서의 기업의 역할로는 한계가 있어 다양한 부문의 역할과 참여가 필요하며 이 과정에서 정부의 주도적인 역할과 리더십이 필요하다. 또한 문제를 진단하고 분석하고 해결하는데 있어서 과학기술적 접근과 연구개발의 역량이 필수적이다.

국가사회문제해결에 기반이 되는 과학기술적 접근은 공공연구기관들이 그 역할을 담당한다. 우리나라의 대표적인 공공연구기관이면서 정부가 해야 할 과학기술적 역할을 담당해 온 대표적인 기관이 정부출연연구기관이다. 정부출연연구기관은 그 규모나 역량의 크기뿐만 아니라 국가가 필요한 기술개발 및 국가연구개발사업의 수행주체로서 역할과 성과창출에서도 중요한 역할을 해왔다. 그로 인해 정부의 공공연구기관 정책도 정부출연연구기관의 운영혁신과 정책개발에 집중되어 왔다.

최근 정부가 담당해야 하는 국가과제들은 과거 산업발전 및 주요 원천기술 확보 차원을 넘어 다양한 국가문제들에 대한 과학기술적 지식활용을 필요로 한다. 공학적 기술지식뿐만 아니라 다양한 분야의 전문지식들이 융합된 연구개발을 통한 문제해결을 요구한다. 이것은 기존 출연연의 연구범위를 넘는 것으로 다양한 분야의 많은 전문가들의 역량과 지식의 연계를 필요로 한다. 특히 과학적인 측정과 분석을 통한 명확한 증거와 분석 자료는 문제해결의 기반으로 작용해 과학기술 인프라의 역할과 활용이 크게 요구된다. 이러한 혁신수요에 대응하기 위해서는 관련된 역량을 보유하고 역할을 할 수 있는 다양한 공공연구기관들의 협력과 참여가 필요하다.

현재 과학기술 중심의 연구개발활동을 수행하는 공공연구기관들은 정부출연연구기관이외에 오랜 전통의 국립연구기관과 중소기업의 기술 지원을 담당하는 전문생산기술

연구소 등이 있다. 이러한 기관들은 목적과 역할이 구분되어 있지만 전문적인 연구개발활동을 수행하고 있으며 연구기관들이 수행하는 연구개발활동의 분야와 내용들에서 유사성이 있어 연구개발부문에서 상호 협력을 위한 기본 조건을 구비하고 있다. 그러나 국립연, 출연연, 전문연은 각기 다른 관리체계에 의해서 운영되고 있어 유형간의 제도적 차이가 크고 상호 교류도 활발하지 못하다. 더구나 연구분야 간 융합이 활발해지면서 연구기관 유형 간에도 연구분야 및 연구주제 등의 중복 현상이 나타나고 있다.

정부부문 연구기관들의 연구환경을 조사분석해 보면, 국가사회문제해결을 위한 협력연구의 필요성을 높이 인식하고 있으나 실제로 협력활동이 활발하지 않은 것으로 나타났다. 즉, 협력의 필요성과 중요성은 높이 인식하고 있으나 협력에 필요한 외적, 내적환경이 미흡한 것으로 나타났다. 특히 전체적으로 개방성과 유연성이 부족하고 제도의 경직성이 높은 특성들이 나타났다. 또한 연구기관 유형별로 차별화된 제도와 관리체계가 유형간의 높은 제도적 장벽으로 작용하고 있는 것으로 나타났다. 나아가 차별화된 제도적인 환경들이 연구기관 유형별로 내부의 연구환경 및 운영제도의 차이와 연계된 것으로 나타나고 있다. 즉, 국립연은 정부조직 관리체계와 동일한 관리체계의 적용으로 조직관리의 경직성이 높아 상대적으로 유연성이 낮았다. 전문연은 연구비 조달을 위한 경쟁수준이 수주 중심의 경쟁적 개인평가로 연결되어 협력에 필요한 안정성이 부족하게 나타났다. 출연연은 출연연간 협력사업이 추진되고 있어 상대적으로 기관간 연구협력에 대한 경험이 있으나 아직 협력에 장애가 되는 높은 경쟁과 협력 문화 부족 등이 나타나고 있다.

정부연구기관의 협력 제도와 협력 사례분석에서도 개방성의 한계와 협력문화부족 현상이 나타나고 있다. 또한 R&D 거버넌스 체계에서 정부연구기관들의 역할 제약에 의한 구조적 한계가 나타났다. 그로 인해 협력활동이 일회성에 그치거나 다음 단계의 협력활동으로 이어지지 못하고 있다.

따라서 국가사회문제해결을 위한 공공연구기관의 역할 제고를 위해서는 정부부문 연구기관정책의 방향 전환과 협력 활성화를 위한 지원 및 환경조성제도 마련이 중요하다. 이를 위한 구체적인 방안들은 다음과 같다.

첫째, 정부부문 연구기관들에 대한 정부의 관리방향을 명확히 해야 한다. 실제 국가

혁신체제에서 시스템 실패가 발생하거나 부족한 부문에서의 역할, 즉 정부가 담당해야 하는 역할을 수행하고 있음에도 정부부문 연구기관으로서 명확히 정의 및 관리되지 못하고 있다. 즉, 정부의 관리체제에서 국립연이외에 출연연과 전문연은 정부와 민간의 경계에 위치해 정체성과 역할에 혼선이 있다. 실제적인 역할과 정부부문의 포괄적 역할수요를 고려해 이들 기관을 정부연구기관으로 명확하게 정리하는 것이 필요하다⁹²⁾.

둘째, R&D에 의한 문제해결과정을 개별경쟁적 문제해결시스템에서 협력적 문제해결시스템으로 전환해야 한다. 연구기관 유형별 차이, 유형내 기관별 차이에 고착화된 개별경쟁적 문제해결에서 관련 연구기관들이 참여하는 협력적 문제해결로 정부연구기관 정책의 기본방향 전환이 필요하다.

셋째, 협력환경 조성을 위한 외적 조건 지원(재원지원, 공동연구)이외에 내적 조건 조성을 위한 조직 환경(개방성, 유연성 등) 및 관계 환경(상호신뢰, 의사소통 등)등에 대한 조성 지원으로 정책이 확대되어야 한다. 이러한 협력환경을 조성을 위해서는 경쟁체제 강화를 통한 효율성 위주의 공공관리접근에서 벗어나 협력생태계 조성 중심의 관리정책으로 전환해야 한다.

넷째, 정부연구기관 운영제도를 개선해야 한다. 중요한 협력환경 관리요소인 안정성, 개방성, 유연성, 합리성 등을 지향한 정부연구기관 내외부 관리제도 개선이 필요하다. 정부의 주요 관리제도인 예산제도(PBS 포함), 기관평가제도, 감사제도 개선이 필요하며, 내부 주요 운영제도인 인사관리제도, 평가제도, 연구행정지원제도 등에 대한 개선이 필요하다.

다섯째, 정부연구기관들의 협력활동이 시장과 괴리되지 않도록 정부연구기관과 민간과의 협력방식의 개선이 필요하다. 보다 적극적인 협력을 위해 정부연구소내 기업랩 설치와 같은 연구 공간 일체화 전략이 필요하다.

여섯째, 정부부문 연구기관 간 제도적 차이로 인한 장벽제거를 위해 관리 거버넌스 개선이 필요하다. 정부연구기관 관리 거버넌스 방안은 여러 가지 접근 방안을 고려할 수 있다. 우선 국가전략분야별로 협의체를 구성하는 방안, 정부연구기관 관리체제를 일

92) 동일 유형의 연구기관이라도 특성이 상이할 경우 조정이 필요하다. 특히 전문연의 경우 분야에 따라 규모와 특성이 달라 전문적인 R&D 수행기관 위주로 조정이 필요함

원화하고 그 틀 속에서 유형별 차별화를 두는 방안, 개별 문제별로 문제해결 집중협력 체계를 구축하는 방안 등이 있다. 이를 위한 단기적인 실행방안은 우선 정부부문 연구기관들이 자율적인 교류협의회를 구성해 제도개선 및 협력연구 등 자발적인 협력방안을 추진하는 것이다.

국가사회문제의 중요성 및 복잡성이 높아짐에 따라 정부의 역할수요 요구도 확대되고 있다. 이러한 정부 주도적인 역할 수행에 과학기술적 문제해결접근은 필수적이다. 그러나 과학기술적 문제해결을 담당하는 공공연구기관들의 높은 제도적 장벽과 경직성으로는 국가문제해결을 위한 성과창출이 어려울 수밖에 없다. 변화하는 혁신환경과 혁신수요에 대응한 공공연구기관들의 역할 제고가 중요하며 이를 위한 공공연구기관 관리체계의 변화가 요구된다.

참고문헌

- 과학기술정보통신부(2019), 국립연 R&D 평가 관련 자료.
- 권순형(2015), 「교사 협력의 영향 요인에 관한 구조적 분석」, 『교육행정학연구』, 22(2), pp.1-25.
- 국가과학기술연구회(NST)(2019a), R&R 관련 자료.
- 국가과학기술연구회(NST)(2019b), 「국가 과학기술경쟁력 확보를 위한 연구몰입환경 조성 방안 공청회: 출연(연) 연구행정선진화를 중심으로」, 국가과학기술연구회 공청회 자료 .
- 국가과학기술연구회(NST)(2018), 국가연구개발사업 PRIDE 시스템 매뉴얼.
- 김계수, 이민형, 박동배(1991), 「정부출연연구기관의 관리회계시스템: 출연금 공급구조와 R&D 예산 회계시스템 중심으로」, STEPI.
- 김찬준, 정종석, 김지수, 김현우(2017), 「지역의 혁신역량 강화를 위한 혁신지원기관 효율화 방안」, KIET 산업경제, pp.67-78.
- 김현창(2017), 「기술협력이 혁신성과에 미치는 영향-기술협력 파트너 특성을 중심으로」, 한양대학교 대학원 박사학위논문.
- 류재왕(2019), 「전문생산기술연구소 운영 체제 현황」, 한국광기술원.
- 문성욱(2011), 「외부 지식 활용이 한국 제도기업들의 혁신에 어떤 영향을 미치는가?」, 『기술혁신학회지』, 제14(1), pp.711~735.
- 박광국(2013), 「공공기관 협업촉진을 위한 연구」, 기획재정부.
- 박주령(2016), 「협력그림요소 척도(Collaborative Art Element Scale:CAES) 개발 및 타당화」, 경희대학교 박사학위 논문.
- 박치성(2017), 「공공부문 협력의 필요성과 조건」, 『KIPF 공공기관 이슈포커스』, 21, pp.12-18.
- 산업통상자원부(2018) 산업기술인력 실태 수급조사.
- 산업통상자원부 산업기술정책관 (2017), 「전문생산기술연구소 제도 현황 분석」, 산업통상자원부.
- 서울신문(2018.11.24.), 산업부 산하 전문연 주요 5개기관 총체적 부실운영,
<https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?>
- 성경모(2013), 「프랑스 공공 기초과학 연구체제 및 정책」, 『과학기술정책』, pp.90-105.
- 성경모(2015), 「프랑스 보건의 생명과학 연구 제도 혁신의 산물 : AVISAN」, 『동향과 이슈』20, 과학기술정책연구원.

- 신재호(2012). 「중소기업 R&D 협력 현황 및 주요이슈」, 한국과학기술기획평가원.
- 유현지(2017), 「2017년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서」, 한국과학기술기획평가원.
- 안오성(2019), 「융합연구사업 정책방향 및 소개」, STEPI 세미나 자료.
- 이근재, 최병호(2006), 「기술협력의 결정요인에 관한 실증적 연구」, 『산업조직연구』, 14(4).
- 이광호 외(2013), 「융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석」, STEPI.
- 이명석(2006), 「네트워크 사회의 정책학: Lasswell 패러다임과 신제도주의를 중심으로」, 『한국정책분석평가학회보』, 16(1), pp.1-23.
- 이명석(2010), 「협력적 거버넌스와 공공성」, 『현대사회와 행정』20(2), pp.23-53.
- 이민형 외(2018), 「과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안」, STEPI.
- 전재욱·문형구(2003), 「기업간 공동연구개발의 성공과 위험요인 기존 연구의 분석 및 모형의 제안」, 『기술혁신연구』, 11(2), pp.91-121.
- 정상기(2019), 「공공연구기관 평가체계」, STEPI 세미나 자료.
- 조현정(2014), 「국가 R&D사업의 국제공동연구에서 협력특성과 특허성과의 관계에 대한 연구-공공연구기관을 중심으로」, 『지식재산연구』, 9(1), pp.181-208.
- 주찬미 윤자용(2017), 「공공기관의 연구개발협력이 특허성과에 미치는 영향분석」, 『사회과학연구』, 43(3), pp.133-158.
- 차두원(2011), 「공공연구기관 성과향상 방안연구」, 국가과학기술연구회.
- 최종화 외(2017), 「정부출연연구기관의 협력적 융합연구 추진방안」, STEPI.
- 통계청(2019), 광업제조업조사.
- 한국과학기술기획평가원(KISTEP)(2019) 연구개발활동 조사보고서.
- 한국과학기술연구원(2018), 「독일 헬름홀츠 연구협회의 개혁동향」, TePRI Report 84, pp.38-42.
- Wilson Edward(이한음 역)(2019), 「인간존재의 의미」, 사이언스 북스.
- DATA: NTIS 사업과제정보 DB(2012~2017년, 각 년도)
- 구글 위키 백과, <https://ko.wikipedia.org/wiki/>
- 네이버 국어사전, <https://ko.dict.naver.com/>
- 국가과학기술연구회(NST) 홈페이지, <https://www.nst.re.kr>
- 정부업무평가위원회 홈페이지, <http://www.evaluation.go.kr>

- Agranoff, R. and McGuire, M. (2003), "Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments", *American Governance and Public Policy series*
- Agranoff, R. (2006), "Inside Collaborative Networks: Ten Lessons for Public Managers", *Public Administration Review, Special Issue, Supplement to Issue*, 66(6)
- Ansell, C. and Gash, A.(2008). "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), pp.543-571
- Argyres and Silverman. 2004. "R&D, organizations structure, and the development of corporate technological knowledge" *Strategic Management Journal*, 25(8) pp.929-958
- Bayona, C.n Garcia Marco, T., Huerta, E.(2001), "Firms' Motivations for Cooperate R&D: An Empirical Analysis of Spanish Firms", *Research Policy*, 30(8), pp.1289-1307.
- BMBF(2018), "The Federal Report on Research and Innovation", *Federal Minister of Education and Research*.
- Bryson, John M., Barbara C. Crosby, and Melissa Middleton Stone(2006), "The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature Special issue", *Public Administration Review* 66: pp. 44-55.
- Chesbrough, H. (2003). "Open innovation Cambridge Messassuchetts", Harvard business press.
- CRDS(2010), "Framework for an Innovation Ecosystem Aimed at Solving Problems", Japan Science and Technology Agency.
- Dodgson, M. and Bessant, J.(1996), "Effective Innovation Policy: A New Approach", International Thomson Business Press, London.
- Deutsch, M. (2003), "Cooperation and Conflict: A personal perspective on the history of the social psychology study of conflict resolution", In West, M., Tjosvold, D., and Smith K (Ed). *International Handbook of Organizational Teamwork and Cooperative Working*, West Sussex, England: Wiley, pp.9-44.
- Eisenhardt, K.M. and Schoonhoven, C.B.(1996), "Resourced-based view of strategic alliance formation: strategic and social effects in entrepreneurial firms", *Organization Science*, 7(2), pp.136-150.
- Emerson, K., Nabatchi, T. and Balogh, S.(2012), "An integrative framework for collaborative governance", *Journal of public administration research and theory*, 22(1), pp.1-29.

- Frenz. M. and Letto-Gillies, G.(2009), "The impact on innovation performance of different sources of knowledge: Evidence from the UK Community Innovation Survey" *Research Policy*, 38(7), pp.1125-1135.
- Fritsch, M. and Schwirten, C.(2000), "R&D cooperation between public research institutions magnitude, motives and spatial dimension", *Freiberg Working Papers*.
- Fraunhofer ISI(2010), "Cooperation with Public Research Institutions and Success in Innovation: Evidence from France and Germany", Fraunhofer ISI.
- Grant, R., and Bade Fuller, C.A.(2004), "A knowledge accessing theory of Strategic alliances", *Journal of Management Studies*, 41(1), pp.61-84.
- Hagedoorn, J.(1993), "Understanding the Rationale of Strategic Technology Partnering: Interorganizational Modes of Cooperation and Sectoral Differences", *Strategic Management Journal*, 14(5), pp.371~385.
- Hagedoorn, J. and Schakenraad, J.(1994), "The effect of strategic technology alliances on company performance", *Strategic Management Journal*, 15(4), pp.291-309.
- Hagedoorn, J., Link, A. N. and Vonortas, N. S.(2000), "Research partnership", *Research Policy*, 29(4-5), pp.567-586.
- Hennart, J.(1988), "A transaction cost theory of equity joint ventures", *Strategic Management Journal*, 9(4), pp.361-374.
- Intarakumnerd, P. and Goto, A.(2016), "Role of public research institutes in national innovation systems in industrialized countries: The cases of Fraunhofer, NIST, CSIRO, AIST, and ITRI", *RIETI Discussion Paper Series* 16-E-041.
- Johnson, D. W. and Johnson, R. T. (1989), "Cooperation and competition: Theory and research", Edina, MN: Interaction Book Co.
- Klijin E.H. and Koppenjan J.M.F.(2000), "Public management and policy networks: foundations of a network approach to governance", *Public Management*, 2(2), pp.135-158.
- Lavie, D.(2006), "The competitive advantage of interconnected firms: an extension of the resource-based view", *Academy of Management Review*, 31(3), pp.638-658.
- Laursen, J. and Salter, A.(2006), "Open for Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance Among U.K. Manufacturing Firms", *Strategic*

- Management Journal*, 27(2), pp.131~150.
- Lente, H., van Hekkert, M., Smits, R., and Waveren, B. van(2003), "Roles of systemic intermediaries in transition processes". *International Journal of Innovation Management*, 7(3), pp. 247-279.
- Leroux, P., Vivet, M. Brezillon, P. (1996), "Cooperation between a pedagogical assistant, a group of learners and a teacher", *Paper presented in the European Conference on Artificial Intelligence in Education at Lisbon*, Portugal.
- Mattessich, P.W., Murray Close, M. and Monsey, B.R.(2001), "Collaboration: What Makes it work(2nd ed.)", St. Paul, MN:Amherst H. Wilder Foundation.
- McGuire, M. (2006), "Collaborative public management assessing what we know and how we know it", *Public Administration Review*, 66(1), pp.33-43.
- Nieto, M. J. and Santamaria, L.(2007), "The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation", *Technovation*, 27(6), pp. 367-377.
- OECD(2008), "Open Innovation in Global Networks"
- _____(2011), "Public research institution: Mapping sector trends"
- _____(2012), "Science, technology and industry outlook"
- _____(2015), "The innovation imperative in the public sector-setting an agenda for action"
- _____(2017), "What have we learnt? Where is innovation policy heading?", 과학기술혁신 작업반(TIP)회의, 미래창조과학부 김경만 참사관 번역정리 자료
- Pisano, G.(1990), "The R&D boundaries of the firm: an empirical analysis", *Administrative Science Quarterly*, 35(1), pp.153-176
- Rush, H., Hobday, M., Bessant, J.(1995), "Strategies for best practice in research and technology institutes: an overview of a benchmarking exercise", *R&D Management*, 25(1), pp.17-31
- Schermerhorn, J. R.(1980), "Inter-firm Cooperation as a Resource for Small Business Development", *Journal of Small Business Management*, 18(2), pp.1-48.
- Scherer, F. M.(1967), "Market Structure and the Employment of Scientists and Engineers", *The American Economic Review*, 57(3), pp.524-531

Sofka, W., Shehu, E., Hristov, H.(2018), "RIO Country Report 2017: Germany, Research and Innovation Observatory country report series", *JRC Science for Policy Report*, European Commission

Staropoli, C.(1998), "Cooperation in R&D in the pharmaceutical industry-the network as an organizational innovation governing technological innovation", *Technovation*, 18(1), pp.13-23.

Wood, D. and Gray, B.(1991), "Toward a comprehensive theory of collaboration", *Journal of Applied Behavioral Sciences*, 27(2)

BMBF 홈페이지, <https://www.bmbf.de>

BMWi 홈페이지, <https://www.bmw.de>

Fraunhofer 연구회 홈페이지, <https://www.fraunhofer.de>

GWK 홈페이지, <https://www.gwk-bonn.de>

Helmholtz 연구회 홈페이지, <https://www.helmholtz.de>

Leibniz 협회 홈페이지, <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/>

Max Plank 연구회 홈페이지, <https://www.mpg.de>

イノベーション促進産学官対話会議 (2016.11), 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン,
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/12/_icsFiles/afiedfile/2016/12/26/1380114_02_1.pdf (검색일: 2019.5.24)

科学技術振興機構, 「国立研究開発法人協議会の設立について」,
<https://www.jst.go.jp/report/2015/160219-2.html>, (검색일: 2019.5.30)

閣議決定(2013.12)「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」,
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/pdf/sankou-k3.pdf>(검색일: 2019.5.23)

人工知能技術戦略会議(2017.3) 「人工知能技術戦略」,
<https://www.nedo.go.jp/content/100862413.pdf> (검색일: 2019.6.3)

第2回研究連携会議(2016.5), 「研究連携会議について(案)、資料1」,
<https://www.nedo.go.jp/content/100793061.pdf> (검색일: 2019.6.3)

内閣府(2018.3), 「これまでの政府の取組 資料1」, 政策統括官(科学技術・イノベーション担当),

<https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/jinkochino/6kai/siryo1.pdf>(검색일: 2019.6.3)

内閣府(2018), 「戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)概要」, 政策統括官(科学技術イノベーション担当), <https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sipgaiyou.pdf> (검색일: 2019.6.3)

中西 渉(2014.10), 「独立行政法人制度改革-独立行政法人通則法改正法, 同整備法の成立-」, 立法と調査 No. 357,

http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20141001003.pdf, (검색일: 2019.5.23)

日本経済団体連合会(2016.2), 「産学官連携による共同研究の強化に向けて~稲俣所を担う大学・研究開発法人への期待~」,

https://www.keidanren.or.jp/policy/2016/014_honbun.pdf (검색일: 2019.5.24)

文部科学省(2018.3), 「クロスアポイントメントを実施するための手引」~大学-企業間におけるクロスアポイントメントの積極的な活用を通じた産学連携の強化にむけて~, 株式会社三菱総合研究所,

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/_icsFiles/afieldfile/2018/05/21/1404593_001.pdf, (검색일: 2019.05.30)

文部科学省(2015.4), 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針について(閣議決定)」,

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokurituken/gijiroku/_icsFiles/afieldfile/2015/06/25/1358743_08.pdf (검색일: 2019.5.23),

文部科学省(2017.11), 「文部科学省における産学官連携の拡大に向けた取り組みの状況 資料 3-2」,

<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/innov/daai2/siryou3-2.pdf>, (검색일: 2019.5.30)

IT LEADERS(2017.03), 理研と東芝、NEC、富士通がAI開発の連携センターを開設

<https://it.impressbm.co.jp/articles/-/14353> (검색일: 2019.5.24)

科学技術振興機構 홈페이지, www.jst.go.jp

内閣府 홈페이지, <https://www8.cao.go.jp>

海洋研究開発機構 홈페이지, <https://www.nmri.go.jp>

産業技術総合研究所 홈페이지, <https://www.aist.go.jp>

物質・材料研究機構 홈페이지, <https://www.nims.go.jp>

理化学研究所 홈페이지, <http://www.riken.jp>

부 록

정부R&D연구기관의 연구협력 환경 및 운영 현황 설문

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「국가사회문제 대응 공공R&D기관 연계협력을 위한 제도 개선방안」 연구를 수행하고 있습니다.

최근 4차산업혁명으로 일컬어지는 혁신환경의 급격한 변화는 정부 R&D기관들에 변화 대응뿐만 아니라 다양한 과제를 부여하고 있습니다. 특히 연구개발을 통한 기술개발 수준에서 벗어나 복잡한 국가사회문제해결을 위한 정부 연구기관들의 역할 제고와 성과창출을 요구하고 있습니다.

그동안 정부 R&D기관에 대한 혁신은 효율성 중심의 구조 및 제도 혁신을 중심으로 이루어져 왔습니다. 그러나 지금의 혁신환경은 운영 효율성 제고를 넘어 실질적인 국가사회 문제해결에의 기여를 요구하고 있어 복잡한 국가사회 문제해결을 위한 관련 주체들 간의 협력이 중요해지고 있습니다.

본 설문은 국가사회문제해결을 위한 정부 R&D기관들의 협력방안 마련을 위해 정부연구기관의 협력환경 진단과 방안 제언에 관한 전문가 분들의 의견을 구하기 위한 것입니다.

여러분들께서 개진해 주시는 의견은 정부 R&D기관 발전방안 도출에 많은 도움이 될 것입니다. 바쁘시더라도 아래 설문에 대한 답변을 주시기를 부탁드립니다.

조사결과는 통계분석 목적으로만 사용될 것입니다.

감사합니다.

과 학 기 술 정 책 연 구 원
선임연구위원 이 민 형 드림

♣ 조사문의 :

(주) 코리아네트워크 하소민 연구원(02-2183-9185)

과학기술정책연구원 김태양 연구원 (044-287-2207/taeyang58@stepi.re.kr)

♣ 조사기간 : 2019.9.2 ~ 2018.9.11

응답자 인적사항

소 속 기 관 : 1. 국립연구기관 2. 출연연구기관 3. 전문생산기술연구소(전문연)

기관명 : () * 한글명의로 기재해 주세요

직 종 : (연구직, 기술직, 행정직)

직 급 : (책임, 선임, 원급, 기타())

성 별 : (남, 여)

나 이 : 20대 30대 40대 50대 60대

보직 수행 여부 : 보직() 비보직()

박사/석사/학사(3개중 택1) 학위 후 경력 : ()년

정부연구기관 근무기간 : ()년

연구책임자 경력 : ()년

타기관 근무경력 : 기존기관*(대학, 기업체, 출연(연), 기타()) ()년

주 수행과제의 연구개발 단계 : (기초, 응용, 개발, 사업화, 기타())

현재 수행 중인 과제 현황

1. 수행 책임과제수 : ()건
2. 수행중인 책임 및 참여과제수 : ()건
3. 연간 평균 수행과제수()건
4. 수행과제의 평균 연구기간 : ()년
5. 수행과제의 평균 연구비 규모 : ()천만원
6. 수행과제의 연구비 재원 구성 비중 : 정부출연금(보조금)(%) 정부수탁(%), 민간수탁(%) 기타(%)

월간 연구 관련 연구자별 활동 수행 비중 현황

1. 순수 연구활동 : ()%
2. 연구기획 및 관리행정업무 : ()%
3. 관련 업무활동(사회 및 대정부 활동 등) : ()%
4. 기타 (주요활동명:) : ()%
5. 합계 : ()% (100% 이하)

협력연구 및 활동 현황(공동연구 및 기타 협력 프로젝트 등)

1. 최근 3년간 추진 과제 중 협력연구 비중()%
2. 현재 추진 중인 과제수()건에서 협력과제수 ()건

1. 일반 현황 : 외부 산학연 협력 환경 및 현황

- 연구자 및 연구기관의 외부 산학연 협력 현황과 협력환경에 대한 인식조사를 위한 설문 항목입니다.

1. 귀하는 외부와의 협력연구(외부 공동연구 및 외부협력 프로젝트)활동이 연구성과 창출에 중요하다고 생각하십니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다
2. 현재 귀하의 연구기관에서는 외부와의 연구협력활동이 활발히 추진되고 있습니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다
3. 현재 귀하의 연구기관은 외부와의 연구협력을 위한 제도적 환경(평가 및 보상제도, 기타 제도적 요소)이 잘 조성되어 있습니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다
4. 귀하가 소속된 연구기관에는 외부와의 협력활동을 통해 우수한 연구성과 창출사례가 있습니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 조금 있다 (4) 상당히 있다 (5) 아주 많다
5. 현재 귀하가 소속된 연구기관의 외부 개방성 수준은 어느 정도라고 생각하십니까?
(1) 아주 폐쇄적이다 (2) 폐쇄적이다 (3) 보통이다 (4) 개방적이다 (5) 아주 개방적이다
6. 귀하는 연구(업무)활동을 추진함에 있어 외부 전문가들과 지속적인 교류 및 협력을 하고 있습니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 조금 하는 편이다 (3) 필요할 때만 하고 있다 (4) 그렇다 (5) 활발히 하고 있다
7. 귀하는 외부 어느 기관의 구성원들과 주로 협력하고 있습니까? (2개 기관까지 가능)
(1) 대학 (2) 대기업 (3) 중소기업 (4) 출연연 (5) 국립연 (6) 전문연 (7) 기타 ()
8. 귀하는 현재 연구환경이 경쟁적이라고 생각하십니까?
(1) 전혀 경쟁적이지 않다 (2) 경쟁적이지 않다 (3) 보통이다 (4) 경쟁적이다 (5) 아주 경쟁적이다
9. 경쟁적인 연구환경이 협력활성화에 장애가 되고 있다고 보십니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다
10. 귀하는 연구개발 및 혁신 관련 외부협력활동이 확대되어야 한다고 생각하십니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다
11. 외부와의 협력에 장애가 되는 요소는 무엇입니까?(중요한 두 가지 요소를 선택해 주세요)
(1) 협력을 위한 연구비 및 자원 부족
(2) 협력을 통한 연구성과 창출의 불확실성
(3) 전문분야의 관련 네트워크 부족
(4) 필요한 전문성 확보의 어려움
(5) 적절한 성과배분과 보상제도의 미비
(6) 개인 경력관리의 불확실성과 어려움
(7) 연구업적 평가의 불이익
(8) 기존 네트워크의 단절
(9) 제도 및 행정상의 번거로움

(10) 기타 ()

12. 외부와의 협력시 주요 문제 및 제언 사항이 있으시면 기재해 주십시오.

()

II. 산학연과의 협력 동기 및 협력 수단

- 연구자가 외부 산학연 연구원들과 협력을 하는 동기와 협력 수단에 대한 조사를 위한 설문항목입니다.

1. 귀하는 최근 들어 외부 산학연 연구원 및 구성원과의 교류 및 협력활동을 확대하고 있습니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

2. 귀하가 외부와 연구 및 기타 프로젝트 협력을 하는 주요 이유가 무엇입니까? 두가지만 선택해 주십시오

- (1) 협력을 통해 부족한 지식과 아이디어를 활용하기 위해
- (2) 기술융합으로 인해 협력을 할 수 밖에 없어서
- (3) 기관의 적극적인 장려에 대응해서
- (4) 정부사업 수주시 협력연구를 요구해 연구협력이 연구비 확보에 유리해서
- (5) 다른 기관이 보유한 첨단 연구시설 및 장비 등의 공동활용을 위해
- (6) 연구성과 창출을 위해서는 상호 협력을 통한 장기간의 긴밀한 네트워킹이 필요해서
- (7) 오랫동안 신뢰관계가 구축되어 협력이 잘 이루어져서
- (8) 기타()

3. 외부와 협력연구를 할 경우 개인의 인적 네트워크에 의존하고 있습니까? 아니면 기관 및 기타의 공식적인 경로를 통해 협력연구를 추진하고 있습니까?

(1) 개인 네트워크 비중 (%) 공식적인 경로 비중 (%) 기타(%)

4. 외부 전문가에 관한 정보는 어떤 방식으로 확보하고 있습니까?

(1) 동료 연구원 추천 (2) 관련기관 홈페이지 검색 (3) 특허 및 NTIS 검색 (4) 관련 논문 검색 (5) 기타 ()

5. 외부와 연구협력한 경우 연구성과 창출 측면에서 협력 결과는 성공적이었습니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

6. 협력결과가 성공적이지 못했다면 그 원인은 무엇이었습니까? 두가지만 선택해 주십시오

- (1) 각자 연구하는 무늬만 협력연구이어서
- (2) 상대방에게서 얻을 수 있는 유용한 지식정보가 부족해서
- (3) 협력연구를 이끌어가는 책임자의 리더십이 부족해서
- (4) 상호간의 신뢰가 부족해서
- (5) 성과배분 및 보상이 비합리적이어서
- (6) 서로에 대한 기본적인 이해가 부족해서
- (7) 기타()

7. 성공적인 협력결과 창출에 중요한 요소는 무엇이라고 생각하십니까? 두가지만 선택해 주십시오

- (1) 상호간의 높은 신뢰관계 형성
- (2) 높은 수준의 전문성
- (3) 제도적인 충분한 지원과 장벽 제거
- (4) 상호 협력을 통해 새로운 지식 및 가치창출로 이어지는 성과창출 경험

- (5) 사업 수행과 관련한 원활한 정보 및 인력 교류
- (6) 낮은 문화적 차이와 소통
- (7) 공동연구 프로젝트를 이끌어가는 리더십
- (8) 기타

8. 현재 귀하가 협력연구활동을 하지 않고 있다면 그 이유는 무엇입니까? 중요한 두가지 이유를 선택해 주십시오

- (1) 협력의 필요성을 느끼지 못해서
- (2) 해당 연구분야는 협력이 필요하지 않는 분야라서
- (3) 연구비 확보 경쟁이 심해 협력환경이 조성되지 못해서
- (4) 협력이 필요하지만 전문 인력에 대한 정보가 부족해서
- (5) 행정 및 제도상의 번거로움 때문에
- (6) 협력을 통한 효과를 기대하기 어려워서
- (7) 협력하려고 하지만 기회가 없어서
- (8) 협력활동에 따른 유무형의 인센티브가 없어서
- (9) 협력활동을 해봤는데 그다지 좋은 경험이 없어서
- (10) 기타()

9. 상호 협력을 촉진하는 수단 중 무엇이 가장 효과적인 방식은 무엇이라고 생각하십니까?

- (1) 정부사업 또는 기관내부사업의 외부와의 공동연구방식
- (2) 기관간 전문인력의 교류
- (3) 학회 등 전문 정보 교류의 장
- (4) 지분 참여, 연구비 지원 등 재정지원
- (5) 기타()

10. 협력 연구 활성화를 위해 우선적으로 시급히 개선되어야 할 것은 무엇입니까? 두가지만 선택해 주십시오.

- (1) 안정적인 연구비 지원 환경
- (2) 사업수주 보다 연구성과 중심의 연구평가제도 개선
- (3) 공동연구 등 협력연구 추진 및 운영방식 개선
- (4) 공동 및 협동연구에 대한 평가 및 보상체계 개선
- (5) 전문가들에 대한 정보 제공 및 교류의 장 마련
- (6) 정부의 협력연구 추진 지원 확대
- (7) 개방성, 유연성 등 협력연구를 장려하는 연구문화 조성
- (8) 협력연구의 중요성에 대한 연구원들의 인식 개선
- (9) 기타()

11. 귀하는 앞으로 외부 산학연 기관의 연구원 및 구성원들과 협력연구 활동을 확대할 계획이 있으십니까?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

III. 정부 R&D 기관(국립연, 출연연, 전문연)의 역할과 연구 환경

- 주요 정부 R&D기관인 국립연, 출연연, 전문연을 중심으로 연구기관들의 역할과 연구환경에 대한 인식조사를 위한 설문 항목입니다.

1. 귀하는 귀하가 소속된 연구기관의 역할과 임무가 명확하다고 생각하십니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다
2. 귀하의 연구기관은 명확한 역할과 임무설정을 위해 필요한 조사 및 분석 등의 과정을 적극적으로 수행하고 있다고 생각하십니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다
3. 귀하의 연구기관의 역할과 임무에 대해 연구원 및 구성원들 사이에 충분한 공감대가 형성되어 있습니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다
4. 귀하의 연구기관은 주요 연구분야 및 역할에서 다른 정부 R&D 연구기관과 유사성 및 중복성이 있다고 생각하십니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다
5. 정부연구기관간 역할과 분야가 중복되거나 유사할 경우 기관간 인위적인 역할조정이 필요하다고 생각하십니까?
(1) 전체적으로 기관간 역할과 임무조정 및 재정립이 필요하다
(2) 인위적인 조정보다는 연계협력을 통한 상호조정을 통해 자연스럽게 조정하는 것이 필요하다
(3) 일단은 전체적으로 재정립을 한 다음 협력을 강화해 가는 것이 필요하다
(4) 유사성과 중복성이 중요한 문제가 아니므로 공식적인 역할조정은 필요하지 않다
(5) 기타()
6. 귀하의 연구기관은 내부 연구원 및 연구팀간 협력이 잘 이루어지고 있다고 생각하십니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다
7. 연구소내 협력이 잘 이루어지지 않는다면 그 이유는 무엇입니까? 두가지 선택해 주십시오
(1) 협력적인 사업 수주나 연구성과 창출보다는 개별부서나 연구팀 단위 사업 수주실적이 중요함
(2) 협력보다는 경쟁을 강조하는 개인평가제도로 인해 협력하기가 어려움
(3) 연구원간 상호 협력을 위한 연구문화가 조성되어 있지 못함
(4) 협력에 대한 인센티브가 없음
(5) 협력시 창출된 성과에 대한 배분이 공정하지 못함(선임우대 등)
(6) 상호간의 협력을 위한 신뢰가 부족함
(7) 내부에서 전문성 높은 적절한 협력 파트너를 찾기 어려움
(8) 협력시너지 성과창출과 공정한 보상 등 협력에 대한 좋은 경험이 부족함
(9) 기타 ()
8. 귀하는 협력활동을 하는데 있어 내부의 연구원간 협력과 외부 전문가와의 협력 중 어떤 협력을 많이 하고 있습니까?
(1) 내부 비중(%) 외부 비중(%) 기타(%)
9. 귀하는 필요시 다른 정부연구기관과 유연하게 협력연구를 추진할 수 있습니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다
10. 외부와 협력연구시 필요시 일시적으로 다른 정부연구기관으로의 이동 등 인력교류가 가능하십니까?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

11. 귀하는 정부연구기관간 협력연구가 활성화되지 못하고 있는 이유가 무엇이라고 보십니까?

- (1) 협력연구에 투입할 안정적인 재원이 부족함
 (2) 연구관리제도가 경직되어 협력연구에 필요한 유연성이 부족함
 (3) 전문정보 교류 및 인력교류의 어려움
 (4) 아직까지는 연구문화가 개방적이기 보다는 폐쇄적임
 (5) 긍정적인 협력경험이 적어 적극성이 부족함
 (6) 연구분야 특성상 협력이 필요하지 않음
 (7) 기타 ()

IV. 정부 R&D 기관 간 협력 현황 및 환경 차이

- 정부 R&D기관을 중심으로 정부R&D기관간(국립연, 출연연, 전문연 등)의 상호 협력 현황 및 환경 차이를 조사하기 위한 항목입니다.

1. 국립연, 출연연, 전문연을 포함한 다른 정부연구기관과 연구협력을 하였거나 추진중인 과제가 있습니까?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

2. 국가문제, 공공문제 해결을 위해 국립연, 출연연, 전문연 등 정부 연구기관간 연구협력이 필요하다고 생각하십니까?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

3. 귀하는 유사 연구분야에 종사하는 국립연, 출연연, 전문연 등의 관련 전문가에 관한 정보를 잘 파악하고 있습니까?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

4. 국가문제, 공공문제 해결을 위해 국립연, 출연연, 전문연 등 정부 연구기관간 연구교류 및 협력이 활발히 잘 이루어지고 있다고 생각하십니까?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

5. 국가 문제해결을 위한 협력체계 구축을 위해 국립연, 출연연, 전문연 등 정부 연구기관간 연구협력이 확대되어야 한다고 생각하십니까?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

6. 정부연구기관들(국립연, 출연연, 전문연)들의 연구환경이 협력연구에 우호적이라고 생각하십니까?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

7. 정부연구기관들은 유형간(국립연, 출연연, 전문연)에 연구환경 차이가 있다고 생각하십니까?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

8. 국립연, 출연연, 전문연은 정부연구기관이지만 유형별로 제도적 차이가 있습니다. 정부연구기관간 상이한 제도가 협력에 장애가 되고 있다고 생각하십니까?

- (1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

9. 원활한 협력체계 구축을 위해 국립연, 출연연, 전문연구간의 제도간 장벽을 낮추는 것이 필요하다고 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

10. 정부연구기관 협력 활성화를 위해 정부연구기관들을 하나의 관리시스템으로 묶고 그 안에서 유형간 차별성을 두는 방안에 대해서 어떻게 생각하십니까?

(1) 전혀 적절하지 않다 (2) 적절하지 않다 (3) 보통이다 (4) 적절하다 (5) 아주 적절하다

11. 정부사업에서 여러 정부연구기관간 공동연구 등 협력을 조건으로 하는 사업 추진이 필요하다고 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

12. 기타 정부연구기관 협력에 관한 의견이 있으시면 기재해 주십시오

()

Summary

Improvement of System for Cooperation Between Public R&D Institutions for National Problem Solving

· **Project Leader: Min Hyung Lee**

The Korean government has been promoting to public research institute policy focused on government-supported research institutes(GSRIs) . Recently, national tasks require the utilization of scientific and technological knowledge on various national issues beyond the task of securing core technologies for industrial development. These demands for innovation require the linkage of the capabilities and knowledge of various public research institutes as well as government-supported research institutes(GSRIs). Therefore, cooperation and participation of various public research institutes is needed to solve the national social problems.

Major public research institutes carrying out R & D activities include government-supported research institutes(GSRIs), national research institutes(NRIs), and specialized production technology institutes(SPTIs) that provide technical support for SMEs. In other words, there are three types of public research institutes. These public research institutes play a role in government sector, but each has its own purpose and a different management system. In addition, there is a big difference in the operating system between these research institutes, and the movement of manpower and information exchange between them is not active. Moreover, as the convergence between research fields is active, overlapping research fields and topics are also appearing among the types of government research institutes.

Analyzing the research environment of government research institutes(GRIs), the researchers highly recognized the necessity of collaborative research for solving national social problems, but the cooperation activity was not active. In addition, the external and internal environment required for cooperation was

found to be insufficient. In other words, public research institutes lacked openness and flexibility and showed high rigidity.

Differentiated institutions and management systems for each type of research institute in the government sector are acting as a high institutional barrier among research institutes. In addition, institutional environmental differences by type of research institute are shown to be related to differences in internal research environments and operating systems.

In the case study of the cooperation system of government research institutes, the limit of openness and lack of cooperation culture are also revealed. Therefore, in order to enhance the role of public research institutes in solving national social problems, it is necessary to change the policy direction for the research institutes in the government sector, and support systems and environment for vitalizing cooperation among research institutes are important. Specific measures for this are as follows.

First, the government should clearly define the management direction for government research institutes. These institutions are not clearly defined and managed as government research institutes even though they play a role that government should play. That is, in the government's public research institute management system, government-supported research institutes(GSRIs) and specialized production technology institutes(SPTIs), except for the national research institutes(NRIs) are located at the boundary between the government and the private sector, So there is confusion in their identity and role. Considering the actual role of government sector research institutes and the comprehensive role demand demands of those institutions, these institutions should be clearly organized as government laboratories.

Second, the problem-solving process by public R & D should be shifted from individual problem-solving system to collaborative problem-solving system. To this end, the government should support system transition from the fragmented way in which governmental research institutes approach national problems individually, to the collaborative approach in which relevant research institutes participate jointly in solving national problems.

Third, government policy should be expanded to include the organizational

environment for creating internal conditions such as openness and flexibility, and the cultural environment such as trust and communication, in addition to the existing external conditions such as joint research and financial support for creating a collaborative environment. In particular, it is necessary to shift from the efficiency-oriented public management approach through strengthening the competitive system to a management policy centered on creating a cooperative ecosystem.

Fourth, the operation system of government research institutes should be improved. The internal and external management system of government research institutes should be improved to secure stability, openness, flexibility, and rationality, which are important management factors for collaborative environment. The government's major management system, including the budget system (including PBS), institutional evaluation system, and auditing system, needs to be improved, and internal human resource management system, evaluation system, and research administration support system need to be improved.

Fifth, it is necessary to improve governance of government research institutes in order to remove barriers caused by institutional differences among research institutes. Governance for the management of government research institutes can consider several approaches. First, there are ways to form a council by national strategic areas, second, to unify the management system of government research institutes and differentiate by type within the framework, and third, to establish a intensive cooperative system for problem-solving for each issue.

As the severity and complexity of national social problems increase, so does the demand for the role of government. A scientific and technological problem-solving approach is essential for this government role. Public research institutes use science and technology to approach national problem solving. Their high institutional barriers and rigidity hinder cooperative environment creation, making it difficult to generate results. It is important to improve the role of public research institutes and to improve their systems in response to changing innovation environments and demands for innovation.

Contents

Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objective of the Study	1
2. Approach to the Study	3
3. Structure of the Study	8
Chapter 2. Theories on Cooperation and Innovation	10
1. Key Features of Cooperation and Innovation	10
2. Cooperation and Role of Government Research Institutes(GRIs)	21
Chapter 3. Policies and Management System for Cooperative GRIs in Developed Countries	32
1. Policies and Management System for Cooperative GRIs in Japan	32
2. Policies and Management System for Cooperative GRIs in Germany	59
3. Policies and Management System for Cooperative GRIs in France	75
Chapter 4. Policies and Management System of GRIs in Korea	81
1. Key Policies and Management System of GRIs	81
2. Survey on Cooperative R&D Activity of GRIs	114
Chapter 5. Analysis of Cooperative Environment of GRIs in Korea ...	129
1. Survey on Cooperative Environment and Key Factors	129
2. Cases of Cooperative System Management in GRIs	167
3. Key Findings and Implications	176
Chapter 6. New Strategies and Management System for Cooperative GRIs in Korea	182
1. Change of Strategies and Policies for Cooperative GRIs	182
2. Change of Management System for Cooperative GRIs	186
3. Change of Governance System for Cooperative GRIs	193

Chapter 7. Conclusions 198

References 203

Appendix 211

Summary 219

Contents 223